중동·북아프리카(MENA)
물시장 진입 전략 연구

2022

K water 한국수자원공사

해외 물산업 실태조사 보고서
(사우디아라비아)

한국수자원공사

목 차

제1장 일반현황 ····· 1
1.1 국가 개황 ····· 2
1.2 정치현황 ····· 4
1.3 경제현황 ····· 5
1.4 산업현황 ····· 14
1.5 정책・규제현황 ····· 16

제2장 물관리 현황 ····· 24
2.1 수자원 현황 ····· 25
2.2 물 인프라 현황 ····· 47
2.3 물관련 정부부처 현황 ····· 52
2.4 물관리 정책 ····· 58
2.5 물관리 제도 ····· 60

제3장 물산업 현황 ····· 63
3.1 사우디 물산업 분야 주요 이슈 ····· 64
3.2 물산업 시장 규모 ····· 68
3.2 물기업 현황 ····· 83
3.3 기술현황 ····· 86
3.4 발주 및 입찰형태 ····· 88
3.5 주요 프로젝트 ····· 97

제4장 물산업 진입 전략 ····· 107
4.1 한국과의 교역현황, 교류현황 ····· 107
4.2 사우디아라비아 진출 사례 ····· 115
4.3 물산업 진입전략 ····· 119

< 참고문헌 > ····· 124

표 목 차

<표 1-1> 사우디아라비아 일반 개황 ····· 2
<표 1-2> 2019년 사우디 및 지역별 원유·가스 매장량과 생산량 현황 ····· 6
<표 1-3> 사우디아라비아 국내 경제 지표 ····· 8
<표 1-4> 2017-21년 사우디 재정수지 동향 ····· 9
<표 1-5> 2017-21년 사우디 외환보유고 동향 ····· 9
<표 1-6> 2018-21년 사우디 정부예산 동향 ····· 10
<표 1-7> 2017~2020년 사우디 대외 교역 동향 ····· 11
<표 1-8> 2019~2020년 사우디 국가별 수출 동향 ····· 11
<표 1-9> 2019~2020년 사우디 품목별 수출 동향 ····· 12
<표 1-10> 2019~2020년 사우디 국가별 수입 동향 ····· 12
<표 1-11> 2015~2019년 대(對) 사우디 외국인 직접투자(FID) 동향 ····· 13
<표 1-12> 2015~2019년 사우디 대외 직접투자 동향 ····· 13
<표 1-13> 주요 기관별 평가등급 ····· 14
<표 2-1> 사우디의 공유 지하수 대수층 개요 ····· 37
<표 2-2> 사우디의 폐수 처리장의 지역 분포와 처리 및 재사용 폐수의 양 ····· 42
<표 2-3> Regional distribution, capacities and purposes of the dams in KSA ····· 48
<표 2-4> Major dams in KSA. ····· 48
<표 2-5> Regional distribution and capacities of water treatment plants on dams and wells in KSA. ····· 49
<표 2-6> 사우디에서 주요 담수화 플랜트의 요약 ····· 50
<표 2-7> 사우디의 주요 폐수 처리장 개요 ····· 51
<표 2-8> 사우디 물분야 기구 현황 ····· 53
<표 2-9> 사우디의 주요 수자원 법률 ····· 56
<표 2-10> 물 부문에 적용되는 규정 ····· 57
<표 2-11> 국가 물 전략 내 전략적 프로그램 ····· 59
<표 2-12> Tariffs in selected major cities, 2020 ····· 62
<표 2-13> Change in average tariff over time ····· 62
<표 2-14> Average combined tariff breakdown ····· 62
<표 3-1> 2030 전략에 따른 물분야 성과목표 ····· 65
<표 3-2> Water supply service indicators ····· 66
<표 3-3> Wastewater service indicators ····· 67
<표 3-4> Market forecast: breakdown by OPEX and CAPEX ····· 68

<표 3-5> 자본투자 시장 전망(Industrial 부문) ····· 69
<표 3-6> 자본투자 시장 전망(Utility 부문) ····· 70
<표 3-7> 운영비용 시장 전망(Industrial 부문) ····· 70
<표 3-8> 운영비용 시장 전망(Utility 부문) ····· 72
<표 3-9> 사업별 사우디 물시장 전망 ····· 74
<표 3-10> 수자원개발 자본투자 시장 전망 ····· 75
<표 3-11> 상수도 자본투자 시장 전망 ····· 75
<표 3-12> 하수도 자본투자 시장 전망 ····· 76
<표 3-13> 운영비용 시장 전망 ····· 77
<표 3-14> 물 관련 제품 시장 전망 ····· 78
<표 3-15> 화학제품 시장현황 및 전망 ····· 79
<표 3-16> 장비제품 시장 현황 및 전망 ····· 80
<표 3-17> Additional contracted desalination and reuse capacity ····· 81
<표 3-18> Additional contracted desalination capacity by end user ····· 81
<표 3-19> Desalination capital and operating expenditure ····· 82
<표 3-20> 사우디 주요 물기업 현황 ····· 83
<표 3-21> 사우디 해외 물기업 현황 ····· 85
<표 3-22> 사우디아라비아 전자조달 현황 ····· 88
<표 3-23> SWPC desalination capacity plan ····· 98
<표 3-24> SWPC operational, under construction and under tendering desalination plants ···· 98
<표 3-25> SWPC STP capacity plan ····· 100
<표 3-26> SWPC under tendering STP plants ····· 101
<표 3-27> SWPC strategic reservoirs capacity plan ····· 103
<표 3-28> Water Transmission Systems ····· 104
<표 3-29> Upcoming projects ····· 105
<표 4-1> 한·사우디 정부 간 협정 체결 현황 ····· 8
<표 4-2> 2017-20년 한-사우디 교역 동향 ····· 9
<표 4-3> 2020년 한국의 상위 10대 교역국 ····· 10
<표 4-4> 2016-20년 한국의 對사우디 수출 동향 ····· 10
<표 4-5> 2019-20년 한국의 對사우디 수출 상위 품목 동향 ····· 11
<표 4-6> 2016-20년 한국의 對사우디 수입 동향 ····· 12
<표 4-7> 2017-20년 한국의 對사우디 광물성 연료 수입 동향 ····· 12
<표 4-8> 2019-20년 한국의 對사우디 수입 상위 품목 동향 ····· 12

<표 4-9> 한국의 對사우디 투자동향 ····· 13
<표 4-10> 사우디의 한국 투자현황 ····· 14
<표 4-11> 국내기업의 사우디아라비아 진출사례 종합 ····· 15
<표 4-12> 국내기업의 사우디아라비아 진출사례별 성공 및 실패요인 ····· 17
<표 4-13> 물시장 SWOT 분석 ····· 19
<표 4-14> 사우디 조달시장 진출 가능품목별 특성 ····· 22
<표 4-15> 사우디조달시장 진출가능품목별 진출전략 ····· 24

그 림 목 차

<그림 1-1> 사우디아라비아 행정구역도 ····· 3
<그림 1-2> 국제유가 추이 ····· 8
<그림 1-3> 세계 원유 수요 ····· 8
<그림 2-1> 사우디아라비아 지도 ····· 25
<그림 2-2> 사우디 연간 강우량 ····· 26
<그림 2-3> 사우디 강우 분포 ····· 26
<그림 2-4> 사우디의 인구 전망 ····· 26
<그림 2-5> 사우디의 인구 성장률 ····· 26
<그림 2-6> 사우디의 국내 총생산(1970-2019) ····· 27
<그림 2-7> Urban water demand per capita ····· 28
<그림 2-9> National urban water requirements ····· 29
<그림 2-10> Baseline urban water supply mix (in 2018) ····· 32
<그림 2-11> Water stress levels in selected countries (2017) ····· 32
<그림 2-12> Urban water supply mix ····· 33
<그림 2-13> 2030 target supply sources ····· 34
<그림 2-14> 사우디 주요 지하수 대수층 ····· 35
<그림 2-15> 1990년과 2009년 사우디의 화석 지하수 회수율 ····· 36
<그림 2-16> 사우디 공유 대수층 위치 ····· 38
<그림 2-17> Saq-Ram 대수층 시스템(서쪽) ····· 40
<그림 2-18> KSA existing and committed desalinated water supply ····· 41
<그림 2-19> 사우디에서 재사용된 물을 소비하는 부문 ····· 42
<그림 2-20> 사우디의 부문별 물 수요 ····· 45
<그림 2-21> 사우디의 부문별 물 수요 추이(2010년 - 2019년) ····· 45
<그림 2-22> KSA의 지역 도시 물 수요 ····· 45
<그림 2-23> 사우디의 도시 물 공급 원천(2007-2019) ····· 46
<그림 2-24> 사우디의 주요 댐 위치 ····· 47
<그림 2-25> 사우디의 담수화 플랜트 위치 ····· 50
<그림 2-26> 사우디의 주요 폐수 처리장의 위치 ····· 52
<그림 2-27> Progress on SWPC's procurement activities ····· 55
<그림 3-1> 사우디 물시장 현황과 전망 ····· 69
<그림 3-2> 사우디 사업별 물시장 규모 ····· 74

<그림 3-3> 상수도 관련 부문별 자본투자 시장 추이 ····· 76
<그림 3-4> 하수도 관련 부문별 자본투자 시장 비중 ····· 77
<그림 3-5> 운영비용 시장의 부문별 투자 비중 ····· 77
<그림 3-6> 물 관련 제품 내 부문별 시장 비중 ····· 78
<그림 3-7> Additional contracted desalination and reuse capacity 추이 ····· 81
<그림 3-8> Additional contracted desalination capacity by end user 추이 ····· 82
<그림 3-9> Desalination capital and operating expenditure 추이 ····· 82
<그림 3-10> 해수담수화 기술 발전 추이 ····· 86
<그림 3-11> 사우디 조달 프로세스 흐름도 ····· 94
<그림 3-12> KSA desalination supply, demand and gap ····· 97
<그림 3-13> SWPC desalination plants portfolio growth ····· 99
<그림 3-14> Wastewater collected for treatment and required capacity ····· 100
<그림 3-15> SWPC STP portfolio growth ····· 101
<그림 3-16> 2022 Storage capacity required for Hajj ····· 102
<그림 3-17> National water requirements in 2022 ····· 103
<그림 3-18> KSA's four main supply groups ····· 104
<그림 4-1> 사우디 정부조달시장 진출가능경로 ····· 124

제 1 장 일반현황

1.1 국가 개황 ····· 2

1.2 정치현황 ····· 4

1.3 경제현황 ····· 5

1.3.1 시장 특성 및 전략적 가치 ····· 5

1.3.2 경제현황 및 전망 ····· 8

1.3.3 투자 동향 ····· 13

1.4 산업현황 ····· 14

1.5 정책·규제현황 ····· 16

1.5.1 주요 정책 동향 ····· 16

1.5.2 외국인 투자유치 정책 ····· 17

1.5.3 자국기업 보호정책 또는 시장 진입장벽 ····· 21

1.1 국가 개황

□ 개요

○ 사우디아라비아는 아라비아 반도의 80%를 차지하고 있는 국가로 동, 서, 남, 북 모두 오만, 요르단, 카타르, 이집트 등 여러 국가 및 아시아 아프리카 유럽에 근접한 지리적 이점을 보유하고 있으며 이를 활용하여 무역 발전을 목표로 함

○ 세계 2위의 원유 생산량(2019년 중 11.8백만 배럴/일)을 바탕으로 세계 원유 수급과 가격을 주도하는 스윙 프로듀서(swing producer) 역할을 수행하고 있으며, 역내에서는 수니파 이슬람의 맹주국으로 중동 지역 패권을 두고 시아파인 이란과 대립하고 있음.

○ 2014년부터 지속된 국제유가 약세 및 2020년 코로나19 사태로 인한 세계 원유 수요 급감에도 불구하고, 고유가 시절 원유 수출로 축적한 풍부한 외환보유액이 사우디아라비아 경제 안정을 지탱해주고 있음.

○ 연로한 살만 국왕을 대신하여 무함마드 빈 살만(MbS) 왕세자가 실질적인 국가 지도자 역할을 수행하고 있으며 광물자원 개발, 관광산업 육성, 국영기업 민영화 등 경제 다변화를 적극 추진하고 있음.

<표 1-1> 사우디아라비아 일반 개황

국명	사우디아라비아왕국(Kingdom of Saudi Arabia) ※ 사우디아라비아왕국 선포일(국경일) : 1932.9.23.
면적	2,149,690 ㎢ (한반도의 약 10배) (자료원 : The True Size, 2020)
수도	리야드 (약 723만 명, 2020) ※주요도시:리야드(420만),제다(290만), 메디나(140만), 메카(130만) 등
인구	3,422만 명 (자료원 : 사우디 통계청, 2019)
민족(인종)	아랍족 (베두윈족 27%, 기타 아랍 정착민 73%)
언어	아랍어 (영어 통용)
종교	이슬람교 (순니파 90%, 시아파 10%)
통화	Saudi Arabian Riyal(SAR)
기후	리야드 등 내륙 지역 : 일반적으로 고온 건조, 제다 등 홍해연안과 담맘 등 걸프연안 : 고온 다습(평균섭씨32-34도, 최고54도, 최저0도)
국가원수	살만 빈 압둘아지즈 알 사우드(Salman bin Abdulaziz Al Saud) “성스러운 두 사원의 수호자”로 칭함

(출처 : 사우디아라비아 개황, 외교부)

□ 지형적 특성

○ 사우디아라비아는 아라비아 반도의 4/5를 차지하고 있으며, 동쪽으로 걸프만, 서쪽으로 홍해와 인접

- 인접 국가로 북쪽으로는 요르단·이라크·쿠웨이트, 동쪽으로는 카타르·아랍에미리트, 남동쪽으로는 오만, 남쪽으로는 예멘, 서쪽으로는 홍해를 사이에 두고 이집트·수단·에리트레아· 에티오피아와 인접
- 오만 및 아랍에미리트와의 국경이 명확하게 정해지지 않았기 때문에, 국가의 전체적인 면적은 알 수 없으나, 월드 팩트북은 사우디아라비아의 면적을 2,149,690 ㎢로 추정

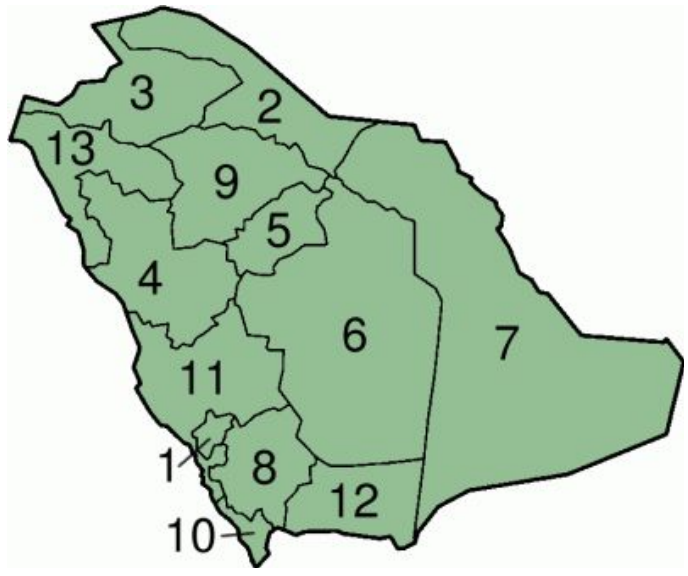
○ 국토의 대부분이 사막지대로 토양은 척박하며, 내륙지방은 혹서 기후로 극도로 건조하며, 해안지방은 습한 기후가 병존

○ 주요 지형학적 특징은 중앙의 고원으로 홍해에서 급격히 상승해 네지드쪽으로 점차 줄어드는 형상이고, 페르시아만 쪽으로 뻗어 있음

- 홍해 해안 지역에서는 좁은 해안 평야가 있으며, 이 지역은 티하마로도 불리며 아시르주의 남서 지방은 산악지대이고 자발 사와다가 사우디아라비아에서 가장 높은 지점

□ 행정구역 현황

○ 사우디아라비아의 행정구역은 총 13개 주와 118개의 자치단체로 구성



1. 바하주 (바하)
2. 북부 변경주 (아라르)
3. 자우프주 (사카카)
4. 마디나주 (마디나)
5. 카심주 (부라이다)
6. 리야드주 (리야드)
7. 동부주 (담맘)
8. 아시르주 (아브하)
9. 하일주 (하일)
10. 지잔주 (지잔)
11. 마카주 (마카)
12. 나지란주 (나지란)
13. 타부크주 (타부크)

<그림 1-1> 사우디아라비아 행정구역도

1.2 정치 현황

□ 정부현황

ㅇ 정부형태 : 전제군주제(정교일치)

ㅇ 국가수반 : King Salman Bin Abdulaziz Al Saud(2015.1.23.취임)

ㅇ 의회형태 : 없음(정당 존재하지않음)
- 국왕의 자문기구인 마즐리스 슈라(Shoura Council)가 정부법안 심의를 함으로써 입법부 기능 수행(마즐리스 슈라는 국왕이 임명한 150명의 위원으로 구성)

ㅇ 비고
- 현 Al-Saud 왕가의 장기집권, 반미정서, 높은 실업률(특히, 청년층) 및 빈부격차에 기인한 반정부 및 이슬람 강경세력의 저항으로 치안 불안정한 측면이 있으나, 통치권에 근본적인 위협세력은 아닌 것으로 평가

□ 모하메드 빈 살만 왕세자 권력 집중 심화

2017년 6월, 제1왕위 계승자로 등극 이후 정권 장악
- 삼촌이었던 빈 나이프를 폐위하고 제1왕위 계승자로 등극
- 국방장관 겸임하며 국방 실권 장악, 왕실 내 빈 살만 왕세자의 경쟁자 없음
- 정당이 없고, 국민의 정치적 권리가 없어 원활한 왕위 승계 예상

주요 정책 결정 및 국가원수 자격으로 해외 순방
- 살만 국왕 존재하지만 주요 정책은 빈 살만 왕세자가 대부분 최종 결정

왕세자 등극 이후 2017년부터 정적 제거 및 부패척결 수시 단행
- 2017년, 주요 정적이었던 빈 탈랄 왕자 포함 주요 인사 500여 명 호텔 감금 후 부패조사 실시, 개인재산 약 1,000억 달러 국가 환수 추정
- 2020년 3월, 빈 나예프 전 왕세자 포함 퇴역장군 및 판사 등 300여 명 체포
- 2020년 9월, 예멘 후티 반군 전쟁 주도한 파하드 빈 투르키 아랍연합군 장군 및 왕자 부패 혐의로 체포

1.3 경제 현황

1.3.1 시장 특성 및 전략적 가치

□ 전략적 가치

Saudi Vision 2030의 핵심은 현지 제조업 육성을 통한 Post-Oil 시대 대비

- 2016년 Vision 2030 선포 당시 비석유 분야 재정수입 531억 달러에서 2020년 856억 달러 목표 수립
  * 세계 에너지 수요체계 재편으로 국제유가 70달러 이상 회복이 불투명, 따라서 비석유 부문 제조업 육성을 통한 Post-Oil 시대 경제성장동력 마련 필수
- 조선, 방산 등 고부가가치 제조업 육성 추진 정책 활용
  · (조선) 세계 최장 부두(9㎞), 1,110만㎡의 킹 살만 조선소 산업단지 건설, 선박엔진 등 기자재 현지 생산 및 선박건조 계획
  * 현대중공업은 지분 20%로 킹 살만 조선소 건설 프로젝트에 참여 하고 있으며, 조선소 완공 시 국내 기자재업체 수출기회 확대 전망
  * 파이프, 벨브 등 조선소 건설 기자재뿐만 아니라 닻, 체인, 조향기어 등 선박용 기자재 수출 가능성 높음
  · (방산) 세계 3위 수준의 국방비 지출로 연간 국방비 800억 달러 이상, 현재 4% 수준의 자국생산 비율 2030년까지 50%로 확대 계획
  * 예멘 후티 반군과의 전쟁 장기화로 국경 보안제품(CCTV 등), 레이더(무기탐지 레이더 등), 관측장비(망원경 등) 수입 수요 높으며, 현지생산 추진 중
  * 2020년 9월 예멘 반군의 ARAMCO 정유시설 드론 공격 이후 사우디 국방부의 드론 방어 시스템(드론 전파교란 등) 입찰이 수시로 진행되고 있음

현지화(Localization) 정책 강화로 현지 투자 진출 확대 필요

- (ARAMCO) IKTVA 프로그램 운영, 2021년까지 자국산 구매비율 70% 목표, 프로젝트 참가 시 지정 회계기관이 발급한 IKTVA 인증서 제출 필요
- (SABIC) NUSANED 프로그램 운영, 2030년까지 기자재 현지화율 35% 목표, 에너지부, 노동부, 사회개발부, 중소기업청이 위원회 구성하여 추진
- (SEC) BENA 프로그램 운영, 프로젝트 참가기업의 사우디인 의무고용 준수 및 교육제공 여부, R&D 투자 등의 현지화 이행여부 모니터링
- (기타) K.A.Care(왕립 원자력신재생에너지원), STC(사우디 텔레콤) 등 주요 공공기업 자체 현지화 프로그램 적극 추진
  * 현지법인을 보유하고 있지 않거나, 기술이전, 인력양성 등의 대(對) 사우디 투자계획서를 제출하지 않을 시 프로젝트 참여 자체가 제한되는 경우 다수 존재

세계 최대 에너지 자원 보유

- (원유) 사우디는 2019년 일일 1,183만 배럴 원유 생산, 세계 총 생산량의 12.4%를 담당하는 세계 2위 원유 생산국
  * 2019년 매장량 2,976억 배럴로 세계 매장량의 17.2%를 보유한 2위 산유국
  * 매장량 기준 1위는 베네수엘라로 3,038억 배럴, 세계 매장량의 17.5% 차지
  * 일일 생산량은 1,183만 배럴로 세계 2위이며, 하루 평균 839만 배럴 수출
- (천연가스) 세계 천연가스 매장량 9위로 6tcm(Trillion Cubic Meters) 보유
  * 세계 천연가스 매장량의 3%를 보유하고 있으며, 연간 세계 생산량의 2.8%인 113.6bcm (Billion Cubic Meters) 생산

<표 1-2> 2019년 사우디 및 지역별 원유·가스 매장량과 생산량 현황

구 분		사우디	중동	유럽 & 유라시아	아프리카	중남미	북미	아태양주	세계 총계
원유	매장량 (억 배럴)	2,976 (17.2%)	833.8	160.1	125.7	324.1	244.4	45.7	1,733.8
	생산량 (천b/d)	11,832 (13.0%)	30,329	18,027	8,399	6,174	24,614	7,650	95,193
천연 가스	매장량 (tcm)	6.0 (3.0%)	75.6	67.6	14.9	8.0	15.0	17.7	198.8
	생산량 (bcm/yr)	113.6 (2.9%)	695.3	1,082.4	237.9	173.6	1,128.0	672.1	3,989.3

주: ( ) 안은 세계 대비 비중

자료: BP, Statistical Review of World Energy

□ 구조적 취약성

석유 의존적 경제구조로 국제유가 변동에 취약

- 무함마드 빈 살만(MbS) 왕세자의 주도로 2016년부터 경제다변화 정책인 Vision 2030을 추진하고 있으나, 여전히 높은 석유 의존도(2019년 기준 GDP의 약 30% 및 총수출의 약 70% 비중)가 지속되어 2016~19년 경제성장률은 국제유가 약세로 인해 평균 0.9% 수준에 그쳤음.
- 세계 최대의 에너지 보유국이지만 국제유가 변동에 매우 취약한 경제구조를 보유하고 있으며, 브렌트유 기준 연평균 유가 76달러 도달하지 못할 시 2020년 정부 재정균형 달성 어려움

2019년 9월 석유시설 피격 등 역내 지정학적 위험에 노출

- 사우디아라비아는 수니파 이슬람 맹주국으로 시아파 이슬람 대표인 이란과 중동 지역 패권을 두고 경쟁하고 있으며, 특히 내전 중인 예멘에서 양국이 각각 예멘 정부와 후티(Houthi) 반군을 지원하면서 예멘 내전은 사우디아라비아-이란의 대리전으로 비화하

였음.

- 후티 반군이 자신들의 소행이라고 밝힌 2019년 9월 국영 석유기업 사우디 아람코(Saudi Aramco) 석유시설에 대한 무인기(drone) 공격으로 국가 전체 산유량이 한때 절반 수준으로 감소하는 등 사우디 아라비아는 현재 군사적 갈등으로 인한 역내 지정학적 위험에 노출되어 있음.

미국 셰일원유 개발로 사우디아라비아의 스윙 프로듀서(swing producer)로서의 입지 약화

- 사우디아라비아는 세계 2위의 원유 확인매장량(2019년말 기준 2,976억 배럴)을 바탕으로 오랜 기간 세계 석유 수급과 가격을 좌우하는 스윙 프로듀서(swing producer) 역할을 수행하여 왔으나, 미국이 셰일원유 개발로 세계 1위의 원유 생산국(2019년 중 미국은 17.0백만 배럴/일, 사우디아라비아는 11.8 백만 배럴/일 생산)이 되면서 사우디아라비아의 스윙 프로듀서로서의 입지가 약화되었음.

□ **성장잠재력**

신재생에너지의 화석연료 대체 흐름으로 지속성장 가능성은 회의적

- 사실상의 군주인 무함마드 빈 살만 왕세자의 바램과는 반대로 석유 산업에의 경제의 존도가 여전히 높은 상황*에서 세계적으로는 기후변화 문제에 대응하여 신재생에너지가 화석연료를 대체하는 흐름을 보이고 있어, 화석연료(석유)에의 의존도가 높은 사우디아라비아의 지속성장 가능성은 회의적인 상황임.

* 총수출 중 원유 비중 : ('17) 62.5% → ('18) 67.7% → ('19) 71.6%

글로벌경쟁력지수 순위 소폭 상승

- 사우디아라비아는 세계경제포럼(WEF)의 글로벌경쟁력지수 보고서에서 광대역 통신망(broadband) 가입 및 인터넷 사용 증가로 ICT 도입 평가항목의 순위가 상승하여(2018년 54위/140개국 → 2019년 38위/141개국) 종합순위도 2018년 39위/140개국에서 2019년 36위/141개국으로 소폭 상승함.

외국인직접투자 유입 증가세

- 사우디아라비아 내 기업경영여건 개선으로 외국인직접투자 유입액은 2017년 14.2억 달러에서 2018년 42.5억 달러, 2019년 45.6억 달러로 증가 추세임.

광물자원 개발 촉진을 위한 조직 신설 및 법 제정

- 사우디아라비아는 1.3조 달러 가치를 지닌 것으로 추정되는 미개발 광물자원(구리, 금, 철, 납 등)의 개발을 위해 2019년 8월 산업·광물자원부 신설(기존 에너지·산업·광물자원부에서 분리) 및 2020년 6월 광물법 제정 등을 추진하였음.

1.3.2 경제 현황 및 전망

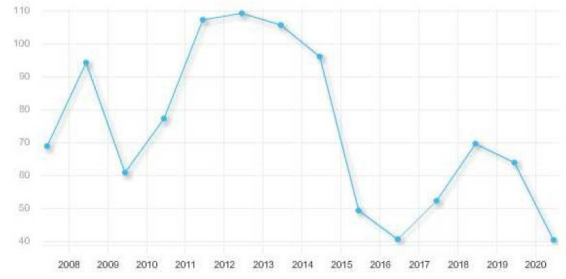
□ 국내경제

(석유 의존적인 경제구조) 사우디아라비아는 원유가 GDP의 약 30% 및 총수출의 약 70% 비중(2019년 기준)을 차지하는 석유 의존적인 경제구조를 지니고 있으며, 국제유가가 2014년부터 약세를 지속함에 따라 2016~19년 경제 성장률이 평균 0.9%의 미미한 수준에 머무르고 있음.

- 2020년 6월 국제에너지기구(IEA) 보고서에 따르면, 신종 코로나 바이러스(코로나19) 확산에 따른 세계 각국의 봉쇄조치로 인해 2020년 세계 일평균 원유 수요는 92백만 배럴로 2019년(100백만 배럴) 대비 8백만 배럴 감소하여 역사상 최대 감소폭을 기록

<그림 1-2> 국제유가 추이

단위: 달러/배럴



자료: OPEC

<그림 1-3> 세계 원유 수요

단위: 백만 배럴/일



자료: STATISTA 및 IEA

* OPEC 회원국들이 생산하는 13개 유종의 가격을 가중평균한 원유가격으로, OPEC의 정책결정 지표로 활용됨.

(GDP) 코로나19 사태로 인한 세계 원유 수요 감소로 마이너스 경제성장

- 2018년 유가 회복 호재로 명목 GDP가 전년대비 114% 증가하며 7,865억 달러를 기록했으며, 2019년에는 非석유부문 성장까지 동반되어 7,929억 달러 기록
- 2020년 코로나19로 인한 글로벌 경제위기로 국제유가 하락하면서 명목 GDP가 6,629억 달러로 급감하고, 실질 GDP성장률은 역시 코로나19로 인한 글로벌 경제위기와 내수경제 침체로 -3.7% 기록하며 2017년 이후 3년만 감소세로 전환

<표 1-3> 사우디아라비아 국내 경제 지표

주요지표	단위	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
인구	백만명	31.1	31.8	32.6	33.4	34.1	34.8	35.5
명목GDP	십억달러	654.3	644.9	688.6	786.5	792.9	662.9	764.3

1인당 명목GDP	달러	21,063	20,288	21,113	23,538	23,266	19,586	20,741
실질성장률	%	4.11	1.67	-0.74	2.43	0.33	-3.7	3.2
실업률	%	5.6	5.6	6	6	5.6	8.5	-
소비자물가상승률	%	1.21	1.21	-1.25	2.16	-0.11	3.58	3.70
재정수지(GDP 대비)	%	-15.8	-17.2	-9.2	-5.9	-4.4	-12.2	-5.3

자료: IMF, World Bank, 사우디 중앙은행(SAMA), 사우디통계청(GASTAT), MOF, Statista

(재정수지) 국제유가 약세가 시작된 2014년부터 재정수지 적자 지속

- 2020년 정부 노력에도 불구하고 코로나19로 인한 유가 급락으로 재정수지가 전년대비 두 배 넘게 악화되었으며, 정부는 균형재정 달성을 당초 2020년에서 2023년으로 연기한다고 발표하는 등 2021년부터 정상화 노력 전망
- 정부는 적자폭 축소를 위해 재정지출분 감소 등의 노력도 했으나, 2018~2019년 유가 반등으로 인한 석유 수입액 증가가 적자 개선에 더 유의미한 영향으로 작용

<표 1-4> 2017-21년 사우디 재정수지 동향

(단위 : 억 달러)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021e
재정수지	▲636	▲461	▲352	▲795	▲376

자료원 : 사우디 재무부(MOF)

(외환보유고) 2021년 1월 기준 외환보유고는 4,501억 달러로 작년과 유사한 수준

- 과거 고유가 시기에는 세계 7~8위 수준의 외환을 보유했으나, 2014년 저유가 이후 지속적으로 감소세를 보였으며, 2020년 코로나19로 인한 타격으로 현재 저조한 수준
- 다만, 2021년 국제유가 회복 및 안정세를 보이며 외환보유고 역시 이전 수준을 회복할 것으로 전망

<표 1-5>2017-21년 사우디 외환보유고 동향

(단위 : 억 달러)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021 1월
외환보유고	5,094	5,095	5,149	5,019	4,501

* 자료원 : 2017-19년 World Bank, 2020-21년 사우디 중앙은행(SAMA)

(물가) 부가가치세율 인상 조치로 소비자물가 회복 전망

- 국제유가 하락으로 인한 경기 침체가 소매상 및 기업들의 상품 가격 인하로 이어져

사우디아라비아는 2017년 10여 년 만에 디플레이션(-0.8%)에 진입하였음. 다만, 2018년에는 부가가치세(5%) 제도 도입으로 2.5%의 소비자물가 상승을 기록하였음.

- 2019년에는 주택·수도·에너지 가격 하락으로 인해 다시 -2.1%의 디플레이션을 보였으나, 2020년에는 부가가치세율 인상 조치(5% → 15%)로 인한 물가 상승효과로 소비자물가상승률은 1.2% 수준을 기록할 것으로 전망됨.
- 다만, 사우디아라비아 정부의 자국민 의무고용 정책(Saudization)으로 인한 외국인 노동자의 출국[1]이 주택(소비자물가지수의 25% 비중 차지) 수요 감소 및 임대료 인하로 이어져 소비자물가 하방 압력으로 작용하고 있음.

(정부예산 동향) 지출 감소와 수입 확대를 통한 예산균형 정상화 목표

- 2021년 정부 지출예산은 전년대비 6.5% 감소했고, 수입은 10.3% 증가했으며 이는 코로나19로 악화된 전년도 재정현황을 회복하기 위한 것으로 전망
- 2020년 중순 도입한 수입관세 인상과 부가세 인상에 의해 세수 확보가 크게 증가하여 정부수입 확대에 기여할 것으로 전망

<표 1-6>2018-21년 사우디 정부예산 동향

(단위 : 억 달러, %)

구분	2018		2019		2020e		2021e	
	예산	증감(%)	예산	증감(%)	예산	증감(%)	예산	증감(%)
수입	2,416	30.2	2,472	2.3	2,053	▲17.0	2,264	10.3
지출	2,877	16.5	2,824	▲1.8	2,848	0.9	2,664	▲6.5
수지	▲461	33.0	▲352	31.0	▲795	▲55.7	▲400	98.8

* 자료원 : 사우디 재무부(MOF)

□ 대외경제

(교역규모) 2020년 사우디 교역규모는 전년대비 26.1% 감소한(↓) 3,067억 달러 기록

- 코로나19 여파로 인한 저유가 장기화와 내수시장 위축 등으로 수출, 수입, 무역수지, 교역규모 전 분야에서 대폭 감소

2015년 저유가 기조가 시작된 이후 2016년 수출액은 전년 대비 9.8% 감소했으나, 2017~2018년 유가 회복으로 인해 다시 수출액이 회복세로 전환, 2019년 다시 유가 회복 부진으로 총 수출액은 전년 대비 11.1% 이상 감소

- 수출 감소(▲11.1%) 및 수입 증가(11.7%)에 따라, 2019년 무역수지 적자는 전년 대비 31.1% 급감한 1,084억 4,000만 달러 기록

1) 사우디아라비아의 최대 민간 투자사로 알려진 자드와 인베스트먼트(Jadwa Investment)에 따르면, 2019년 중 445,000명의 외국인 노동자가 사우디아라비아를 떠났으며, 2020년에는 1.2백만 명이 넘는 외국인 노동자가 추가 이탈할 것으로 전망됨.

<표 1-7> 2016~2020년 사우디 대외 교역 동향

(단위: 백만 달러)

구 분	2017년		2018년		2019년		2020년	
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총교역	356,354	10.1	431,438	21.1	414,766	▲3.9	306,702	▲26.1%
수출	221,835	20.8	294,373	32.7	261,603	▲11.1	175,349	▲33.0%
수입	134,519	▲4.0	137,065	1.9	153,163	11.7	131,354	▲14.2%
수지	87,316	101.1	157,308	80.2	108,440	▲31.1	43,995	▲59.4%

자료: 사우디 통계청(GASTAT)

(수출) 주요 수출국은 중국, 인도, 일본, 한국, UAE, 미국 등이며, 수출품은 광물성 원료(원유, 천연가스 등)가 대부분을 차지

- 2020년 사우디 총 수출액은 1,753억 달러로 전년대비 32.98% 감소
- 상위 10개 국가에 대한 수출비중은 전체의 68.5% 차지하며 전년과 동일한 수준 유지
- 전체 수출규모가 32.98% 감소하면서 상위 국가의 수출액도 모두 감소하는 가운데 UAE만 한 자리 수 감소율 기록
- 2020년 사우디 통계청 기준 한국은 사우디 4위 수출국임

<표 1-8> 2019~2020년 사우디 국가별 수출 동향

(단위: 백만 달러, %)

구 분		2019년	2020년		
		수출액	수출액	증감률	비중
	수출 총액	261,603	175,348	▲32.98	100
1	중국	47,912	31,967	▲33.28	18.23
2	일본	26,764	16,640	▲37.83	9.49
3	인도	26,854	16,274	▲39.40	9.28
4	한국	20,841	14,723	▲29.36	8.40
5	UAE	13,073	12,069	▲7.68	6.88
6	미국	13,496	8,620	▲36.13	4.92
7	싱가포르	8,730	5,347	▲38.75	3.05
8	이집트	6,878	5,056	▲26.49	2.88
8	네덜란드	7,328	4,832	▲34.06	2.76
9	바레인	7,247	4,633	▲36.07	2.64
10대 국가 소계		179,123	120,161	▲32.92	68.5
기타 국가		82,480	55,187	▲33.10	31.5

자료: 사우디 통계청(GASTAT)

- 2020년 사우디의 품목별 수출 중 광물성 연료가 전체의 약 70% 차지

* 광물성 연료 외에는 플라스틱 및 고무제품, 석유화학 제품 등이 있으며, 상위 3개 품목군의 수출 비중이 전체의 85% 이상 차지

- 코로나19발 글로벌 경제위기로 전반적으로 두 자릿 수 이상의 감소율을 기록한 가운데, 귀금속 및 보석류만 전년대비 높은 성장률 기록

<표 1-9> 2019~2020년 사우디 품목별 수출 동향

(단위: 백만 달러, %)

구 분	2019년	2020년		
	수출액	수출액	증감률(%)	비중(%)
수출 총액	261,603	175,348	▲32.97	100
광물성 연료	201,323	122,498	▲39.15	69.86
플라스틱 및 고무제품	19,422	16,610	▲14.48	9.47
석유화학제품	18,547	15,224	▲17.92	8.68
수송장비 및 부품	6,028	5,020	▲16.72	2.86
금속제품	4,498	4,330	▲3.73	2.47
기계류 및 전자기기	3,174	2,878	▲9.33	1.64
귀금속 및 보석류	1,531	2,263	47.81	1.29
식료품	1,542	1,538	▲0.26	0.88
동물류	1,517	1,411	▲6.99	0.80
기타	3,648	3,572	▲2.08	2.04

자료: 사우디 통계청(GASTAT)

(수입) 2020년 사우디의 주요 수입국은 중국, 미국, UAE, 독일, 인도 등임

- 2020년 사우디 총 수입액은 1,314억 달러로 전년대비 14.24% 감소
- 상위 10개 국가에 대한 수입비중은 전체의 63.45%로 전년대비 소폭 증가
- 미국에서의 수입이 25.79%로 가장 크게 감소했으며, 인도에서의 수입이 3.92%로 감소폭이 가장 적었음
- 2020년 사우디 통계청 기준 한국은 사우디의 9위 수입국임

<표 1-10> 2019~2020년 사우디 국가별 수입 동향

(단위: 백만 달러, %)

구 분		2019년	2020년		
		수입액	수입액	증감률	비중
수입 총액		153,163	131,354	▲14.24	100
1	중국	28,152	26,511	▲5.83	20.18
2	미국	18,940	14,056	▲25.79	10.70
3	UAE	10,615	8,980	▲15.40	6.84
4	독일	7,373	6,809	▲7.65	5.18
5	인도	6,627	6,367	▲3.92	4.85
6	일본	6,765	5,661	▲16.32	4.31
7	이탈리아	4,412	4,077	▲7.59	3.10
8	프랑스	5,433	4,055	▲25.36	3.09
9	한국	4,135	3,820	▲7.62	2.91

10	영국	3,204	3,006	▲6.18	2.29
10대 국가 소계		95,655	83,842	▲12.35	63.45
기타 국가		56,709	47,512	▲16.22	36.55

자료: 사우디 통계청(GASTAT)

1.3.3 투자 동향

□ 대(對) 사우디 외국인 직접투자(FDI) 동향

2019년 대(對) 사우디 외국인 직접투자(FDI)는 45억 6,200만 달러이며, Saudi Vision 2030에 따른 현지기업 우대 정책으로 외국 기업의 투자 진출 증가 추세

<표 1-11> 2015~2019년 대(對) 사우디 외국인 직접투자(FID) 동향

(단위: 백만 달러)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
외국인 직접투자	8,141	7,453	1,419	4,247	4,562

자료: UNCTAD

□ 사우디의 대외 직접투자 동향

국제유가 하락으로 2019년 사우디의 대외 직접투자는 전년 대비 42.6% 이상 급감했으며, 금액은 총 131억 8,500만 달러 기록

<표 1-12> 2015~2019년 사우디 대외 직접투자 동향

(단위: 백만 달러)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
사우디 직접투자	5,390	8,936	7,280	22,987	13,185

자료: UNCTAD

□ 투자환경

(국가신용등급) OECD 및 국제신용평가사들은 사우디아라비아 경제 안정적으로 판단하여 국가신용등급 유지

- OECD 및 국제신용평가사들은 2020년 들어 코로나19 사태로 인한 국제원유 수요 감소 및 이에 대응한 OPEC+의 사상 최대 감산 합의로 마이너스 경제성장, 재정·경상수지

악화에도 불구하고, 풍부한 외환 보유액(월평균 수입액의 26.3개월분) 및 양호한 GDP 대비 공적채무 비중(2019년 29.7%) 등을 근거로 사우디아라비아의 국가신용등급을 기존과 동일하게 유지함

<표 1-13> 주요 기관별 평가등급

평가기관	최근 평가 등급	종전 평가 등급
O E C D	2등급 (2020.01)	2등급 (2019.01)
Moody's	A1 (2020.05)	A1 (2018.04)
F it c h	A (2020.04)	A (2019.09)

(부패인식지수) 국제투명성기구에 따르면, 사우디아라비아의 2019년 부패인식지수는 아랍에미리트, 카타르, 이스라엘에 이은 역내 4위이며 2017년(49점) 대비 개선된 53점을 받음. 아울러 평가대상 총 180개국 중에서는 51위를 기록함.

- 주요 중동 국가들의 2019년 부패인식지수(점수가 높을수록 긍정적) : 아랍에미리트(71점), 카타르(62점), 사우디아라비아(53점), 오만(52점), 이집트(35점), 이라크(20점)

(기업경영여건) 세계은행의 기업경영여건 보고서상의 평가항목 대부분이 개선되었으며, 그중 창업(Starting a Business) 항목은 한곳에서 등기절차를 완료할 수 있게 되어(one stop shop) 순위가 2018년 141위 /190개국에서 2019년 38위/191개국으로 급상승하여 순위 변동이 가장 컸음.

1.4 산업 현황

□ 원유 산업

(매장량) 2019년 기준 2,976억 배럴, 세계 매장량의 17.2% 보유

- BP(British Petroleum)의 '2020 세계 에너지 통계 보고서'에 의하면, 2019년 기준 사우디의 석유 확인 매장량은 2,976억 배럴
- 전 세계 매장량의 17.2% 보유, 베네수엘라(3,038억 배럴)에 이어 2위 기록

(일산량) 2019년 1,183만 배럴, 세계 일일 생산량 비중 12.4%

- 2019년 기준 사우디는 일일 1,183만 배럴의 원유를 생산하며 세계 일산량의 12.4%를 차지, 미국(1,704만 배럴)에 이어 일산량 2위 기록

(원유 수출) 일일 원유 839만 배럴 수출, 세계 원유 수출 11.8% 차지

- 2019년 사우디 일일 원유 수출은 839만 배럴 기록, 전년 대비 2.8% 감소
- 코로나19 여파로 2020년 사우디 석유 수출량 급감 전망

□ 석유화학

(정부 주도) 국영석유회사 ARAMCO 주도 석유화학 산업 투자 확대
- Saudi Vision 2030 일환, 단순 원유 수출 경제 탈피 위해 제조업 적극 육성
- ARAMCO, 석유화학 생산능력 확대 등 다운스트림 육성 위해 2020년 6월 사우디 최대 석유화학 회사 SABIC 지분 70% 인수(691억 달러)
- ARAMCO는 SABIC 인수 후 자체생산 원유 공급, 석유화학제품 생산, 마케팅 및 수출의 다운스트림 사업 분야 일원화 시스템 구축 추진
- RCJY* 등과 함께 동부 지역에 석유화학산업단지 건설 추진

* RCJY(Royal Commision for Jubail and Yanbu): 사우디 동부 최대 산업단지 중 하나

(안정적 사업환경) 중동 석유화학 시장 잠재력 1위
- Fitch Solutions의 2020년 4분기 보고서에 의하면, 사우디는 세계 2위 원유 매장량을 바탕으로 세계에서 가장 저렴한 석유화학 원료 공급 국가임
- 중동, 아프리카 석유화학 사업환경 Risk/Reward 분석에 의하면, 사우디는 사업환경 점수 74.1점으로 총 11개국 중 1위 차지

(생산제품) 암모니아, 벤젠, 에틸렌, 폴리에틸렌 등 생산
- 2020년 기준 에틸렌 1,817만tpa, 프로필렌 699만tpa 생산, 미국, 중국에 이은 세계 3위 수준의 석유화학 생산능력 보유
- 이 밖에 암모니아 486만, 폴리에틸렌 1,222만, 폴리프로필렌 572만, 메탄올 888만tpa 등 석유화학 제품 대규모 생산 중

□ 프로젝트

Saudi Vision 2030 일환 관광 프로젝트 중점 추진
- 관광 산업은 모하메드 빈 살만(MBS) 왕세자의 Saudi Vision 2030 핵심 정책
- 2030년까지 연 관광객 1억 명 유치, GDP 10% 관광수입 목표
- 홍해 Red Sea 관광단지, 리야드 Qiddiya 엔터테인먼트 프로젝트 추진 중
- 2019년 관광비자 도입 이후 관광객 확대 위해 외국인 규제 완화*

* 미혼 관광객 동반투숙 허용, 외국인 여성 아바야 필수착용 폐지

인프라 및 에너지 프로젝트 중단 및 지연 전망
- ARAMCO, 저유가 여파로 국내 및 해외 프로젝트 대거 중단
- 배당금 지급 압박으로 프로젝트 중단 통한 유동성 확보 총력

* ARAMCO 지분 98% 사우디 정부 보유, 배당금 미지급 시 정부 재정 악화 초래

1.5 정책, 규제 현황

1.5.1 주요 정책 동향

□ Saudi Vision 2030

모하메드 빈 살만(MBS) 왕세자가 발표한(2016년 4월 25일) 중장기 국가운영 계획
- 저유가 기조 지속에 대비하여 석유 의존도를 낮추고 제조업 육성*을 통한 Post-Oil 시대 경제성장 동력 확보
  * 중점 육성 제조업: 자동차, 조선, 의료, 방산, ICT, 석유화학 등
- 제도 개혁 및 세제 개편을 통한 정부 재정수입 다양화 추진**
  ** 2018년 부가세(VAT) 도입, 2019년 12월 ARAMCO 지분 2% IPO 등

한국은 미국, 중국, 일본, 인도와 함께 Saudi Vision 2030 5대 중점 협력국
- 에너지 및 제조업, ICT, 인력 양성, 보건의료, 중소기업 교역 및 투자 확대 등 5개 분야 30여 개 프로젝트 추진 중

□ 외국인 투자유치 확대

외국인 투자지분 100% 가능
- 2017년 2월 외국인 투자법 개정, 방산보안, 성지순례 산업, 병원, 방송업 등 일부 업종 제외하고 외국인 투자지분 100% 허용

사우디 투자부(MISA) 신설
- 2020년 2월, 외국인 투자유치기능 강화 위해 기존 사우디 투자청(SAGIA)을 투자부(MISA)로 승격
- 투자 라이선스 5년으로 확대, 투자 허가증 3시간 이내 발급, Q&A 48시간 답변, 투자 애로사례 해결 전담팀 구성 등 투자환경 개선 노력

□ 부가가치세(VAT) 및 관세 인상

사우디 재무부(MOF), 2020년 7월부 부가가치세 3배(5% → 15%) 전격 인상
- 2018년 부가세 5% 최초 도입 이후 2년 7개월 만에 3배로 인상

2020년 6월 22일부 1,390여 개 품목 관세 인상
- 철강, 석유화학, 일반기계 등 주요 수입품 1,390여 개 관세 1.5~15%p 인상
- GCC 협정에 의거 부가가치세 및 관세 인상은 회원국 간 협의 필요, 그러나 내수침체,

경제 악화 심화에 따라 협의 없이 단독 시행

□ 수입규제

2020년 6월 기준 GCC의 대(對) 한국 수입규제는 전체 4건
- 유형별로는 반덤핑 1건, 세이프가드 3건
- 품목별로는 화학 1건, 전기전자 1건, 철강 및 금속이 2건

1.5.2 외국인 투자유치 정책

□ 외국인투자법

○ 2017년 2월 개정된 외국인 투자법에서는 국가 보호산업을 제외하고 모든 분야에서 외국인 100% 지분이 허용(기존에는 사우디 파트너의 최소 25% 지분 보유가 필수)

< 외국인 투자자의 100% 지분 보유를 위한 주요 조건>

- 투자자 또는 모기업이 사우나 국제 증권거래소에 상장
- 2년간 매출 1,866만 달러(7,000만 리얄) 이상
- 총자산 2,666만 달러(1억 리얄) 이상
- 1년 순이익이 1,333만 달러(5,000만 리얄) 이상
- 자국 이외의 지역에 3개 이상 법인 또는 지사 보유
- 투자자 또는 모기업 종업원 10,000명 이상 등

- 외국인 투자 100%를 제한하고 있는 국가 보호산업은 오일, 가스, 군수, 보안, 메디나 및 메카 부동산 구입, 성지순례 관련 사업, 출판업, 방송, 대중교통, 병원, 수산업, 암센터 및 혈액은행 등

□ 외국인 직접투자 관련 기관(사우디 투자부)

○ 2017년 외국인 투자 100% 허용 이후에도 사우디 정부는 'Saudi Vision 2030' 정책 일환으로 외국 투자유치를 위해 다양한 노력을 펼치고 있다. 그 일환으로 2000년 4월 설립한 사우디 투자청(SAGIA)를 2020년 2월 사우디 투자부(MISA, Ministry of Investment in Saudi)로 승격하고 투자 유치, 승인, 허가 기능을 일원화

○ 주요 업무
- 외국인투자 허가 심사 및 승인

- 외국인 투자가 및 잠재투자가에 한 각종 지원
- 외국인투자유치환경 개선 및 각종 투자유치 정책 수립 및 시행
- 외국인투자유치 활동 및 홍보

○ 연락처
- 주소: P.O.Box 5927, Riyadh 11432, Kingdom of Saudi Arabia
- 전화: +966-11-203-5888 (WhatsApp 문의 24시간 답변 서비스 제공)
- 홈페이지: https://www.misa.gov.sa/en/
- 이메일: InvestorCare@misa.gov.sa

○ (사무소 서비스) 리야드, 젯다, 알코바, 메디나, 주베일 등 5개 지역에 투자부 사무소가 있으며, 정식 투자신청서 양식을 배포하고, 모든 면허와 허가 업무를 수행
- 투자 관련 문의 접수 시 48시간 내 답변
- 외국인 투자 관련 정부기관 담당자 연결 지원
- 투자자 애로사례 접수 및 해결을 위한 전담팀 구성
- 사우디 투자 허가증 3시간 이내 발급(구비서류 완벽 시)
- 사우디 파트너와의 분쟁 방지를 위한 상업중재센터 운영
- 투자자 라이선스 기간 최대 5년으로 확대

○ (정부 상주 직원 서비스) 외국인 투자자가 투자신청을 하기 전에 받아야 할 허가나 승인들을 담당하는 각 정부 부서의 직원들이 상주하여 투자 관련 서비스를 제공
- 상공부 직원은 투자신청이 승인되면 상업 등기서류를 발급
- 내무부의 여권국과 고용관리국, 노동사회부의 노동실 직원은 투자 신청이 사우디인 고용의무조건 충족하는지를 확인한 후 노동허가서와 거주허가서를 발급
- 재무부의 자카트 소득국 직원은 회계와 세무 보고 준비가 돼 있음을 확인
- 사우디 산업개발기금의 직원은 개발 프로젝트인 경우 동 기금의 지원 가능성을 확인

□ 투자 인센티브

○ **(금융 인센티브)** 사우디아라비아는 개인수입과 사우디 기업에 대한 별도의 세금은 없으나(종교세 개념인 Zakat 2.5% 납부) 외국인투자 법인의 경우 20%의 법인세를 부과하지만, 대차대조표상 손실을 무기한 이월할 수 있음

- 외국인 투자자도 다음과 같은 지역 또는 국제 금융 프로그램 활용이 가능

- AFESD(Arab Fund for Economic and Social Development): 아랍국가의 경제와 사회 개발 프로젝트 금융지원 프로그램 - Arab Monetary Fund: 회원국 간 아랍 금융시장과 금융거래 개발을 촉진, 회원국의 자원투자에 대한

컨설팅 지원
- Arab Trade Financing Program: 개인 및 상업거래를 위해 개인 또는 기관에 중·장기 대출 제공
- Inter-Arab Investment Guarantee Corporation: 아랍국가 간 투자에 대한 보험, 상업 및 비상업 리스크에 대한 수출 신용 제공
- Islamic Development Bank: 유망한 프로젝트와 회사에 자본과 보조금 제공 등
- The Human Resources Development Fund: 사우디 근로자의 교육훈련 및 채용을 지원
- 기타: 전기, 물, 토지임대 등에 있어서 경쟁력 있는 산업 공공 요율 제공, 천연가스 우선 할당, 킹 압둘라과학기술대학교(KAUST) 및 사우디 첨단도시 개발위원회(KACST)의 연구 지원금 제공 등

- 사우디 정부가 운용하고 있는 SIDF(Saudi Industrial Development Fund)는 로컬기업은 물론 외국 기업에도 제조업 분야의 금융지원을 제공

- 제조업에 투자할 경우 투자금액의 50%까지 장기 저리로 융자해주며, 외국인 투자기업도 단독, 합작투자 등 투자 방식과 관계없이 지원이 가능(단, 제조업 투자 시에만 융자혜택)
- 최대 융자 금액은 프로젝트 규모의 최대 75%이며, 연 2% 내외의 관리수수료를 징수하고, 대출 기간도 최대 20년이나 실제로는 평균 9.5년 정도
- 융자신청 시 근로자 고용 및 훈련계획, 건설기법, 기본설비, 가격 등을 제출해야 함
- 서류완비 시 4개월 이내에 융자 여부가 결정되는 것이 원칙이나 그 기한을 넘기는 경우가 있을 수도 있음

- 코로나로 인한 민간경제 충격 완화를 위해 2020년 5월 이후 정부 및 공공 금융기관은 다수의 기업 금융지원 프로그램을 시행

- 사우디 재무부(MOF) : 472억 달러의 기업지원 정책 수립했으며, 이 중 374억 달러는 대출 등 금융형태의 직접지원 추진
- 사우디 중앙은행(SAMA) : 80억 달러 규모의 대출금 상환 연기, 중소기업 대상 133억 달러의 대출지원 프로그램 시행
- 산업관물자원부(MIM) : 산업공단 내 입주한 모든 기업의 공장 운영비(전기세, 수도세 등 유지비)의 25% 면제
- 인적자원개발기금(HRDF) : 2019년 7월부터 1년 동안 중소기업에 재직중인 사우디인 대상 급여의 30% 보전(월 급여 USD 1,000~4,000 대상, 최대 지원금은 1인당 USD 800 또는 급여의 50%)

○ **(산업별 인센티브)** 수출산업의 경우 정부의 직접적 금융지원은 없으나 수출기업에 대한 항구세 감면 등 간접적 지원은 가능
- 특정 산업에 인센티브를 주고 있지는 않으나 인센티브가 업종에 따라 다소 차이
- 또한, 제6차 경제개발계획에서는 광업에 우선권을 부여하며, 산업 및 농업 분야 투자 시 10년간 법인세를 면제하며(서비스 부문은 5년), 기계, 설비, 원부자재 수입시 관세 면제가 가능

ㅇ **(지역별 인센티브)** 사우디는 주요 지역에 산업도시 또는 제조업 공단을 조성 및 운영 중이며, 산업도시(공단)에 입주할 경우 공장부지, 전력, 수도요금 등에 특별 혜택

- 현재 리야드, 제다, 담맘, 쥬베일 등 사우디 주요 도시에 사우디 산업공단관리청(The Saudi Industrial Property Authority: MODON) 산하에 36개 산업도시(2020년 12월 기준)가 있음
  * 해당 산업도시에는 총 3,000개의 공장과 300,000명 규모의 근로자가 있으며 총 667억 달러 규모의 외국인 투자가 이루어지고 있다.

- 또한, 왕실위원회 산하에 주베일과 얀부 등 2개의 대규모 산업도시가 운영 중이며, 사우디 외국인투자의 50% 정도가 주베일 산업단지에 집중돼 있음

- 상공부에서는 소규모 산업 지대를 담맘, 제다, 메카, 콰심, 알-아사 등 16개 지역에 설정해 20년간 산업단지 염가 입주를 지원

- 아울러 사우디 정부는 Ha'il, Jazan, Najran, Al-Baha, Al-Jouf, Northern Territory 등 6개 저개발 지역에 사우디인을 채용하고 훈련을 제공할 경우 세금 인센티브를 제공

- 사우디 근로자 교육훈련비 50%에 상응하는 세금 공제 - 사우디 근로자에게 지급되는 연 급여 50%에 상응하는 세금 공제 - 100만 사우디아라비아 리얄(약 27만 달러) 이상의 프로젝트를 수행하거나 5명 이상의 사우디인을 기술직이나 관리직으로 1년 이상 채용 시 추가적인 공제 - 특별 세율은 투자 프로젝트가 시작된 후 10년 동안 적용

- 사우디 정부는 최근 민관 합동 프로젝트의 일환으로 600억 달러를 투자해 King Abdullah Economic City(KAEC) in Rabigh, Jazan Economic City(JEC) in Jazan, Prince Abdul Aziz bin Mousaed Economic City(PABMEC) in Hail, Knowledge Economic City in Medina 등 4개의 경제 신도시 건설을 추진
  * 해당 프로젝트는 2025년까지로 예정돼 있으며 사우디 정부는 이 사업을 통해 경제 다각화, 130만 개 이상의 일자리 창출, 400만~500만 명을 위한 주거단지 건설, 1,500만 달러 가치의 GDP 기여 등 다양한 효과를 기대

ㅇ 기타 인센티브
- 플랜트 합작투자 시 사우디 산업개발자금(SIDF) 융자 혜택(총 자본금의 50%까지 장기, 저리 융자, 15년 상환)
- 산업단지 염가 입주 지원(0.26달러/㎡)
- 관세면세 생산 원자재 및 설비면세 통관
- 수출 시 각종 혜택 : 50% 항만 사용료 감액, 10일간 창고보관료 면제 등(단, 전력, 운

송 등 국가안보 관련 분야 및 주요 공공시설관리, 그리고 전략산업인 원유탐사 및 upstream 분야에는 외국인투자 제한)
- 일부 품목의 경우, 합작투자기업 생산제품에 대해 일정 조건하에 동종 수입상품에 20% 보호관세 부과

1.5.3 자국기업 보호정책 또는 시장 진입장벽

□ 제한 및 금지(업종)

○ 산업부문
- 원유탐사, 시추 및 생산(국제 산업 분류코드에서 정하는 CPC5115+883 리스트의 광산 부문 관련 서비스 제외)
- 군사장비, 장치, 유니폼 제조업
- 민간 폭발물 제조업

○ 서비스부문
- 군사 부문 음식납품(Catering)
- 보안, 탐정 서비스
- 메카 및 메디나(이슬람 성지) 지역 부동산 중개업
- 성지순례(Hajj 및 Umrah) 관련 여행안내 서비스
- 현지 직업 사무소를 포함한 직업채용 및 고용 서비스
- 부동산중개업
- 인쇄출판업(관련 국제 분류 기준에서 정하는 일부 항목 제외)
- 국제 분류기준에서 정하는 일부 위탁업(국제 산업코드 621)
- 시청각 및 미디어 서비스
- 도시 간 철도여객 운송을 제외한 육상 운송 서비스
- 국제 분류에 따른 조산사, 간호사, 물리치료 서비스, 준의사가 제공하는 서비스 일부
- 어업

□ 수입규제 현황

○ 반덤핑/상계관세/세이프카드/수입쿼터 : 한국은 없음

○ 수입금지품목
- 사우디는 취약한 제조업 기반으로 인해 생필품, 소비재 등 완제품 수입의존도가 높은 국가로 종교, 안보 등에 악영향을 미치는 일부 품목들을 제외하고 대부분 수입을 허가

- 수입품 전반에 대해 엄격하게 이슬람 율법을 적용해 非 할랄 제품, 주류 및 관련 제품(알코올 함유 물품, 와인 잔류물 등)과 돼지고기 성분이 포함된 식품을 비롯한 사회 안정을 저해한다고 판단되는 마약류, 향정신성 의약품, 非의료용 약품, 신체가 과도하게 드러나는 광고를 사용한 제품이나 성인잡지 등 HS Code 8단위 기준 약 92개 품목에 대해서는 수입을 금지
- 또 모조품이나 위조 상품들의 수입은 불가하며 적발 시 벌금이 부과

□ 비관세장벽

○ (인증제도) 사우디 정부는 국민의 건강과 안전보장, 소비자 보호, 종교 및 공공도덕 유지, 환경보호 및 비정상적인 거래방지를 위해 국내외 제품 여부에 상관없이 자국 내에서 유통되는 모든 상품에 대해 품질표준을 정하고 해당 표준에 적합한 경우에만 유통을 허용

- 사우디 내 유통되는 모든 상품에 대한 표준은 국가기관인 사우디 표준청(Saudi Arabia Standards, Metrology and Quality Organization: SASO)에서 수립하고 관리

  * SASO는 2018년 12월 기준으로 사우디에서 유통되는 약 2만 8,708개 상품에 대한 표준활동을 담당

○ (TBT) 사우디는 2005년 WTO에 가입하면서 WTO TBT 협정에 따라 무역에 중대한 영향을 미치는 기술규정이나 적합성 평가 절차를 재개정할 때 WTO 사무국을 통해 다른 WTO 회원국에 통보하고 있으며, 이와 같은 사실은 사우디아라비아 표준화 기구(SASO: Saudi Standards Metrology and Quality Organization, www.saso.gov.sa)를 통해서 확인

- 사우디아라비아는 세계 최대 원유 및 가스 매장량을 보유하고 있지만, 연중 고온의 환경적인 요인과 막대한 보조금으로 인한 비효율적인 에너지 소비구조로 에너지 절약이라는 생활의식의 부재에 따라 에너지 낭비가 심각해 이를 개선하기 위해 에너지효율등급 제도(SEEP)를 도입, 운영
- 현지 사정에 따라 별도의 공지 없이 새로운 규제들이 시행되고 변경되는 경우가 많으며, 명확한 설명 없이 불특정 제품에 대해 수입금지 조치가 내려지기도 함
- 따라서 통관, 판매, 유통 시 불이익을 막기 위해 수시로 우리 기업들은 세관 당국 및 관련 부처나 현지 거래처와의 커뮤니케이션을 통해 현지 상황을 파악해야 하며, 또는 현지 언론을 통해 수입규제와 관련된 소식이나 정보를 지속해서 확인해야 함

□ 현지화 정책 강화

사우디인 의무고용 업종 증가 및 현지인 의무고용 정책 미준수 시 직원 비자 발급 불가 등 페널티 부과

- 기존 사우디인 의무고용제도(Nitaqat)에 이어 직종별 의무고용 제도 신설
- 2020년 8월 20일부터 정부 지정 9개 분야* 자국민 고용 70% 달성 필수
  * 9개 분야: 음료, 채소, 과일, 화훼, 농수산품, 사무용품, 귀금속 등
- 인력사회개발부(HRSD), 정보통신 분야 사우디인 일자리 9,000개 창출 계획 및 전문직 7,000SAR, 기술직 5,000SAR 최소 월급 발표
- 2021년부터 5인 이상 엔지니어 고용기업은 사우디 엔지니어 20% 고용 필수

자국 기자재 조달 강화
- 국영석유기업 ARAMCO, 2021년 자국산 제품 구매비율 70% 달성 추진
- ARAMCO 기자재 및 서비스 공급 중인 모든 기업에게 적용
- 프로젝트 참가 시 지정 회계기관이 발급한 IKTVA 인증서 필요*
* (기존) '최저가격+기술심사' → (변경) 'IKTVA 평가+기술검사' 통과 기업만 가격심사 진행
- ARAMCO 지정 회계기관은 기업이 제출한 최근 3년 자료를 IKTVA 공식에 따라 점수를 산정한 후 매년 IKTVA 인증서 발급

현지 에이전트 제도
- 외국인 100% 지분보유 가능하지만 현지 에이전트 없이 사업수행 어려움
- 에이전트 변경은 현재 에이전트 동의서 필요, 따라서 에이전트의 과실에도 불구하고 일방적인 에이전트 계약 파기 사실상 불가능

□ 기타 불공정 관행

사우디 투자부가(MISA)가 만들어지긴 했으나 현재까지도 불투명한 행정업무 등으로 선진국 대비 투자진출에 애로사항이 많은 것은 사실
- 건설업 등 일부 업종에 대해 터무니없이 높은 자본금을 요구하거나, 특별한 사유 없이 투자 승인을 거절하는 등 간접적으로 투자를 제한하는 경우도 있다. 특히 정확한 승인 거절 사유를 밝히지 않고, 투자법 개정 여부를 적시에 기업에 통보하지 않아 우리 기업 뿐만 아니라 제3국 기업들도 어려움을 겪고 있음

세관 담당자에 따른 통관서류 적용 기준이 다른 경우가 수시로 발생
- 관세 인상도 공식 언론보도 없이 트위터를 통해 아랍어로만 새벽에 기습으로 발표하는 등 정부행정처리 불투명성 매우 높음

담당자 규정 미숙지 또는 자의적 해석으로 정부 행정처리 일관적이지 않음
프로젝트의 경우 국제관행 미준수, 대금지연, 추가경비 불인정 사례 다수
법적분쟁 발생 시 이슬람법 및 관행 적용으로 외국 기업 승소 매우 어려움

제 2 장 물관리 현황

2.1. 수자원 현황(수자원총량, 대체수자원 현황 등) ····· 52
2.1.1 개요 ····· 25
2.1.2 사우디의 물문제 ····· 27
2.1.3 수자원 현황 ····· 31
2.1.4 수질 현황 ····· 43
2.1.5 물이용 현황 ····· 44
2.2. 물 인프라 현황(국내상수도 통계항목 활용) ····· 74
2.2.1 상・하수도 네트워크 ····· 47
2.2.2 댐 ····· 47
2.2.3 수처리 플랜트 ····· 49
2.2.4 담수화 플랜트 ····· 49
2.2.5 하수처리 ····· 51
2.3. 물관련 정부부처 현황(중앙정부, 지방정부, 예산현황) ····· 25
2.3.1 제도적 구조 및 조직적 틀 ····· 52
2.3.2 사우디 물관리 조직 ····· 53
2.4. 물관련 정책(법령, 정책, 계획 등) ····· 56
2.4.1 물 관련 법규 ····· 56
2.4.2 물정책 ····· 58
2.5. 물관련 제도(규정, 인증제도, 진입장벽 등) ····· 60
2.5.1 정부 이니셔티브 및 민영화 ····· 60
2.5.2 물 요금 ····· 62

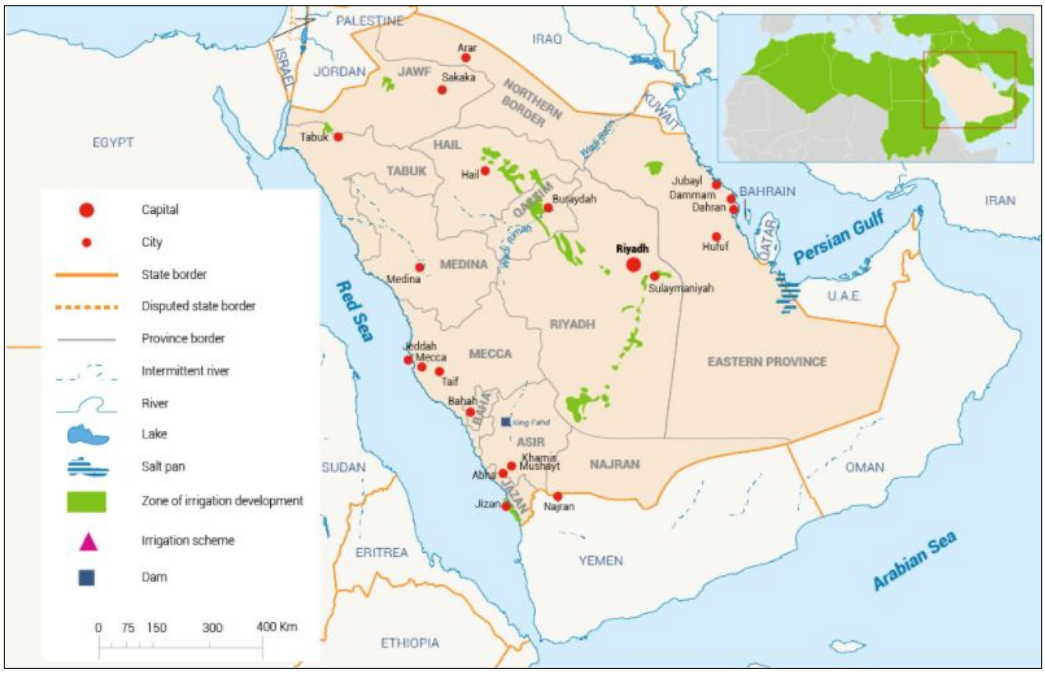
2.1. 수자원 현황(수자원총량, 대체수자원 현황 등)

2.1.1 개요

□ 지리와 기후

○ **(지리)** 사우디의 총 토지 면적은 215만 ㎢이며[2], 북쪽은 요르단, 이라크, 쿠웨이트, 남쪽은 카타르, 아랍에미리트연합, 오만, 예멘, 동쪽은아라비아 만(해안선은 480km), 서쪽은 홍해(해안선은 1,750km)와 접하고 있음[3]

<그림 2-1> 사우디아라비아 지도



○ **(기후)** 사우디는 열대 및 아열대 사막 지역에 위치하고 있으며 날씨가 덥고 건조하며 증발률이 높음

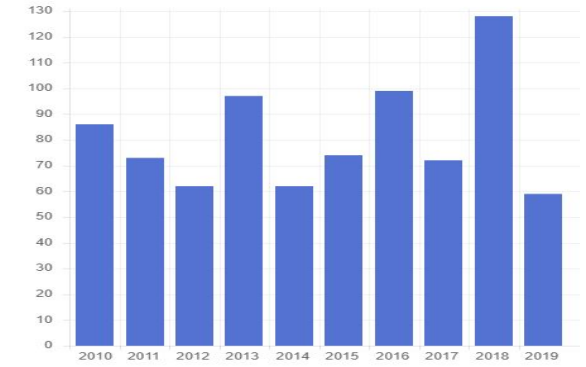
- 여름에는 기온이 섭씨 55도까지 올라가며[4], 연간 강수량은 50-150mm 사이에서 변동[5]

  * 강우량은 2010년 86mm에서 2015년 74mm로 감소했으나 2018년에는 127.8mm로 증가했으며[6], 2019년 기록된 평균 강우량은 약 59mm[7]

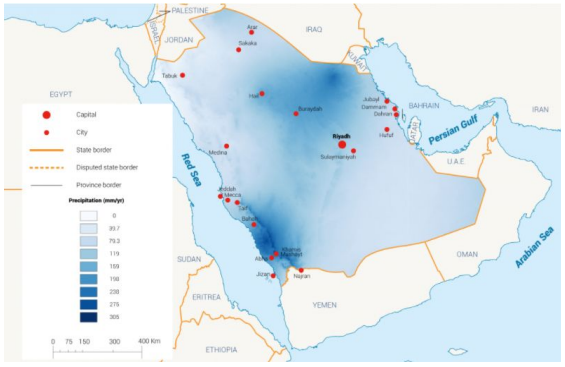
---

2) Worldometer. Saudi Arabia land area.
3) FAO, 2008. AQUASTAT Report: Country profile : Saudi Arabia.
4) Abderrahman, WA, 2006. Groundwater resources management in Saudi Arabia. Special presentation and water conservation workshop, Khobar, Saudi Arabia.
5) Alrwis, KN et al., 2020. Measuring the impact of water scarcity on agricultural economic development in Saudi Arabia. Saudi Journal of Biological Sciences 28(1): 191-195.
6) General Authority for Statistics, 2018. Annual rainfall rate compared to long-term average for

<그림 2-2> 사우디 연간 강우량[8)]



<그림 2-3> 사우디 강우 분포



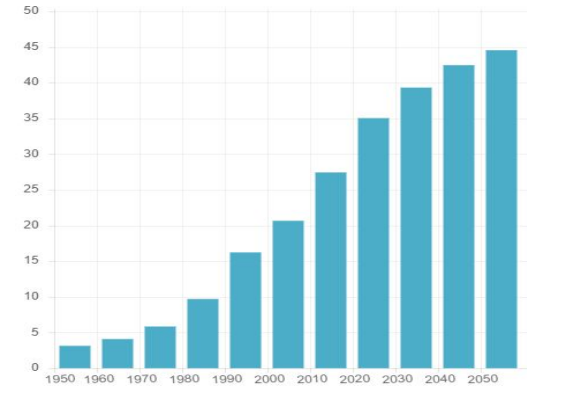
□ 인구와 경제

○ 인구와 GDP 성장은 전체 물 수요의 핵심 동인으로, KSA의 인구는 <그림 6>에서 볼 수 있듯이 2019년에서 2025년 사이에 연평균 1.5%의 성장률로 증가할 것으로 예상되며, GDP는 같은 기간 동안 연평균 ~ 2.6% 성장할 것으로 예상

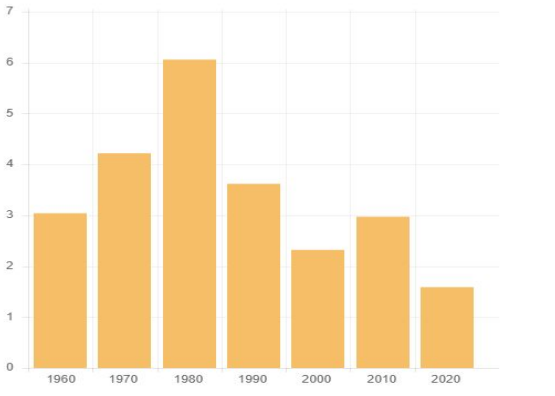
○ **(인구)** 사우디의 인구는 2020년 12월 기준 3,504만 명으로 추정, 성장률은 1.59%[9)]

- 사우디 인구는 2050년에 약 4,500만 명에 이를 것으로 예상되며, 이는 이용 가능한 수자원에 추가적인 압박을 가할 것 임

<그림 2-4> 사우디의 인구 전망[10)]



<그림 2-5> 사우디의 인구 성장률[11)]

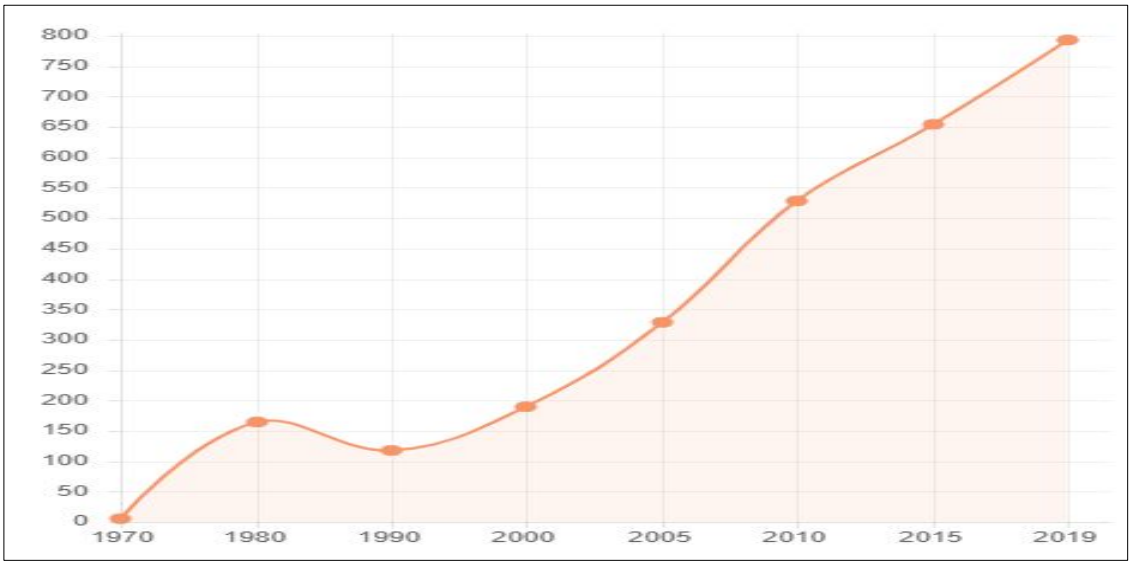


the period 1961−1990 in Saudi Arabia in 2010−2018.
7) Ibid.
8) Ibid.
9) Worldometer. Saudi Arabia population.
10) Ibid.
11) Worldometer. Saudi Arabia population.

○ **(경제)** 2019년에 GDP는 연간 0.3%의 성장률을 기록했으며, 명목 GDP는 7,929억 7,000만 달러[12)]

- 주요 경제 활동은 원유와 천연가스로 GDP의 27.4%를 차지하고 정부 서비스(19.4%), 도소매 무역, 레스토랑 및 호텔(10%)이 그 뒤를 잇고 있으며, 농업, 임업, 어업 및 전기, 가스 및 수자원 활동은 각각 2.2% 및 1.6%를 차지[13)]

<그림 2-6> 사우디의 국내 총생산(1970-2019)[14)]



2.1.2 사우디의 물 문제

□ 물의 비효율적인 사용 : 높은 물 소비율과 농업에서의 물 사용

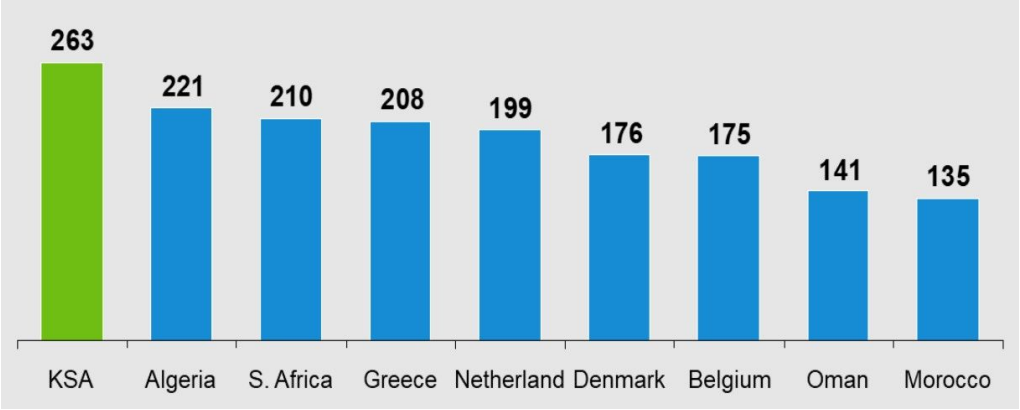
○ 사우디는 자연 수역이 없기 때문에 수자원은 희소하고 가치있는 것으로 간주되며 기후 변화와 인구 증가로 인해 물 부족 문제가 악화
- 국민의 99.84%가 식수를 이용할 수 있다는 사실에도 불구하고[15)], 사우디는 세계에서 가장 물이 부족한 국가 중 하나
- 필요한 물은 500㎥/인/년인 반면 사우디의 1인당 몫은 89㎥/인/년에 불과

○ 사우디는 세계에서 1인당 담수 소비량이 세 번째로 높으며, 가까운 시일 내에 조치를 취하지 않으면 국가 수자원이 위험에 처할 가능성

12) World Bank. GDP Saudi Arabia.
13) General Authority for Statistics, KSA, 2019. Gross domestic product 2019.
14) Worldometer. Saudi Arabia population.
15) General Authority of Statistics, 2019. Statistical indicators for sustainable development goals.

- KSA의 1 인당 도시 물 수요량은 현재 하루 263 리터로 대부분의 다른 국가보다 훨씬 높음

<그림 2-7 > Urban water demand per capita (Liters/ capita/ day)



Source: KSA's National Water Strategy

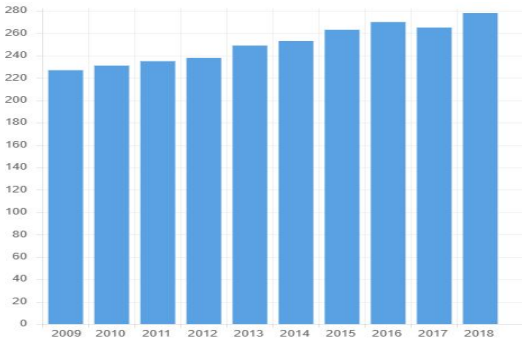
* 사우디에서 상대적으로 높은 1인당 물 사용량은 다음과 같은 5가지 주요 요인에 의해 결정

- 사회적 관습 및 기후 고려 사항 - 주택 단위 내 높은 손실 및 비효율성(계량기 이후) - 최종 사용자가 물을 절약 할 수있는 인센티브를 포함하여 물 사용 효율성에 대한 인식 제한 - 측정 및 청구 문제를 포함한 제한된 가격 신호 - 높은 전송 손실 및 배포 손실.

○ 또한 집약적인 농업 개발 프로그램은 사실상 재생 불가능한 지하수를 고갈시키고 수질을 저하

- 농업에서 물 소비량은 국가 전체 물 소비의 약 72%를 차지

<그림 2-8> 사우디의 평균 물 소비량16)



16) General Authority of Statistics, 2018. Environmental indicators.

□ 담수화 의존과 관련된 비용 문제

○ 사우디는 증가하는 물 수요를 충족시키기 위해 담수화에 크게 의존
- 1950년대부터 담수화에 의존해 왔으며 그 이후로 세계 최고의 담수화 생산국이 되었으며 매일 760만㎥가 생산되어 전 세계 생산량의 22%를 차지
- 하루에 약 760만 ㎥가 생산되며, 이는 2020년 전 세계 생산량의 22%에 해당[17]

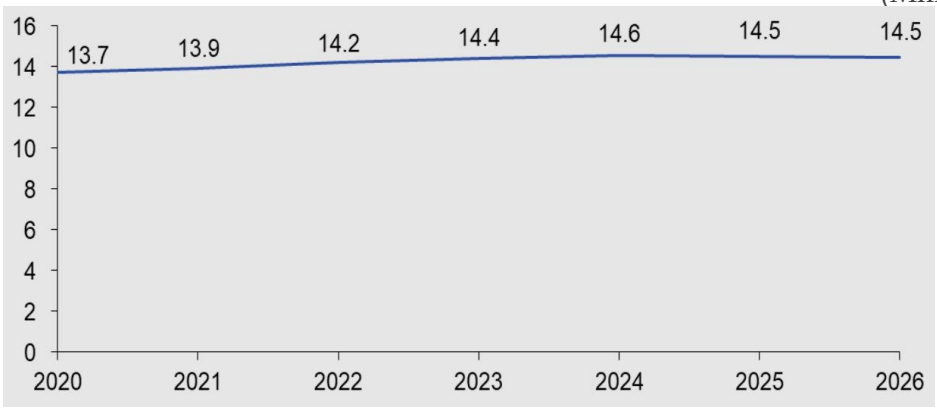
○ 그러나 해수담수화는 환경 및 에너지 안보에 막대한 부담
- 2013년 세계은행 보고서에 따르면 이 나라는 하루에 150만 배럴 상당의 원유를 태워 담수를 생산하고 전기를 생산
- 또한, 담수화는 염수 및 기타 화학 물질이 바다로 배출되어 해양 환경에 피해를 입히는 것은 물론 높은 수준의 이산화탄소 및 기타 유해 가스 배출로 인한 대기 오염을 포함하여 환경에 심각한 영향
- 담수를 생산하고 운송하는 총 비용은 2006년 약 0.87 USD/㎥에서 2010년 약 1.09 USD/㎥로 증가했으며 연평균 4.6%의 비율로 증가[18]

□ 물 손실

○ National Water Company의 데이터에 따르면 주요 도시의 물 손실 범위는 25-40%이며, 네트워크의 물 손실은 사우디에서 가장 중요한 물 문제 중 하나
- 물 손실을 추정할 때 명확성이 부족하기 때문에 상황은 더 나빠질 수 있음

<그림 2-9> National urban water requirements

(Million ㎥/d)



Source: MEWA

17) US-Saudi Business Council, 2021. Water in Saudi Arabia: Desalination, wastewater and privatization.

18) Ghanim, AA, 2019. Water resources crisis in Saudi Arabia, challenges and possible management options: An analytic review. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Environmental and Ecological Engineering 13(2).

○ 물 손실율은 2021년 현재 40%에서 2030년에 15%로 감소하고, 따라서 물 수요는 14.56M ㎥/d로 2024년에 최고 수준에 도달하며, 2026년에는 14.48M ㎥/d로 감소

○ 더욱이 계량기가 설치될 지역이 식별되지 않고 요금 및 징수 시스템이 효과적으로 모니터링되지 않고 있음[19)]

□ 폐수 오염

○ 처리되지 않은 하수의 배출은 국가가 직면한 주요 환경 문제 중 하나

○ 현재 하수 처리장의 용량이 충분하지 않으며, 또한, 빗물 배수 시스템은 하수 네트워크와 연결되어 있어, WWTP에 도달하는 물의 양은 공장의 용량을 초과하여 피크 기간 동안 처리되지 않은 폐수를 직접 방류[20)]

□ 정책 개발, 수자원 계획 및 관리 부족

○ 사우디의 인구 증가와 산업 확장을 위해 새로운 식수 공급원을 제공하는 것은 사막 국가에서 오랫동안 국가적으로 중요한 문제
- 하지만 사우디의 물관리는 계획, 운영 및 관리 수준에서 다양한 물 문제에 직면

○ 주요 행위자와 부문 간의 조정 부족은 정책 및 계획 개발에 단편화를 초래하고 있고, 마찬가지로, 이 부문에 대한 장기 비전은 불완전
- 농업 및 도시 부문에서 물 사용을 위한 계획과 같은 산업 부문에 대한 포괄적인 계획은 없으며, 수요 관리 계획에도 동일하게 적용

○ 증가하는 수요를 충족시키기 위해 필요한 최적의 자원을 식별하기 위해 수자원 관리에 대한 통합 접근 방식을 채택하는 것이 시급
- 재생 불가능한 수자원의 지속 가능한 추출 비율이 각 지역에 대해 설정되지 않았기 때문에 현재 관행에는 많은 격차가 있으며, 이는 주요 경제적 제약과 필요에 대한 종합적인 평가 없이 수자원을 계획하고 분배하는 시기에 발생[21)]

19) Ibid.
20) Ibid.
21) Ibid.

□ 민간 참여

○ 물과 위생 부문에서 민간 부문의 참여는 제한적이며, 또한, 담수화 생산에서 민간 부문의 역할은 독립적인 생산 스테이션에 국한

○ 글로벌 경기 침체에 따른 정부의 투자 전략 변화는 담수화 사업에 영향을 미치고 민간 투자자와 정부 간의 위험 분담에도 영향

○ 한편, 요금 개혁 및 규제된 보상을 포함한 구조적 규제 변화의 늦은 제정은 물의 분배 및 수집에 영향[22)]

2.1.3. 수자원 현황

□ 개요

○ 가혹한 기상 조건, 높은 증발률 및 제한된 강우량은 사우디에 영구적인 수역이 없음을 의미하며, 깊은 지하수 대수층과 담수화가 사우디의 주요 수자원 임

- 사우디아라비아는 약 4,500개의 지하수 수원이 있으며, 대부분은 농업용수로 사용하고 있으나 지하수 역시 계속된 사용으로 인해 고갈되고 있으며 더욱 깊이 굴착을 해야만 물을 얻을 수 있는 상황으로 인해 1일 적정 물 공급량에도 미치지 못하는 식수를 제공

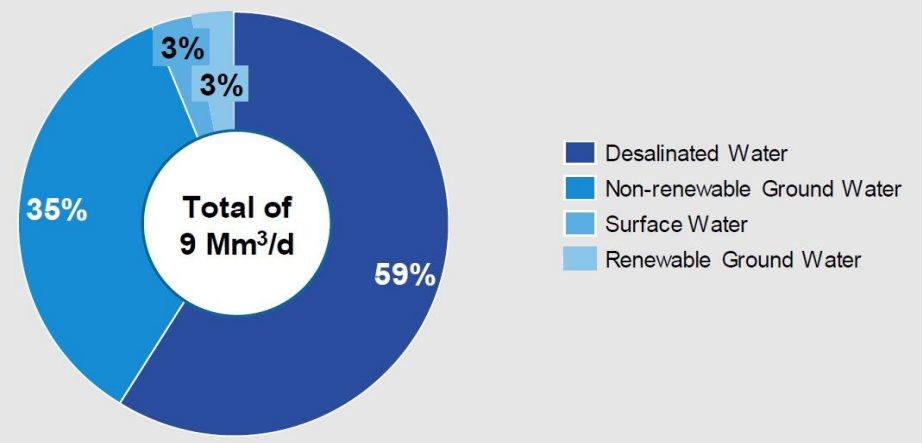
- 이러한 불리한 조건을 극복하기 위해 사우디아라비아는 다각적으로 노력하고 있으며, 우선 전국적으로 약 522개의 댐을 건설·운영하고 있음

- 다만 강우량이 부족하여 저수량은 극히 미미하며 오히려 홍수 예방의 목적으로 활용되고 있는 현실이며 일부 식수 공급을 위해 댐 인근에 음용수용 플랜트를 설치하여 도심에 물을 공급

○ 2019년 기준 사우디 상수원은 비재생 지하수가 약 35%, 담수는 약 59%를 차지하고 재생된 폐수, 지표수 공급이 나머지를 공급

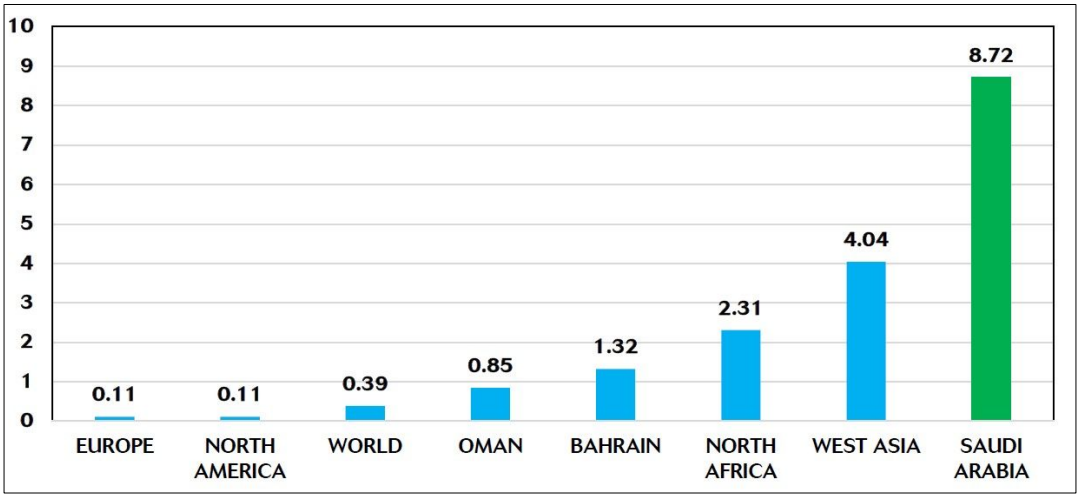
22) Ibid.

<그림 2-10> Baseline urban water supply mix (in 2018)



○ 지하수 자원의 광범위한 사용은 사우디의 높은 "Water Stress" 수준에 기여했으며, 이것은 재생 가능한 수자원에 대한 높은 압력과 사우디의 물 지속 가능성에 대한 도전을 반영

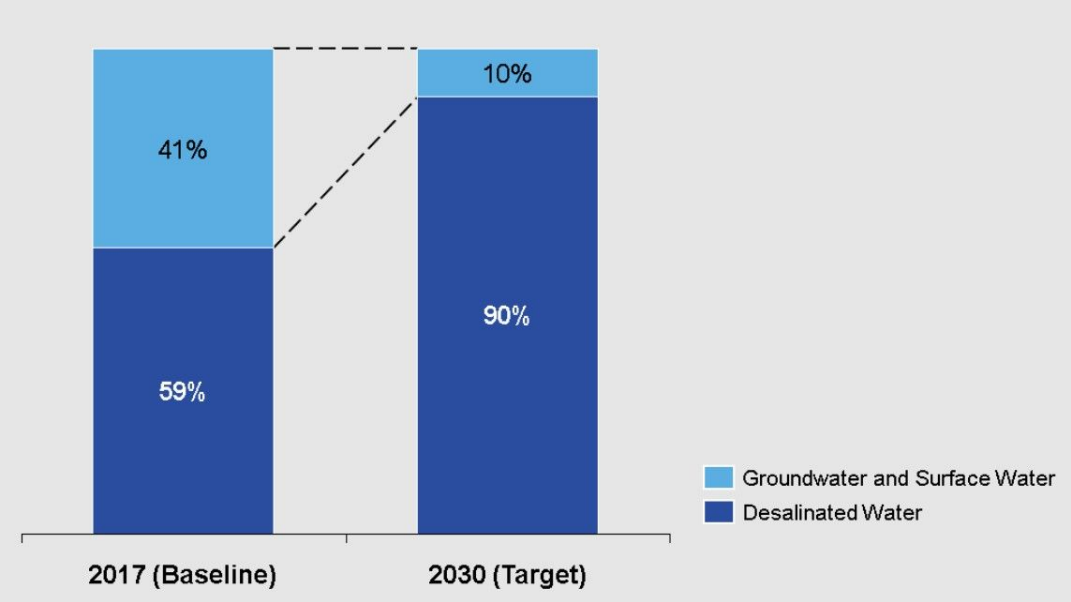
<그림 2-11> Water stress levels in selected countries (2017)



○ 이러한 맥락에서 MEWA는 지하수 보존을 지원하고 물 상황을 개선하기 위해 2030년까지 담수 90%와 지하수 및 지표수 10%의 도시 상수도 공급 혼합에 도달하라는 지침을 설정

<그림 2-12> Urban water supply mix

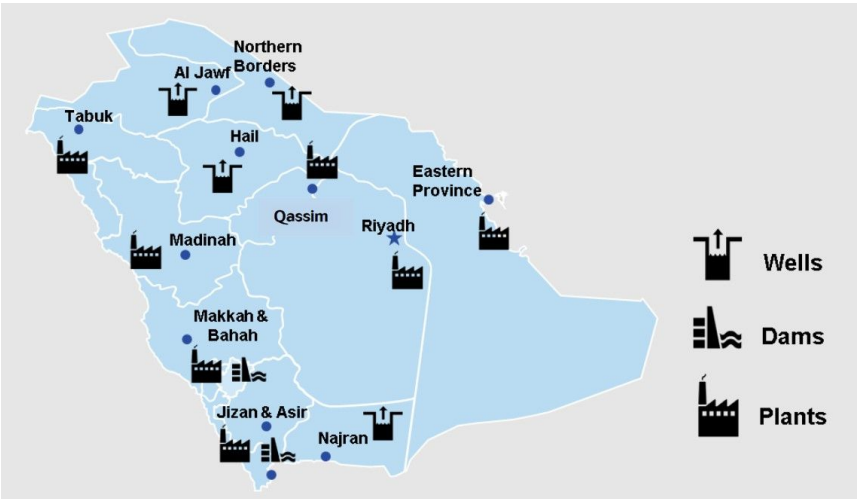
(Million ㎥/d)



Source: MEWA

○ 공급 구성은 <그림 2-13>에 나와있는 것처럼 수원의 가용성, 바다와의 근접성 및 네트워크 연결과 같은 고유한 요인에 따라 사우디 지역마다 다름

<그림 2-13> 2030 target supply sources



Source: MEWA

□ 지표수

○ 댐의 지표 유출수는 사우디아라비아의 주요 지표수 공급원이며, 2019년에 기록된 평균 강우량은 59mm이고 댐의 지표 유출수는 9억 7천만 ㎥으로 추정[23)]
- 지표수에 관해서는 댐이 도시 공급을 계속할 것으로 예상되지만 2020년부터 안전 용량의 50%에 도달할 것으로 예상

○ 전국적으로 522개의 댐이 있으며, 유출수의 저장 및 재충전을 용이하게 하는 23억 ㎥의 저수용량을 갖추고 있음
- 댐이 공급하는 총 물의 양은 약 16억 ㎥/년(댐에 대한 자세한 정보는 물 기반 시설 섹션에서 볼 수 있음).

□ 지하수

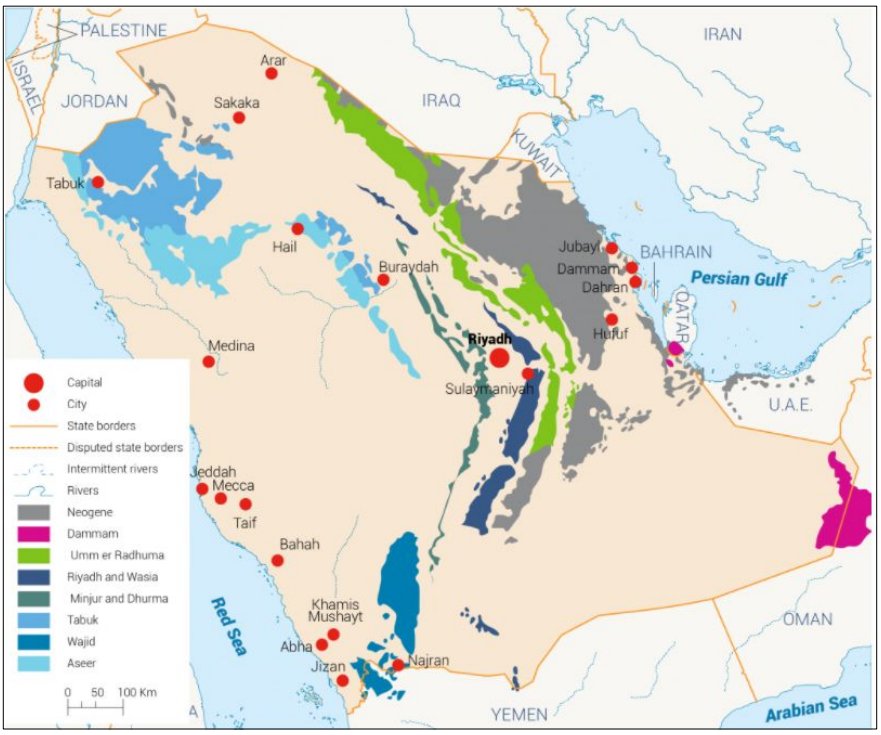
○ 2030년까지 도시 공급을 위한 지하수 사용은 Najran, Hail, Al Jawf 및 Northern Borders로 제한되며, 나머지 지역의 경우 지하수 공급원은 2025년까지 단계적으로 폐지될 예상

○ 재생 가능한 지하수 : 연간 28억 ㎥로 추정[24)]
- 대부분의 유출수는 지면으로 침투하여 다양한 지역의 강 계곡과 충적 팬 및 평야 아래에 위치한 얕은 대수층을 재충전
- 이 대수층은 일반적으로 제한되지 않고 크기가 작으며 지역 강수에 빠르게 반응하는 수위를 가지고 있음
- 주요 얕은 대수층 : Khuf, Tuwail, Aruma, Jauf, Sakaka, Jilh 및 Jubaylah[25)]

○ 재생 불가능한 지하수
- 깊은 사암 대수층의 지하수는 재생 불가능 또는 '화석' 물이며, 150-1,500미터 깊이에서 두께가 약 300미터인 모래와 석회암 지층에 갇혀 있음
- 깊은 암석 대수층은 퇴적물이며 일반적으로 사암과 석회암이며 자연적인 재충전이 거의 없이 수천 ㎢에 걸쳐 확장
- 주요 대수층 : Saq, Wajid, Tabuk, Minjur-Dhurma, Wasia-Biyadh, Umm er Radhuma 및 Dammam-Neogene

23) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2019. Statistical book: Year 2019 (1440-1441).
24) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2018. National Water Strategy 2030.
25) Chowdhury S and Al-Zahrani M, 2015. Characterizing water resources and trends of sector wise water consumptions in Saudi Arabia. Journal of King Saud University ? Engineering Sciences 27(1); 68-82.

<그림 2-14> 사우디 주요 지하수 대수층[26)]

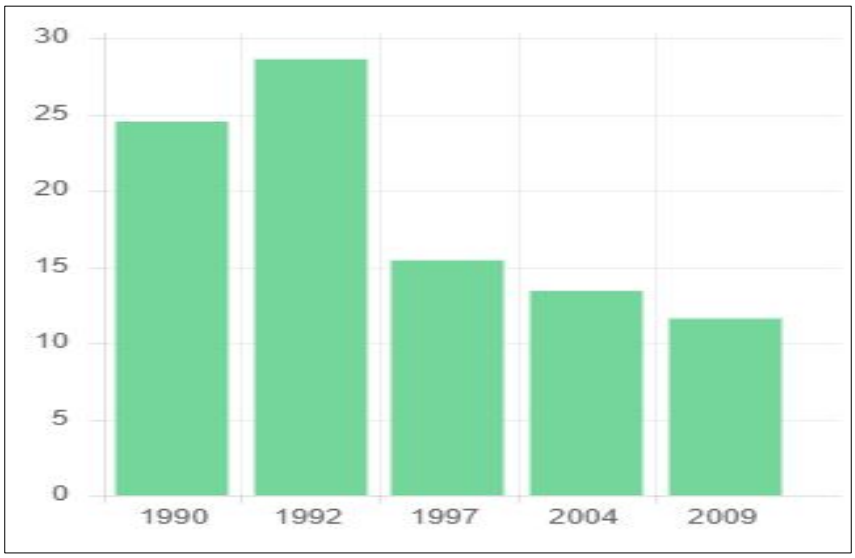


- 화석 지하수 매장량은 259~761 BCM으로 추정되며, 연간 유효 재충전량은 886 BCM[27)]
- 화석 지하수 매장량은 지난 수십 년 동안 고갈되었음
  * 연간 평균 지하수 취수율은 20 BCM인 반면 연간 재충전량은 2.8 BCM에 불과[28)]
  * 추가량의 지하수는 103,360 MCM의 매장량이 입증된 Sag 대수층의 화석 지하수에서 추출[29)]
- 지난 20년 동안 이 대수층의 수위는 농업 및 국내 부문의 집약적인 소비로 인해 60미터 감소[30)]
  * 재생 가능한 지하수와 재생 불가능한 지하수는 주로 농업 부문에서 사용되며, 취수되는 전체 지하수의 약 85%를 차지
  * 현재의 취수율이 계속된다면 가용 적립금은 50년 이내에 소진될 것으로 추정[31)]

---

26) Chowdhury S and Al-Zahrani M, 2015. Characterizing water resources and trends of sector wise water consumptions in Saudi Arabia. Journal of King Saud University ? Engineering Sciences 27(1): 68-82.
27) Ibid.
28) Chandrasekharam, D, 2018. Water for the millions: Focus Saudi Arabia. Water-Energy Nexus 1(2): 142-144.
29) Chandrasekharam, D et al., 2016. Desalination of seawater using geothermal energy to meet future freshwater demand of Saudi Arabia. Water Resources Management 31: 781-792.
30) Kajenthira, A et al., 2012. A new case for promoting wastewater reuse in Saudi Arabia: Bringing energy into the water equation. Journal of Environmental Management 102: 184-192.
31) Ibid.

<그림 2-15> 1990년과 2009년 사우디의 화석 지하수 회수율[32][33][34]



32) Ministry of Economy and Planning, KSA, 2010. The Ninth Development Plan (2010−2014).
33) Abderrahman, WA, 2000. Water demand management and Islamic principles: a case study. Water Resources Development 16(4): 465− 473.
34) Abderrahman, WA, 2000a. Water demand management in Saudi Arabia. In: Farukui, NI, Biswas, AK, Bino, MJ (eds.), Water Management in Islam. The International Development Research Centre (IDRC), pp. 68−78.

※ 사우디의 지하수 대수층

□ 개요

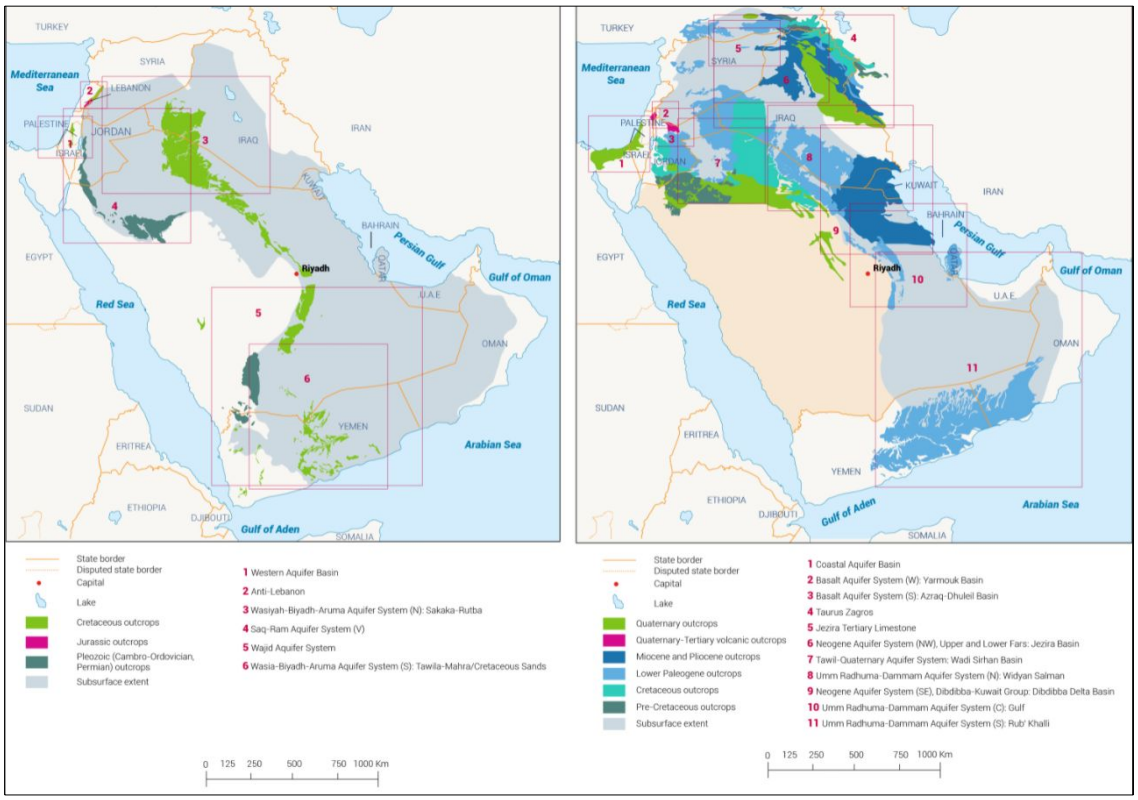
○ 사우디에서 지하수 대수층은 가장 중요한 공유 수자원으로 인정

<표 2-1> 사우디의 공유 지하수 대수층 개요[35]

지하수 대수층	공유 국가	범위 (㎢)	평균 취수량 (백만 ㎥/년)	저장 (십억 ㎥)	수질 (mg/L TDS)	물 용도
Umm er Radhuma-Dammam Aquifer System (North)	이라크 쿠웨이트 사우디	~246,000	이라크: ~45(1990) 쿠웨이트: ~90(1993) 사우디: NA	-		농업용, 공업용 및 가정용 (음용 제외)
Saq-Ram Aquifer System (West), Disi, Mudawwara-Disi, Rum, Saq	요르단 사우디	308,000	요르단: 90 사우디: > 1,000	요르단: 4-10 사우디: ~740	< 1,000	주로 농업 (도시 및 산업용 증가 예상)
Wajid Aquifer System, Bani Khatmah Formation	사우디 예멘	~455,000	사우디: 2,260(2004) 예멘: ~100(2002)	사우디: 30-225 예멘: 4-6	700 - 1,000	주로 농업용 (도시 및 산업 용은 제한적)
Wasia-Biyadh-Aruma Aquifer System(South), Tawila Mahra, Cretaceous Sands	사우디 예멘	~157,000	~500		400 - 800	사막 유목민과 국경 초소를 위한 물 공급
Wasia-Biyadh-Aruma Aquifer System (North), Sakaka-Rutba, Rutba-Msad-Hartha-Tayaraty, Wasia Group Sakaka-Aruma	이라크 사우디	~112,000	-	≥ 30-35	400 - 3,000	국내 및 관개
Umm er Radhuma-Dammam, Hadhramaut GroupAquifer System(South), Rub al-Khali	오만, 사우디, UAE, 예멘	~680,000	오만: 45 아랍에미리트: 7.7	나즈드: 0.18-1.1		오만의 농업, 가정 및 오일 주입
Umm er Radhuma-Dammam Aquifer System (Centre), Gulf, Alat, Khobar, Dammam, Rus, Umm er Radhuma	바레인, 카타르, 사우디	~281,000	바레인: -담맘: 97(2010) -움라두마:54.3(2006) 카타르: 91(1983) 사우디: ~608(2006)	바레인 :0.09 (안전수익률) 카타르: 2.5 사우디: 235	1g/L TDS	주로 농업, 가정, 산업 및 도시 관개 사용
Tawil Quaternary Aquifer System, Azraq Graben, Secondary-Tertiary-Quaternary Aquifer Complex (STQ), Sharawra, Sirhan Basin, Sirhan Hamza Graben, Wadi Sirhan Basin	요르단, 사우디	~44,000	1984: 1억㎥ 2004: 3,500백만㎥	22		관개
Neogene Aquifer System; (South-east), Dibdibba-Kuwait Group, Dibdibba Delta Basin, Dibdibba Stony Desert, Dibdibba Alluvial Fan, Dibdibba Plain, Kuwait Plain	이라크, 쿠웨이트, 사우디	153,000	이라크: ~3억 7,000만㎥ 쿠웨이트: 8,800만㎥	이라크: 1,26	2,500~ 15,000	주로 농업

35) UN-ESCWA and BGR (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia; Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe). 2013. Inventory of shared water resources in Western Asia. Beirut.

<지도 2-16> 사우디 공유 대수층 위치



□ Umm er Radhuma-Dammam 대수층 시스템(남쪽)

○ 북쪽의 걸프 연안과 남동쪽의 오만 산맥에서 약 800km에 걸쳐 있으며, 광활한 Rub al-Khali 사막과 Oman의 Najd Dhofar 평원, 그리고 예멘의 Hadhramaut-Al-Mahra 고원 북동쪽을 가로지르고 있음

- 총면적은 678,000㎢으로, 오만이 약 249,000㎢, 사우디 296,000㎢, 아랍에미리트 61,000㎢, 예멘은 72,000㎢를 차지하고 있으며, 이중 392,000㎢가 사용 가능

○ 4개국의 국경을 가로지르는 Rub al-Khali 사막 지역의 지하수 추출량은 미미

- 이 대수층 시스템의 가장 중요한 사용은 오만의 Dhofar-Najd 지역(45 MCM/yr)과 아랍에미리트의 Jebel Hafit 지역(7.7 MCM/yr)에서 발생하며, 산업(석유산업을 위한 물 주입), 레져 및 처리 후 농업 및 가정용으로 사용[36]

○ 이 대수층의 지하수 염분 분포(지도 3)는 대수층이 오만, 사우디 아라비아 및 예멘에서 상재적으로 담수의 잠재적 공급원임을 나타냄

- 염분은 지역적으로 다양하며 2000mg/L 미만의 TDS를 함유한 담수는 Najd 지역의 동쪽뿐만 아니라 대수층의 중앙 지역에서 찾을 수 있음

36) Ibid.

- sabkhas 북동부 지역 지하수에서는 높은 염도가, Jebel Hafit의 지하수에서는 높은 라돈(Rn)과 라듐(Ra) 광물이 검출

○ Umm er Radhuma-Dammam 대수층 시스템(남쪽)에 대해 강변 국가 간에 물 협정이 체결되어 있지 않음[37]

□ Saq-Ram 대수층 시스템(서쪽)

○ 지표면에서 사우디아라비아 북부에서 요르단까지 확장되며, 총 면적은 560,000㎢으로 85%는 사우디, 15%는 요르단에 위치[38]

○ 요르단에서는 대수층이 남쪽 사막에 널리 노출되어 있으며 대부분의 지역에서 지하에 존재
- Mudawwara-Disi 지역(요르단)의 취수량은 2013년에 약 60 MCM/yr이었지만 추출된 물이 다양한 목적으로 사용되기 때문에 2008년에는 70-80 MCM/yr의 더 높은 값이 보고[39]

○ 사우디 Tabuk 지역의 지하수 취수량은 1983년 약 29 MCM/yr에서 2004년 1,050-1,700 MCM/yr로 급격히 증가한 반면 재충전량은 3-10 MCM/yr로 유지
- 대수층 시스템의 대규모 채굴로 인해 KSA에서 1980년대 후반에 최대 32m/yr의 수위가 떨어져 국경의 양쪽에서 취수를 통제할 수 없다면 지하수 자원이 30-40년 이내에 고갈될 수 있다는 징후가 있음[40]

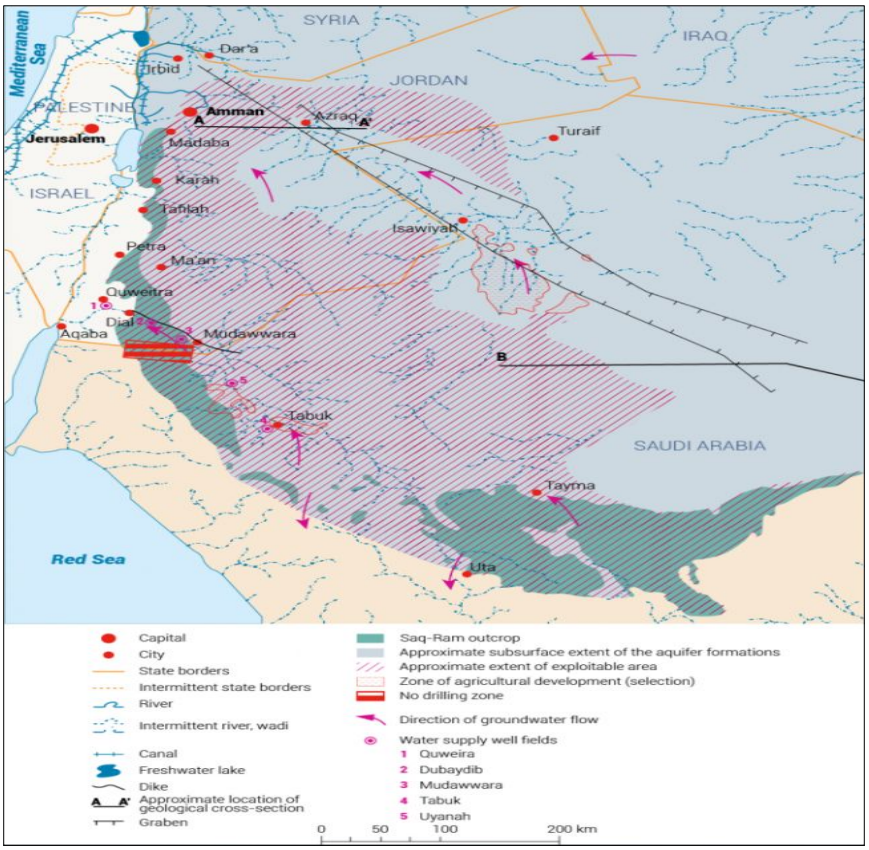
○ Saq-Ram 대수층 시스템(서부)의 수질은 일반적으로 양호하며 TDS 수준은 1000-1200 mg/L 범위이며 칼슘과 중탄산염에 의해 조절됨
- 염도는 Mudawwara-Disi 지역의 민물(TDS: 200-400 mg/L)에서 온천이 있는 사해의 약간 기수(TDS: 1,000-3,000 mg/L)까지 흐름 경로를 따라 북쪽이 증가

○ 지금까지 강변 국가들 사이에서 공식적인 조약을 체결하진 않았지만, 요르단 물 관개부와 사우디 전기 및 수자원부는 2007년 기술 수준의 양해 각서에 서명[41]
- 이 협정은 새로운 생산 우물의 시추와 해당 지역* 내 농업 활동의 확장을 금지
  * 새로운 Dibdib/Dubaydib 및 Tabuk 유정 유전 사이의 경계 양쪽을 따라 10km(지도에서 '시추 금지 구역'으로 표시됨)

37) Ibid.
38) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2016.
39) Ibid.
40) Ibid.
41) Ibid.

- 그러나 MOU는 국제법상 조약을 구성하지 않기 때문에 구속력이 없음

<그림 2-17> Saq-Ram 대수층 시스템(서쪽)[42]



□ 해수 담수화

○ 사우디는 2017년 말 현재 서해안과 동해안에 35개의 담수화 플랜트를 보유하고 있으며, 전 세계 생산량의 18%를 차지하는 가장 큰 담수화 생산국 중 하나[43]

- 2015년의 총 용량은 6.28 BCM/d로 추정되었으며 2020년에는 7.4 BCM/d에 도달할 것으로 예상되며[44], 전국 물 공급의 거의 70%를 담수화에 의존[45]

○ SWCC는 가장 큰 담수화 생산업체로 사우디 전체 담수화 설비의 73%를 차지하는 대

42) UN-ESCWA and BGR (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia; Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe). 2013. Inventory of shared water resources in Western Asia. Beirut.

43) Ng, KC and Shahzad, MW, 2018. Sustainable desalination using ocean thermocline energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews 82: 240-246.

44) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2018. National Water Strategy 2030.

45) Ghanim, AA, 2019. Water resources crisis in Saudi Arabia, challenges and possible management options: An analytic review. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Environmental and Ecological Engineering 13(2).

부분의 담수화 플랜트를 소유

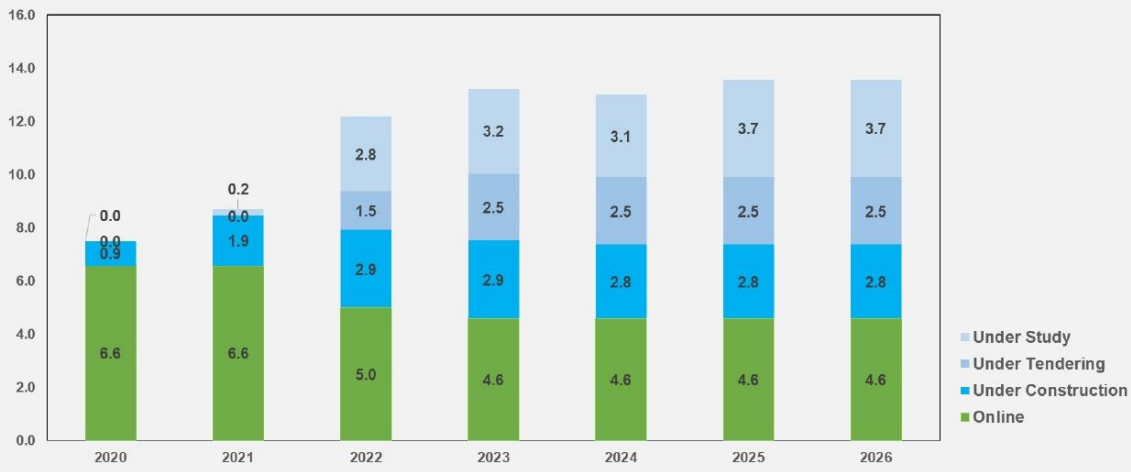
- SWCC는 2025년까지 8.5 MCM/d로 예상되는 음용수 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 2030년까지 약 8.8 MCM/d로 늘리는 것을 목표로 하고 있음[46)]

○ 담수화 플랜트는 증가하는 도시의 물 수요와 지하수 및 지표수 의존도 감소로 인한 물부족 문제를 해결하기 위해 계속 개발될 것임

- 2026년에 기존 및 확정된 담수 공급은 <그림 2-18>과 같이 9.3M ㎥/d를 제공할 것으로 예상

<그림 2-18> KSA existing and committed desalinated water supply

(Million ㎥/d)



Source: MEWA

□ 처리된 폐수

○ 도시 폐수생산의 총량은 2007년 2,125 MCM에서 2018년 2,884 MCM으로 증가했으며 인구 증가로 인해 2050년에는 5,090 MCM에 이를 것으로 예상[47)]

○ 폐수는 총 99개의 폐수처리장에서 처리되고 있으며, 2019년 처리된 폐수 재이용량은 490만 ㎥/day로 전체 폐수 처리하수 처리량의 17.26%에 해당

- 처리되는 폐수의 양은 2025년에서 2050년 사이에 매년 4%씩 증가할 것으로 추정[48)]

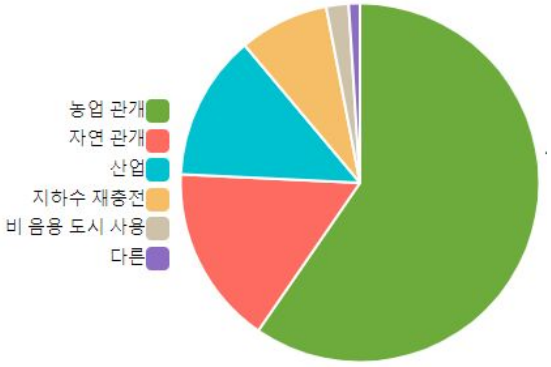
46) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2018. National Water Strategy 2030.
47) Alkhudhiri A et al., 2019. Analytical and forecasting study for wastewater treatment and water resources in Saudi Arabia. Journal of Water Process Engineering 32, 100915.
48) Ibid.

<표 2-2> 사우디의 폐수 처리장의 지역 분포와 처리 및 재사용 폐수의 양[49]

지역	하수처리장 수	처리된 폐수 (백만㎥/년)	처리폐수량 (백만㎥/일)	처리폐수 재이용량 (㎥/day)	폐수 재사용(%)
Riyadh	15	540.111	1.480	137,575	9.30
Mecca	7	456.263	1.250	64,897	5.19
Medina	4	105.124	0.288	139,639	48.50
Qassim	5	79,887	0.219	59,819	27.33
Eastern	16	423.123	1.159	382,846	33.03
Asir	17	76.478	0.210	40,110	19.14
Tabuk	3	46.288	0.127	2,610	2.06
Hail	2	24.445	0.067	4,516	6.73
Northern Border	3	7.218	0.020	6.58	0.03
Jazan	13	21,749	0.060	8,020	13.46
Najran	3	4.237	0.012	10,621	91.50
Baha	9	0.492	0.001	742	55.03
Jawf	2	16,464	0.045	905	2.01
Total	99	1801.874	4.936	852,307	17.26

○ 처리된 폐수는 농업관개 부문에서 제일 많은 59%를 소비하며, 자연관개부문 16%, 산업 부문 13% 그리고 8.5%는 지하수 대수층을 재충전하는 데 사용

<그림 2-19> 사우디에서 재사용된 물을 소비하는 부문[50]



49) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2019. Statistical book: Year 2019 (1440-1441).
50) Alkhudhiri A et al., 2019. Analytical and forecasting study for wastewater treatment and water resources in Saudi Arabia. Journal of Water Process Engineering 32, 100915.

2.1.4. 수질 현황

사우디의 수질은 화학적 특성과 관련하여 음용에 적합하나, 여러 지역에서 세균 오염이 감지되었습니다. 이는 네트워크 누출 또는 오래되고 제대로 관리되지 않는 저장 탱크로 인해 발생할 수 있음[51]

□ 지하수 수질

○ 재생 불가능한 지하수의 지속적인 추출은 지하수층의 수질과 염도 수준을 악화
- 예를 들어, Biyadh 및 Wasia 대수층에서 높은 수준의 총 용존 고형물(TDS)이 리터당 평균 2,131밀리그램(mg/L)으로 검출[52]

○ Saq와 같은 대수층에서 방사성 원소(예: 라듐)의 농도는 보고[53][54]
- 더욱이 지하수 추출은 대수층의 방사성 동위원소 농도를 증가

○ 농업 활동이 만연한 지역에서 높은 수준의 질산염이 검출되었으며,[55] 많은 지역에서 높은 농도의 불소가 검출[56]
- 이것은 비료, 살충제 및 동물 폐기물의 광범위한 사용에 기인

○ 2015년 연구에서는 Hail 대수층의 지하수가 관개용으로 적합하다고 결론
- 그러나 대부분의 수질 변수가 지역 및 국제 표준에서 지정한 한계를 초과하여 음용으로는 적합하지 않음(예 : 철(Fe)과 납(Pb)의 고농도가 검출)[57]

○ 최근에 사우디 남부에서 진행된 중금속 오염과 지하수 수질을 평가한 결과 지하수 수질이 음용수용으로 허용된 한계를 초과[58]

---

51) Alqahtani, JM et al., 2015. Drinking water quality and public health in south-western Saudi Arabia: The need for a national monitoring programme. Journal of Family and Community Medicine 22(1): 19-24.

52) Zaidia, FK et al., 2016. Evaluation of groundwater chemistry and its impact on drinking and irrigation water quality in the eastern part of the Central Arabian graben and trough system, Saudi Arabia. Journal of African Earth Sciences 120: 208-219.

53) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2018. National Water Strategy 2030.

54) UN-ESCWA and BGR (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia; Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe), 2013. Inventory of shared water resources in Western Asia. Beirut

55) Ahmed, I et al., 2015. Hydrogeological vulnerability and pollution risk mapping of the Saq and overlying aquifers using the DRASTIC model and GIS techniques, NW Saudi Arabia. Environ. Earth Sci., 74(2): 1303-1318.

56) Loni, OA et al., 2015. Evaluation of groundwater quality in an evaporation dominant arid environment; a case study from Al Asyah area in Saudi Arabia. Arab. J. Geosci. 8(8): 6237-6247.

57) Ibid.

- 오염 지수는 샘플의 20-52%가 농업 및 가정용으로 적합함을 나타냄

□ 해양 수질

○ 사우디의 해안선은 3,500km를 초과하며, 이중 2,400km 이상이 홍해를 따라 뻗어 있고 나머지는 아라비아 만에 있음

○ 이 해안선을 따라 석유, 석유화학 산업, 발전 및 담수화 활동, 기타 산업 및 개발 활동과 관련된 집중 활동이 발생하며, 이러한 활동은 해양 환경과 인간 복지에 영향을 미치는 해수 오염을 유발[59]
- 주요 오염물질은 하수 배출구, 석유 및 화학 물질 기둥, 열수 및 침전물 수송 등

○ 페르시아 만은 인위적으로 영향을 가장 많이 받는 지역 중 하나이며, 연안 및 해양 환경의 중금속 오염은 자연적으로 스트레스를 받는 해양 생태계와 식량, 산업 및 레크리에이션을 위해 해양 자원에 의존하는 인간 모두에게 심각한 위협
- 중금속은 하수 및 산업 폐수, 염수 배출 및 오일 오염을 비롯한 다양한 출처와 활동을 통해 해안 및 해양 환경에 유입[60]

2.1.5. 물이용 현황

□ 개요

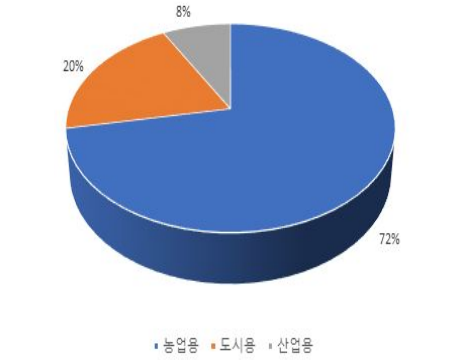
○ 사우디의 총 물 수요는 2011년에서 2015년 사이 192억 ㎥에서 246억 ㎥로 증가하여 물 수요의 연평균 성장률은 7%[61]

- 2019년 물 수요는 174억 ㎥에 이르렀으며 그 중 72%는 농업용이며, 20%가 도시용(가정용 및 상업용), 8%는 산업용으로 사용

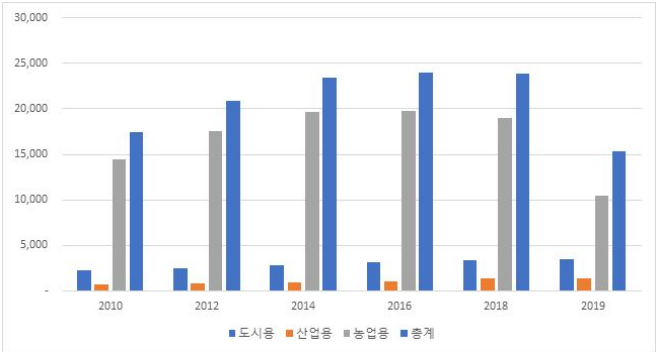
- 사우디의 전체 물 수요는 현재 약 252.9억㎥에서 2025년 257.9억㎥으로 약간 증가 할 것으로 추정

58) Alfaifi, H et al., 2021. Evaluation of heavy metal contamination and groundwater quality along the Red Sea coast, southern Saudi Arabia. Marine Pollution Bulletin 163, 111975.
59) Al-Saif, H, 2011. Littoral pollution along the coast of Saudi Arabia. Journal of Environmental Hydrology, Vol. 19, Paper 2.
60) Naser, H, 2013. Assessment and management of heavy metal pollution in the marine environment of the Arabian Gulf: A review. Marine Pollution Bulletin 72(1): 6-13.
61) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2018. National Water Strategy 2030.

<그림 2-20> 사우디의 부문별 물 수요(2019)[62]



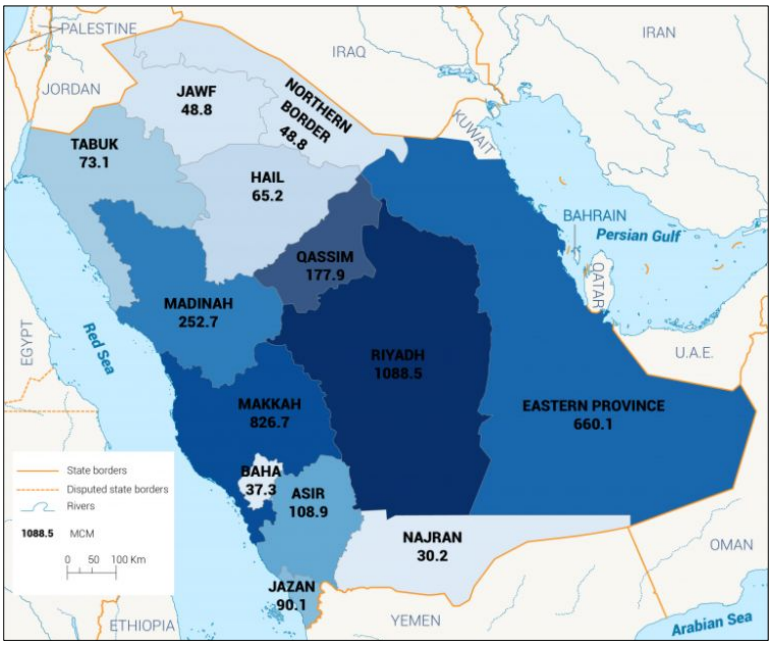
<그림 2-21> 사우디의 부문별 물 수요 추이(2010년 - 2019년) [63]



□ 도시 물 소비

○ 2019년 사우디의 도시 물 소비량은 연간 약 34억 9,300만 ㎥였으며 그 중 국내 부문은 연간 28억 9,750만 ㎥, 상업 부문은 5억 9,540만 ㎥ 사용[64]

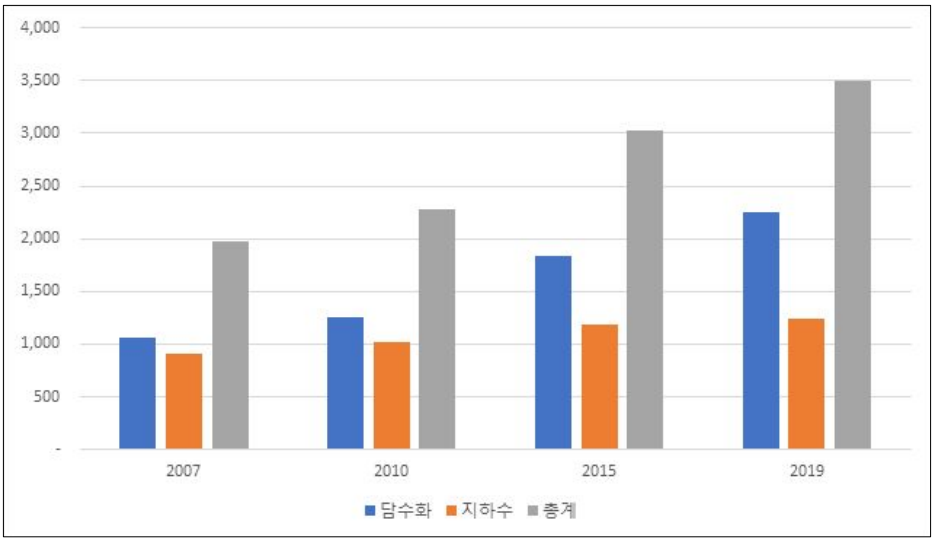
<그림 2-22> KSA의 지역 도시 물 수요[65]



62) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2019. Statistical book: Year 2019 (1440-1441).
63) Ibid.
64) Ibid.
65) Ibid.

○ 도시 물의 주요 공급원은 담수화와 지하수로 2019년 전체 도시 물 수요의 35%(1,237 MCM)는 지하수 취수로, 65%(2,256 MCM)는 담수화에서 발생

<그림 2-23> 사우디의 도시 물 공급 원천(2007-2019)



□ 농업 부문의 물 소비량

○ 농업 부문은 사우디 GDP의 2.2%에 불과 하지만 총 물 소비량의 약 72%를 차지
- 농업 부문에서 소비되는 물의 90%는 지하수 대수층에서 공급[66]

○ 경작지의 총 면적은 36,470km^{2}로 추산되며 이는 국가 전체 면적의 약 1.63%를 차지
- 점적 또는 스프링클러 관개와 같은 현대식 관개 시스템은 전체 관개 면적의 약 67.6%를 차지하고 나머지 34.4%는 전통적인 표면 관개 시스템을 사용하여 관개

○ 깊은 대수층에서 물을 추출하는 지하수 우물의 수는 리야드가 21,301개로 가장 많으며 동부 주, 카심, 메디나, 하일이 그 뒤를 잇고 있음
- Al-Jawf, Tabuk, Sharqiya 및 Al-Qassim과 같은 지역에서는 관개량의 95% 이상이 주요 수원으로 재생 불가능한 심층 지하수에 의존함으로써 지하수 자원의 고갈이 증가
- 거의 모든 농업 지역은 관개를 위해 깊은 지하수를 펌핑하는 데 의존하며, 이는 어렵고 비용이 많이 듦[67]

66) Ghanim, AA, 2019. Water resources crisis in Saudi Arabia, challenges and possible management options: An analytic review. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Environmental and Ecological Engineering 13(2).
67) Ibid.

2.2. 물 인프라 현황(국내상수도 통계항목 활용)

2.2.1. 상・하수도 네트워크

○ 2019년 물 네트워크의 총 길이는 121,356km에 달했고 가정용 물 연결 수는 226만 개

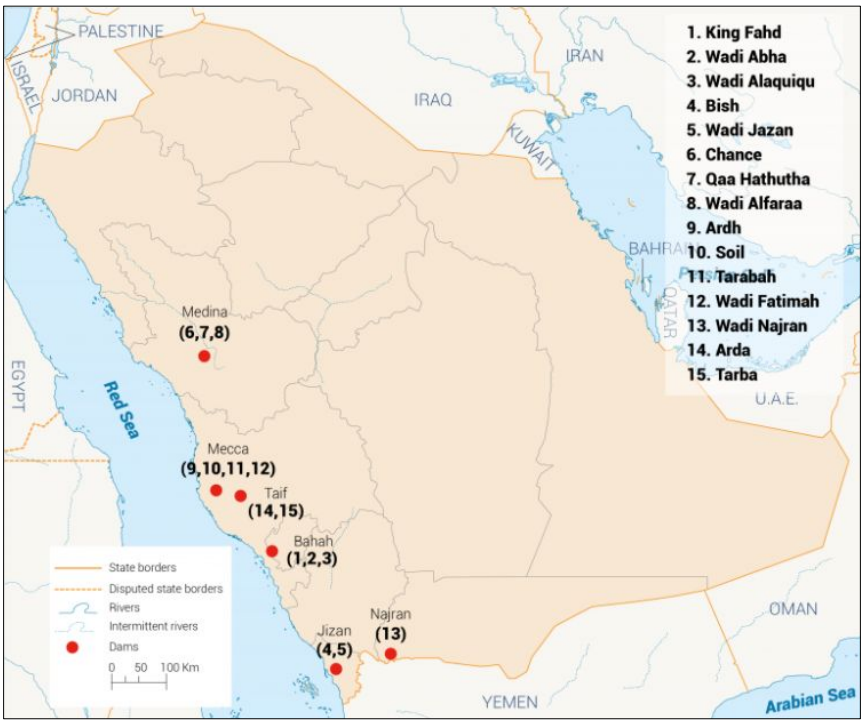
○ 사우디의 주요 수도관은 8,000km 이상 연장 되며 대부분은 식염수 변환 공사(Saline Water Conversion Corporation)가 소유 및 운영[68]

○ 하수도 네트워크의 길이는 43,729km에 달했고, 가구 연결 수는 146만 명[69]

2.2.2 댐

○ 전국적으로 522개의 댐이 있으며, 저장, 지표 유출 및 지하수 재충전을 용이하게 하는 총 저수용량은 23억 ㎥

<지도 2-24> 사우디의 주요 댐 위치



68) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2019. Statistical book: Year 2019 (1440-1441).
69) Ibid.

○ 댐이 공급하는 물의 총량은 연간 약 16억㎥이며, 댐이 공급하는 총 물의 약 73%는 Asir, Mecca 및 Jizan 지역에 존재

- 이 지역은 Arab Shield 수준의 암석이 많고 다공성이 없는 지형으로 인해 재생 가능한 지하수와 지표수가 풍부[70]

<표2-3> Regional distribution, capacities and purposes of the dams in KSA.[71]

지역	댐의 수	저장 용량 (백만 ㎥)	목적
Riyadh	107	106.96	지하수 재충전 및 홍수 통제
Mecca	60	883.32	식수 및 홍수 조절
Medina	41	111.91	식수, 지하수 재충전 및 홍수 조절
Qassim	18	8.86	지하수 재충전 및 홍수 통제
Eastern	2	11.22	지하수 재충전 및 홍수 통제
Asir	118	521.13	식수, 지하수 재충전 및 홍수 조절
Tabuk	19	17.87	지하수 재충전 및 홍수 통제
Hail	46	27.80	지하수 재충전 및 홍수 통제
Northern Border	11	61.71	지하수 재충전 및 홍수 통제
Jazan	15	331.19	식수, 지하수 재충전 및 홍수 조절
Najran	26	103.74	식수, 지하수 재충전 및 홍수 조절
Baha	49	104.06	식수, 지하수 재충전 및 홍수 조절
Jawf	10	14.61	식수, 지하수 재충전 및 홍수 조절
Total	522	2,304.38	

<표 2-4> Major dams in KSA.[72][73][74]

댐 이름	지역	준공연도	높이	저수 용량 (백만 ㎥)
Wadi Abha	Asir	1974년	33	213
King Fahd	Asir	1998년	103	325
Bish	Jazan	2009년	74	194
Rabigh	Mecca	-	184	220
Wadi Najran	Najran	1980년	73	86
Hali Dam	Mecca	2009년	-	249
Wadi Jazan	Jazan	1970년	35	51
Qaa Hathutha	Medina	2001년	7	40

70) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2018. National Water Strategy 2030.
71) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2019. Statistical book: Year 2019 (1440–1441).
72) Abu–Abdullah, MM et al., 2020. A flood risk management program of Wadi Baysh dam on the downstream area: An integration of hydrologic and hydraulic models, Jizan region, KSA. Sustainability 12(3): 1069.
73) Fosroc, nd. Hali Dam, Saudi Arabia.
74) Chowdhury S and Al–Zahrani M, 2015. Characterizing water resources and trends of sector wise water consumptions in Saudi Arabia. Journal of King Saud University ? Engineering Sciences 27(1); 68–82.

2.2.3 수처리 플랜트

○ 댐과 지하수 우물 위에 353개의 수처리 플랜트가 건설되어 있으며 하루 총 생산 능력은 207만 ㎥

<표 2-5> Regional distribution and capacities of water treatment plants on dams and wells in KSA.[75)]

지역	플랜트 수	총 설계 용량 (㎥/일)	총 생산능력 (㎥/day)
Riyadh	87	1,468,250	1,060,333
Mecca	7	241,750	118,238
Medina	33	25,800	5,958
Qassim	27	541,400	415,269
Eastern	61	129,000	21,548
Asir	16	211,700	66,693
Tabuk	16	4,900	3,070
Hail	34	171,600	156,730
Northern Border	31	55,600	42,381
Jazan	9	153,600	109,089
Najran	20	24,400	11,279
Baha	4	78,000	25,165
Jawf	8	31,800	31,817
Total	353	3,137,800	2,067,570

2.2.4 담수화 플랜트

○ 1980년에서 2020년 사이에 홍해와 페르시아만 연안을 따라 33개의 담수화 플랜트가 건설되어 어느 나라보다 많은 양의 담수화를 생산

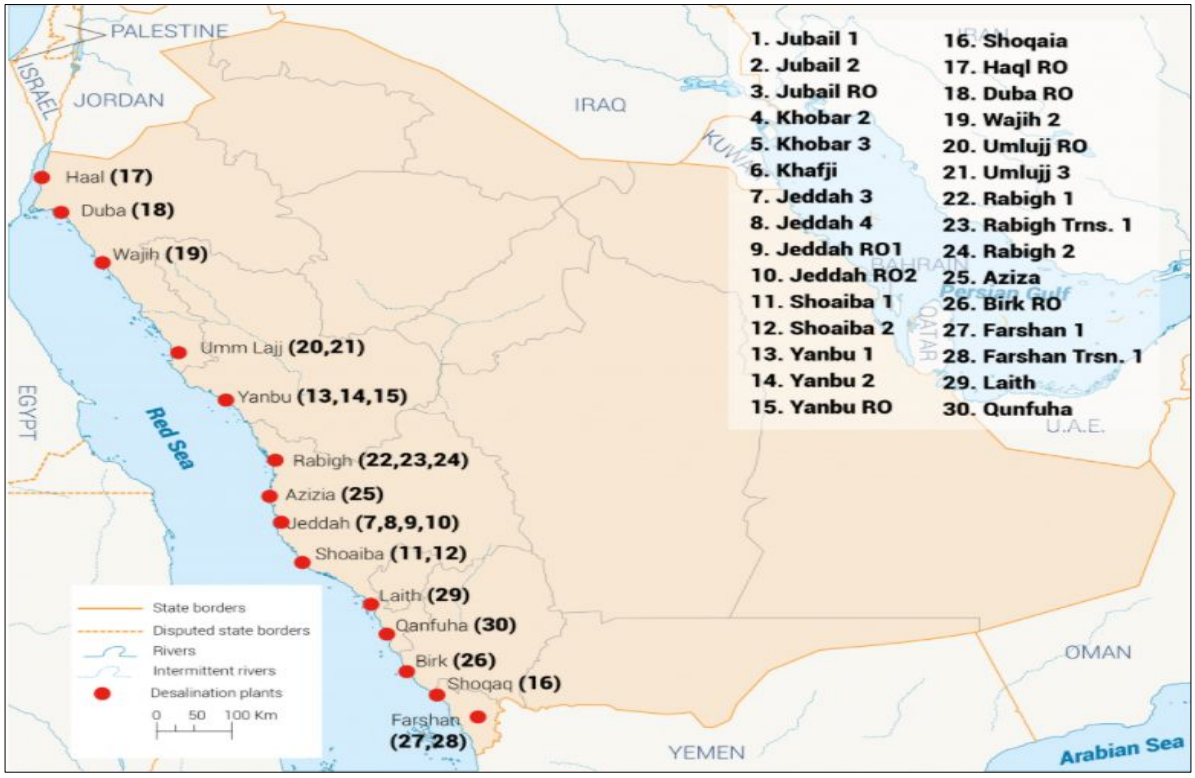
- 2017년 기준 일일 생산량은 약 400만 ㎥

○ 담수화에 사용되는 주요 기술은 MED, MSF 및 RO이 있는데, 현재 사우디에서 생산되는 전체 담수화 중 77.5%는 MSF, 20.5%는 RO, 2%는 MED 기술로 운영되는 플랜트에서 생산

○ 사우디는 1980년 765만 ㎥의 담수를 생산했으며[76)], 2004년 약 10억 7000만 ㎥, 2009년 10억 4800만 ㎥로 증가

75) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2019. Statistical book: Year 2019 (1440-1441).
76) SWCC, 2011. General organization of water desalination.

<그림 2-25> 사우디의 담수화 플랜트 위치



<표 2-6> 사우디에서 주요 담수화 플랜트의 요약[77]

지역	재고 (백만 ㎥/년)	생산능력 (백만㎥/년)	운영 연도	단계
Jubail 1	43.23	369.31	1982년	1단계
Jubail 2	297.54		1983년	2단계
Jubail RO	28.54		2000년	RO
Khobar 2	70.00	157.89	1983년	2단계
Khobar 3	87.89		2000년	3단계
Jeddah 3	27.74	132.95	1979년	3단계
Jeddah 4	69.55		1982년	4단계
Jeddah RO 1	17.83		1989년	1단계
Shoaiba 1	70.00	212.68	1989년	1단계
Shoaiba 2	142.68		2001년	2단계
Yanbu 1	34.54	117.4	1981년	1단계
Yanbu 2	43.84		1998년	2단계
Yanbu RO	39.02		1998년	RO
Shoqaia	30.45	30.45	1989년	1단계
Wajih	3.29	3.29	2009년	3단계(MED)

77) SWCC, 2011. General organization of water desalination.

Umluj RO	1.38	1.38	1986년	RO
Rabigh 2	6.57	6.57	2009년	2단계(MED)
Aziziyah	1.41	1.41	1987년	1단계
Farasan 1	0.16	0.16	1979년	1단계

○ Saline Water Conversion Corporation은 가장 큰 담수화 생산업체이며 사우디에서 전체 생산 능력의 73%를 차지하는 대부분의 담수화 플랜트를 소유[78)]

- 2025년까지 8.5 MCM/day에 도달할 것으로 예상되는 식수 수요를 충족시키기 위해 공사는 2030년까지 담수화 생산 능력을 약 8.8 MCM/day로 늘리는 것을 목표로 하고 있음

○ 담수는 주로 주요 도시에서 가정용으로 사용

- 리야드, 마카, 메디나, 담맘이 담수화 물의 90%를 소비

2.2.5 하수 처리

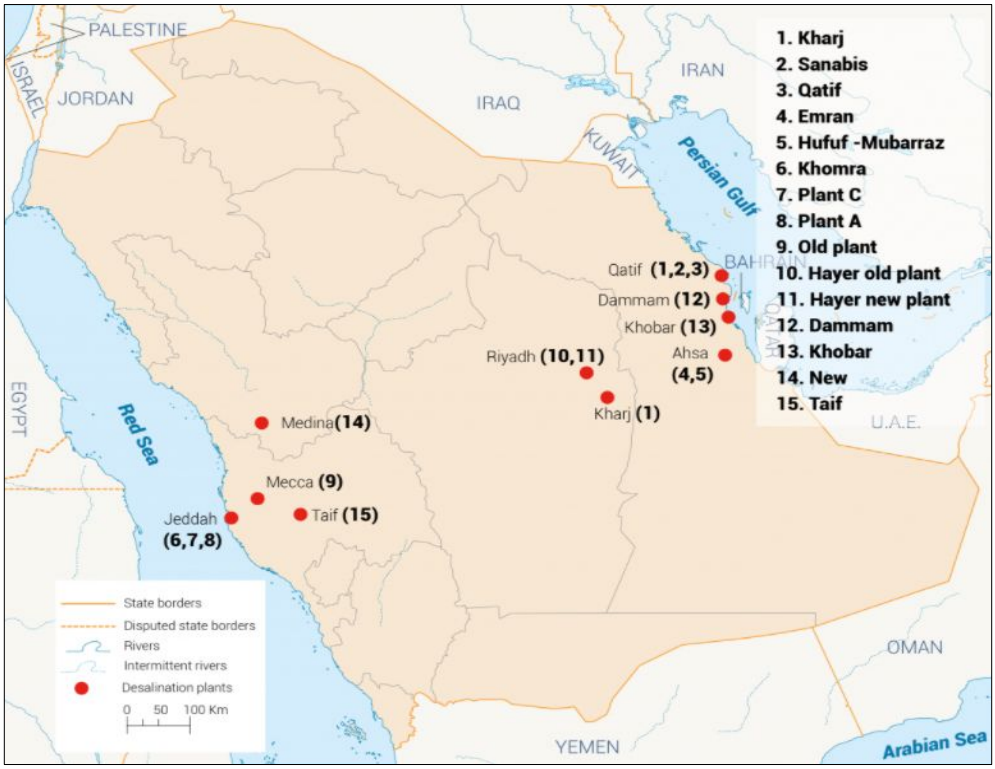
○ 사우디 아라비아에는 99개의 폐수 처리 시설이 있는데, Riyadh, Mecca 및 Eastern Province가 사우디 전체 생산 능력의 약 79%를 차지

<표 2-7> 사우디의 주요 폐수 처리장 개요

하수 처리장	기술	용량(㎥/일)	처리 수준	목적
Manfouha-Riyadh	Trickling filter, activated sludge	-북쪽 200,000 -남쪽 200,000 -동쪽 200,000	Tertiary	Irrigation
Heet-Alkharj	activated sludge	-1단계 : 100,000 -2단계 : 100,000 -3단계 : 200,000	Tertiary	Irrigation, groundwater recharge
Hayer-Riyadh	activated sludge	1단계: 400,000	Tertiary	Irrigation, groundwater recharge
Refinery-Riyadh	Clarification and filtration	20,000	Tertiary	Agricultural irrigation
Dammam	activated sludge	215,000	Tertiary	Landscape irrigation
Medina Media	filtration	460,000	Tertiary	Agricultural irrigation
Taif	activated sludge	190,000	Tertiary/ secondary	Landscape irrigation
Mecca	Trickling filter/ activated sludge	-1단계: 24,000 -2단계: 50,000	Tertiary	Irrigation and industrial
Qatif	Oxidation ditch	210,000	Tertiary	Landscape
Khobar	Oxidation ditch	133,000	Tertiary	Landscape

78) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2018. National Water Strategy 2030.

<그림 2-26> 사우디의 주요 폐수 처리장의 위치[79]



2.3. 물관련 정부부처 현황(중앙정부, 지방정부, 예산현황)

2.3.1 제도적 구조 및 조직적 틀

○ 국가 물 전략에 따르면 사우디에서 정책 결정에 대한 초점은 제한적[80]
- 거버넌스도 요구 수준보다 낮고 포괄적인 정책 세트가 부족하며 물과 농업 정책 간의 통합이 제한적

○ KSA의 물 통합 관리는 국가적, 지역적 차원에서 효율적으로 이루어지지 않고 있으며, 자원의 통합 관리를 위한 종합적인 계획이 부재하고, 더욱이 해당 부문의 경제 및 자원에 대한 비전이 제한적[81]
- 예를 들어 지하수 우물이나 지하수 취수량에 대한 기록은 없음

79) Ibid.
80) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2018. National Water Strategy 2030.
81) Ibid.

○ 열악한 물 관련 여건을 극복하기 위해 사우디는 다양한 물관련 정부기관 및 기구들을 통해 물공급 시설 확충 및 효율적인 관리를 위해 노력

<표 2-8> 사우디 물분야 기구 현황

명칭	수행 내용
전력·열병합발전 관리국(ECRA)	해수담수화 분야 품질 개선 및 민간부문 참여 활성화를 위한 성과지표 설정 등
Marafiq	RCJY, 아람코, SABIC, 공공투자기금에 0.76%의 지분을 합한 주식회사. Jubail과 Yanbu의 상하수도 서비스를 담당
농업국	농업용 관개용수용 재이용수 관리
수·전력청(MOWE)	물 분야 규제·표준·정책 담당, 13개 지방의 상하수도 인프라 구축 및 운영·유지보수 담당
National Water Company(NWC)	주요 도시의 물공급 및 하수 수집·처리를 위해 2008년 설립된 국영회사
Presidecy of Meteorology and Environment(PME)	공공 및 민간 하수처리시설에서 배출되는 하수배출 기준 수립·실행
Jubail&Yanbu 왕립위원회(RCJY)	Jubail, Yanbu, Ras Al-Khair 지역 개발 담당 (해당 지역 수자원 및 상·하수도 시설 등 구축)
Saline Water Conversion Corporation (SWCC)	해수담수화 설비 설계, 건설, 운영·유지 등 사우디 정부의 해수담수화 담당 기관
표준·도량형·표준 기구(SASO)	식수 품질기준 수립
사우디 산업재산권 기구(Modon)	산업분야 상·하수도 설비 및 서비스 개발 담당
수·전력 공사 (WEC)	SWCC와 사우디전력회사가 공동 소유 형식으로 2003년 설립하였으며, 독자적인 수도 및 전력 프로젝트를 수탁받아 수행

출처: GWI, 2016

□ 환경 수자원 농업부(Ministry of Environment, Water and Agriculture)

- 2016년에 왕립 법령 No. A/133이 발행되어 수전력부(Ministry of Water and Electricity)를 폐지하고 농업부(Ministry of Agriculture)의 이름을 환경, 수자원 및 농업부(MEWA)로 변경
- 물 관련 임무에는 환경, 물 및 농업 문제를 감독 및 개발하고, 우물과 댐을 통해 농업에 적합한 관개용수를 제공하고, 관개 및 배수 프로젝트를 설계, 구현, 운영 및 유지관리하고 이러한 자원의 효율적인 사용을 촉진하기 위한 관개용 물을 배포하는 것이 포함[82)]

82) Ministry of Environment, Water and Agriculture website.

- MEWA는 NWC(National Water Company)에서 관리하는 지역을 제외하고 지하수·우물에서 물을 생산할 책임이 있으며, 지역의 물 분배를 관리하고, 지역에서 요금청구 및 고객 서비스와 하수 수집 및 처리를 관리[83)]

□ **전기 및 열병합 발전 규제 당국(Electricity and Cogeneration Regulatory Authority)[84)]**

- ECRA 2001년에 발표된 내각 결의안 236호에 따라 전기 및 물 담수화 부문과 지역 냉각을 규제하기 위해 설립
- 담수화 부문과 관련된 업무 중에는 담수화된 물의 생산, 무역 및 운송이 있음
- 라이선스 요구 사항 및 조건에 대한 라이선스 사용자의 준수 모니터링이 있음
- 담수화 공급자를 위한 통합 규제; 회계 및 보고 절차 개발; 해당 부문의 기반 시설 조정; 서비스에 부과되는 요금 평가 및 새로운 요금 제안(필요한 경우)
- 해당 부문의 이해 관계자의 이익을 보호; 인프라 확장을 위한 새로운 규정의 적절성을 보장; 민간 부문의 참여와 투자를 장려

□ **국립 수도 회사(National Water Company)**

- 사우디 정부(즉, 공공 투자 기금)가 전액 출자한 주식 회사인 NWC는 최신 국제 표준에 따라 식수 및 폐수처리 서비스를 제공하기 위해 설립[85)]
- NWC는 최고 품질의 식수를 제공하고, 모든 가정에서 물과 폐수 연결을 보장하고, 천연 수자원 과 환경을 보존 하고, 처리된 하수 방류수를 최대한 효율적으로 사용하고, 자격을 갖춘 사우디 직원을 교육하는 것을 전문으로 수행

□ **사우디 물 파트너십 회사(Saudi Water Partnership Company)**

○ (개요) SWPC는 2003년에 설립되어 현재 사우디의 물 생산, 하수처리 및 전략적 물 저장을 담당하고 있으며, 모든 관련 PPP 프로젝트 입찰을 담당[86)87)]

○ (조직구조) SWPC는 재무부가 완전히 소유(100% 지분), 이사회 의장은 환경·물·농업부 장관이 맡고 있으며, 이사진은 재무부, 국가 민영화 센터, 환경·물·농업부, 민간 부문 대표등으로 구성

○ (주요 역할) 사우디의 민간 부문 프로젝트(개발자)로부터 물과 전기를 구매하고 SWCC에 물을 판매하는 것이며, 또한, 담수화 플랜트, 정수 플랜트, 하수처리 플랜트, 물 탱크 및 물 전송 네트워크에 대한 입찰을 담당

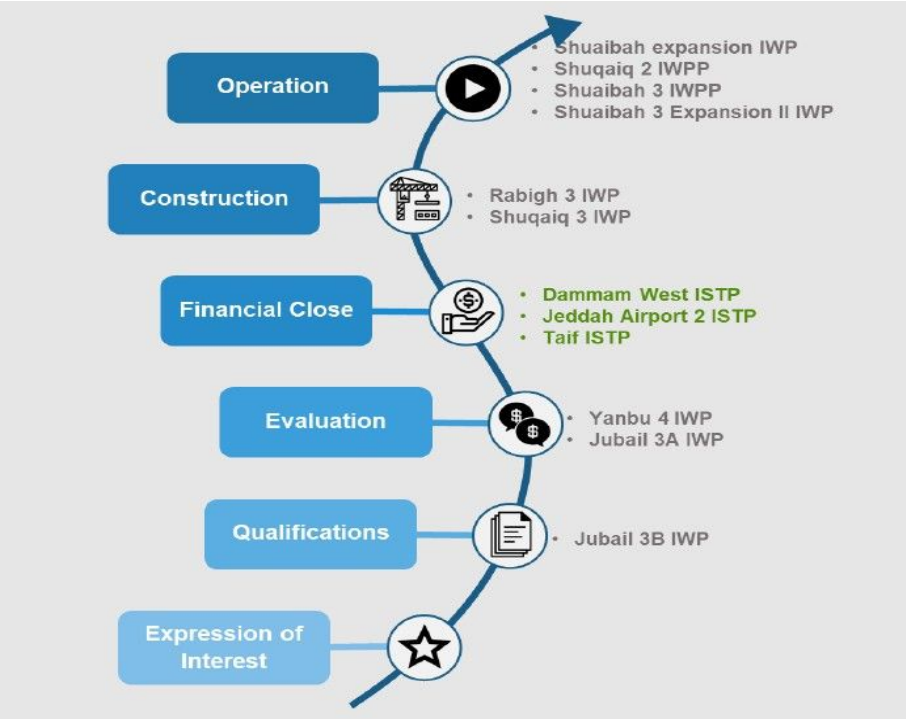
83) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2018. National Water Strategy 2030.
84) Electricity and Cogeneration Regulatory Authority website.
85) Ministry of Environment, Water and Agriculture website.
86) Ministry of Environment, Water and Agriculture website.
87) Saudi Water Partnership Company website.

○ (사업현황) 현재 SWPC는 Makkah 및 Jazan 지역에 4개의 담수화 프로젝트를 운영하여 1.49M ㎥/d의 물과 1.75 GW의 전기를 제공

- Rabigh 3 IWP 및 Shuqaiq 3 IWP의 건설이 Makkah와 Jazan에서 진행되고 있으며 2021년부터 1,050,000㎥/d를 제공할 계획
- SWPC는 Dammam West ISTP, Jeddah Airport 2 ISTP 및 Taif ISTP에 대한 프로젝트 계약을 체결하였고, 다른 프로젝트의 입찰 및 개발도 진행중이며, 담수화 프로젝트 Yanbu 4 IWP 및 Jubail 3A & 3B IWP는 입찰 평가 중

○ 프로젝트의 진행 절차

<그림 2-27> Progress on SWPC's procurement activities



□ **식염수 변환 공사(Saline Water Conversion Corporation)**

- 1974년 왕령에 의해 설립된 SWCC는 해수를 담수화하고 전력을 생산하며 다양한 지역에 담수화된 물을 공급하는 독립적인 정부 기관[88]
- 해수 담수화는 전력 생산과 함께 공사가 구상한 개발 계획의 가장 중요한 목표 중 하나이며, 이러한 계획을 실행하는 주요 전략적 목표 중 하나는 기술 타당성 조사 결과를 기반으로 담수 부족 지역에 여러 개의 담수화 플랜트와 지원시설을 건설하는 것

88) Ministry of Environment, Water and Agriculture website.

□ **기상 및 환경 보호청(General Authority of Meteorology and Environmental Protection)**

- 인명 안전과 재산 보호를 위한 기상 현상 모니터링 및 기상 예보
- 국립 기상 센터는 사우디 천연 자원(물 포함) 사용의 합리화 및 개선을 실행[89]
- 국가환경준수감시센터는 환경관리, 오염 모니터링, 평가를 통해 현세대와 미래세대를 환경오염 피해로부터 보호함과 동시에 균형발전을 이룩하는 역할을 담당[90]

2.4. 물관련 정책(법령, 정책, 계획 등)

2.4.1 물 관련 법규

○ 현행 물 관련 법률은 여전히 1980년 제정된 물체제의 적용을 받고 있어 미흡한 것으로 판단되며, 현재의 법률 및 입법 시스템은 다음과 같은 몇 가지 문제를 안고 있음

- 긴급한 요구에 대응하기 위해 단계적으로 공식화되어 파편화 및 응집력 부족
- 특히 공급망의 서비스 수준 측면에서 경제 법률의 부재
- 통합 수자원 관리 관행을 구현하기 위한 법률 및 면허 부재
- 환경 보호 법률, 모니터링 및 집행 규정 및 관행의 부재
- 물 부문 분쟁을 해결하기 위한 제한된 조항.

○ 국가 물 전략에서는 사우디가 채택한 물 부문 정책을 구현하기 위한 적절한 도구를 제공하도록 법률 및 법적 프레임워크를 구축해야 한다고 제안

<표 2-9> 사우디의 주요 수자원 법률[91]

Name of law	Issue tool and date	Scope and aims
Law of Saline Water Conversion Corporation	Royal Decree, 1974년 1월 24일	- 법인 설립 및 본사 소재지 - 회사의 목적의 정의 - 기업의 책임과 권한의 정의 - 행정 및 재정 업무
Organizational Arrangement of Water Plants/Factories	Cabinet Decision, 2011년 3월 14일	- Water Plants와 관련된 모든 분야에서 정부 기관의 역할, 권한, 책임 및 위임된 업무에 대한 정의 (메카의 우물에서 나오는 물은 미포함) - 수자원부(현 환경수자원부), 농어촌부, 통상산업부, 식품의약품안전청의 업무를 정의
Water Law	Cabinet Decision, 02/07/2020	- 법률의 목적 정의 ・수자원을 보존, 개발 및 보호하고 수자원의 지속 가능성 및 관리를 보장

89) National Centre for Meteorology website.
90) National Centre for Environmental Compliance website
91) Ministry of Environment, Water and Agriculture website.

		· 수자원 업무, 수자원 관련 권리 및 사용을 규제 · 안전하고 깨끗하며 신뢰할 수 있는 고품질 및 경쟁력 있는 가격의 물 공급은 소비자들 사이에서 형평성을 달성 · 체제에 따른 활동에서 민간 부문의 참여를 강화하고 효과적인 거버넌스를 보장 - 이 법은 업무와 책임, 폐기물 자원 및 소유권, 물 사용, 수자원 보호 및 물 요금과 같은 주제에 관한 77개의 조항을 포함
Regulating the Water and Electricity Regulatory Authority	Cabinet Decision, 2020년 12월 29일	- 물 및 전기 당국의 책임 및 권한의 조직 규제 승인.
Regulating the National Centre for Water Efficiency and Rationalization	Cabinet Decision, 2021년 2월 2일	- 국립 물 효율성 및 합리화 센터의 책임 및 권한 규제 승인

<표 2-10> 물 부문에 적용되는 규정

Document name	Description	Year Passed (Year Updated)	Application
List of technical requirements for disposal of untreated wastewater	생하수를 공공 하수도로 처리하는 기준	2017 (2017)	폐수 배출
Royal Commission Environmental Regulations (Volume 1)	주 베일과 얀 부의 산업 도시에 대한 환경 기준	2004 (2015)	식수 수질 폐수 배출 물 재이용 환경 수질
GSO 149/2014 (E)	생수에 적용되는 매개 변수의 초안	2000 (2014)	
National Wastewater Discharge Standards 2012	도시 및 산업 폐수 배출을 규제	2012 (2012)	폐수 배출
National Drinking Water Quality Standards 2012	음용수 품질 기준을 규제	2012 (2012)	식수 품질
National Ambient Water Quality Standards 2012	물 공급 및 자연 수생 환경을 보호하기 위해 국가의 수질에 대한 기본 표준을 제공	2012 (2012)	환경 수질
Seawater Desalination Code	담수 송전 시스템 운영 기준과 담수화 플랜트 운영자의 책임을 규정	2011 (2011)	식수 수질
List of technical requirements for the use of treated wastewater in afforestation and irrigation of municipal crops	조림지 및 식목 작물의 제한 및 무제한 관개를 위한 폐수 재사용 기준을 설정	2008 (2008)	용수 재사용
Using Treated Water for Irrigation; Controls, Conditions, Offences and Penalties	다양한 유형의 재사용에 적합한 처리된 폐수 조건을 규정	2006 (2006)	

Royal Decree of the System of Wastewater Treatment and Reuse no. M/6 1421 H	폐수 및 슬러지의 환경 및 공공 하수도 처리를 규제	2000 (2006)	폐수 배출 물 재이용 환경 수질 슬러지 처리
General Environmental Regulations and Rules for Implementation, 1422 H	산업 배출을위한 전처리 지침과 더불어 처리 된 폐수 배출에 대한 환경 보호 기준 (EPS)을 설정	2001 (2001)	폐수 배출 환경 수질 슬러지 처리

2.4.2. 물정책

□ 사우디 국가 물 전략 2030(MEWA)

○ (개요) 물 부문의 민영화에 대한 Vision 2030의 목표를 달성하기 위해 MEWA는 국가 물 전략을 수립
- 향후 10년 동안 민간 부문의 GDP 기여도를 65% 증가시키려는 비전 2030 목표를 달성하기 위해 물 생산 자산을 송전 자산에서 분리
- 이 이니셔티브는 경쟁을 강화하고, 제공되는 서비스의 품질을 개선하고, 경제 발전을 촉진하고, 물 및 폐수 부문 내 투자에 대한 장애물을 제거하기 위한 것
- 국가 물 전략은 전국적인 폐수 처리율을 2020년 65%에서 2030년까지 95-100%로 늘리는 목표를 설정했으며, 전략적 파트너는 2030년까지 처리수 생산의 100%를 책임 짐
- 2018년에 사우디 정부는 비전 2030에 따른 노력이 물 사용의 효율성을 개선하고 물을 덜 사용하는 작물을 촉진하기 위해 왕국 남부의 농업 테라스를 재건하는 것을 포함하여 여러 목표를 달성했다고 보고
- 담수 생산의 효율성 향상 : 백만 개 이상의 연결된 고정밀 전자 계량기를 설치하여 국가의 물 사용량 청구 및 추적을 개선

○ (주요 목표) 지속 가능한 물 부문, 사우디의 천연 자원 및 환경 보호, 비용 효율적인 공급, 고품질 서비스 제공

○ (5가지 전략적 목표)
- 정상 및 비상 상황에서 충분한 양의 안전한 물에 지속적으로 접근
- 모든 용도에 걸쳐 물 수요 관리를 강화
- 경제성을 고려하여 비용 효율적이고 고품질의 물 및 폐수 서비스를 제공
- 현재와 미래의 사우디 사회의 최대 이익을 위해 지역 환경을 보존하면서 수자원 사용을 보호하고 최적화
- 효과적인 거버넌스, 민간 부문 참여, 역량의 현지화 및 혁신을 통해 물 부문 경쟁력을 확보하고 국가 경제에 긍정적인 기여

<표 2-11> 국가 물 전략 내 전략적 프로그램[92)]

프로그램 이름	목표	책임
수계 및 수자원 관리 규정	포괄적인 일련의 정책을 제공하고 수자원 관리를 위한 적절한 법적 및 법적 프레임워크를 구현	MEWA
수자원 관리	국가 차원의 통합 자원 관리 및 계획 구현 및 가용 수자원의 최적 사용	MEWA
비상 관리를 위한 부문 대비	물 및 위생 부문의 정상적인 일상 운영에 차질이 없도록 지속적으로 대비	MEWA
연구, 개발 및 역량 강화	연구, 개발 및 재정착을 발전시키고 리더십과 물관리 능력을 향상	MEWA
공급망 효율성 및 서비스 품질	부문 운영 및 서비스 제공 개선	MEWA
수도 서비스 규정	규제 기관, 즉 전기 및 열병합 발전 규제 당국이 물, 전기 및 열병합 발전 서비스를 규제하는 역할을 수행하도록 함	ECRA
식염수전환공사 구조조정	이 프로그램은 식염수 전환 공사의 민영화 전략의 일환으로 개발되고 있습니다. 여기에는 맡겨진 사명을 달성하기 위해 기관의 구조 조정과 변형이 포함	SWCC
생산 및 폐수 처리에 민간 부문 참여	할당 목적을 위한 생산 및 폐수 처리 자산의 풀링	Water and Electricity Company
유통구조조정 및 민간참여	유통 시설을 정렬하고 민영화 프로세스에 대한 준비를 보장함으로써 유통 부문의 구조를 혁신	NWC
공공 관개 공사 구조조정 및 관개 개선	할당된 역할을 확장하기 위해 사우디 관개 당국(SIO)을 재구성	SIO

□ 국가 물 보존 프로그램 (Qatrah)

○ 2019년, National Water Company는 국가 물 전략 2030의 목표에 따라 물을 국가 자원으로 보존하기 위한 국가 전환 프로그램인 "Qatrah"('방울'에 대한 아랍어)를 시작

○ (주요목표)[93)94)]
- 1인당 하루 소비량을 2020년까지 200리터, 2030년까지 150리터
- 물 문제에 대한 인식을 높여 개인의 행동을 변화
- 천연 자원과 물에 의존하는 삶의 모든 측면을 보호하기 위해 수원을 합리화

92) Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2018. National Water Strategy 2030.
93)WaterWorld, 2019. Saudi Arabia launches program for a drastic reduction in water use.
94) Saudi Gazette, 2019. NWC asks public to join hands with 'Qatrah' to conserve water.

□ **사우디 물산업의 미래**

○ 사우디는 심각한 물 문제에 직면해 있지만 Vision 2030에 따라 수립된 다양한 개발 목표를 통해 기회를 포착하고 있음
- 사우디는 민영화, 기술 발전, 인프라 건설 및 규제 개혁을 신중하게 조합하여 목표를 달성하려고함
- 사우디의 산업 리더와 연구 기관이 개발한 혁신은 사우디가 자체 목표를 달성하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 금세기의 새로운 물 문제를 해결하는 데 도움이 될 것임

○ 수요 증가, 대규모 정부 프로젝트, 정부의 민영화 노력으로 인해 사우디의 물 및 폐수 부문은 담수화 및 폐수 산업을 위한 엔지니어링 서비스를 제공하는 한국 기업에게 매력적인 시장
- 사우디 정부가 이 부문에 대한 투자를 주도하고 있지만, 정부가 외부 투자를 유치하려고 하는 동안 현지 민간 부문 기업은 새로운 계약에 입찰하고 추가 공장을 건설하는 데 도움을 줄 해외 기술 파트너 및 대출 기관을 찾고 있음

2.5 물관련 제도

2.5.1 정부 이니셔티브 및 민영화

□ 사우디의 국가 혁신 계획 및 비전 2030 프로그램

○ 2019년 말에 발표된 정부혁신 계획은 2020년 말까지 비석유 수익으로 최대 110억 달러를 창출하고 민간 부문 일자리 12,000개를 창출하는 것을 목표로 했지만 이 기간은 2020년 코로나 대유행의 경제적 영향으로 연기
- Vision 2030의 물 부문 민영화의 최종 목표는 민영화와 민관 파트너십을 통해 최대 2,000억 달러(Saudi Aramco의 IPO 제외)를 조성하는 것

□ **국가 물 전략**

○ 물 부문의 민영화에 대한 Vision 2030의 목표를 달성하기 위해 MEWA는 국가 물 전략을 수립
- 향후 10년 동안 민간 부문의 GDP 기여도를 65% 증가시키려는 비전 2030 목표를 달성하기 위해 물 생산 자산을 송전 자산에서 분리

○ 이 이니셔티브는 경쟁을 강화하고, 제공되는 서비스의 품질을 개선하고, 경제 발전을 촉진하고, 물 및 폐수 부문 내 투자에 대한 장애물을 제거하기 위한 것
- 국가 물 전략은 전국적인 폐수 처리율을 2020년 65%에서 2030년까지 95-100%로 늘리는 목표를 설정했으며, 전략적 파트너는 2030년까지 처리수 생산의 100%를 책임 짐

□ **Water Transmission and Technologies Company(WTTCO)**

○ 2020년 11월 MEWA는 왕국의 물 민영화 및 구조 조정 프로그램을 지원하기 위해 WTTCO의 설립을 발표

○ WTTCO는 7백만 ㎥/d 이상의 담수를 전송하는 8,400km 이상의 물 전송, 분배 및 저장 시스템을 관리 및 유지하고, 4백만 ㎥/d 이상을 배포할 수 있는 3,500km 이상의 새로운 전송 라인을 추가할 것

○ WTTCO는 물 부문 내에서 효율성 향상, 폐기물 감소, 운영 비용 절감 및 혁신 강화라는 비전 2030의 목표를 구현하는 임무를 수행하며, 또한 물 전송 기술 및 전략적 저장 시스템에 대한 민간 부문 투자에서 160억 달러 이상을 유치할 계획

□ **NWC**

○ NWC는 현재 물 및 폐수 자산을 부분적으로 민영화하는 계획을 추진하고 있으며 TSE 프로그램에 대한 기술, 법률 및 재정 컨설턴트를 확보

○ 2030 국가 물 전략에 따라 NWC는 민간 기업이 총 처리 용량이 510만 ㎥/d인 114개의 하수 처리장을 개발할 수 있는 기회를 제공하고 있음
- 1단계 입찰 제안한 15개의 하수 처리장의 처리능력은 250만 ㎥/d로 전체 처리용량량의 거의 절반을 차지
- 계약에는 재활, 운영 개선 및 용량 증가가 포함되며 2021년 이후 파이프라인에 추가 계약이 있음

○ NWC는 처리장에서 중요한 주주로 남게 되지만 하나 이상의 민간 부문 회사가 운영 및 유지 보수 활동을 맡게 됨

○ NWC가 총 6개의 물 분배 자산을 운영하기 위해 제공할 첫 번째 계약 세트는 3년에서 7년 사이의 기간 동안 실행되며 장기 목표는 이러한 계약을 25년에서 30년 동안 지속되는 양허 계약으로 이전

□ **SWCC**

○ SWCC의 운영 민영화 계획(비전 2030의 개혁 목표 중 하나)은 사우디의 물 부문에 민간 부문 효율성과 경험을 초대를 반영

○ 2021년 1월 현재 SWCC는 최대 자산인 Ras Al-Khair 공장의 민영화를 위해 37개 이해 당사자 풀 중 7개 이해 당사자를 사전 자격을 부여
- 낙찰자/컨소시엄은 33억~35억 달러의 장부가로 관리 및 운영 통제권과 함께 60%의 지분을 인수

○ SWCC는 이미 총 430만 ㎥/d의 담수화 플랜트 11개와 총 110만 ㎥/d의 하수처리 플랜트 9개를 민영화할 계획을 시작

2.5.2 물 요금(Tariffs)

<표 2-12> Tariffs in selected major cities, 2020

City	Utility	Water bill per m^3 (USD)	Wastewater bill per m^3 (USD)	Stormwater bill per m^3 (USD)	Combined bill per m^3 (USD)
Jeddah	National Water Company	0.116	0.013	0	0.129
Riyadh	National Water Company	0.116	0.013	0	0.129

<표 2-13> Change in average tariff over time (for households using $15m^3$/month)

Category ($/m^3$)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Water	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Wastewater	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stormwater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<표 2-14> Average combined tariff breakdown

Category ($/m^3$)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fixed water costs	0	0	0	0	0	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Variable water costs	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Water sales tax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fixed wastewater costs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variable wastewater costs	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Wastewater sales tax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13

제 3 장 물산업 현황

3.1. 사우디아라비아 물산업 분야 주요 이슈 ····· 61

3.2. 물 산업 시장 규모(산업별, 지역별 / CAPEX, OPEX) ····· 64

3.2.1 사우디 물시장 규모 ····· 68

3.2.2 사업 분야별 시장 동향 ····· 74

3.2.3 제품별 시장 동향 ····· 78

3.2.4 UNCONVENTIONAL WATER 시장 전망 ····· 81

3.3. 물기업현황 ····· 83

3.4. 기술현황 ····· 86

3.5. 발주 및 입찰형태 ····· 88

3.5.1 공공조달시장 현황 ····· 88

3.5.2 조달 법령 및 운영체계 ····· 89

3.5.3 조달 프로세스 ····· 91

3.5.4 외국기업 제약사항 ····· 95

3.6. 주요프로젝트(직접, 투자유치) ····· 97

3.6.1 해수담수화 프로젝트 ····· 97

3.6.2 하수처리 프로젝트 ····· 99

3.6.3 전략적 저수지 프로젝트 ····· 101

3.6.4 물 전송 프로젝트 ····· 103

3.6.5 Upcoming projects ····· 106

3.1. 사우디 물산업 분야 주요 이슈

□ 최고의 시장 기회

○ 사우디의 거대 프로젝트 파이프라인의 개발 속도는 지금까지 경제 문제, 낮은 에너지 가격, 그리고 COVID-19의 영향에 저항한 것으로 보임

○ 국가 재정이 세계 정세에 타격을 받을 가능성이 있지만, 주요 물 프로젝트(대부분 민간 자금 지원을 통해 조달됨)는 여전히 일정한 속도로 시장을 강타하고 있음
- 2020년은 주요 담수화 및 폐수 처리 PPP의 2단계의 시작을 의미했고, 중앙 조달 당국 밖에서도 독립적인 개발이 물과 폐수 프로젝트의 비옥한 기반을 증명하고 있음

□ 메가프로젝트 구축

○ 사우디의 중앙 수자원분야 PPP 기구인 Saudi Water Partnership Company는 대규모 PPP 프로젝트의 2단계 롤아웃과 함께 잘 진행되고 있으며, 2020년 이후에만 Yanbu(45만㎥/d)와 Jubail(60만㎥/d)의 담수화 플랜트 개발 계약을 체결

○ 1차 폐수처리사업에서 자금마감 확보가 지지부진한데도 부리다(Buraidah)와 타북(Tabuk), 메디나(Medina) 등의 처리공장 입찰자가 줄을 서는 등 2단계 공장 작업에도 착수

○ 지난 4월, 위원회는 향후 몇 년간 민간에서 조달하기 위해 45개의 주요 민간 자금 조달 프로젝트 목록을 정리
- 여기에는 담수화와 대규모 하수처리장(STP)뿐 아니라 소형 STP, 저수시설, 송수관 등이 포함

□ PPP 가격 하락 압력 지속

○ 0.50달러/㎥의 담수화가 지속 가능한지에 대한 논쟁으로부터 1년 후, 사우디의 최근 프로젝트들은 현재 0.40달러/㎥를 기록하고 있다. Jubail 3a 독립 용수 프로젝트를 위한 0.412/㎥의 성공적인 입찰은 업계로서는 새로운 기록이었지만 이 지역의 현재 진행 중인 추세와 일치한다.

○ 담수화 외 지역에서는 이 문제가 정량화하기가 더 어렵지만 하수처리장 입찰에서도 재현되는 것으로 보이며, 조달기관도 비슷한 수준의 가격경쟁력을 기대할 것으로 보인다.

<가격이 계속 하락하는 이유>

- 낮은 프로젝트 파이낸스 비용
- 혁신으로 인한 자본 비용 절감
- 시장에서 중국 EPC의 역할이 증가
- 태양열 발전으로 인해 에너지 가격이 급격히 하락

□ 비도시 개발을 위한 유틸리티 서비스

○ 신도시와 관광 인프라를 통해 국가 발전에 투자하려는 사우디의 시도는 비표준 지역의 공공서비스에 대한 지속적인 수요를 창출했다. 이들 지역 당국도 이를 첨단 수자원 개발의 육성지로 활용하기를 바라고 있다.

○ 북서쪽의 대규모 Neom 기술과 관광 개발 현장의 기획자들은 성장을 만족시키기 위해 주요 하천 및 폐수 처리 공장이 필요할 것으로 기대하고 있다. 그들은 또한 현장에 장치를 설치하고 성능을 테스트하기 위해 공기 중 물과 직접 태양열 증류와 같은 분야의 기술 혁신가를 초청하고 있습니다.

○ 한편, 홍해 연안에 계획된 섬 관광단지 '홍해 프로젝트'의 배후 개발업체는 민간 개발업체와 양허형 계약을 통해 전력과 용수, 하수와 고형 폐기물 처리 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

□ 2030년 물분야 목표

○ 올해 초 SWPC는 사우디의 국가 비전 2030 전략에 따라 2030년의 새로운 일련의 성과 목표를 제시

<표 3-1> 2030 전략에 따른 물분야 성과목표

KPI	2019	2030
담수화에 민간 참여	23%	100%
폐수 처리에 대한 민간 참여	0%	100%
물 저장 능력	1.2일	7일
유틸리티 비용 회수	<100%	100%
설명되지 않은 물	25%	15%
수도 서비스 범위	80%	100%
폐수 서비스 범위	50%	95%

<표 3-2> Water supply service indicators

Indicator	Value	Unit	Year	Source
Number of people connected to water supply network	24.8 million	people	2016	Demographic Research Bulletin, General Authority for Statistics, Saudi Arabia, 2017
Percentage of people connected to water supply network	78.2	percent	2016	Demographic Research Bulletin, General Authority for Statistics, Saudi Arabia, 2017
Number of water connections	8.36 million	number	2018	Statistical Yearbook, Ministry of Environment, Water & Agriculture, 2020
Utility water supply capacity	3.49 billion	m^3/yr	2019	Statistical Yearbook, Ministry of Environment, Water & Agriculture, 2020
Length of water network	121,000	km	2019	Statistical Yearbook, Ministry of Environment, Water & Agriculture, 2020
Meter coverage	50.0	percent	2010	National Water Strategy: The road map for sustainability, efficiency and security of water future in the KSA, Mohammad Bin Ibrahim Al-Saud, 2013
Non-revenue water	30.0	percent	2010	National Water Strategy: The road map for sustainability, efficiency and security of water future in the KSA, Mohammad Bin Ibrahim Al-Saud, 2013
Number of water treatment plants	353	number	2019	Statistical Yearbook, Ministry of Environment, Water & Agriculture, 2020
Design capacity of water treatment plants	3.14 million	m^3/d	2019	Statistical Yearbook, Ministry of Environment, Water & Agriculture, 2020
Operational capacity of water treatment plants	2.07 million	m^3/d	2019	Statistical Yearbook, Ministry of Environment, Water & Agriculture, 2020

<표 3-3> Wastewater service indicators

Indicator	Value	Unit	Year	Source
Number of people connected to sewerage network	18.2 million	people	2016	Demographic Research Bulletin, General Authority for Statistics, Saudi Arabia, 2017
Percentage of people connected to sewerage network	57.4	percent	2016	Demographic Research Bulletin, General Authority for Statistics, Saudi Arabia, 2017
Number of sewerage connections	1.46 million	number	2019	Statistical Yearbook, Ministry of Environment, Water & Agriculture, 2020
Volume of wastewater produced	2.02 billion	m^3/yr	2012	Sanitation in the kingdom, Ministry of Water & Electricity, Saudi Arabia, 2013
Wastewater collected	62.1	percent	2012	Sanitation in the kingdom, Ministry of Water & Electricity, Saudi Arabia, 2013
Wastewater treated to secondary level	51.0	percent	2010	Water Sector of Saudi Arabia, Mohammad Bin Ibrahim Al-Saud, 2010
Wastewater treated to tertiary level	18.0	percent	2010	National Water Strategy: The road map for sustainability, efficiency and security of water future in the KSA, Mohammad Bin Ibrahim Al-Saud, 2013
Length of wastewater network	43,700	km	2019	Statistical Yearbook, Ministry of Environment, Water & Agriculture, 2020
Number of wastewater treatment plants	99	number	2019	Statistical Yearbook, Ministry of Environment, Water & Agriculture, 2020
Operational capacity of wastewater treatment plants	4.93 million	m^3/d	2019	Statistical Yearbook, Ministry of Environment, Water & Agriculture, 2020

3.2. 물 산업 시장 규모(산업별, 지역별 / CAPEX, OPEX)

3.2.1. 사우디 물시장[95] 규모

□ 총괄

○ GWI(2021)에 따르면, 2020년 기준 사우디 물시장 규모는 약 10,192백만$ 규모로 추정되며, 2026년 12,761백만$까지 성장할 것으로 전망

○ 물시장은 크게 자본투자(Capital Expenditure, CAPEX) 시장과 운영비용(Operation Expenditure, OPEX) 시장으로 나눌 수 있으며, 전체 사우디 물시장에서 자본투자 시장 비중은 약 45.3%이고, 운영비용 시장 비중은 54.7%로 운영비용 시장이 자본투자 시장보다 더 큰 것으로 나타났다(2020년 기준).[96]

○ 그러나 성장률 측면에서는 2020년 기준 사우디 물시장의 자본투자 시장은 4,615백만$ 규모로 2026년까지의 성장률은 연평균 5.7%이다. 한편, 운영비용 시장은 5,577백만$로 더 큰 규모이나, 2026년까지의 시장 성장률은 연평균 2.1%로 전망되어 자본투자시장이 운영비용 시장보다 성장률이 더 높을 것으로 조사[97]

<표 3-4> Market forecast: breakdown by OPEX and CAPEX

단위 : 백만$

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX	4,513	4,884	4,660	3,683	3,352	4,018	4,658	4,615	5,858	6,697	6,333	6,585	6,661	6,441
-Industrial	1,128	987	690	487	388	408	463	372	332	412	460	471	483	490
-Utility	3,385	3,896	3,970	3,195	2,964	3,610	4,195	4,243	5,526	6,286	5,873	6,114	6,178	5,951
OPEX	4,454	4,707	5,000	5,243	5,436	5,559	5,672	5,577	5,745	5,847	5,974	6,099	6,226	6,320
-Industrial	1,657	1,829	2,048	2,223	2,345	2,402	2,452	2,363	2,496	2,565	2,631	2,698	2,768	2,807
-Utility	2,798	2,878	2,952	3,020	3,091	3,157	3,220	3,214	3,248	3,282	3,342	3,401	3,457	3,512
총합계	8,967	9,590	9,661	8,926	8,788	9,577	10,330	10,192	11,603	12,545	12,307	12,684	12,886	12,761

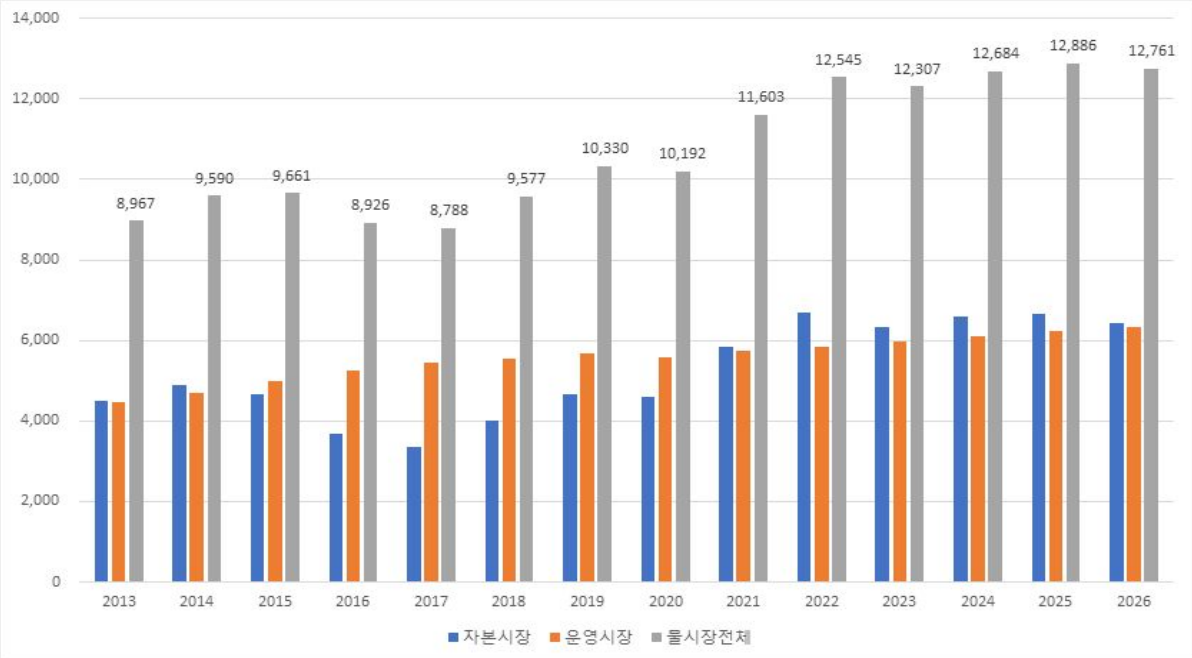
95) 물시장을 사업 분야별로, 가치사슬 분야별로 구분할 수 있고, 또한 크게는 시설 투자와 운영 시장으로 구분, 초반에 시설 건설을 위해서 대규모 투자비용이 소요되며, 지속적인 서비스의 제공 및 유지 관리를 위한 운영비용이 소요

96) 자본투자는 미래의 이윤 창출을 위하여 장비, 토지, 건물 등 고정자산을 구매하거나 유효수명이 당 회계연도를 초과하는 기존 고정자산을 개량하는데 소요되며, 운영비용은 자본투자를 통해 취득한 자산을 유지·보수하거나 급여 및 로열티를 지급하는 등 사업을 운영하는데 드는 비용이다.

97) 본 절에서 제시한 시장 성장률은 2020~2026 전망치의 CAGR(Compound Anual Growth Rate, 연평균복합성장률) 값이다.

<그림 3-1> 사우디 물시장 현황과 전망

단위 : 백만$



출처: Waterdata, 2021.6.10. 검색

□ 자본투자(Capital Expenditure, CAPEX) 시장 전망

<표 3-5> 자본투자 시장 전망(Industrial 부문)

단위 : 백만$

Level	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Food & beverage	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.6	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.7
Power generation	215.8	232.3	256.7	318.0	367.3	389.8	410.6	372.2	424.5	442.6	462.4	483.9	506.3	525.8
Refining & petrochemicals	828.6	950.3	1,104.8	1,198.6	1,254.7	1,276.7	1,296.0	1,264.5	1,314.0	1,339.1	1,365.9	1,392.8	1,419.5	1,441.7
Other industries	410.8	438.3	469.6	487.9	503.2	512.2	528.1	519.2	538.3	550.4	562.5	572.6	583.6	590.7
Mining	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.0
Upstream oil & gas	178.1	184.1	192.6	193.5	193.9	197.4	190.9	180.7	192.6	205.2	212.2	220.1	229.3	219.7
Pharmaceuticals	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2	2.0
Pulp & paper	10.6	10.9	11.2	11.5	11.7	12.0	12.2	12.1	12.5	12.7	13.0	13.2	13.5	13.4
Commercial & institutional	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.3	2.3

<표 3-6> 자본투자 시장 전망(Utility 부문)

단위 : 백만$

Level	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wastewater treatment	331.1	340.6	349.4	357.5	366.2	374.3	382.0	381.0	385.3	389.6	397.0	404.2	411.2	418.0
Process/drinking water treatment	155.7	156.9	161.9	166.2	171.0	174.0	173.4	163.2	150.2	135.8	126.1	117.2	109.9	107.3
Seawater and brackish water desalination	531.5	579.8	585.2	593.0	597.3	616.1	667.8	765.5	920.5	1,088.5	1,229.9	1,360.5	1,474.8	1,541.3
Sludge management	56.3	57.9	59.4	60.7	62.2	63.6	64.9	64.7	65.5	66.2	67.4	68.7	69.9	71.0
Water networks	1,131.9	1,140.2	1,176.6	1,207.8	1,243.0	1,264.6	1,260.7	1,186.3	1,091.4	987.2	916.2	852.1	799.0	780.0
Wastewater networks	305.0	313.7	321.9	329.3	337.3	344.7	351.9	351.0	354.9	358.8	365.7	372.3	378.7	385.0
Water resources	122.3	123.2	127.1	130.5	134.3	136.6	136.2	128.2	117.9	106.7	99.0	92.1	86.3	84.3
Customer services	163.8	165.5	170.6	175.1	180.1	183.3	183.3	174.0	162.4	149.6	141.2	133.7	127.5	125.6

□ 운영비용(Operation Expenditure, OPEX) 시장 전망

<표 3-7> 운영비용 시장 전망(Industrial 부문)

단위 : 백만$

Level	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Food & beverage														
Physical/chemical treatment	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.5
Digital	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
Fluid handling	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3
Biological treatment	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0	2.4	2.6	2.8	3.0	3.1	3.4
Dissolved solids removal	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
General construction/other	1.8	1.9	2.0	2.2	2.4	2.4	2.4	2.3	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9
Sludge management	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1
Disinfection	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5
Power generation														
Physical/chemical treatment	79.3	47.9	33.7	6.4	5.1	5.5	8.3	9.7	2.0	2.6	5.9	7.4	6.9	5.6
Digital	52.2	28.7	20.1	2.8	1.5	1.2	1.3	1.3	1.1	2.4	5.0	5.6	4.9	3.4
Fluid handling	178.6	102.6	71.4	11.2	6.6	6.8	10.3	12.3	4.2	7.6	14.6	16.5	14.5	9.8

Dissolved solids removal	195.2	108.5	65.2	7.7	4.7	5.0	7.6	8.5	3.1	5.2	10.1	11.4	10.1	7.1
General construction/other	129.5	105.7	88.9	28.2	24.1	26.1	40.2	45.4	8.4	9.3	22.6	29.7	28.5	24.0
Biological treatment	2.4	3.4	2.8	1.4	1.4	1.5	2.4	2.0	0.3	0.1	0.7	1.2	1.2	1.3
Disinfection	3.7	5.3	4.3	2.1	2.1	2.3	3.4	4.2	0.5	0.3	1.1	1.7	1.8	1.7
Sludge management	6.7	9.5	7.7	3.8	4.0	4.3	6.6	5.6	0.8	0.3	1.9	3.2	3.4	3.7
Upstream oil & gas														
Physical/chemical treatment	158.6	173.8	99.2	98.0	104.0	118.5	138.0	104.8	111.2	121.5	131.3	140.9	151.3	164.9
Dissolved solids removal	4.9	5.4	2.7	2.5	3.1	4.4	5.2	4.7	5.2	5.9	6.5	7.2	7.9	8.8
Digital	1.3	1.3	1.2	1.3	1.5	1.8	2.0	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.1
Fluid handling	3.9	4.3	2.1	2.0	2.4	3.1	3.7	3.1	3.3	3.7	4.0	4.3	4.7	5.2
General construction/other	13.7	15.2	7.0	6.5	7.8	9.9	12.0	9.8	10.5	11.6	12.5	13.4	14.4	15.6
Sludge management	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
Disinfection	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9
Other industries														
Physical/chemical treatment	14.5	10.4	7.4	6.3	10.3	16.1	15.9	10.1	11.7	15.4	14.1	12.6	14.0	14.7
Dissolved solids removal	37.1	24.1	11.6	8.9	17.5	29.3	28.1	16.7	19.4	27.5	24.2	20.5	23.0	23.9
Digital	12.5	8.6	5.9	5.0	8.8	14.8	14.7	9.1	10.7	14.2	13.0	11.8	13.9	15.0
Fluid handling	38.6	25.7	16.5	12.9	25.0	44.0	43.1	25.5	29.3	39.1	34.3	29.8	34.4	36.2
General construction/other	33.0	24.0	20.9	17.3	29.2	50.3	50.0	30.8	35.0	43.2	38.4	34.5	40.0	42.0
Biological treatment	8.4	8.5	8.9	9.0	9.0	9.0	9.4	8.3	9.8	10.7	11.2	11.8	12.4	13.1
Disinfection	8.2	8.0	8.2	8.2	8.5	8.9	9.2	7.9	9.3	10.3	10.7	11.1	11.7	12.3
Sludge management	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.6	3.0	3.3	3.4	3.6	3.7	3.9
Refining & petrochemicals														
Physical/chemical treatment	19.9	42.0	25.8	39.4	16.1	5.9	7.3	7.4	8.0	11.4	13.7	13.3	12.3	12.2
Digital	8.2	13.7	15.2	13.6	6.9	1.5	1.8	1.8	2.0	4.2	5.9	6.2	5.3	5.6
Dissolved solids removal	29.8	55.2	35.7	42.1	16.6	3.9	4.8	4.9	5.3	9.7	12.7	12.0	8.8	7.7
Fluid handling	25.6	45.1	41.8	42.2	16.7	1.9	2.3	2.3	2.5	7.6	10.9	10.7	6.3	4.9
General construction/other	27.2	53.6	48.1	58.7	22.3	4.2	5.3	5.3	5.5	11.2	14.7	13.6	8.2	5.8
Biological treatment	8.2	19.3	8.8	18.2	7.5	3.7	4.6	4.6	5.0	6.2	7.1	6.9	7.2	7.6
Disinfection	4.7	10.8	5.3	10.1	4.1	1.9	2.4	2.4	2.6	3.3	3.8	3.5	3.4	3.4
Sludge management	1.6	3.7	1.7	3.5	1.5	0.7	0.9	0.9	1.0	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4
Mining														
Physical/chemical treatment	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Fluid handling	1.6	2.0	1.7	0.7	0.9	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5
Dissolved solids removal	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
General construction/other	4.7	6.1	5.0	2.0	2.6	3.5	3.4	3.5	3.5	3.7	3.8	4.0	4.2	4.4
Digital	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Biological treatment	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Disinfection	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Sludge management	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pharmaceuticals														
Physical/chemical treatment	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Dissolved solids removal	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
Digital	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
Fluid handling	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
General construction/other	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
Biological treatment	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Disinfection	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Sludge management	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Pulp & paper														
Physical/chemical treatment	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Digital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluid handling	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Dissolved solids removal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
General construction/other	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Biological treatment	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Disinfection	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Sludge management	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

<표 3-8> 운영비용 시장 전망(Utility 부문)

단위 : 백만$

Level	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wastewater treatment														
Physical/chemical treatment	19.8	25.7	26.1	21.1	22.0	26.6	26.3	17.8	20.3	29.2	30.1	34.0	37.0	42.0
Biological treatment	48.5	49.5	42.1	37.4	42.3	44.4	40.7	41.2	55.4	67.2	78.0	78.4	72.8	85.3
Digital	32.6	44.2	46.3	37.4	39.1	48.4	48.6	30.6	33.4	49.6	49.7	57.4	64.4	73.0
Fluid handling	52.5	69.8	71.7	57.7	60.0	73.1	72.5	46.6	51.4	74.7	75.3	85.7	94.5	107.0
General construction/other	232.9	337.2	362.5	284.6	289.0	364.9	368.0	208.6	211.3	330.6	313.4	374.5	438.3	490.6
Dissolved solids removal	1.7	1.1	0.5	1.0	1.5	0.9	0.3	1.2	2.1	2.2	3.2	4.3	3.1	3.8
Disinfection	6.4	6.6	5.7	5.0	5.7	6.0	5.5	5.5	7.3	8.9	10.3	10.4	9.7	11.3
Process/drinking water treatment														
Physical/chemical treatment	37.8	42.3	42.6	34.2	22.5	27.0	29.3	29.2	36.5	42.7	42.8	43.9	44.9	46.1
Dissolved solids removal	9.8	11.0	11.1	8.9	5.9	7.1	7.7	7.4	9.0	10.1	9.8	9.7	9.9	10.2

Digital	76.7	85.8	87.9	71.6	47.9	58.3	64.0	64.1	80.7	95.1	95.8	98.7	101.7	104.9
Fluid handling	68.3	76.4	77.0	61.8	40.7	48.9	53.0	52.6	65.5	76.5	76.5	78.3	80.1	82.2
General construction/other	216.6	242.4	242.9	193.6	127.0	151.5	163.6	161.7	201.0	234.1	233.4	238.6	243.5	249.2
Disinfection	127.2	142.4	143.5	115.1	75.9	91.0	98.8	97.9	122.1	142.5	142.5	145.9	149.3	153.2
Sludge management	27.1	30.3	30.6	24.5	16.2	19.4	21.1	20.9	26.0	30.4	30.4	31.1	31.8	32.6
Seawater and brackish water desalination														
Physical/chemical treatment	25.5	15.5	19.6	16.8	34.2	46.1	93.7	117.7	184.5	218.2	179.1	173.5	151.4	96.9
Digital	24.0	14.6	18.3	15.5	33.3	45.5	95.3	122.5	196.2	237.1	199.0	197.2	174.9	113.8
Dissolved solids removal	78.9	48.0	46.6	40.3	78.7	103.7	205.8	261.4	411.2	491.0	406.4	395.9	342.1	217.0
Fluid handling	80.4	48.7	60.6	50.8	107.6	145.2	299.7	379.6	599.1	712.8	588.6	573.8	500.6	320.4
General construction/other	59.9	36.1	57.5	46.5	105.8	144.8	307.4	388.0	611.9	724.0	594.7	577.9	504.6	323.2
Disinfection	1.6	1.0	1.2	1.0	2.2	2.9	6.1	7.7	12.1	14.4	11.9	11.6	10.1	6.5
Water networks														
Digital	79.4	90.4	92.4	74.9	49.7	63.2	70.4	83.5	103.2	109.1	112.7	115.9	119.1	122.1
Fluid handling	375.9	424.5	431.5	348.8	230.1	276.0	299.4	344.0	425.9	432.1	431.9	442.3	452.6	464.3
General construction/other	457.8	516.1	524.1	423.6	279.1	331.2	357.4	408.0	505.4	508.4	504.4	516.1	527.6	541.3
Wastewater networks														
Digital	15.8	20.1	20.4	16.6	18.3	21.7	21.2	19.9	22.8	23.2	23.4	25.9	28.9	32.7
Fluid handling	377.4	473.4	470.8	377.7	403.0	477.8	466.3	437.3	501.2	510.9	514.0	570.2	636.7	719.1
General construction/other	636.1	797.6	792.7	635.8	677.8	803.5	784.1	735.3	842.9	859.2	864.3	959.0	1,070.8	1,209.3
Sludge management														
Sludge management	27.7	41.5	44.4	37.3	41.9	52.4	51.1	35.9	40.7	56.0	56.3	62.5	69.8	78.8
General construction/other	4.2	6.2	6.7	5.6	6.3	7.9	7.7	5.4	6.1	8.4	8.5	9.4	10.5	11.8
Fluid handling	2.4	3.6	3.8	3.2	3.6	4.5	4.4	3.1	3.5	4.8	4.8	5.4	6.0	6.8
Water resources														
Fluid handling	55.8	60.2	58.6	45.5	30.0	36.0	39.1	33.7	42.4	56.4	56.4	57.7	59.1	60.6
General construction/other	124.3	134.2	130.7	101.5	66.9	80.3	87.1	75.2	94.5	125.7	125.7	128.7	131.7	135.1

3.2.2 사업 분야별 시장 동향

□ 총괄

○ 사업 분야별 물시장 규모 및 전망을 살펴보면, 2020년 기준 사우디 상수도 시장은 3,662백만$(총 물시장 규모 중 약 35.9%) 시장을 형성하고 있으며, 하수도 시장(산업용수시장 포함)은 4,772백만$(총 물시장 규모 중 약 46.8%) 규모를 형성하고 있어, 상수도 시장과 하수도 시장은 총 물시장의 82.8%를 형성

○ 2026년까지 상수도 시장과 하수도 시장은 연평균 각각 3.2%와 5.5%의 성장이 전망

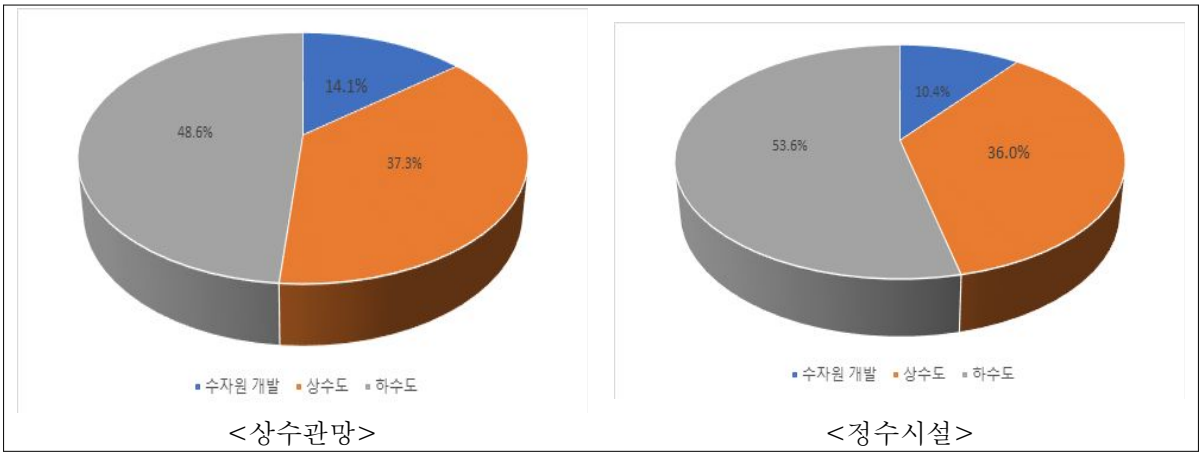
<표 3-9> 사업별 사우디 물시장 전망

단위 : 백만$

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률
수자원 개발	1,386	2,152	2,580	2,162	2,116	1,874	1,273	-1.4%
상수도	3,662	3,993	4,123	4,166	4,249	4,330	4,416	3.2%
하수도	4,772	5,125	5,430	5,520	5,847	6,197	6,580	5.5%
총계	9,820	11,270	12,133	11,848	12,212	12,401	12,269	3.8%

1. 상수도=CAPEX(관망, 정수)+OPEX(상수도)
2. 하수도=CAPEX(관망, 수처리)+OPEX(하수, 산업용수)

<그림 3-2> 사우디 사업별 물시장 규모



<상수관망> <정수시설>

□ 자본투자(CAPEX) 시장

○ 자본투자시장을 수자원, 상수도, 하수도 분야로 나누어 살펴보면 수자원개발 분야의 자본투자 시장은 2020년 기준 총 1,386백만$ 규모로 추정되며, 2026년까지의 시장 성장률은 연평균 5.5%의 성장이 기대

<표 3-10> 수자원개발 자본투자 시장 전망

단위 : 백만$

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률
수자원 개발	1,386	2,152	2,580	2,162	2,116	1,874	1,273	-1.4%

○ 상수도 분야 자본투자 시장은 2020년 기준 총 1,270백만$ 규모로 추정되며, 동 분야의 시장 성장률을 살펴보면 연평균 6.0%의 성장이 기대

○ 상수도사업은 물 서비스를 위한 상수관망 시장과 수처리를 위한 정수시설 시장으로 구분되며, 상수관망 시장규모는 2020년 기준 836백만$(상수도 자본투자 시장규모 중 약 65.8%)이며, 정수시설 시장규모는 434백만$(상수도 자본투자 시장규모 중 약 34.2%) 규모로 상수도사업 분야에서는 상수관망 부분이 정수시설 부분보다 2배 정도 큰 시장을 형성

- 이는 정수시설은 대규모 집적시설인 데 반해 상수관망은 말단 소비자까지 전달하는 사업이기 때문으로 판단

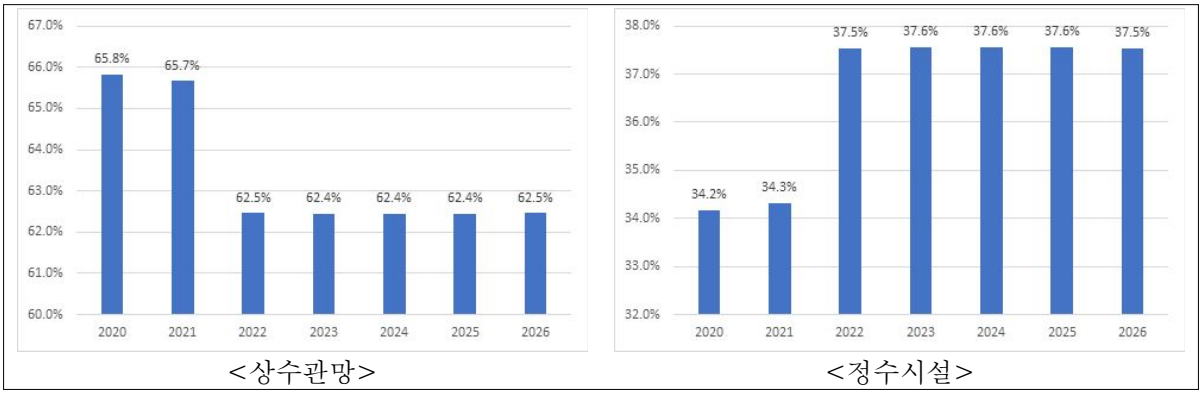
<표 3-11> 상수도 자본투자 시장 전망

단위 : 백만$

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률
Water networks	836	1,035	1,050	1,049	1,074	1,099	1,128	5.1%
Water treatment plants	434	541	631	631	646	661	678	7.7%
TOTAL	1,270	1,576	1,681	1,680	1,720	1,760	1,806	6.0%

- 한편, 상수관망과 정수시설 부문의 2026년까지의 연평균 시장 성장률은 각각 5.1%와 7.7%로 조사

<그림 3-3> 상수도 관련 부문별 자본투자 시장 추이



<상수관망> <정수시설>

○ 하수도 분야의 자본투자 시장은 2020년 기준 총 1,587백만$ 규모로 추정되며, 동 분야의 시장 성장률을 살펴보면 연평균 10.4%의 성장이 기대

○ 하수도 사업은 하수의 집수를 위한 하수관망과 하수처리를 위한 하수처리설비, 슬러지 관리 시장으로 구분할 수 있으며 하수관망 시장규모는 2020년 기준 1,192백만$(하수도 자본투자 시장규모 중 약 75.1%)이며, 하수처리설비 시장규모는 351백만$(하수도 자본투자 시장규모 중 약 22.1%) 규모

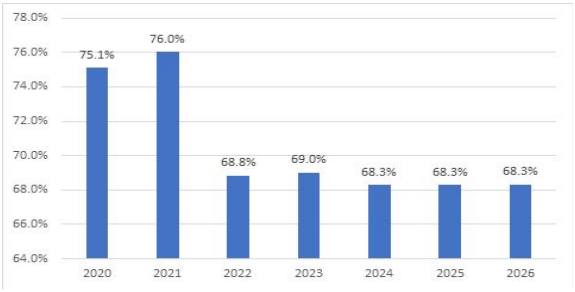
<표 3-12> 하수도 자본투자 시장 전망

단위 : 백만$

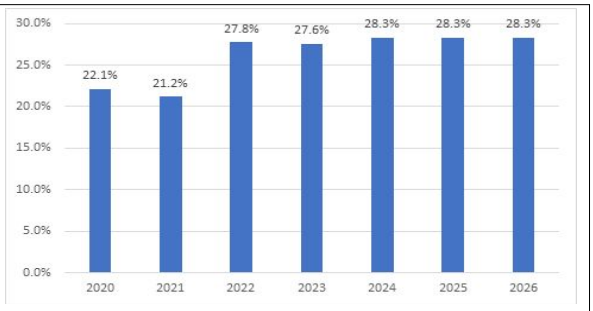
구 분	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률
Wastewater networks	1,192	1,367	1,393	1,402	1,555	1,736	1,961	8.7%
Wastewater treatment	351	381	562	560	645	720	813	15.0%
Sludge management	44	50	69	70	77	86	97	14.1%
TOTAL	1,587	1,798	2,024	2,032	2,277	2,542	2,871	10.4%

○ 하수도 시장 내 하수관망과 하수처리설비 시장의 비중 변화를 살펴보면 하수관망 대비 하수처리설비 부문의 성장률(하수관망 8.7%, 하수처리설비 15.0%)이 상대적으로 높은 실정이나 향후 하수관망은 2020년 75.1%에서 2026년에는 68.3%로 점차 감소하는 반면, 하수처리설비는 2020년 22.1%에서 2026년 28.3%까지 증가할 것으로 기대된다. 이는 생활하수 처리를 위한 관망사업 중심에서 환경 정화를 고려한 하수처리 사업으로 사업이 변화됨에 따른 현상으로 판단

<그림 3-4> 하수도 관련 부문별 자본투자 시장 비중



<하수관망>



<하수처리설비>

□ 운영비용 시장

○ GWI Waterdata에 따르면 운영비용 시장은 상수도, 하수도, 산업용수 시장으로 구분되며, 시장규모는 2020년 기준 총 5,577백만$ 규모로 추정되고, 2026년까지 연평균 1.9%씩 성장할 것으로 전망

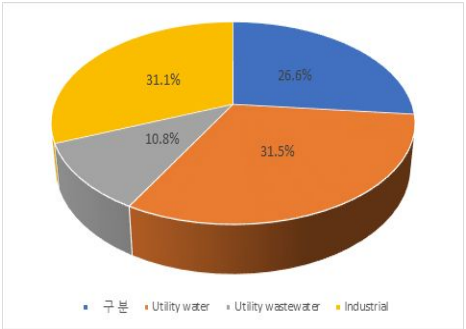
○ 2020년 기준 상수도 운영비용 시장규모는 2,392백만$(운영비용 시장규모 중 약 42.9%)며, 하수도 부문은 822백만$(운영비용 시장규모 중 약 14.7%), 산업용수 부문은 2,363백만$(운영비용 시장규모 중 약 42.4%) 규모이며, 부문별 시장성장률은 각각 1.5%, 1.6%, 2.9%로, 향후 2026년까지 2,610백만$, 902백만$, 2,807백만$시장으로 성장이 전망

<표 3-13> 운영비용 시장 전망

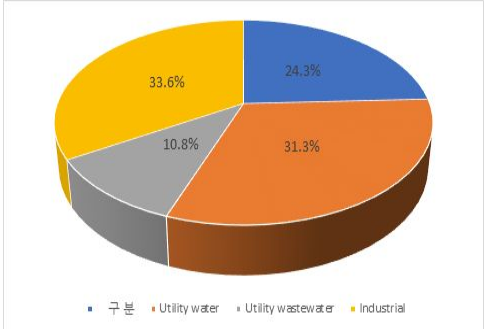
단위 : $ million

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률
Utility water	2,392	2,417	2,442	2,486	2,529	2,570	2,610	1.5%
Utility wastewater	822	831	841	857	872	887	902	1.6%
Industrial	2,363	2,496	2,565	2,631	2,698	2,768	2,807	2.9%
TOTAL	5,577	5,744	5,848	5,974	6,099	6,225	6,319	2.1%

<그림 3-5> 운영비용 시장의 부문별 투자 비중



<2020년>



<2026년>

3.2.3. 제품별 시장 동향

□ 총괄

○ 물산업 제품은 여러 분야에서 다양한 제품으로 구성되어 있다. GWI Waterdata는 물 관련 제품분야를 화학제품, 에너지제품, 장비제품 등으로 구분하고 있으며, 각 분야 내에서 제품별 현 시장규모 및 시장 전망을 제시하고 있다.

○ 물산업 관련 제품 시장규모는 2020년 기준 총 10,192백만$ 규모로 추정되며, 연평균 시장 성장률은 3.8%로 추정

- 화학제품 시장규모는 2020년 기준 525백만$(물 관련 제품 시장규모 중 약 5.2%)이며, 에너지제품은 1,172백만$(물 관련 제품시장 시장규모 중 약 11.5%), 장비제품은 3,105백만$(물 관련 제품시장 시장규모 중 약 30.5%)의 시장규모

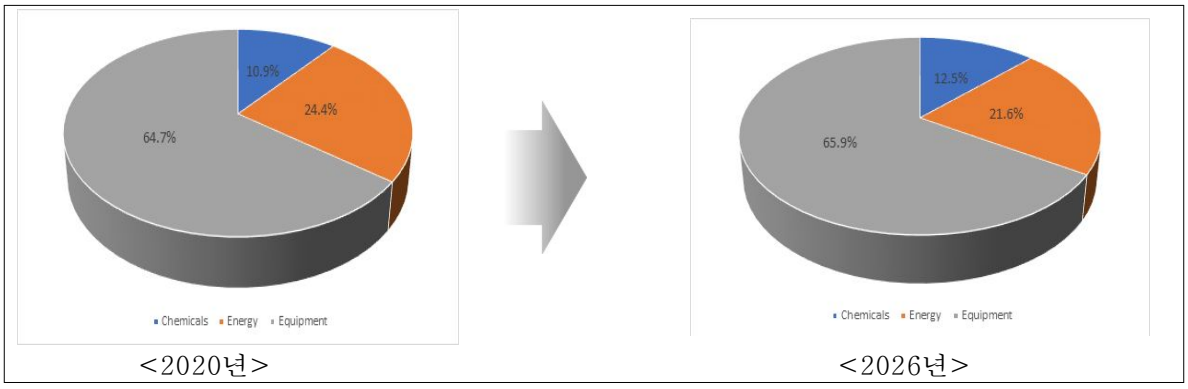
<표 3-14> 물 관련 제품 시장 전망

단위 : $ million

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률
Chemicals	525	576	629	674	716	755	781	6.8%
Energy	1,172	1,216	1,237	1,264	1,293	1,323	1,352	2.4%
Equipment	3,105	3,923	4,460	4,263	4,381	4,360	4,131	4.9%
Labour	1,743	1,793	1,825	1,864	1,903	1,943	1,982	2.2%
Other	146	136	126	119	113	107	106	-5.2%
Other project costs	2,080	2,539	2,873	2,740	2,903	3,026	3,056	6.6%
Services	1,421	1,420	1,395	1,384	1,376	1,373	1,353	-0.8%
총합계	10,192	11,603	12,545	12,307	12,684	12,886	12,761	3.8%

- 2026년까지의 제품분야별 시장 성장률은 각각 6.8%, 2.4%, 4.9%로, 향후 2026년까지 각각 781백만$, 1,352백만$, 4,131백만$ 시장으로 성장이 전망

<그림 3-6> 물 관련 제품 내 부문별 시장 비중



<2020년> <2026년>

□ Chemicals

○ 화학분야의 물 관련 제품시장 동향을 살펴보면 시장규모는 스케일 억제제(149.8백만$), pH 제어제(72.2백만$) 응고제(70.3백만$), 응집제(67.2백만$) 등의 순이며, 연평균 시장 성장률은 pH 제어제(10.0%), 응집제(7.7%) 등의 순으로 높게 전망

<표 3-15> 화학제품 시장현황 및 전망

단위 : $ million

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률
Biocides	32.2	34.2	36.1	37.5	39.1	40.9	42	4.5%
Other chemicals	93	106.8	122	136.1	147.9	158.3	164.7	10.0%
pH control	72.2	82.9	94.7	105.9	115	123.1	128.1	10.0%
Scale inhibitors	149.8	160.7	171.9	178.7	187.9	196.2	201.7	5.1%
Coagulants	70.3	74	77.8	80.3	82.9	85.5	87.9	3.8%
Corrosion inhibitors	40	42.3	44.1	45.8	47.6	49.5	51.2	4.2%
Flocculants	67.2	74.6	82.5	89.6	95.7	101.3	105	7.7%
총합계	524.7	575.5	629.1	673.9	716.1	754.8	780.6	6.8%

□ Equipment

○ 물 관련 장비제품 시장은 파이프, 펌프, 밸브 등 전통적 제품에서부터 전기탈이온장치(ED/EDI)[98], 이온교환기, 멤브레인 등 첨단 기술력에 기초한 제품까지 그 범위가 매우 광범위하다.[99]

○ 우선 2020년 시장규모를 살펴보면 파이프(1,131.6백만$), 펌프(347.1백만$), 밸브(136.4백만$) 등 전통적 품목에서 시장규모가 큰 것으로 나타났으나, 시장 성장률 관점에서는 Anaerobic digestion(48.8%), Sludge thickening /dewatering(11.3%), Aeration(10.2%), Ion exchange(5.7%) 등 신기술 품목에서의 높을 것으로 기대

○ 한편 담수화 생산에 있어 필수 제품으로 인식되고 있는 고압 멤브레인(RO/NF)의 시장규모는 146.7백만$이며, 일반적 예상과는 달리 성장률은 0.6%로 높지 않다는 점이 주목

98) Electrodialysis/Electrodeionization
99) GWI Waterdata에서 구분한 25개 제품에 근거하여 분류하였다.

<표 3-16> 장비제품 시장 현황 및 전망

단위 : $ million

Level	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률
Chemical feed systems	51.2	72.3	86.3	77.8	77.1	70.9	56.4	0.7%
Other equipment	275.9	403.4	482	432.3	427.5	387	303.3	0.1%
Agitation/Mixing/Settling	60	78.7	91.6	86.4	86.5	82	74.1	1.1%
Automation/control	156.4	208.6	248.9	233.4	242.2	242.2	226.4	1.4%
Sensors	74.7	101.3	122.7	115.1	119	118.2	109.3	0.5%
Testing/analysis	58.8	85.9	104.7	94.6	95.8	90.5	72.8	1.3%
Low pressure membranes(MF/UF)	17.8	23.4	28.2	27	27.8	27.7	25.3	4.4%
Pumps	347.1	467.1	547	504	511.7	495.1	432	0.1%
Valves	136.4	174.9	204.5	193.1	197.6	195.7	184.5	0.4%
Pipes	1,131.6	1,369.2	1,464.9	1,414.7	1,474.6	1,515.7	1,523.5	5.1%
Non-membrane filtration	59.6	70.4	82.8	79.5	81.8	81.3	76.2	1.8%
Disinfection	148.9	178.6	205	206.3	210.9	213.5	216.8	0.5%
Screens	26.6	36	43.5	39.5	40	38.1	32	-84.2%
Activated carbon	9.6	10.4	11.2	11.6	12.1	12.5	12.9	2.2%
Gas flotation	35.5	53.6	65.1	55.6	54.7	49.4	35.4	-0.1%
High pressure membranes (RO/NF)	146.7	193.3	229.1	228	238.2	235.1	215.4	0.6%
Ion exchange	23.2	24.6	26.6	28	29	30.1	31.3	5.7%
Other sludge stabilisation	17.8	14.9	15.8	18.1	20.2	21.4	22.7	3.3%
Aeration	6.8	8.2	9.5	10.7	10.9	10.5	11.8	10.2%
Sludge thickening /dewatering	48	56	68.8	69	73	78	83.9	11.3%
Thermal process equipment	14.3	13.9	19.2	18.5	15.9	14.2	13.7	-0.9%
Anaerobic digestion	7	7.7	9.7	9.7	10.4	11.4	12.7	48.8%
ED/EDI	8.6	7.7	8.2	9.3	9.6	9.9	10.1	5.0%
Sludge drying/thermal processes	13.8	15.3	19.8	20.4	22.7	24.8	27.5	-68.3%
Oil-water separation	124.2	132.3	145.1	156.7	167	179	194.2	0.9%
Equipment	43.7	43.7	44.5	45.5	46.2	46.8	47.4	0.2%
Meters	60.8	71.7	75.4	77.6	78.2	78.8	79.3	0.8%

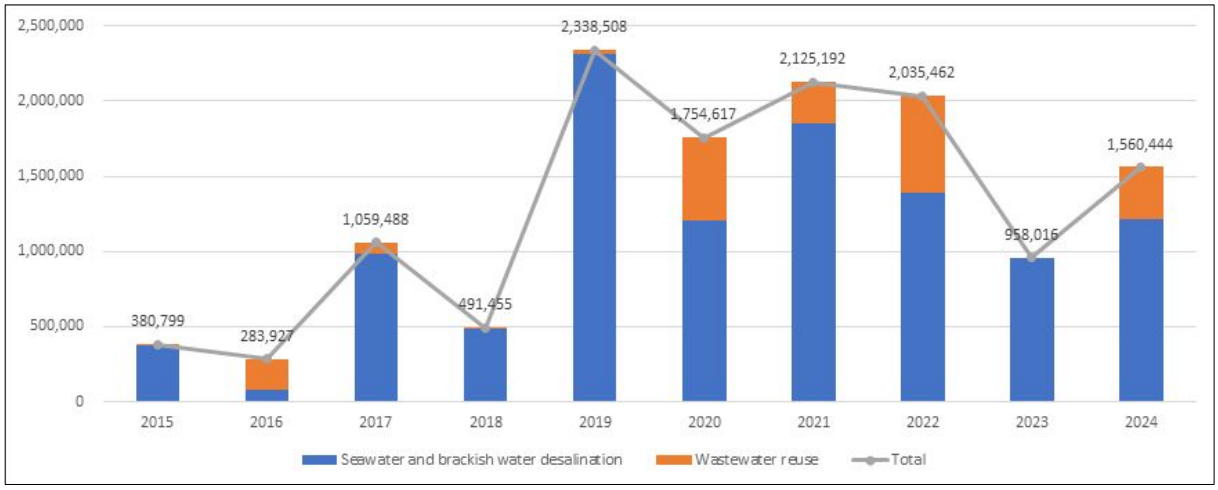
3.2.4. UNCONVENTIONAL WATER 시장 전망

<표 3-17> Additional contracted desalination and reuse capacity

단위 : $ million

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	5-Year CAGR(%)
Seawater and brackish water desalination	374,549	78,171	987,928	489,255	2,313,508	1,204,617	1,855,192	1,385,462	958,016	1,210,444	-12.2
Wastewater reuse	6,250	205,756	71,560	2,200	25,000	550,000	270,000	650,000	0	350,000	69.5
Total	380,799	283,927	1,059,488	491,455	2,338,508	1,754,617	2,125,192	2,035,462	958,016	1,560,444	-7.8

<그림 3-7> Additional contracted desalination and reuse capacity 추이

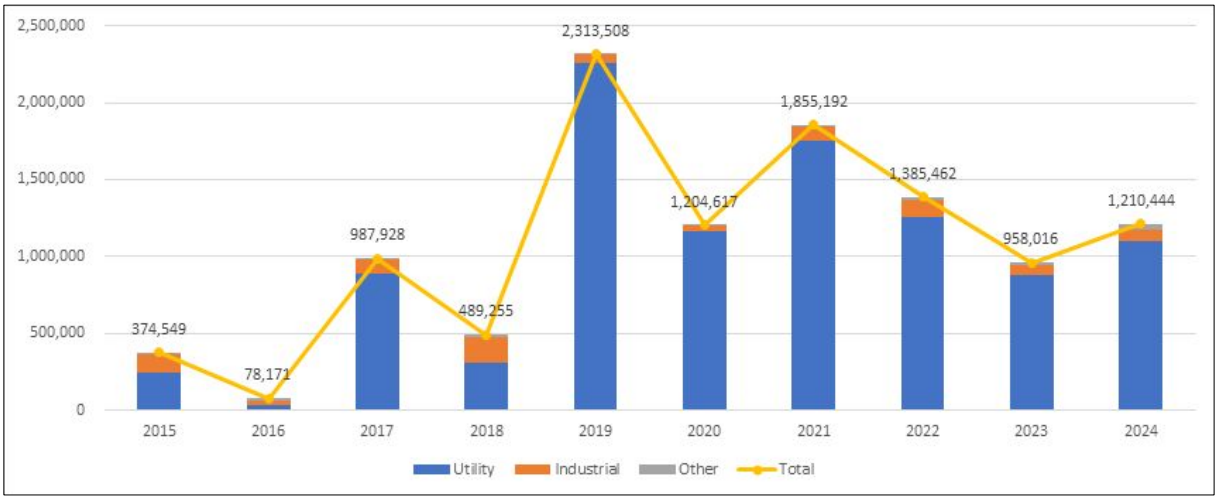


<표 3-18> Additional contracted desalination capacity by end user

단위 : $ million

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	5-Year CAGR (%)
Utility	242,107	30,319	890,841	313,033	2,255,978	1,165,569	1,750,366	1,252,366	883,100	1,098,347	(13.4)
Industrial	118,405	33,069	86,624	161,642	52,733	34,053	91,728	117,737	61,516	76,157	7.6
Other	14,037	14,783	10,463	14,580	4,797	4,996	13,098	15,359	13,400	35,940	49.6
Total	374,549	78,171	987,928	489,255	2,313,508	1,204,617	1,855,192	1,385,462	958,016	1,210,444	(12.2)

<그림 3-8> Additional contracted desalination capacity by end user 추이

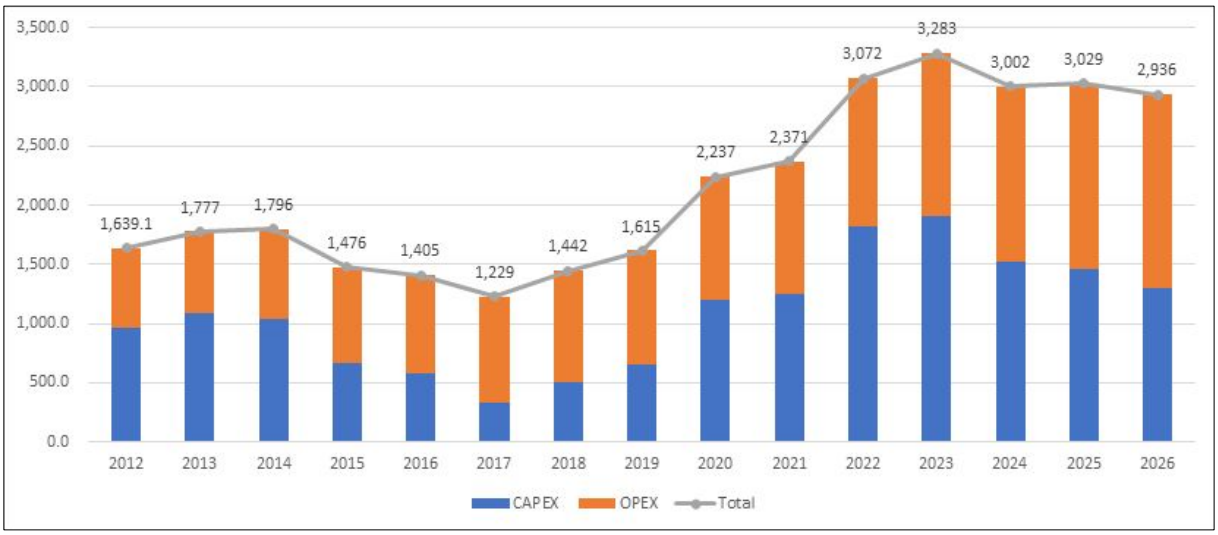


<표 3-19> Desalination capital and operating expenditure

단위 : $ million

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	5-Year CAGR (%)
CAPEX	1,084	1,038	664	577	328	503	657	1,199	1,247	1,820	1,908	1,521	1,463	1,295	(100)
OPEX	692	758	813	828	901	940	959	1,038	1,124	1,252	1,374	1,481	1,566	1,641	(100)
Total	1,777	1,796	1,476	1,405	1,229	1,442	1,615	2,237	2,371	3,072	3,283	3,002	3,029	2,936	(100)

<그림 3-9> Desalination capital and operating expenditure 추이



3.3. 물기업 현황

□ 사우디 아라비아 주요 물기업(개발자, 운영자 및 엔지니어)

<표 3-20> 사우디 주요 물기업 현황

회사명	개요	물분야 매출액	글로벌 전문성
ACWA Holding	- 다양한 인프라 금융 기관 및 서비스 제공 업체에 장기 투자를 하는 회사 - 프로젝트 투자 및 개발(ACWA Power), 관리 및 양보(Miahona) 및 멤브레인 제조(Arabian Japanese Membrane Company)를 망라하는 성공적인 사우디 물 기업 포트폴리오에 대한 지분을 차례로 보유	$10 - 50 Million (GWI 추정)	Engineering Finance Services
ACWA Power	- 발전소와 담수화 플랜트에 투자, 설계, 소유 및 운영(250만 m^3/d의 담수를 생산) - 대부분의 프로젝트가 위치한 사우디에 본사를 두고 있으며, 오만의 Barka 1 IWPP 지분 41.9%를 보유		Engineering Finance Services
Al Muhaidib	- 식품, 건축 자재, 부동산, 유틸리티 및 인프라 분야에서 운영되는 가족 소유 투자 그룹 - 물 부문은 2002년 Abunayyan Holding과 공동 설립한 ACWA Holding을 통해 구현		Engineering
Al Rushaid Group	- 에너지, 엔지니어링, 건설 시장에 관여하는 사우디 국영 기업 - 알루샤이드그룹은 EPC 계약자로서 석유·가스, 석유화학, 전력산업 분야 등에 수도·폐수 처리장을 제공 - 2009년에 Flowserve와의 연계를 통해 펌프 제조에 투자		Chemicals Engineering
Alkorayef Group	- 사우디 EPC 계약업체이자 도시 및 공업용수 및 폐수 프로젝트를 위한 운영업체 - 주요 참고 자료에는 375,000m^3/d의 최대 용량을 모두 갖춘 메카에서 Hadda 및 Arana WWTP의 작동 및 유지보수가 포함 - 발전소 운영 계약은 스페인 아퀼리아를 포함한 컨소시엄의 일부로 내셔널 워터 컴퍼니로부터 수주		Engineering Services
Azmeel Contracting	- 사우디 동부 지방의 다양한 건설 및 산업 프로젝트를 전문으로하는 사우디 소유 계약 그룹 인 Azmeel Group의 일부 - 주요 고객은 Marafiq, Royal Commission for Jubail 및 Yanbu, Saudi Aramco 및 SABIC 등이 있음		Engineering
Kindasa Water Services	- 2000년 Saudi Industrial Services Co.(SISCO)와 Mohamed Abdulatif Jameel Co (MALJC)에 의해 설립되어 사우디와 예멘의 공공 및 민간 부문에 수처리 플랜트와 담수화 플랜트를 제공		Engineering Services Utilities

	- 이 회사는 또한 아쿠아피나, 네슬레, 펩시코와 같은 고객들과 BOT, EPC 계약을 운영하는 산업 시장을 위해 운영 - 2006년 제다의 UF-SWRO 시설에서 해수 담수화를 위한 막 전처리를 본격적으로 사용한 것은 주목할 만		
Miahona	- 리야드에 본사를 둔 도시 유틸리티 기업의 수도 및 폐수 기반 인프라 관리, 운영 및 양보 서비스 전문 기업(ACWA 홀딩이 일부 소유하고 관리) - 자회사인 Ranhill Arabia는 말레이시아 Ranhill Utilities와 파트너십을 맺고 누출 감지 및 NRW 감소에 특화 - 또 다른 자회사인 Jazzirah Environment는 공업용수와 폐수 처리 부문의 운영 및 유지보수	$10 - 50 Million (GWI 추정)	Engineering Finance Services
Nesma Water and Energy	- 물 시장에서 건설 및 O & M 계약을 수주하기 위해 2011년 제다에 본사를 둔 가족 소유의 Nesma Holding의 자회사로 설립 - 2012년에 시작된 긴급 담수화 프로젝트인 Riyadh Water Supply Enhancement Programme에 참여 - 산업 단지 유틸리티 Modon과 다수의 폐수 처리장 건설 계약을 확보했으며, 수도 연결 및 계측 뿐만 아니라 현재 사우디 아라비아에서 제공되는 민간 자금 프로젝트에 투자 할 기회에도 관심		Engineering
Saudi Arabian Amiantit	- 사우디의 파이프 제조업체로 세계적인 입지를 확보 - 물 관리 컨설팅과 엔지니어링 서비스까지 서비스를 확대(Amiantit의 핵심 시장에는 지방 및 농업 용수 부문과 석유 및 가스 산업이 포함)	$118 Million (2020)	Engineering Services Technologies
SETE Saudia	- 도시/산업 용수 공급 및 폐수 처리 공장의 건설 및 관리 - 2013년에 BOOT 기반으로 개발된 2개의 산업용 담수화 플랜트 포트폴리오와 물 O&M 사업부를 HAACO에 매각		Engineering Finance Services
Wetico	- 사우디에 기반을 둔 EPC 계약 업체이자 중동, 북아프리카, 인도, 카자흐스탄 등에 관심이 있는 특수 화학물질 공급 업체로Abunayyan Group과 영국에 기반을 둔 투자 회사 Ostar Holdings가 공동 소유 - 모든 규모의 담수화 플랜트를 포함하여 물 및 폐수 처리 플랜트를 설계, 시공 및 시운전한 경험 보유 - 2011년 두산과 Jeddah Phase 3 RO 플랜트(240,000㎥/d)에 합작 투자하여 완공하였고 13개의 컨테이너형 RO 모듈을 공급하는 Riyadh 상수도(75,000m³/d) 향상 프로그램에도 참여 - 이 회사는 전체 공장뿐만 아니라 RO, 이온 교환 및 혈액 투석 시스템은 물론 모래, 중력 및 압력 필터를 포함한 기술을 공급하며,또한 수질 및 토양 테스트 서비스를 제공하는 최첨단 실험실을 보유	$10 - 50 Million (GWI 추정)	Chemicals Engineering Services

□ 해외 물기업(개발자, 운영자 및 엔지니어)

<표 3-21> 사우디 해외 물기업 현황

회사명	개요	물분야 매출액	글로벌 전문성
두산중공업	- 최근 사우디에서 Yanbu 3(550,000m^3/d) 프로젝트를 건설, 이 프로젝트에는 MSF 기술이 포함	$1 Billion (2020)	Engineering Services Technologies
Fichtner GmbH (Fichtner Consulting Engineers)	- GCC의 대규모 해수 담수화 프로젝트에 대한 독일 컨설팅 엔지니어 - Shoaiba IWPP의 컨설턴트 역할을 하는 등 SWCC와 오랜 관계를 맺고 있음.	$70 Million (2019)	Engineering
ILF Consulting Engineers	- 오스트리아에 본사를 둔 국제 엔지니어링 및 컨설팅 회사로서 산업/도시 용수, 폐수 처리, 재사용, 담수화 분야의 프로젝트 개발 및 기술 지원 서비스 분야에서 50년 이상 경력을 보유 - 사우디에서는 Shuqaiq IWPP의 컨설팅 엔지니어와, Ras Al-Khair에서 Riyadh까지 송수 프로젝트를 담당		Engineering Services
KBR	- 석유 및 가스 분야에서 강력한 입지를 자랑하는 NYSE 상장 엔지니어링 및 계약 회사 - South Australia Water Corporation에 대한 포괄적인 프로그램 관리 역할을 포함하여 호주의 도시 수자원 부문에서 특히 활발히 활동	$200 Million - $1 Billion (2020)	Engineering
미쓰비시 중공업	- 글로벌 엔지니어링 기업이자 다양한 기계 제조업체로 물분야에서는 주로 중동지역의 담수화 프로젝트(RO/IWPP)와 관련 - 사우디에서는 Rabigh 및 Shuqaiq IWPP를 포함한 대규모 수자원 및 전력 프로젝트를 담당	$50 - 200 Million (2020)	Chemicals Engineering Finance Services Technologies
Mott MacDonald Group	- Rabigh 및 Shoaiba 확장 IWPP를 포함한 담수화 프로젝트의 컨설턴트로 활동한 영국 기반의 다 분야 엔지니어	$209 Million (2017)	Digital Engineering
Orascom Construction	- 2019년 사우디 최초의 민간 투자 폐수 처리장에 대한 자체 운영 이전 계약을 체결 - 프로젝트에 대한 지분을 제공 외에도 Orascom은 200,000m^3/d 플랜트 건설에서 중요한 역할 수행		Engineering Finance
Veolia	- 자회사 Veolia Sidem을 통해 Al Jubail IWPP(800,000m^3/d) 및 Sadara SWRO (178,560m^3/d) 등 사우디의 대규모 해수 담수화 프로젝트 계약	$13.3 Billion (2020)	Chemicals Digital Engineering Finance Services Technologies Utilities

3.4. 기술현황

□ **(수자원개발)** 댐건설 등 기존 수자원개발 사업의 경우, 사우디의 인프라 시설 확충을 이유로 꾸준한 성장이 예상되며, 기존 시설의 유지관리와 ICT를 접목한 수계 순환 해석, 실시간 물관리 운영기술 등 통합 물관리 기술을 활용한 사업이 시장 성장을 견인하는 중요한 요소가 될 것으로 전망

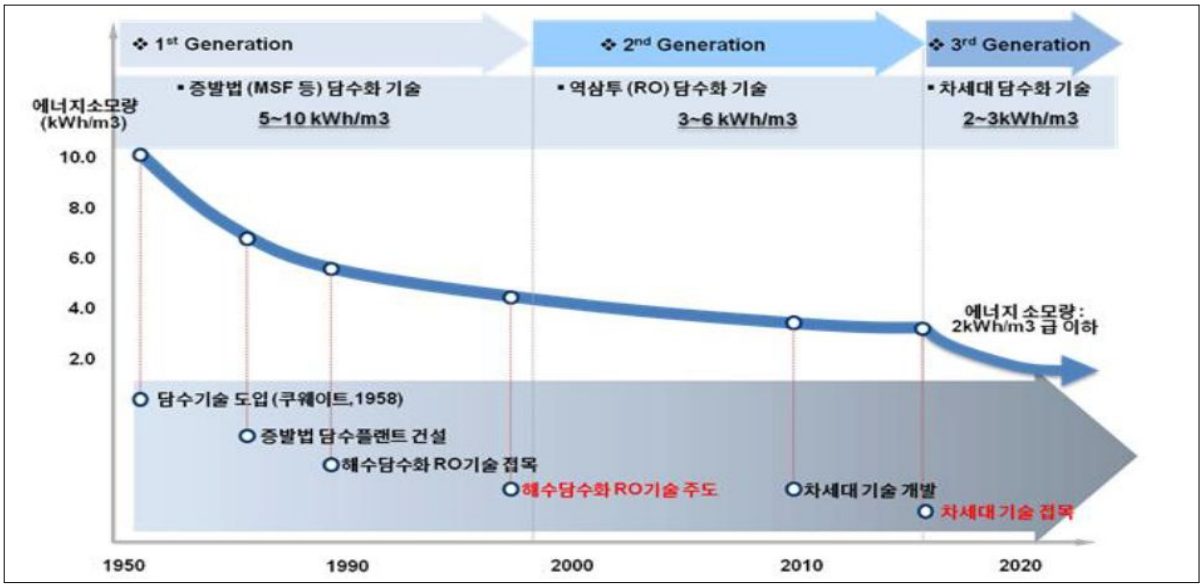
□ **(해수담수화)** 해수담수화는 산업 용수 시장에서의 수요 확대, 수처리 기술 개발 등에 따라 중동·아프리카 지역을 중심으로 꾸준히 성장할 전망이며, 특히 기술적 측면에서는 기존의 증류방식(MSF/MED)보다 역삼투막(RO) 기술이 확산되는 추세이며, 생산원가의 혁신적 절감으로 차세대 수자원 개발 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 기대

○ 비록 사우디가 풍부한 석유자원을 보유하고 있지만, 에너지 비용 절감을 고려하여 역삼투법(RO) 기술에 관심이 높으며, 현재는 RO시설이 전체의 절반을 차지할 정도로 RO*시설 성장 중

○ 역삼투법(RO)의 경우 하/폐수 재이용, 초 순수 제조 등의 분야에도 활용되고 있는 핵심기술로서 소재, 부품 등 관련 산업의 파급효과가 크고 고부가가치를 창출할 수 있어 여러 가지 다양한 기술이 개발되고 있는 상황임.

* 역삼투법(RO) 방식 : 최근 에너지 소비 절감이 대두되며 상대적으로 에너지 소비량이 적은 방식으로서 현재 세계적인 추세이며 이미 전 세계 해수담수화 65%가 역삼투법을 이용하고 있음.

<그림 3-10> 해수담수화 기술 발전 추이



□ **(누수관리)** 사우디 물 인프라의 노후화 및 비효율성으로 물관리 효율이 떨어짐

○ 사우디는 노후된 배수 시스템의 누수로 인해 고객에게 도달하기 전에 15-20%의 물(600,000-800,000 입방 미터/일)을 잃는 것으로 추정

- 또한 재활용, 특히 처리된 하수를 재활용하지 않아 소중한 물이 낭비

○ 사우디 정부는 최근 몇 년 동안 국가의 물 소비를 줄이고 보다 효율적인 물 사용을 촉진하기 위해 적극적인 조치

- 주요 도시에서 도시 급수 시스템을 교체하고 배수 및 폐수 네트워크를 개선하기 위한 프로젝트가 진행 중

□ **(수요가 있는 기술 및 서비스)** 수도 네트워크 및 본선; 폐수 네트워크 및 간선; 물 및 폐수 처리장 연결; 폐수 처리 공장; 염수 처리장; 리프트 스테이션; 대형 저수지; 지하수 깊은 우물; 플랜트와 네트워크의 재활; 및 관련 컨설팅 및 감독 서비스

○ 역삼투막; 압력 및 중력 매체 필터; 슬리퍼; 정화 장비; 냄새 처리 및 제어; 폭기 시스템; 스케일 방지 화학물질; 증기 및 가스 터빈; 보일러; 누수 검사 장비; 음용수 및 공정 수처리 시스템; 슬러지 소화기 및 고급 물 여과 시스템

3.5. 발주 및 입찰형태

3.5.1 공공조달시장 현황

□ 전자정부 조달시스템(Etimad portal)

○ 사우디아라비아 정부는 통합적이고 전략적인 조달을 위해 전자정부 조달시스템(Etimad portal)을 개발함에 따라 모든 정부 기관은 정부 공사와 조달을 위해 반드시 동 시스템을 이용해야 함[100)]

- 동 시스템을 통해 진행된 계약건수는 2020년 9월 말 기준 96,166건으로, 계약규모는 1,420억 리얄에 달함
- 반면, 2019년에는 122,681건, 규모 2,510억 리얄을 기록하였는데, 이는 2020년 코로나19 여파로 2020년 들면서 건설 중심으로 진행되어온 조달이 감소하였기 때문으로 판단됨

<표 3-22> 사우디아라비아 전자조달 현황

(단위 : 건, 억 리얄)

회계연도	계약 건수	계약 규모	비고
2019	122,681	2,510	
2020	96,166	1,420	9월까지 기준

자료 : Etimad portal

□ 분야별 재원배분계획

○ 2020년 사우디아라비아 중앙정부 예산편성 내 분야별 재원배분계획을 살펴보면, 도시개발 및 인프라 개발, 일반사업 등에서 2,080억12) 리얄이 편성됨.

○ 주요 부문별 재원 배분계획은 다음과 같음

<2020년도재정 수입 및 지출 예산>
- 수입 : 8,330억 리얄로 2019년 예상치 대비 9.2% 감소
- 지출 : 1조210억 리얄로 2019년 예상치 대비 2.6% 감소

<부문별 재원배분>
- 공공행정 : 280억 리얄 (2%)
- 국방 : 1,820억 리얄 (18%)
- 치안 : 1,020억 리얄 (10%)
- 배수 등 도시 관리 : 540억 리얄 (5%)
- 교육 및 훈련 : 1,930억 리얄 (19%)
- 보건 및 사회 개발 : 1,670억 리얄 (17%)
- 수도, 농업 인프라 및 중소기업 지원, 투자 및 관광 환경 조성 등 경제자원 : 980억 리얄 (10%)
- 인프라 및 교통 : 560억 리얄 (5%)
- 퇴직연금, 사회보험 및 국제기구에 기부, 긴급자금 편성 등 일반항목: 1,410억 리얄 (14%)

자료 : 2020 Saudi-Arabia Budget, 사우디아라비아 재무부

100) 사우디 재무부 발표 (2020.10.28.)

3.5.2 조달 법령 및 운영체계

□ 조달 법령체계

○ 사우디 정부는 2019년 7월 16일 국왕 칙령 (Royal order No. M128/1440)에따라 새로운 입찰 및 조달법(Government Tender and Procurement Law)을 발표함. 사우디 조달기본법은 2019년 11월 29일 발효됨

- 동 법은 2006년에 제정된 사우디 조달기본법을 대체 하며 입찰 기본 원칙, 법률 적용 범위, 운영조직, 계약방식, 입찰자격, 입찰심사, 계약이행, 벌금, 보증금 등에 관한 내용을 포함함

○ 새롭게 제정된 사우디 조달기본법은 조달 프로세스를 기존보다 중앙 집중화하고 계약업체에 대한 현지화 요건준수를 요구함

- 동 법은 통합 조달을 가능하게 함으로써 기존 조달법보다 정부 기관의 계약결정을 관리·감독하고자 하며, 계약 업체가 현지화 요건을 충족하도록 요구함
- 더불어 사우디 내 상장기업과 중소기업을 우대함. 이는 외국 계약업체가 사우디 국내 경제에 더 많이 기여 하도록 하려는 정부의 확고한 목표를 보여줌
- 외국 계약 업체들은 계약을 수주하기 위해 새로운 사우디 조달기본법에 적응할 필요가 있으며, 조달 프로세스에서 단기적인 불확실성을 예상해야 함

○ 사우디 정부 입찰 및 조달 시행령은 (Implementing Regulation of Government Tender and Procurement Law, Council of Ministers Resolution No. 1242/1441, 이하 조달 시행령)은 장관협의회에 의해 승인됐으며, 2019년 11월 29일 발효됨

- 동 시행령은 입찰 준비, 입찰서 제출, 입찰심사, 구매 방법 및 사후관리 등의 내용을 포함함

□ 조달 운영조직[101]

○ 사우디 재무부는 모든 조달 프로세스를 위한 전자조달시스템(Etimad portal)을 관리하며, 제안요청서(Request for proposals, RFPs)와 공급업체 평가를 위한 통합 탬플릿(Unified templates)을 제공함

○ 사우디 조달기본법 제1절에 따르면, 모든 정부 기관(Government entities)을 위한 통합 조달기관이 존재함. 이는 지출효율성센터(Center of spending efficiency, CSE)로 2017년 국왕 칙령(Royal Decree No. 36850 dated 7/28/1437AH)에 따라 전략적이고 통합

101) 알브라이트 스톤브릿지 그룹 (Albright Stonebridge Group , ASG), ASG 분석, 새로운 사우디 조달 규제,(https://www.albrightstonebridge.com/news/asg-analysis-new-saudi-procurement-regulations)

적인 조달을 실현하기 위하여 설립된 재무부 산하기관임
- 정부 기관의 구매력을 활용해 단기간에 최저가로 상품과 용역을 확보하고자 함. 이를 통해 정부 기관은 가장 이상적인 방식으로 정부의 지출효율성과 재무계획의 효율성을 높이고자 함

○ 지출효율성센터는 대규모 조달계획을 관리하고 개별 정부 기관의 계약을 감독함. 동 기관의 미션은 정부 조달에 있어 금전적 가치를 실현하고, 부패 혹은 사적 이익이 영향을 끼치는 것을 막기 위함
- 정부 기관의 계약을 검토하고 품질관리 평가 및 계약 업체의 성과를 검토함. 또한, 여러 정부 기관에 용역을 제공하는 계약 업체와 기본 협약(Framework agreement)을 교섭함
- 여러 정부 기관이 동일한 용역의 계약이 필요할 경우 자체적으로 RFPs를 발행함

○ 사우디 현지화 및 정부조달청(Local Content & Government Procurement Authority, LCGPA)은 정부구매력을 활용하여 경제 활성화 및 현지조달력 증진 등을 위해 국왕 칙령(A/168)에 따라 2018년 설립됨
- 주요 기능은 현지화 정책 및 규정을 마련하고 정부조달 프로세스를 설계하고 개발하는 것임
- 사우디 현지화 및 정부조달청의 역할은 다음과 같음

1) 현지화할 산업 혹은 이전할 지식에 관한 타당성 연구(이상적인 계약방식, 산업현지화 및 지식이전을 통해 경제발전에 미치는 효과 등)를 위해 해당 정부 기관과 지출효율성센터 등 기관 간 조율
2) 재무부에 타당성 연구 결과 보고
3) 재무부 승인 후 계약조건 및 계약서 양식 준비를 위해 지출효율성센터와 해당 정부 기관 간 조율

- 동 기관은 정기적으로 필수목록(Mandatory list)을 발표함. 이는 다양한 분야의 상품목록이며 정부 공사 및 입찰 시 계약자는 국산품을 구매할 의무가 있음. 동 목록은 입찰 문서에 첨부됨

○ 사우디 방위 산업청(General Authority for Military Industries, GAMI)이 관리하는 조달을 포함해 사우디아라비아의 국가안보에 필수적인 조달은 사우디 조달 기본법 대상이 아니며, 자체 현지화 이니셔티브(Localization initiatives)를 따름

3.5.3. 조달 프로세스

□ 입찰방식

○ 사우디의 조달방식은 ① 일반경쟁 (Public competition), ②제한경쟁(Limited competition), ③ 수의계약(직접구매, Direct purchase), ④ 2단계 입찰(Two stage tender), ⑤ 전자역경매 (Electronic reverse tender), ⑥ 기본협약(Framework agreement), ⑦ 산업 현지화 및 지식 이전 (Industrial localisation and transfer of knowledge), ⑧ 공모(Competition)임

- 조달기본법 입찰방식에는 포함되어 있지 않지만, 동산 매각(Sell movables) 입찰도 있음

1) 일반 경쟁 입찰

○ 일반 경쟁 입찰이란 기본적인 조달방식으로 입찰 자격을 갖춘 모든 이들에게 입찰참가를 허용하는 경우로서 모든 개인과 기업에 동등한 기회를 제공하고 동등하게 대우해야 함

- 공사 및 조달은 법 규정에 따라 예외 되는 경우를 제외하고 일반 경쟁입찰 대상
- 일반 경쟁 입찰은 전자정부조달시스템에 공고해야 하며, 기술적인 이유로 불가한 경우 다른 공고 방식을 이용함

2) 제한 경쟁 입찰

○ 공사와 조달이 제한된 수의 계약자 혹은 공급자만 가능한 경우 조건을 충족하는 업체만 초청하는 입찰임

- 공사와 조달 평가 규모가 50만 리얄을 초과하지 않고, 5개 업체 이상의 가능한 많은 경쟁업체를 초청해야 함. 이 경우, 중소기업에 입찰 초청 우선권을 부여함

3) 2단계 입찰 (Two stage tender)

○ 일부 공사와 조달 기술 사양과 최종 계약조건을 정확하게 규정할 수 없는 경우 입찰 프로세스를 두 단계로 나눠 진행하며 세부 절차는 다음의 표와 같음

1단계	– 정부 기관은 조달 및 입찰의 목적과 공사 이행을 위한 자격 등 기본정보를 발표하고, 입찰자는 기술제안서를 제출함 – 제안서 검토 후 2단계에 참여할 입찰자를 선정함
2단계	– 정부기관은 1단계에서 선정된 입찰자에게 초청장을 보내고 사전 자격심사를 진행하거나 기술 및 가격제안서 제출을 요청함

4) 수의계약 (직접구매, Direct Purchase)20)

○ 사우디 방위산업청 (General Authority for Military Industries, GAMI)을 통해 무기, 군사 장비 및 부품을 조달하는 경우 수의계약을 수행할 수 있음

○ 공사와 조달을 수행할 수 있는 업체가 독점적이고, 승인된 대안이 없는 경우 동 방식을 통해 계약 가능함

○ 공사와 조달의 평가금액이 10만 리얄을 넘지 않는 선에서 수의계약을 수행할 수 있으며, 이 경우 중소기업에 입찰 초청 우선권을 부여함

○ 동 방식을 통해 공사와 조달을 이행해야 할 경우는 다음과 같음

1)-1 안전과 공중 보건을 심각하게 위협할 경우
1)-2 인명과 재산을 잃을 우려가 있는 중대한 사건인 경우
2) 일반 경쟁입찰이나 제한 경쟁입찰 진행 시 절차 소요시간으로 인해 손해가 발생할 수도 있는 경우
3) 기본협약이 필요한 공사와 조달이 명시가 되어있지 않거나 시행령에 포함되지 않는 경우
4) 정부 기관장의 승인이 있는 경우
5) 감사국(the General Accounting Bureau)에 공사와 조달에 관한 모든 계약 및 지불 문서를 제공한 경우

○ 정부 기관이 자체적으로 계약을 수행한다는 조건으로 민간 기관, 협회, 비영리단체가 공사와 조달수행이 가능할 경우 동 계약을 체결할 수 있음

○ 정부 기관장은 구성원 3명의 위원회를 구성함. 위원회는 수의계약 제안을 검토하고, 낙찰 권한자에 권고 사항을 제시함

○ 정부 기관은 수의계약을 위해 최다수의 입찰자에게 기회를 주고 특정 입찰자와 거래하거나 특정 기업 혹은 기관과 지속해서 거래하는 것을 지양해야 함. 다양한 공사와 조달 분야에서 용역을 제공하고자 하는 이의 명단을 보유해야 함

○ 정부 기관은 회계연도 말에 공사 및 조달 유형과 지출내용을 전자조달시스템을 통해 보고해야 함. 단, 국가안보 기밀을 침해하지 않아야 함

5) 기본협약 (Framework agreement)

○ 정부 기관은 품목 수량, 공사 및 용역 규모 혹은 이행날짜를 결정할 수 없을 때 낙찰자와 기본협약을 체결할 수 있음. 상품이나 용역이 자주 필요한 경우나 상품과 용역이 필요할 것이라 예상되는 경우 체결 가능함

- 기본협약에 포함되어야 하는 내용은 예상계약 기간, 예상 수요 규모, 발주기관명, 상품

인도 및 수령 방식 혹은 용역 이행 방식, 지불 방식, 계약 당사자 간의 관계를 규정하는 제도 및 분쟁 발생 시 따라야 할 절차 등임

6) 전자역경매(Electronic reverse tender)

○ 최저입찰가 선정을 위해 정해진 기한 내에 낮은 입찰가를 연속적으로 제출할 수 있음
- 정부 발주기관이 고려할 사항은 다음과 같음

1) 세분화된 기술 사양 마련
2) 유효경쟁(Effective competition)을 보장하는 경쟁 시장 존재 여부
3) 전자조달시스템을 통해 입찰제안 진행
4) 경매 시작 및 종료 날짜 지정
5) 입찰자에게 필수정보와 전자조달시스템 사용 지침 제공

○ 입찰은 기성품으로 제한되며, 가격은 5백만 리얄을 초과하지 않음. 입찰자에게 가격 순위와 다른 입찰자의 입찰가를 알려주되 입찰자의 신원은 밝히지 않음

7) 산업 현지화 및 지식 이전 (Industrial localisation and transfer of knowledge)

○ 사우디 현지화 및 정부조달청 (Local content & government procurement authority, LCGPA)은 산업 현지화와 지식 이전 계약을 체결할 수 있음. 단, 해당 산업 혹은 지식이 독점화돼서는 안 되며 계약체결 당시 기술, 산업 및 지식의 변화와 발전을 고려해야 함

8) 공모 (Competition)

○ 정부 기관은 최상의 아이디어, 디자인 혹은 그 밖의 지적 재산권에 대해 경쟁방식에 따라 계약을 체결할 수 있음

9) 동산 매각 (Sell movables)

○ 정부 기관은 동산(Movables)을 다른 정부 기관과 그 산하 기관에 소유권을 이전할 수 있음. 단, 재무부에 알려야 함. 동산을 소유한 정부 기관은 다른 정부기관에 동산의 유형과 수량에 대해 알리고, 구매 의사를 밝힐 수 있는 기간을 정함. 해당 기간 구매 의사가 없다면, 공매(Public auction)를 통해 판매할 수 있음. 이때 평가금액은 20만 리얄 이상일 경우, 전자조달시스템과 정부 기관의 웹사이트를 통해 공고해야 함

○ 봉인된 봉투를 통해 입찰이 진행될 경우, 입찰자는 제안가격의 2%에 달하는 입찰 보증금을 제출해야 함. 낙찰자는 낙찰일로부터 15일 이내에 제안가격의 5%에 달하는 계

약 보증금을 내야 함. 상기 기간이 지날 경우, 입찰 보증금은 반환되지 않음. 또한, 동산 가격과 운송비 전액을 지급하지 않으면 보증금은 반환되지 않음. 입찰 보증금은 낙찰 받지 못한 입찰자에게 반환됨

○ 입찰공고 후 입찰 제안이 없으면 재공고 됨. 2번째 입찰에도 누구도 입찰 제안을 하지 않는다면, 소유 기관은 해당 분야의 전문가를 초청해 판매 제안을 할 권리가 있음. 적정 가격이 제시되지 않으면, 민간단체 혹은 기관 혹은 비영리 단체에 소유권을 넘길 수 있음. 단, 재무부에 알려야 함

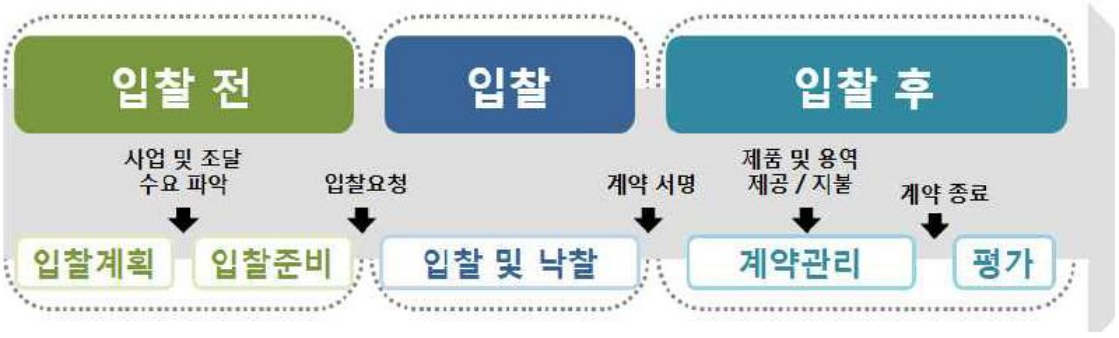
○ 낙찰가격이 평가금액보다 15% 이상 낮다면, 재평가 이후 다시 공고를 냄. 적정 가격을 받지 못할 경우, 조달기본법 제83조 법 규정에 따라 매각하거나 처분 가능

○ 공매허가를 받은 중개인을 통해 거래하는 것은 허용되며, 수수료는 총 동산의 가격의 2.5%를 초과해서는 안 됨

□ 일반 조달 프로세스 개요

○ 사우디의 일반 조달 절차는 ① 벤더 등록, ② 입찰공고, ③ 입찰서 제출, ④ 개찰, ⑤ 심사, ⑥ 낙찰 및 계약체결, ⑦ 사후관리 순으로 이루어짐

<그림 3-11> 사우디 조달 프로세스 흐름도



자료 : 사우디 조달기본법 및 조달 시행령 토대로 구성

3.5.4. 외국기업 제약사항

□ 자국기업 우대정책

○ 중소기업과 계약 시 입찰 보증금이 면제되며23), 공사와 물품/서비스 조달의 평가금액이 10만 리얄을 넘지 않는 선에서 수의계약을 수행할 경우 중소기업에 입찰초청 우선권을 부여함

○ 공사와 물품/서비스 조달 평가 규모가 50만 리얄을 초과하지 않고, 5개 업체 이상의 가능한 많은 경쟁업체를 초청해야 하는 제한경쟁일 경우, 중소기업에 입찰 초청 우선권을 부여함

○ 사우디 장관협의회는 현지화된 기업, 중소기업, 상장기업에 대한 우대에 관한 시행령을 발표하였는데[102], 그 구체적인 내용은 다음과 같음

− 국산품에 대한 10%의 가격 우선권을 부여함 − 입찰 시 정부 기관은 최소 국산품 비율을 규정함 − 필수목록(Mandatory list): 사우디 현지화 및 정부조달청이 정기적으로 발표하는 다양한 분야의 상품 목록이며 정부 공사 및 입찰 시, 계약자는 국산품을 구매할 의무. 동 목록은 입찰문서에 첨부됨

○ 사우디 현지화 및 정부조달청은 정부조달 계약이행 시 계약자가 필수목록에 해당되는 제품을 반드시 사우디 제조업체로부터 구매하도록 함

- 2020년 7월 건축 및 건설제품에 관한 필수목록 세 번째 버전을 발표함

○ 그 외 사우디 공업개발기금(SIDF)은 사우디 국내에 투자하는 외국기업에 대해 제품의 현지생산 및 원재료의 현지조달에 관한 우대조치[103]를 취하고 있음

- 사우디에서 제품의 현지생산을 시행하는 기업 및 원재료의 현지조달 비율이 높은 기업은 정부 조달 및 입찰에서 각종 우대조치를 받을 수 있음
- 1987년 각의결정 및 GCC 통일법에 기인하여, 모든 정부 조달에서 사우디 국산품은 10%의 가격 우대조치, GCC 상품은 5%의 가격 우대를 받는 것이 가능함

□ 조달관행 및 외국기업 입찰참여 가능 범위

○ 사우디에서는 매우 엄격하게 여성의 행동과 차림을 강제하고 있으며, 여성 홀로 바깥 출입을 할 수 없어 사실상 사회적 활동이 불가능함

---

102) 사우디 현지화 및 정부조달청 (https://lcgpa.gov.sa/ar/Initiatives/Pages/Initiatives_003.aspx, 검색일: 2021.01.28.)

103) Secretariat report-Full report/WTO-Trade Policy Review : Saudi arabia(37항, 61항), (https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp356_e.htm)

- 최근 여성 고용에 대한 정책을 펼치고 있으나, 기업에서는 남녀의 구분된 사무실과 화장실, 통로 등을 새로이 만들어야 하므로 이에 따른 비용부담으로 인해 활성화되어 있지 않음
- 이에 따라 공무원들의 대부분은 남성이며, 공급업체의 여직원보다는 남직원이 조달관의 면담 등을 추진하는 것이 용이함

○ 사우디에서도 인샬라(Inshallah) 관습이 존재하는데, 모든 일은 신의 뜻에 달려있다고 여기며, 종교율법을 업무수행의 기본으로 간주하기 때문에, 매사에 느긋하고 시간관념이 희박하여 면담약속 시 여유시간을 확보하는 것이 중요함

○ 사우디는 공공기관의 주말이 금요일과 토요일이고, 근무시간이 대부분 오전 8시 ~ 오후 1시이므로 주로 오전에 비즈니스 용무를 처리하는 것이 합리적임

○ 정부 공사와 조달을 수행하기 위해 정부 기관과 거래하고자 하는 입찰참가자는 다음과 같은 요건을 갖추어야 하며 모든 서류는 아랍어로 작성해야 함

<입찰참가 요건>

1) 상업등기 혹은 입찰 분야 공사대상 공식면허
2) 세금납부 및 Zakat (자카트, 이슬람 종교세) 납부 증명서
3) 사회보험기구(General Organization for Social Insurance)로부터 발급받은 증명서
4) 상공회의소 가입 증명서
5) 건설업 등급 증명서(Certificate of classification) (해당시)
6) 사우디 계약청(Saudi Contractors Authority) 가입 증명서
7) 입찰 분야가 엔지니어링과 관계될 경우, 사우디 엔지니어 협의회 가입 증명서
8) 중소기업청(SMEs Authority) 결정에 따라 사업체가 중소기업으로 분류될 경우 입증 서류
9) 사우디 자국민 의무고용(Saudization) 비율 충족 증명서
10) 프로젝트 성격에 따라 정부 기관이 요구하는 추가 문서 등

○ 정부 기업은 사우디 내 조달 또는 공사 이행을 위해 외국인과 거래할 경우 물품을 확보할 수 있거나 필요한 공사를 수행할 자격이 있는 현지인이 한 명만 있는지 확인해야 함. 외국인투자법 규정에 따라 허가받지 않은 외국인과 거래하기 위해서는 다음의 조건이 요구됨
- 자격이 있는 현지인이 한 명만 있는지 확인하기 위해 정부 기관 웹사이트와 전자조달 사이트에 공고함
- 조달법과 조달 시행령에 따라 필요한 사전자격심사 절차를 진행함
- 공사와 조달에 현지화, 중소기업, 상장기업에 대한 우대 시행령 규정을 준수함

3.6. 주요프로젝트(직접, 투자유치)

3.6.1. 해수담수화 프로젝트

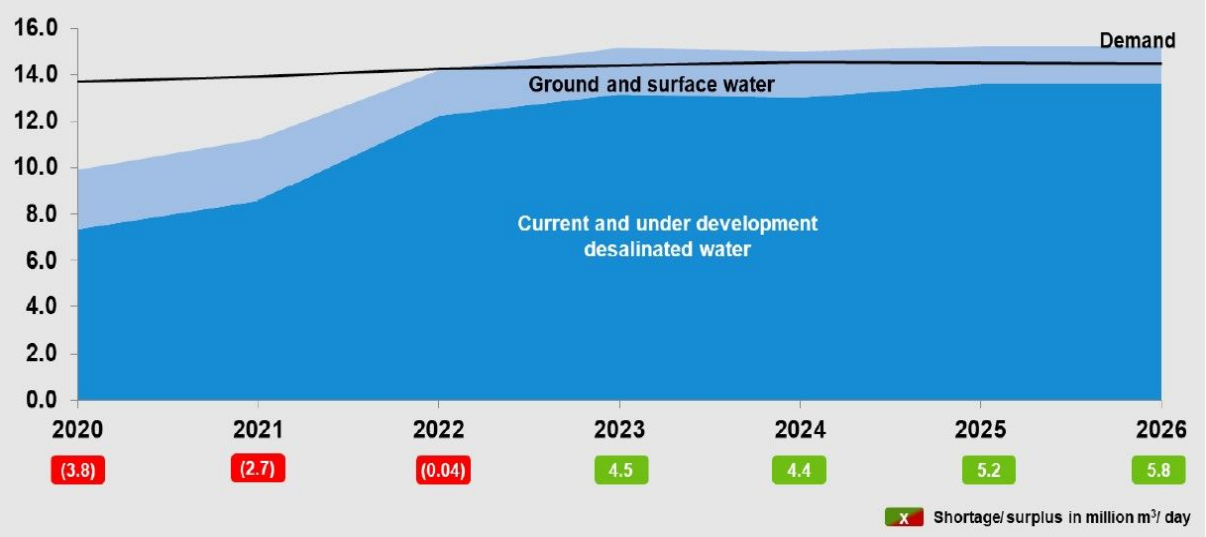
□ 요약

○ 사우디의 총 도시 물수요는 2026년에는 14.5M ㎥/d로 증가한 다음 2030년에는 14.2M ㎥/d로 감소 할 것으로 예상

○ 재생 불가능한 지하수 자원에 대한 의존도를 줄이기 위해 MEWA는 최근에 국가 도시 공급의 90%를 담수로 공급하라는 지침을 설정
- 2030년까지 4개 지역(Najran, Hail, Al Jawf 및 Northern Borders) 만 지하수에 계속 의존 할 것이며 나머지 9개 지역은 담수 및 지표수를 사용
- 9개 관련 지역의 지표수와 지하수에 대한 의존도를 줄이고 단계적으로 제거하기위한 점진적인 접근 방식이 제시

○ 국가 전체적으로 기존, 건설 중 및 입찰중인 수원은 2025년에 10.1M ㎥/d, 2030 년에 8.4M ㎥/d를 공급할 것으로 예상되며, MEWA의 공급/수요 정책을 고려할 때 국가 수준에서 2026년에는 4.5M ㎥/d의 격차가 예상
- 이 국가의 물 격차 중 새로 건설된 담수화 플랜트를 통해 공급될 것으로 예상되는 9개 지역에서 4.1M ㎥/d 격차가 존재

<그림 3-12> KSA desalination supply, demand and gap (Million ㎥/d)



Source: MEWA

○ SWPC가 <표 3-22>에 나열된 11개의 신규 담수화 플랜트를 통해 이 격차를 해소

<표 3-23> SWPC desalination capacity plan

Supply Group	Plant	COD	Capacity (㎥/d)	Early Water
Eastern (Riyadh , Qassim and Eastern Region)	Jubail 3A	2022	600,000	-
	Jubail 3B	2023	600,000	-
	Jubail 6	2023	300,000	50%
	Ras Al Khair 2	2023	600,000	17%
	Ras Al Khair 3	2023	400,000	50%
	Jubail 4	2025	300,000	-
Western (Makkah, Madinah, Baha and Tabuk)	Ras Mohaisan	2022	300,000	-
	Rabigh 4	2022	600,000	-
	Tabuk 1	2023	400,000	50%
	Rabigh 5	2024	400,000	50%
	Rayis 2	2025	300,000	-
Southern (Jazan and Asir)	Shuqaiq 4	2023	400,000	50%
	Jazan 1	2023	300,000	-
Total capacity (㎥/d)			5,500,000	-

* 이러한 공장 중 일부는 COD 이전에 물을 공급하는 것을 목표로 하며 "Early Water" 라고 하며, %는 플랜트 용량에 관한 것

○ SWPC의 운영, 건설 중 및 입찰 담수화 플랜트는 <표 3-23>와 같음

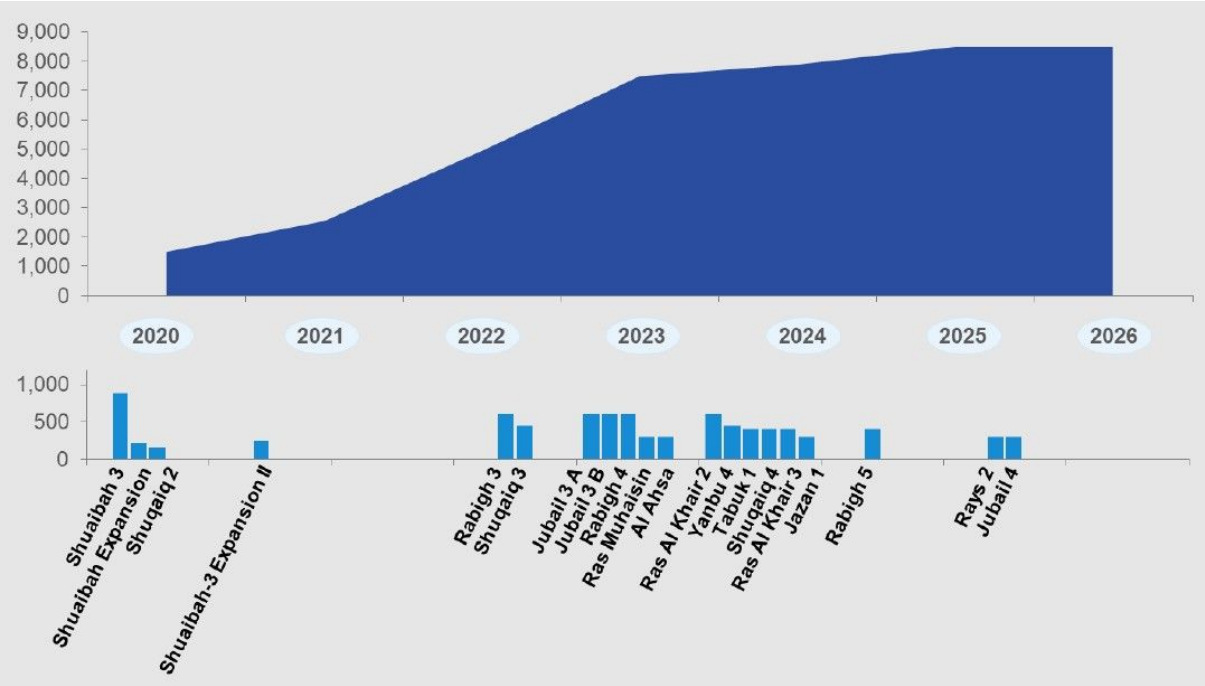
<표 3-24> SWPC operational, under construction and under tendering desalination plants

Supply Group	Plant	COD	Capacity (㎥/d)	Early Water
Western (Makkah, Madinah, Baha and Tabuk)	Shuaibah 3	2010	880,000	
	Shuaibah 3 Exp. 1	2009	150,000	
	Shuaibah 3 Exp. 2	2019	250,000	
	Rabigh 3	2021	600,000	
	Yanbu 4 (Rayis 1)	2023	450,000	
Southern (Jazan and Asir)	Shuqaiq 2	2011	212,000	
	Shuqaiq 3	2021	450,000	
Total capacity (㎥/d)			2,992,000	

○ SWPC 담수화 플랜트 포트폴리오는 <그림 3-13>과 같이 현재 1.5M ㎥/d에서 2025년 8.5M ㎥/d로 성장

<그림 3-13> SWPC desalination plants portfolio growth

(천㎥/d)



3.6.2. 하수처리 프로젝트

○ KSA는 비전 2030 계획의 일환으로 다양한 폐수 처리 및 재사용 목표를 달성하기 위해 노력하고 있음

- (주요 목표) 사우디 네트워크 범위 확대, 폐수의 수거를 증가시켜 하수의 환경 영향 감소, 사우디 전역의 하수 처리장(STP) 가용성 제고

○ 현재, 사우디는 폐수 네트워크 커버리지의 60%를 보유하고 있으며 2030년까지 95%-100% 도달하는 것을 목표로 하고 있음

- 이러한 네트워크 커버리지 증가로 인해 수집되는 폐수는 2030년에 10.8M ㎥/d까지 증가 할 것으로 예상
- 필요 시설용량은 11.1M ㎥/d(추가 용량은 예상치 못한 하수 유입 증가에 대비하기 위한 완충재로 유지).

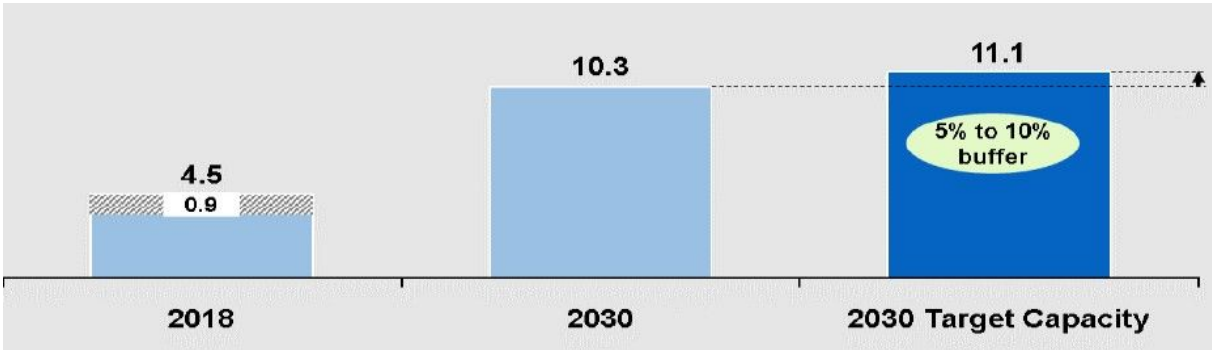
○ 하수 수집 네트워크 확장 계획 : 2030년까지 처리 용량 11.1M ㎥/d 달성

- 수거된 폐수 10.3M ㎥/d, 5%에서 10%의 버퍼를 고려

* 버퍼는 예상치 못한 하수 유입 증가에 대한 적절한 처리를 보장하고 처리되지 않은 하수와 관련된 부정적인 환경 영향을 방지하기 위해 추가

<그림 3-14> Wastewater collected for treatment and required capacity

(Million ㎥/d)



○ STP(sewage treatment plants) 공급의 경우 2023년까지 전체 용량의 ~ 8.4M ㎥/d가 온라인 상태가 될 것이며, 따라서 2030년까지 사우디 13개 지역에서 2.7M ㎥/d의 부족 예상

○ SWPC는 <표 3-24>과 같이 규모의 경제로부터 혜택을 받을 뿐만 아니라, 대규모 거래 규모로 인해 민간 부문에 매력적일 수 있는 대형 플랜트에 중점을 두고 신규 플랜트를 제안함으로써 이 격차를 해결할 계획

<표 3-25> SWPC STP capacity plan

Plant	Initial COD	Initial Capacity (㎥/d)	Expansion COD*	Capacity After Expansion(㎥/d)
Buraydah 2	2022	150,000	-	150,000
Madinah 3	2023	200,000	2027	375,000
Al Haer 2	2023	200,000	-	200,000
Tabuk 2	2023	90,000	-	90,000
Khamis Mushait 2	2023	25,000	2027	50,000
Riyadh East	2023	50,000	2028	100,000
Abu Arish 3	2025	25,000	2028	50,000
South Najran	2024	25,000	2028	50,000
North Jeddah 1	2025	25,000	2029	50,000
Hafar Al Batin 2	2026	50,000	2030	75,000
Al Kharj 3	2026	25,000	2030	50,000
Total capacity (㎥/d)				1,240,000

○ SWPC는 또한 사우디 전역의 소규모 STP[104]를 민영화하는 사전 타당성 연구를 준비하기 위한 연구를 수행

- 이 연구는 사우디에 147개의 소규모 STP가 구현되어야 한다고 결론
- 위의 공장은 <표 3-25>에 나열된 STP 입찰에 따라 SWPC에 추가 예정

<표 3-26> SWPC under tendering STP plants

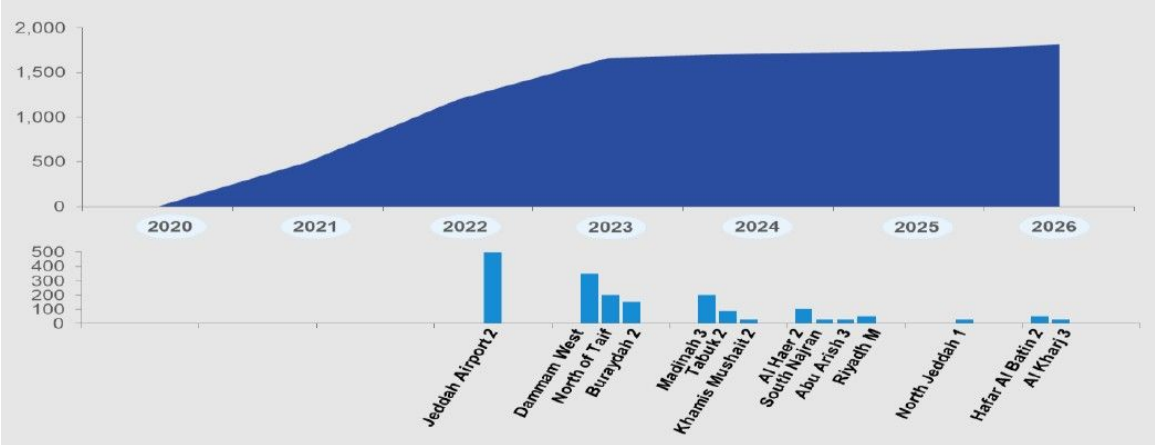
Plant	Initial COD	Initial Capacity (㎥/d)	Expansion COD*	Capacity After Expansion(㎥/d)
Jeddah Airport 2	2021	300,000	2028	500,000
Dammam West	2022	200,000	2029	350,000
North Taif	2022	100,000	2031	270,000
Total capacity (㎥/d)				1,120,000

* To be confirmed based on demand growth

○ <그림 3-15>에서 볼 수 있듯이 SWPC 하수 처리장 포트폴리오는 2025년에 1.3M ㎥/d에 이를 것으로 예상

- 이 포트폴리오는 초기 COD가 초기 용량이 작동 할 것으로 예상되는 시기이지만 모든 플랜트에 확장 용량이 필요하다는 가정을 기반으로 함

<그림 3-15> SWPC STP portfolio growth



3.6.3 전략적 저수지 프로젝트

○ 사우디의 물 정책, 특히 국가 물 전략은 "전략적 물 저장"을 부문 복원력을 강화하고 주요 물 생산 및 유통 위험을 완화하고 비상 사태에 대처하기 위한 수단으로 인식

104) 소규모 STP : 처리용량이 하루 1,000㎥에서 25,000㎥까지 크기가 다양한 STP

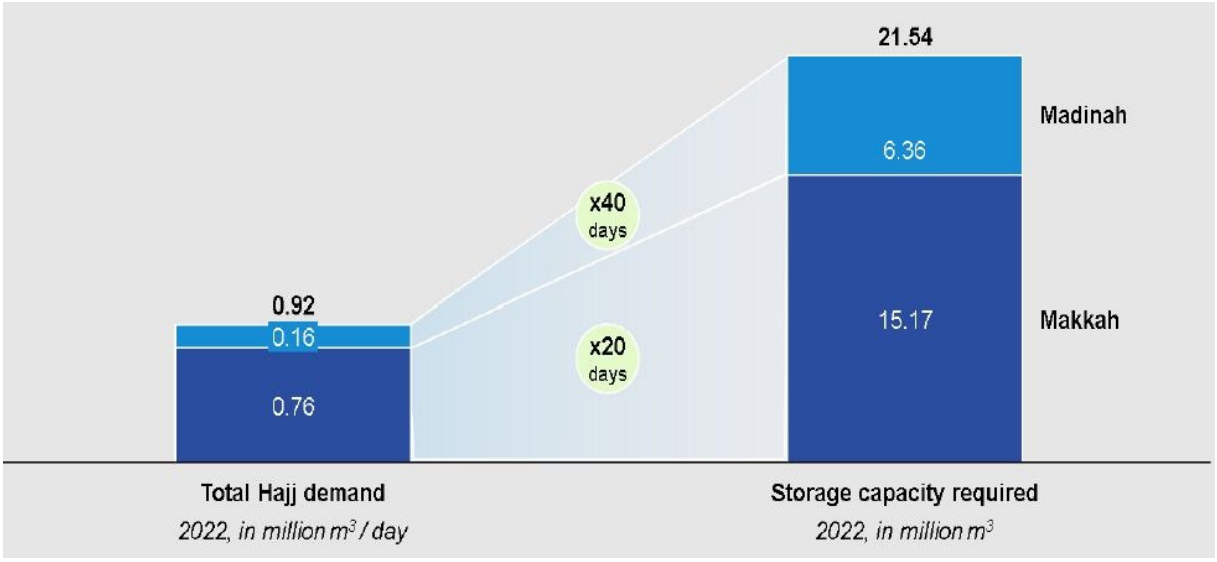
○ 이를 위해 부문 정책은 3일의 상수도 수요에 해당하는 물을 2022년의 전략적 저장 목표를 설정

- 도시의 물 수요는 국가 수준에서 2022년 14.3M ㎥/d에 이를 것으로 예상되며, 2022년에 필요한 전략적 저장 용량은 40.1M ㎥에 달함

○ 비상 역할 외에도 전략적 물 저장고는 메카에서 약 20일 동안 진행되는 Hajj 물 수요[105]의 최대 부하 관리에도 사용

- Hajj 물 수요는 2022년에 1.1M ㎥/d에 이를 것으로 예상되므로 이에 상응하는 21.5M ㎥의 전략적 저장 용량이 필요

<그림 3-16> 2022 Storage capacity required for Hajj



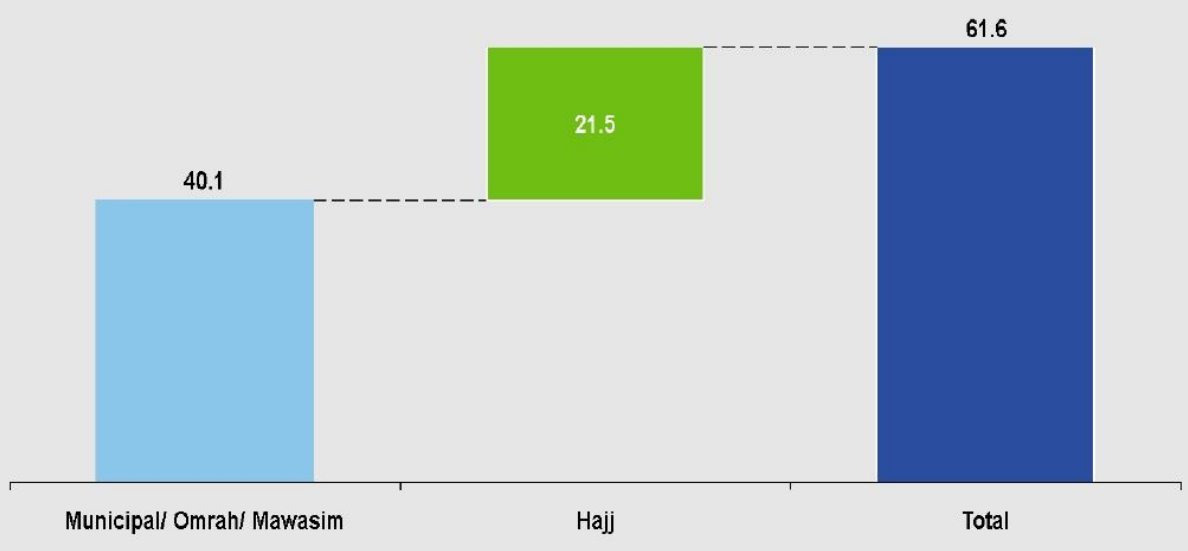
- 담수화 플랜트를 통해 Hajj 물 수요를 전적으로 공급하면 Hajj 비수기 동안 상당한 유휴 용량이 발생하므로, 전략적 저수지를 통해 Hajj 피크 수요의 80%를 제공하고 담수화 플랜트를 통해 30%에 해당하는 서비스를 선택(이 중 10%는 완충재로 유지)

○ 전체적으로 전략적 및 최대 Hajj 수요에 필요한 저장용량은 2022년에 61.6M ㎥에 이르며, 그 중 12.0M ㎥의 전략적 저장 용량이 현재 존재하며 7.1M ㎥가 건설 중이며 2022년까지는 사용 가능할 것으로 예상

105) Madinah에서 40일 동안 상당한 단기적인 최대 수요 물이 발생

<그림 3-17> National water requirements in 2022

(Million ㎥)



○ 따라서, 물 저장 용량에 42.5M ㎥의 간격이 존재하며 2022년까지 채워야하며, SWPC는 <표 3-27>와 같이 사용자와의 근접성을 보장하고 전송 위험과 비용을 줄이기 위해 각 주요 도시에 대해 전략적 저수지를 우선적으로 구축할 계획

<표 3-27> SWPC strategic reservoirs capacity plan

Region	Capacity required by 2022 (M ㎥/d)
Makkah Cities	17.00
Madinah	6.44
Eastern Province Cities	4.90
Riyadh	2.87
Qassim Cities	1.01
Tabuk	0.74
Jazan Cities	0.61
Total Capacity (㎥)	33.57

3.6.4. 물 전송 프로젝트

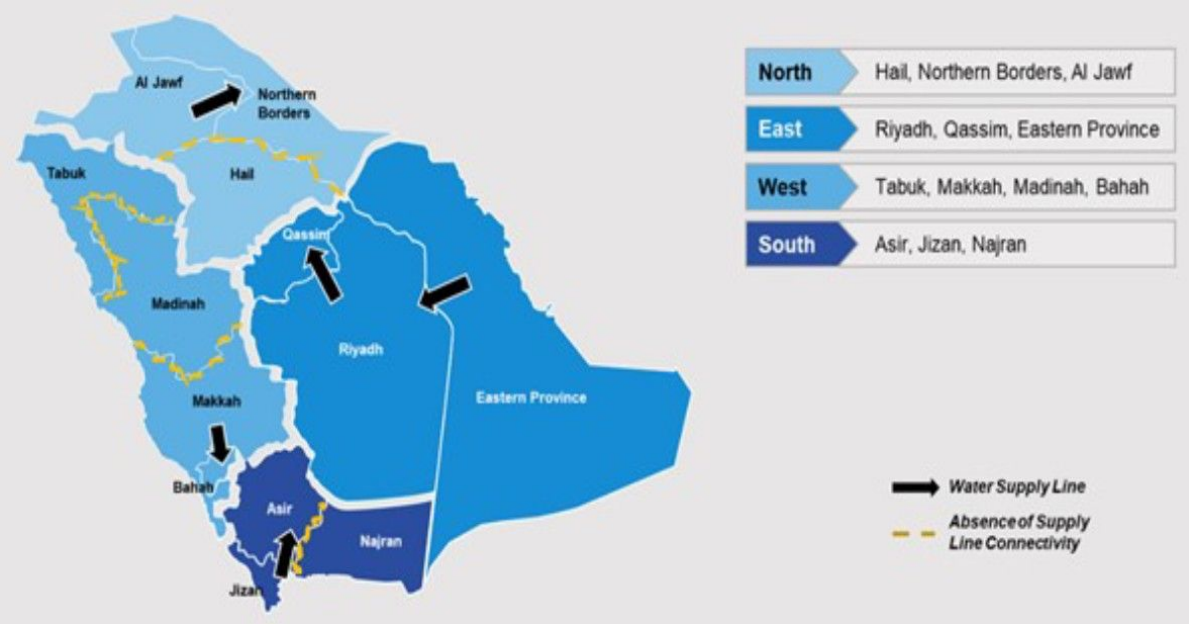
□ 물 전송시스템은 국가 공급 전략의 일부로 간주되며, 최대한 지역 공급원을 통해 지역에 공급하는 것 외에 필요할 때 인접 지역과 연계하는 것을 포함

○ 사우디의 물 공급시스템은 이미 개발되었고 부분적으로 연결되어 있으며 향후 수요 증가 발전에 관한 것 외에는 개선이 필요하지 않으나, 추가 연계는 주 공급 시스템이 중단될 경우 여러 지역의 물 공급을 개선할 수 있음

○ WSA는 다음과 같이 네 가지 영역으로 구분되며, 현재 대부분의 지역에서 여러 전송 시스템 사용 가능

- Northern Supply Group : Hail, Northern Borders 및 Al Jawf 등 3개 지역
- Eastern Supply Group : 리야드, 동부 지방 및 카심 등 3개 지역
- Western Supply Group : Tabuk, Makkah, Madinah 및 Bahah 등 3개 지역
- Southern Supply Group : Asir, Jizan 및 Najran 등 3개 지역

<그림 3-18> KSA's four main supply groups



□ Saudi Water Partnerships Company는 국가 물 전략 2030과 정부의 수급 계획을 기반으로 7개년 물 전송 프로젝트 개발계획을 수립

○ 이는 사우디의 물 부문의 전략적 방향과 일치하며, 현행 정책을 적용 가능한 실행계획으로 전환한 것이며, SWPC 프로젝트에 대한 민간 부문의 참여를 활성화

○ 이를 위해 수요와 공급의 격차를 메우고 있는 NWS 2030의 최종 목표에 달성하기 위해 SWPC가 물 전달 프로젝트를 도출

<표 3-28> Water Transmission Systems

Projects	Capacity (㎥/d)	Length (Km)	Makkah	Baha	Madinah	Asir	Jazan	Tabuk	Eastern Province	Riyadh	Qassim
Rabigh-Jeddah	600,000	120	100%								
Riyadh-Qassim	500,000	572									100%
Yanbu-Rayis-Rabigh	1,500,000	136	100%								

Ras Mohaisan-Baha-Makkah	400,000	800	86%	14%							
Ras Al-Khair-Khafji-Hafr Albatin	200,000	350							100%		
Tabuk-Ula	400,000	380			16%			84%			
Jazan	300,000	250					100%				
Jubail-Nuairyah-Buraydah	600,000	560	100%								
Total	4,500,000	3,168									

* 언급된 모든 용량 및 길이는 연구 및 설계 단계에 있으며, 수치는 현장 조사 및 최종 설계 후 확정

3.6.5. Upcoming projects

<표 3-29> Upcoming projects

Category	Type	Title	Updated	Capacity (m^3/d)	Progress
Desal	B O F	Ras Mohaisen IWP	300,000	03-Jun-21	Prequalification
Desal	B O F	Jubail 4 IWP	400,000	27-May-21	Conceptual stage
Desal	B O F	Rabigh 4 IWP	600,000	27-May-21	Conceptual stage
Desal	B O F	Jubail 3b IWP	570,000	29-Apr-21	Bids submitted
Utility	O	Central region management cluster	N/A	27-Apr-21	Bids submitted
WWTP	B O F	Buraidah 2 ISTP	150,000	12-Apr-21	Bids submitted
WWTP	B O F	Tabuk 2 ISTP	90,000	12-Apr-21	Bids submitted
WWTP	B O F	Medina 3 ISTP	375,000	12-Apr-21	Bids submitted
Desal	O F	Yanbu 3 privatisation	550,000	09-Apr-21	Conceptual stage
Desal	O F	Shoaiba 4 privatisation	400,000	09-Apr-21	Conceptual stage
Desal	O F	Ras Al-Khair privatisation	1,025,000	07-Apr-21	RFP issued
Utility	O	East region management cluster	N/A	25-Mar-21	Prequalification
Water transfer	B O F	Ras Mohaisen-Baha-Makkah pipeline	400,000	23-Mar-21	Conceptual stage
WWTP	B O F	Jazan, Al Baha, Asir and Najran small ISTPs	104,500	23-Mar-21	Conceptual stage
Utility	O	North region management cluster	N/A	04-Mar-21	Prequalification
Utility	O	Makkah region management cluster	N/A	04-Mar-21	Prequalification
Utility	O	South region management cluster	N/A	04-Mar-21	Prequalification
Desal	B	Jubail 2 replacement	1,000,000	08-Feb-21	Bids submitted
Water transfer	B O F	Yanbu-Rayis-Rabigh pipeline	1,500,000	03-Feb-21	Pre-financial close
WWTP	B O F	Long-term STP operations	2,505,000	14-Jan-21	Prequalification

제 4 장 물산업 진입전략

4.1. 한국과의 교역현황, 교류현황 ····· 107
4.1.1. 한국 對 사우디아라비아 관계 ····· 107
4.1.2. 한국 對 사우디아라비아 교역 ····· 108
4.1.3. 한국의 對사우디 투자 동향 ····· 112
4.1.4. 사우디의 對한국 투자 동향 ····· 113
4.2. 해외 진출사례 ····· 114
4.3. 물 산업 진입전략 ····· 118
4.3.1. SWOT 분석 ····· 118
4.3.2. 진입전략 ····· 119

4.1. 한국과의 교역현황, 교류현황

4.1.1. 한국 對 사우디아라비아 관계

○ 사우디아라비아는 국제연합(UN)과 같은 국제적 무대에서 우리나라의 입장을 지지해 온 주요 우방국 중 하나로 한국의 최대 원유공급국이자 주요 교역 파트너이며, 건설업계 최대 수주처 중 한 곳임

○ 2014년 이후 저유가 기조가 지속되고 재정 상황이 악화됨. 이로 인해 사우디아라비아의 발주 감소 등 여파로 수주실적 하락 양상을 띠다가 2018~19년은 다소 회복세를 보임. 하지만 코로나 19로 인한 불확실성 확대로 발주 예정 사업이 지연되거나 취소될 가능성이 있으며, 국제유가 하락과 같은 외부적 요인으로 인해 사우디 건설시장 환경은 더 악화될 가능성이 있음

○ 한국과 사우디아라비아는 1974년 1월 우리나라와 최초협정인 경제 기술 협력협정 체결을 시작으로 같은 해 7월 한 사우디 문화협정을 맺었으며 2013년 5월 한 사우디 관광 및 수공예 시행 계획서와 9월 사우디 의료진 유료연수프로그램 실행협약을 체결하는 등 경제, 문화, 교육, 의료, 관광 등 여러 분야에서 협정을 체결함.

- 2018년 4월 한·사우디 사증발급 간소화 MOU가 발효됐으며, 이에 양국 국민은 상대국 입국 시 최대 90일 체류 가능한 5년 복수 비자를 발급받을 수 있음9)

<표 4-1> 한·사우디 정부 간 협정 체결 현황

체결	발효	협정명
1974. 1월	1975. 1월	한 사우디 경제기술협력협정
1974. 7월	1975. 8월	한 사우디 문화협정
1976.11월	1984. 1월	한 사우디 항공협정
1984.10월	-	감천항 개발차관 협정
1990. 2월	1991. 7월	한 사우디 항공운수소득면세협정
1991. 1월	1991. 2월	사우디에서의 한국의료단 활동에 관한 협정
1997. 4월	-	한 사우디 교육교류약정
2002. 4월	2003. 2월	한 사우디 투자보장협정
2007. 3월	2008.12월	한 사우디 이중과세방지협정
2013. 5월	-	한 사우디 관광 및 수공예 시행 계획서
2015. 3월	2015. 3월	한 사우디 창조경제 협력 약정
2018. 4월	2019. 2월	한 사우디 사증발급 간소화

자료:코트라, 사우디 국가지역정보, 한국-사우디 관계 개관 재구성,
(http://news.kotra.or.kr/user/nationInfo/kotranews/14/nationDetailView.do?natnSn=86&commItemSn=405&area=1#area1)

4.1.2. 한국 對 사우디아라비아 교역

□ 한-사우디 교역 동향

사우디와의 교역은 구조적으로 무역적자가 심한 형태
- 전체 원유의 30%를 사우디로부터 수입하고 있으므로 수출액 대비 수입액이 월등히 높으며, 2015년 저유가 이후에도 무역수지는 매년 마이너스 기록 중

2018년은 유가 상승으로 인한 수입액(34.4%) 증가에 기인하여 교액액(22.4%)도 증가했으나, 수출은 23.2% 감소해 무역수지 적자 증가(▲54.9%)
- 교역규모 증가는 유가반등에 따른 광물성 연료 수입 증가에 기인

2019년 교역규모는 255억 1,600만 달러로 전년대비 15.7% 감소
- 유가 급락후, 회복세 둔화에 따른 사우디 내수경기 침체 지속으로 수출 6.3% 감소
- 유가 하락 여파로 수입액도 17.2% 감소하며 한-사우디 교역규모 대폭 감소

2020년 교역규모는 192억 8,200만 달러로 전년대비 24.5% 감소
- 사우디 경기침체 심화로 인한 프로젝트 중단 및 취소, 구매력 감소로 우리나라의 對사우디 수출은 전년대비 10.7% 감소한 33억 200만 달러 기록
- 코로나로 인한 국제유가 하락으로 수입액 역시 전년대비 26.8% 감소

<표 4-2> 2017-20년 한-사우디 교역 동향

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2017년		2018년		2019년		2020년	
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총교역	24,737	15.7	30,283	22.4	25,538	▲15.7	19,282	▲24.5
수출	5,147	▲8.8	3,952	▲23.2	3,697	▲6.4	3,302	▲10.7
수입	19,590	24.4	26,336	34.4	21,841	▲17.1	15,980	▲26.8
수지	▲14,443	▲43.0	▲22,379	▲54.9	▲18,144	18.9	▲12,678	30.1

자료: KITA

2020년 기준 사우디는 우리나라의 9대 교역 대상국
- 사우디는 한국의 25위 수출 대상국이며, 중동 내에서는 터키, UAE에 이어 3위 수출 대상국임
- 수입액 기준으로는 중국, 미국, 일본, 독일, 베트남, 호주, 대만에 이은 8위

<표 4-3> 2020년 한국의 상위 10대 교역국

(단위 : 백만 달러)

구분	국가	수출액	수입액	교역액
1	중국	132,555	108,870	241,425
2	미국	74,159	57,487	131,646
3	일본	25,093	46,025	71,118
4	베트남	48,543	20,579	69,122
5	대만	16,463	17,836	34,299
6	홍콩	30,659	1,538	32,197
7	독일	9,576	20,672	30,248
8	호주	6,187	18,714	24,901
9	사우디	3,302	15,980	19,282
10	싱가포르	9,826	8,445	18,271

* 자료원 : KITA

□ 한-사우디 수출 동향

코로나로 인한 국제유가 하락으로 프로젝트 중단 및 연기, 내수부진에 따른 소비재 수출 감소로 對사우디 수출 하락폭 확대

- 2020년 對사우디 수출액은 33억 200만 달러로 전년대비 10.7% 감소
- 코로나로 인한 국제유가 하락 및 내수침체가 수출감소 주 원인으로 분석

<표 4-4> 2016-20년 한국의 對사우디 수출 동향

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
수출액	5,644	5,147	3,952	3,697	3,302
증감률	▲40.5	▲8.8	▲23.2	▲6.4	▲10.7

* 자료원 : KITA

2020년 對사우디 상위 품목군(MTI 2단위)의 수출은 대부분 감소

- 한국의 對사우디 수출 비중 1위인 수송기계(MTI 74)의 경우 유가하락으로 인한 내수침체로 전년대비 19.1% 감소한 12억 4,600만 달러 기록
- 석유화학 육성정책 강화 및 현지생산 증가로 석유화학제품(MTI 21)의 경우 전년대비 31% 감소한 1억 7,900만 달러 기록
- 이 밖에 고무제품(▲25.3), 산업기계(▲13.8%), 기초산업기계(▲10.8%), 비철금속제품(▲19.7%), 가정용전자제품(▲16.4%) 등이 전년대비 수출 감소
- 철강제품(MTI 61) 수출은 전년대비 10.7% 증가한 3억 4,200만 달러 기록
- 전기기기(6.6%), 무기류(105.1%) 또한 전년대비 수출 증가

2020년 수출 상위 10대 품목(MTI 4단위) 중 1-3위 품목 수출 대폭 감소

- 승용차(10억 9,100만 달러, ▲21.5%), 타이어(1억 3,500만 달러, ▲25.6%), 합성수지(1억 3백만 달러, ▲8.9%) 등 주요제품 수출 급감

일부 프로젝트 재개로 철강제품(MTI 61) 수출 대폭 증가

- 열연강판(9,400만 달러, 125.3%), 중후판(5,400만 달러 0.7%), 아연도강판(4,300만 달러, 0.9%) 등 철강제품 수출 증가세 기록

<표 4-5> 2019-20년 한국의 對사우디 수출 상위 품목 동향

(단위 : 백만 달러, %)

구분 (MTI 2단위)	2019		2020		비고(MTI 4단위)
	금액	증감률	금액	증감률	
수출 총계	3,697	▲6.4	3,302	▲10.7	
수송기계(74)	1,541	▲4.3	1,246	▲19.1	승용차(▲21.5%), 자동차부품(25.5%), 화물자동차(▲13.8%), 특장차(▲11.4%)
철강제품(61)	309	▲1.5	342	10.7	열연강판(125.3%), 아연도강판(0.9%), 철강관(▲5.7%), 중후판(0.7%)
석유화학제품(21)	259	▲9.1	179	▲31.0	합성수지(▲8.9%), 기타석유화학제품(▲29.2%), 기초유분(▲63.3%), 석유화학합성원료(▲69.1%)
산업기계(72)	199	40.5	171	▲13.8	건설중장비(▲16.5%), 화학기계(▲12.9%), 기타산업기계(▲15.7%)
전기기기(84)	161	▲53.4	171	6.6	접속기 및 차단기(22.6%), 전선(▲51.4%) 배전 부푼품(26.5%), 변압기(17.4%)
기초산업기계(71)	177	▲5.1	158	▲10.8	공기조절기(▲11.5%), 펌프(▲46.0%), 운반하역기계(166.2%), 냉방기(10.4%)
고무제품(32)	199	24.4	148	▲25.3	타이어(▲25.6%), 타이어튜브(▲26.3%),고무벨트(56.2%), 기타고무제품(▲44.5%)
정밀화학제품(22)	41	▲3.2	110	169.2	기타정말화학제품(1,075.9%), 기타정밀 화학원료(69.6%), 화장품(103.9%)
무기류(97)	51	▲57.5	104	105.1	무기류(244.2%), 무기류부품(▲29.2%)
비철금속제품(62)	112	▲7.6	90	▲19.7	아연괴및스크랩(▲19.9%), 알루미늄조가공품(▲22.4%)
가정용전자제품(82)	82	3.7	68	▲16.4	칼라TV(▲24.2%), 세탁기(▲11.5%), 냉장고(▲1.5%)

* 자료원 : KITA

□ **한-사우디 수입 동향**

코로나로 인한 국제유가 급락으로 2020년 수입액은 전년대비 26.8% 감소한 159억 8,000만 달러 기록

- 유가회복 부진으로 2019년 이후 수입액 감소폭 확대 추세

<표 4-6> 2016-20년 한국의 對사우디 수입 동향

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
수입액	15,742	19,590	26,336	21,841	15,980
증감률	▲19.5	24.4	34.4	▲17.1	▲26.8

* 자료원 : KITA

광물성 연료(원유 등) 가격에 따라 수입액 증감이 구조적으로 발생

- 에너지 수입의존도가 높은 한국은 광물성 연료(원유 등) 대부분을 사우디로부터 수입하고 있으며, 전체 수입 중 광물성 원료(원유 등) 비중이 약 95% 차지
- 따라서 국제유가 등의 광물성 연료 가격에 따라 사우디로부터의 수입액 증감이 구조적으로 발생

<표 4-7> 2017-20년 한국의 對사우디 광물성 연료 수입 동향

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2017	2018	2019	2020
총 수입액	19,590	26,336	21,841	15,980
광물성 원료 (원유 등)	18,405	25,050	20,927	15,163
비중(%)	93.9	95.1	95.8	94.8

* 자료원 : KITA

그 외 품목의 경우 대부분 소량으로 수입되며, 일시적 증감 발생

<표 4-8> 2019-20년 한국의 對사우디 수입 상위 품목 동향

(단위: 백만 달러, %)

구분 (MTI 2단위)	2019		2020		비고(MTI 4단위)
	금액	증감률	금액	증감률	
수입 총계	21,841	▲17.1	15,980	▲26.8	광물성연료(13) 20,927 ▲16.5 15,163 ▲27.5 원유(▲26.6%), 나프타(▲49.8%), 중유(263.3%), LPG(▲38.6%)

석유화학제품(21)	464	▲36.6	335	▲27.9	기타석유화학제품(▲25.4%), 합성수지(▲37.2%), 석유화학합성원료(▲19.1%)
비철금속제품(62)	275	▲3.9	213	▲22.6	알루미늄괴및스크랩(▲13.6%), 동괴및스크랩(▲40.6%), 연괴및스크랩(▲48.5%)
정밀화학제품(22)	138	▲37.0	140	1.0	암모니아수(▲5.3%), 기타정밀화학원료(49.5%), 안료(▲24.2%)
수산물(04)	7	▲40.2	2	▲66.9	새우(▲66.9%)
철강제품(61)	6	471.9	6	▲1.6	합금철(277.8%), 철강관(14.1%), 철강재용기(49.7),주철(▲97.2%),
금속광물(11)	12	36.8	2	▲85.3	기타금속광물(▲59.6%),아연광(▲100.0%)

* 자료원 : KITA

4.1.3. 한국의 對사우디 투자 동향

□ **투자현황 및 주요특징**

대형 프로젝트 발주 중단, 현지화 정책 등으로 한국의 對사우디 투자 급감

- 고유가 시기에는 담수 및 발전 플랜트, 주택건설 등 인프라에 적극적으로 투자, 각종 대형 프로젝트 지속적으로 발주
- 2016년 말 이후 시작된 저유가로 프로젝트 발주가 지연 또는 중단되며 투자 급감하며 전년 대비 절반 이하 투자금액 기록
- 최근 사우디 정부의 현지화(Localization) 정책과 저가 중국산 및 제3국산의 투자가 이어지면서 상대적으로 소극적인 한국 기업의 투자추세 지속 감소

1968-2020년 누계 투자금액은 52억 6,400만 달러

- 과거, 고유가 시기인 2014-2016년과 유가가 회복되었던 2018년 對사우디 투자금액이 높았으며, 유가가 하락하기 시작한 2019년과 코로나19 영향으로 전 세계가 타격을 입었던 2020년에는 연달아 급감하는 추세를 보임
- 작년은 6,900만 달러로 10년 전보다도 낮은 금액 기록

<표 4-9> 한국의 對사우디 투자동향

(단위 : 건, 개, 백만 달러, 백만 달러)

연도	신고건수	신규법인수	신고금액	투자금액
누계	837	253	5,585	5,264
2010	54	19	84	77
2011	101	33	123	115
2012	74	20	195	180
2013	73	11	339	260
2014	54	10	864	919

2015	55	10	1,462	1,380
2016	50	1	872	920
2017	47	9	419	407
2018	37	3	783	739
2019	30	4	181	171
2020	32	6	102	69

* 주 : 누계실적은 1968년-2020년 누계 / * 자료원 : 한국수출입은행

□ **업종별 투자현황**

1968년-2020년 누계 투자금액은 54억 달러
- 이 중 건설업이 압도적으로 높은 비중을 차지하고 있으며, 다만 최근 제조업 비중 상당히 증가 (2020년은 동일한 수준의 금액 투자 발생)
- 건설업과 제조업 상위 2개 업종의 對사우디 투자비중이 95% 이상 차지

최근 5년 간 신규법인이 한 자릿수 기록하고 있으며, 동기간 2018년 잠깐 투자금액이 증가한 것 제외하면 지속적인 투자 감소세

2020년 기준 투자금액 6,900만 달러 중 건설업과 제조업이 각 3,100만 달러씩 투자하며 88.4%를 차지했으며, 추후 한-사우디 VISION 2030을 통한 다양한 산업군의 투자 여부 확인 필요

4.1.4. 사우디의 對한국 투자 동향

□ **투자현황 및 주요특징**

사우디의 對한국 투자 실적은 외국인투자유치 전체에서 비중 매우 미미
- 사우디 제조업 미발달이 한국 투자 실적 저조의 주요 요인
- 추후 한-사우디 VISION 2030을 위시한 다양한 산업군 투자 유치 필요

2020년은 코로나로 인해 2건, 200만 달러 투자에 그침

<표 4-10> 사우디의 한국 투자현황

(단위 : 건, 백만 달러/신고기준)

연도	2016		2017		2018		2019		2020		누계	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

사우디→한국	2	6.1	0	0	5	16.6	4	4.3	2	0.2	84	2,062
전체 외국인 투자	2,987	21,296	2,774	22,948	2,669	26,901	2,674	23,328	1,016	7,662	75,152	360,148

* 자료원 : KOTRA INSC 시스템

4.2. 사우디아라비아 진출사례

○ 국내기업들이 사우디 조달시장에 접근하는 방식은 현지법인화(지사 포함), EPC와의 계약을 통한 진출, KOTRA 및 전시회를 통한 진출 등을 다양한 형태가 있음

- EPC 업체들은 주로 현지화 전략을, 기자재 조달업체들은 EPC와의 계약을 통한 진출을 주로 활용하고 있음

○ 국내기업의 사우디아라비아 조달시장 진출사례를 종합해 보면, EPC 업체를 제외하고 대부분 일반물자보다는 건설 및 플랜트 기자재로 참여한 경우가 상당수를 차지함

- 프로젝트 기자재로 참여하다 보니, 대부분 국내 외 EPC를 통해 진출하거나, 중동지역 전시회 참가로 다른 국가에서 먼저 진출하였다가 그 실적을 기반으로 사우디에 진출한 경우가 있음

○ 그런데 사우디 ARAMCO의 벤더등록이 다른 중동지역 보다 복잡하고 어려운 경우가 많아 실패하는 경우가 발생하고 있으며, 요구되는 PQ 서류가 상이하여 이에 대한 면밀한 검토 필요 등의 애로사항이 존재하고 있음

<표 4-11> 국내기업의 사우디아라비아 진출사례 종합

진출기업	진출형태	조달품목	주요 내용
두산중공업	지사	건설(플랜트)	▪ 사우디 한국건설협의회 중부지역 총무기업으로, 워터 플랜트 (해수담수화) 및 발전소 프로젝트를 진행하고 있음 ▪ SEC-ARAMCO가 공동 발주한 파들리 프로젝트도 조만간 정식계약할 예정임 ▪ 주재원들은 주로 3-5년간 머무르며, 두산은 30년 넘게 사우디에 정착하고 있음 ▪ 프로젝트 진행시 전기를 저렴하게 제공하고, 보조금을 지원하여 원활한 진행이 가능함 ▪ 본사 벤딩시스템을 가지고 있어 본사에서 기자재를 공급하나, 사우디제이션 정책으로 인해 일정 비중(10%)을 현지인 비중을 맞추기 위해 토건분야에서 현지 업체와 계약을 함
삼성물산	지사	건설	▪ 사우디 내 메트로 공사를 수주하여 참여 중

			▪ EPC 업체가 자체적인 PQ를 진행하며, EPC가 적합하다고 증빙하는 경우 공기업 PQ 등록까지 가능함
미건 아라비아	현지법인	의료기기	▪ 민간에서 의료기기를 유통하다가 공공기관에 납품하기 위해 의료기기 등록을 하였다가 저유가 사태로 조달보류 중에 있음 ▪ 민간유통은 지인들의 네트워크를 통해 판매
㈜국일인토트	KOTRA 시장개척단을 통한 진출	법용 메탈 개스킷	▪ KOTRA 시장개척단을 통해 쿠웨이트에 먼저 진출 ▪ 그밖에 다양한 전시회에 참여 ▪ 이후 R&D 투자를 통해 기술개발을 함에 따라 오만 진출 후 사우디 ARAMCO까지 설비공사에 참여하고 있음
㈜하이트롤	EPC를 통한 진출	유량 계측제어기	▪ 국내 EPC, 쿠웨이트 등에 벤더등록 성공 ▪ 사우디 ARAMCO의 벤더등록은 1-2차 실패하였는데, 그 이유는 브랜드 인지도가 낮고 ARAMCO에서 메이저 기업과 같은 업무 흐름 및 스펙을 요구함 ▪ 중동지역 공략을 위해 유럽인증인 CE, PED 등을 획득
㈜협성히스코	EPC를 통한 진출	정밀계측기	▪ 국내 EPC 기업에의 벤더등록 및 정보동향 습득으로 사전준비를 철저히 함 ▪ 사우디 ARAMCO의 벤더등록 시 중요한 품목이 아니면 그냥 패스되는 경향이 있어 애로사항이 있었음 ▪ 요구되는 PQ 서류가 모두 다름에도 면밀히 검토하여 작성 ▪ 현재 아부다비에 사업본부를 개설에 활동함
삼일산업㈜	직접 벤더 등록	레벨게이지	▪ 중동지역에 벤더등록 성공 ▪ 사우디 ARAMCO의 요구조건 강화로 벤더 재등록 요청으로, 자체적 장비개선이 지속적으로 요구됨

○ 국내기업 진출사례에서 성공요인을 종합하면 다음과 같음

- 현지화한 경우, 현지화를 통해 사우디 내의 자국기업을 위한 우대정책(에너지 비용 절감, 세재 감소 등)의 혜택을 얻을 수 있음
- 주로 EPC 업체를 중심으로 마케팅하면서 계약되는 경우와 전시회 참석, KOTRA 시장개척단 참가를 통해 다른 지역(쿠웨이트 등)에서 실적을 쌓은 후 사우디에 진출하는 경우도 있었음
- ARAMCO 등의 벤더 등록 요건 강화로 인해 불가피하게 제품개발 및 품질을 제고해야 하므로 유럽인증 등을 받는다면 유리한 요소로 작용함

○ 반면, 국내기업이 사우디아라비아 조달시장 진출 시 실패요인 및 애로사항으로 언급한 것을 종합하면 다음과 같음

- EPC 기업들은 사우디제이션 정책을 준수해야 하므로 현지인력 소모가 많은 토목 및 현지조달이 용이한 중장비와 관련해서는 현지 업체를 활용할 수 밖에 없어 이들과의 협력관계를 잘 유지해야 하는데, 문화적 차이 및 업무 스타일 측면에서 원활하지 못한 측면이 있음
- 현재 저유가 사태로 인해 조달미수금이 발생되고 있는 상황으로, 원유 가격에 대한 경제상황이 매우 유동적인 상황이므로 중소기업의 경우 이에 대비하여 자금흐름을 관리

할 수 있는 금융지원을 고려해야 함

- 전시회 참석, 벤더 등록 등과 관련해 개별적으로 접근함에 따른 비용이 많이 소요되므로 한국기자재타운을 구축하여 국내 EPC 기업과 시너지를 얻을 수 있을 것이라는 건의가 있었음
- ARAMCO의 벤더등록은 특정 회사 규격이 명시되어 있어 새로운 품목으로 등록하는데 많은 어려움이 있고, 중요 품목이 아니면 고려 없이 패스되는 경향이 있어 일반적 품목에 대해서는 누락될 가능성이 높으며, 등록에 대한 요건 강화로 지속적인 품질제고를 위한 노력을 해야 한다는 점에서 벤더등록이 까다롭다는 애로사항이 존재함

<표 4-12> 국내기업의 사우디아라비아 진출사례별 성공 및 실패요인

진출기업	진출형태	조달분야	성공요인	실패요인/애로사항
두산중공업	지사	건설(플랜트)	▪ 현지화를 통해 적극적 참가 ▪ 사우디 공공기관보다는 우선 EPC 업체들을 마케팅하여 추진할 필요 언급 ▪ 프로젝트 진행시 보조금 지원	▪ 사우디제이션 정책에 따라 현지인 비중을 맞추기 위해 어쩔 수 없이 현지인이 많이 필요한 토건분야에 현지업체와 계약 ▪ 신뢰를 중시여기기 때문에 소송은 되도록 하지 않아야 함 ▪ 여직원 파견 어려움
삼성물산	지사	건설	▪ 현지화를 통해 적극적 참가 ▪ 사우디 공공기관보다는 우선 EPC 업체들을 마케팅하여 추진할 필요 언급	▪ 프로젝트별로 현지 파트너를 선정이 다를 수 있는데, 예를 들어 중장비 비중이 높아야 하는 경우는 현지업체 활용 ▪ 외국기업은 현지 관세사(브로커)를 통해 세관 접촉을 할 수 있음(코트라)
미건	아라비아 현지법인	의료기기	-	▪ 저유가 사태로 인해 조달 보류되거나 미수금으로 처리 되는 경우가 있음 ▪ 민간에서는 필요하지 않은 인증이 공공입찰시 필요한데 미리 준비하지 못했음
㈜국일인토트	KOTRA 시장개척단을 통한 진출	법용 메탈 개스킷	▪ KOTRA 시장개척단 및 전시회 참석을 통해 기회 포착 ▪ 중동의 다른 지역 실적 보유	▪ 개별 접근에 따른 비용부담 ▪ 사기 등 부작용 대처 문제

㈜하이트롤	EPC를 통한 진출	유량계측제 어기	▪ 국내 외 EPC업체와 계약 ▪ 유럽인증 획득	▪ ARAMCO 벤더등록의 복잡성 (특정규격 요구)
㈜협성히스코	EPC를 통한 진출	정밀계측기	▪ EPC업체를 통한 정보획득 및 사전 준비	▪ ARAMCO 벤더등록의 어려움 ▪ 발주처마다 달라지는 PQ 서류의 작성 및 준비
삼일산업㈜	직접 벤더등록	레벨게이지	▪ 국내 외 EPC업체와 계약 ▪ 기술개발로 품질 제고	▪ ARAMCO의 벤더등록 요건 강화로 벤더재등록 요구 ▪ 자체적인 제품 개선을 지속적으로 진행 필요

4.3. 물 산업 진입전략

4.3.1. 사우디 물 분야 SWOT 분석

<표 4-13> 물시장 SWOT 분석

강점(Strength)	약점(Weakness)
○ 중동지역 전체에서 가장 큰 산업규모를 보유한 국가 ○ Vision2030 하에 중동 전역에서 가장 큰 규모의 인프라 투자를 구상하고 있음. ○ 민간투자 유치를 위한 적극적인 움직임 ○ 경제 다변화를 위해 넓은 스펙트럼의 사업 포트폴리오를 구상 중	○ 거의 모든 인프라 프로젝트가 민간 발주가 아닌 정부 발주로, 정부수입이 줄어들면 인프라 계약 건수도 감소 ○ 정부수입이 줄어들면 기존의 진행 중이던 프로젝트 진행에도 차질 발생 ○ 많은 산업규제와 비효율적인 행정 관료제가 존재 ○ 사우디인 의무채용 제도(Saudization)로 외국인 노동자들이 대거 이탈해 노동력 부족 현상 발생
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
○대대적인 인프라 프로젝트에 따른 전문 인력 및 관련 기자재 수요 ○금융시장을 통한 재원 조달 모색으로 국제유가보다 비교적 영향을 덜 받고 프로젝트 진행 가능 ○PPP를 통한 해수담수화시설 확대 계획 · 담수화시설 생산용량, 2035년까지 1,230만 ㎥/d 목표 · MEWA, 18개 담수화프로젝트에 32억 달러 투자 계획 · PPP를 통한 담수화시설 확대 계획 (*) 2016년, 국영 57% (SWCC18) 42%/Marafiq 15%), 민관협력 13%, 기타 31% · 외국투자 개방 확대 ○ RO 담수화시설 확대 계획 · 2030년까지 신규 프로젝트 계획 (*) 2030년까지 신규 프로젝트 계획 : MSF19) 2개, RO20) 28개 ※ 현재 담수화시설 중, 전체 시설 중 59% MSF, 28% RO, 13% MED21) ○사우디, 한국 기업 인지도 · 한국기업, RO 해수담수화시설 등 프로젝트 수주	○ 이란, 예맨과의 갈등 고조로 사우디 인프라 시설에 대한 직접적 공격 가능성 존재 ○ 국제유가 변동에 취약한 경제구조를 가지고 있어, 추후 글로벌 경제위기 등으로 저유가 전환 및 장기화될 경우 인프라 프로젝트 대거 중단 가능성 농후 ○ 경쟁 심화 · 소수 글로벌기업, 높은 시장 점유율 · 미국, 프랑스 등 글로벌기업 진출, 경쟁 심화 ○ 레퍼런스 요구 · 설계, 시공, 등에 대한 실적 요구 · 진출을 위해 핵심기술 또는 정부 등과 협력 필요

자료 : INVESTSAUDI, 「Reasons to invest in Water & Water treatment sector in KSA」

4.3.2. 진출전략

□ **(시장진입정보 확보) 시장진출을 위하여 정부 간 협력방안 및 물산업개척단 연계 등을 통하여 정보 획득**

○ 사우디를 유망 진출 지역으로 집중 공략하여 시장점유율 확대가 필요
- 재외공관의 물관련 정부간 협력분야 사업발굴과 각종 입찰 프로젝트 사전정보 파악 및 국토부, 환경부 등 부처간 물관련 정책 정보 획득이 관건
- 물산업 진출 유망국과 정부간 협력방안 및 기업프로젝트 발주지원을 위해 민관합동 물산업개척단 등과 연계 필요

○ 소수의 거대 글로벌기업들이 시장을 주도하고 있고, 발주처에서는 갈수록 설계, 시공, 운영·유지에 대한 강화된 실적을 요구하고 있어 국내업체 단독으로 추진 어려움
- 글로벌 기업과의 네트워크를 강화하고, 진출국가의 정부・산업계 및 학계와의 협력관계를 지속적으로 구축함으로써 해외시장 진출의 토대를 마련할 필요가 있음
- 글로벌 협력체계 구축을 위해서는 핵심기술을 보유하는 등 기술력이 전제되어야 함

○ 2016년까지 태양에너지를 활용한 바닷물 담수화 기술 향상 및 폐수처리 및 재활용 극대화 등에 1천억 달러를 투자할 계획
- 관계기관도 환경단체 및 여론을 의식하나 소각이 폐기물 처리에 가장 중요한 방법임을 인식하고 있으며 관련 투자유치의 물밑 교섭을 진행 중임

□ **핵심기술력 확보 및 현지화, 대외 및 개발 협력, 에너지 연계를 통한 진출방안 모색**

○ (핵심기술력 확보) 부품·소재시장은 물산업의 핵심 분야
- 기본설계 능력 배양 및 파이프, 펌프, 에너지회수장치 등 핵심부품 기술 개발을 통해 기술 및 가격경쟁력 확보가 중요
- 증발식 담수화 기술에 역삼투압 기술 겸비하는 노력 필요
- 역삼투압 기술 겸비를 통한 에너지 효율성 증대 및 막힘현상(파울링) 저감

○ (현지화) 플랜트나 부품수출을 위해서 현지화 전략이 효과적
- 진출하고자 하는 현지에 지사, 사무소, 연구소를 개설하고 현지인력을 활용

○ (대외협력 강화) 글로벌 기업과의 네트워크 강화
- 진출국가의 정부와 산업계 및 학계와의 협력관계를 지속적으로 구축, 이를 통해 해외사장 진출 토대 마련

○ (개발협력) 안전한 급수시설을 위한 개발협력의 필요성이 더욱 증대되고 있어 유엔, 세계은행 등은 물 분야를 중심으로 개발협력이 요구됨

○ (에너지연계) 신재생에너지 개발과 연계한 에너지-물산업 융합 패러다임에 집중 필요
- 풍력 등 담수화용 에너지개발이 연계되어서, 재생에너지 개발이 담수화 및 전력발전에 사용되는 원유 소비를 대체할 것으로 보고 있음
- 재생에너지 개발을 통해 향후 20년간 일일 523천배럴의 원유를 절약할 수 있을 것으로 예상

□ 사우디 공공조달시장 진출

○ 필요성
- 사우디는 GCC 국가 간 관계협정에 매우 주도적이며 중동 지역내 가장 영향력이 큰 국가로, 제조기지로 삼고 주변국으로 확대해 나가는 구심점이 될 수 있는 국가임
- 또한, 사우디는 중동 지역 내 건설프로젝트 발주 규모가 가장 크고 그 빈도가 높은 시장으로 국내외 기업들이 중동 지역의 거점으로 진출하는 것이 필요

○ 진출 유망품목
- 사우디가 중동지역 내 건설프로젝트가 가장 많이 발주되고 있는 국가임을 감안할 때 건설 및 플랜트 자재, 특히 해수담수화, 수력 및 전력 부문에 최근 주력 투자하고 있는 해당 플랜트 자재 등

○ 진출가능 품목별 특성
- 식품 및 농산품, 의약품 및 화장품, 의료기기 및 부품, 석유를 제외한 전 품목이 SASO 인증 대상임. 식물검역규정을 제외한 사우디아라비아 내 생산품목과 수입 품목은 반드시 허가된 인증기관에서 발행하는 PCoC를 발급받아야 사우디 국내유통이 가능하며, 수입 품목은 SABER 시스템을 통해 SCoC를 추가로 받아야 수입통관이 가능함
- 기술규정 (Technical regulation)이 적용되는 제품인 규제제품(Regulated product)은 수출 시 규제 여부를 파악해야 함. 해당하는 경우 SASO 인증 시험 대상임. 기술규정이 정기적으로 업데이트 되므로 수출 시 규제 여부 확인이 필요함
- 건설이나 플랜트에서 요구되는 기자재인 펌프, 압축기, 발전기, 전기부품, 기계류(폐기물 처리기, 에어컨, 엘리베이터 등) 등에 대해서는 EPC 업체를 통해 진출하는 경우가 많아 국제규격에 따르는 인증만 요구될 것임
・기자재 업체들은 EPC 업체의 추천으로 발주처에 벤더등록을 할 수 있고, 발주처 대상으로 제품설명회 등 마케팅 기회를 엿볼 수 있음

<표 4-14> 사우디 조달시장 진출 가능품목별 특성

<table>
<tr><th>진출가능품목
(종합)</th><th>입찰시 요구되는
특성</th><th>필수인증</th><th>활용 가능한
사우디 조달정책</th></tr>
<tr><td>자동차</td><td rowspan="2">▪ 특별히 요구되는 사항 없음</td><td rowspan="10">▪ (수입 시) 수입산 규격적합성 인증
▪ SASO 인증
▪ (SASO 인증이 없을시) ISO, IEC 등 국제규격이나 수출국 규격인증</td><td rowspan="6">▪ 현지화시 현지기업으로 우대</td></tr>
<tr><td>가구</td></tr>
<tr><td>컴퓨터 및 IT 시스템</td><td rowspan="8">▪ SASO 인증 대상</td></tr>
<tr><td>소프트웨어</td></tr>
<tr><td>보안장비</td></tr>
<tr><td>의류(유니폼)</td></tr>
<tr><td>교육용 장비</td></tr>
<tr><td>펌프, 압축기, 발전기 등의 건설 자재</td><td rowspan="2">▪ EPC업체 추천으로 발주처 벤더등록 용이
▪ 발주처 대상 제품설명회 등으로 마케팅 활동 가능</td></tr>
<tr><td>전기부품</td></tr>
<tr><td>폐기물처리기/에어컨/엘리베이터 등 기계류</td><td>▪ 현지화시 현지기업으로 우대</td></tr>
</table>

○ **(진출가능경로)** 사우디의 조달시장 환경에서 사우디 조달시장 접근을 위해 다음과 같은 진출가능 경로들을 고려할 수 있음

① 현지화를 통한 직접 입찰참여

- 사우디 정부는 제조업 육성 일환으로 현지화 정책을 추진하고 있음. 우리 기업은 현지법인 설립 혹은 현지기업과 합작투자 방식 등으로 생산기반 구축 노력을 해야 함
- 현지법인 설립 및 생산 공장 건설 등의 사우디 직접 진출 요구사례가 증가하고 있음
- 정부 기관과 국영기업 등 주요 발주처 프로젝트 입찰참가 시 현지인 채용, 현지 제품 납품 등 현지화 비율은 수주에 중요한 평가항목임
- 비숙련 현지인 채용에 따른 품질저하 및 낮은 노동생산성, 제조업 기반 부족으로 인한 애로사항 있을 것으로 보임

② 현지기업 제품유통을 통한 입찰참여

- 한국 기업이 사우디의 입찰참여자격 조건에 맞춰 현지법인을 설립하지 않고 입찰에 참여하기 위해 진출할 수 있는 경로는 현지기업과 파트너를 맺어 제품유통을 하여 진출하는 방식이 있음
- 사우디 시장에 대한 접근도를 높이기 위해 다수의 유통업체 및 주요구매처를 확보한 우수한 현지기업과 파트너십을 모색하는 것이 효과적임
- 제품유통을 통해 진출하는 경우에는 부가가치세 도입, 복잡한 통관절차나 높은 관세율

적용 등으로 원가비용이 상승해 가격경쟁력을 담보할 수 없다는 단점이 작용하나, 현지화하여 진출하는 경우보다는 다소 비용 절감을 할 수 있음

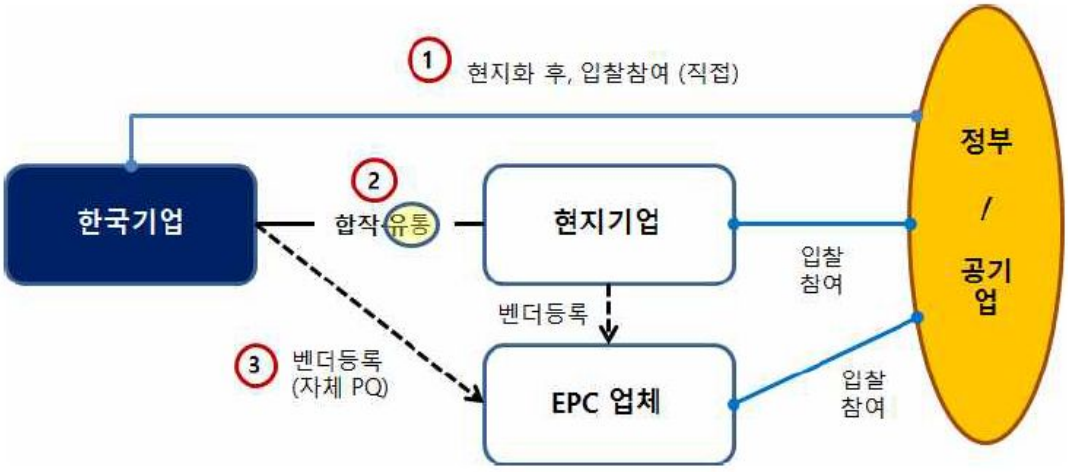
- 현지기업과 파트너십을 맺기 위해서는 KOTRA 리야드 및 제다 무역관이나 현지기업 신용정보 제공 컨설팅 업체 등을 통해 충분한 시장조사를 한 후에 선정하여야 하며, 이들이 벤더로서 사우디 및 중동 내 실적(특히, GCC 국가 에서의 실적)이 있는 경우 입찰참여에 유리하게 작용하기 때문에, 입찰실적 보유자를 중심으로 파트너를 결정하는 것이 좋음
- 현지기업와 파트너십을 맺을 때, 현지기업이 물류비용 및 창고보관비용의 감당 등의 계약조건 등에 대해 법률적 검토도 면밀히 이루어져야 함[106)]

③ 국내 외 EPC 업체를 통한 입찰참여

- 한국기업이 제조하는 품목이 건설 및 플랜트에 활용하는 전력 기자재 및 건설 기자재 등에 속할 경우, 국내외 EPC 업체의 벤더가 되어 진출할 수 있음
- 한국기업이 직접 현지법인화하거나 현지기업과 합작을 통해 현지화하여 입찰에 참여하는 방안은 자금의 규모 차이는 있으나 본질적으로 투자자금이 투입되어야 하며, 직접적 입찰참여를 위해 각 정부 기관 및 공기업에 개별 벤더등록 및 PQ 심사를 받아야 함
- EPC 업체의 벤더가 되어 진출하는 경우, 자체 PQ 심사를 받아 벤더등록을 하고, EPC가 참여하는 프로젝트에 적합할 경우 제품이 채택되어 주문이 이루어지는 과정을 거치는데, 이때 EPC 업체에 제품을 유통하면, 관련 통관절차 및 부대비용을 EPC 업체가 도와주는 경우가 있어 비용을 최소화할 수 있음
- EPC 자체 벤딩시스템 등록으로 반드시 기자재 주문이 이루어지는 것은 아니나, 사우디의 정부 기관 담당자 면담이 어려운 현실을 고려할 때, 마케팅 기회가 주어질 수 있고, EPC 업체와의 협력 관계만 구축되면 입찰참여 실적으로 이어질 수 있는 장점이 있음
- 처음 EPC 업체와의 접근을 선택하는 기업이라면 우선 의사소통이 원활한 국내(한국) EPC 업체를 통해 진출을 모색하고 노하우와 실적이 누적94)되면 외국 EPC 업체를 통한 진출 및 직접 진출을 진행하는 것이 유리함

106) 중동 최대 로펌인 알타미미 앤 컴퍼니(Al Tamimi & Co.)는 UAE 아부다비에 본사를 두고 있으나, 사우디아라비아 리야드에 지사를 두어 법률서비스를 진행하며, 한국기업을 위해 코리언 팀이 구성되어 있음

<그림 4-1> 사우디 정부조달시장 진출가능경로



○ 진출전략

- 이러한 특성을 고려하여 한국 중소기업이 진출 가능품목별 비교적 적합한 진출 경로 유형과 주요 전략은 다음과 같음

<표 4-15> 사우디조달시장 진출가능품목별 진출전략

진출가능품목 (종합)	적합한 진출 경로 유형	진출전략
자동차	② 현지기업을 통한 제품유통	▪ 현지기업(파트너) 선정 단계 - 지속해서 각종 전시회 및 시장개척단, 벤더 상담회를 통한 브랜드 이미지 제고 - 현지 파트너에 대한 신용정보 조사 ▪ 제품유통을 위한 파트너십 계약 단계 - 계약 관련 법률적 검토 ▪ 입찰참가에 필요한 인증 획득(자국 품질인증 규격 등)
가구		
컴퓨터 및 IT 시스템		
소프트웨어		
보안장비		
의류(유니폼)		
교육용 장비		
펌프, 압축기, 발전기 등의 건설 자재	③ EPC 업체를 통한 진출	▪ 한국 EPC 업체의 벤딩시스템에 등록 (자체 PQ 심사) ▪ 사우디 발주처에의 제품설명회 진행 및 발주처 벤더등록 ▪ 사우디 내 제품수입을 위한 통관절차 등 숙지 및 유통 ▪ 관계를 맺은 EPC 업체를 통한 프로젝트 정보 수집 및 사전준비
전기부품		
폐기물처리기/에어컨/엘리베이터 등 기계류		

< 참고 문헌 >

<국내 보고서>

- KOTRA, 2021 국별 진출전략-사우디아라비아. 2021
- 조달청, 사우디아라비아 공공조달시장 입찰가이드북, 2021
- 한국수출입은행 해외경제연구소, 사우디아라비아 국가신용도 평가리포트, 2020
- 환경부, 사우디아라비아 해수담수화시설 시장진출전략, 2016

<국외 보고서>

- Abu-Abdullah, MM et al., 2020. A flood risk management program of Wadi Baysh dam on the downstream area: An integration of hydrologic and hydraulic models, Jizan region, KSA. Sustainability 12(3):
- SWPC seven year statement 2020-2026 / 2019 / Saudi Water Partnership Company
- Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2019. Statistical book: Year 2019 (1440-1441).
- Ministry of Environment, Water and Agriculture, 2018. National Water Strategy 2030.
- Chowdhury S and Al-Zahrani M, 2015. Characterizing water resources and trends of sector wise water consumptions in Saudi Arabia. Journal of King Saud University ? Engineering Sciences 27(1);

<인터넷 사이트>

- https://water.fanack.com/saudi-arabia/water-resources-in-ksa/
- https://water.fanack.com/saudi-arabia/water-use-in-ksa/
- https://water.fanack.com/saudi-arabia/water-quality-in-ksa/
- https://water.fanack.com/saudi-arabia/water-infrastructure-in-ksa/
- https://water.fanack.com/saudi-arabia/water-management-in-ksa/
- https://water.fanack.com/saudi-arabia/water-challenges-in-ksa/
- Electricity and Cogeneration Regulatory Authority website.
- Ministry of Environment, Water and Agriculture website.
- National Centre for Meteorology website.
- National Centre for Environmental Compliance website.
- Saudi Water Partnership Company website.
- The Bureau of Experts at the Council of Ministers website.

해외 물산업 실태조사 보고서

(오 만)

2022. 2.

목 차

제 1 장 일반현황 ····· 1

1.1 국가개황 ····· 2
1.2 정치 ····· 9
1.2.1 국왕(Sultan) ····· 9
1.2.2 내각(Council of Ministers) ····· 9
1.2.3 오만평의회 (Majlis Oman) ····· 10
1.2.4 정당 ····· 12
1.2.5 사법부 ····· 13
1.2.6 행정구역 ····· 13
1.2.7 외교 ····· 16
1.2.8 국내 정세 및 전망 ····· 20
1.3 경제 ····· 22
1.4 산업 ····· 27
1.5. 정책, 규제 ····· 30
1.6. 사업 환경 ····· 34

제 2 장 물관리 현황 ····· 46

2.1 수자원 현황 및 이용 ····· 47
2.1.1 수자원 현황 ····· 47
2.1.2 물 수요와 공급 ····· 49
2.2 물 인프라 현황 ····· 52
2.3 물 거버넌스 ····· 57
2.4 물 정책 및 제도 ····· 60

제 3 장 물산업 현황 ····· 62

3.1 물시장 규모 ····· 63
3.2 주요 기업 현황 ····· 66
3.3 기술현황 ····· 70

3.4 발주 및 입찰형태 ····· **71**
3.5 주요 전략사업 ····· **75**

제 4 장 물산업 진입전략 ····· **77**

4.1 한국과의 교역 및 교류 현황 ····· **78**
4.2 물산업 진입전략 ····· **85**
4.2.1 SWOT 분석 ····· 85
4.2.2 물시장 진입전략 및 분야 ····· 87
4.3 실행방안 ····· **91**
4.3.1 오만 물시장 진입 기반 구축 ····· 91
4.3.2 국가 간 경제협력을 통한 물시장 진입 ····· 92
4.3.3 프로젝트 추진을 위한 기본 팁 ····· 93

참고문헌 ····· **101**

표 목 차

<표 1-1> 국가 개황 ····· 3
<표 1-2> 농업 작물 통계 ····· 4
<표 1-3> 주요 경제지표 ····· 22
<표 1-4> 'Vision 2040'의 주요 달성 목표 ····· 24
<표 1-5> 2017-2019 원유생산 및 수출 현황 ····· 25
<표 1-6> 2019년 기준, 비(非)석유 부문 오만의 주요 수출국 ····· 25
<표 1-7> 2019년 기준, 오만의 주요 수입대상국 ····· 26
<표 1-8> 주요 기관별 평가등급 ····· 27
<표 1-9> 오만의 GDP 구조(단위: US$ 백만) ····· 27
<표 1-10> 제10차 5개년 경제개발계획(2021~2025년)의 주요 논점 ····· 31
<표 1-11> 'Vision 2040' 주요 목표 ····· 31
<표 1-12> 2021년 기준 민간부문 자국민 의무고용 산업별 비율 ····· 32
<표 1-13> 대(對) 한국 수입규제 현황 ····· 34
<표 1-14> 송금 유형 ····· 37
<표 1-15> 비즈니스 관련 주요 관계기관 ····· 38
<표 1-16> 주요 경제구역 ····· 38
<표 2-1> 수자원 (재생 가능한 담수 자원, 2018) ····· 49
<표 2-2> 물 사용 통계량 ····· 50
<표 2-3> 물공급 유형별 물 공급량 ····· 50
<표 2-4> 오만, 물 관련 미래 전망 ····· 51
<표 2-5> 관개 통계량 ····· 55
<표 2-6> 주요 물 관계기관의 담당 분야 및 역할 ····· 58
<표 2-7> 물 관련 주요 법률 및 규정 ····· 60
<표 3-1> 오만계 주요 물기업 ····· 66
<표 3-2> 외국계 주요 물기업 ····· 66
<표 4-1> 한-오만 교역 동향 ····· 78
<표 4-2> 대(對) 오만 주요 수출품목 ····· 79
<표 4-3> 대(對) 오만 주요 수입품목 ····· 80
<표 4-4> 2019년 오만의 주요 수입대상국 ····· 80
<표 4-5> 한국기업 투자 통계 ····· 81

<표 4-6> 업종별 투자 동향 ····· 82
<표 4-7> 오만에 진출한 주요 한국기업 ····· 82
<표 4-8> 국내 기업, 오만 건설 프로젝트 현황 ····· 83
<표 4-9> 우리 기업의 오만 플랜트 프로젝트 공종별 현황 ····· 83
<표 4-10> 우리 기업의 오만 건설 프로젝트 계약 공사 현황 ····· 84
<표 4-11> 2013~2020년 10월 대(對) 오만 주요 프로젝트 수주 현황(단위 : 천 $) ····· 84
<표 4-12> 오만, 물 관련 주요 정책 목표 ····· 85
<표 4-13> 한국기업의 오만 프로젝트 참여 사례 ····· 86
<표 4-14> 오만 물시장 진입전략 ····· 88
<표 4-15> 물 관련 기술협력이 필요한 주요 내용 ····· 91

그 림 목 차

[그림 1-1] 오만 전도 ····· 2
[그림 1-2] 지역별 평균기온 ····· 6
[그림 1-3] 오만 평균기온 및 평균 강우량 ····· 6
[그림 1-4] 오만 인구 추이 ····· 7
[그림 1-5] 국가평의회 조직도 ····· 11
[그림 1-6] 자문평의회 조직도 ····· 12
[그림 1-7] 2019년 수출 구조 ····· 24
[그림 2-1] 지하수와 지표수의 수요량 & 지하대수층 ····· 47
[그림 2-2] 물 사용 유형 ····· 49
[그림 2-3] 수원별 물 수요 예상 시나리오 ····· 51
[그림 2-4] 오만, 무산댐 및 Wadi Dayqah댐 전경 ····· 52
[그림 2-5] 오만, 담수화 플랜트 ····· 53
[그림 2-6] 담수화 수요 ····· 53
[그림 2-7] Aflaj 사례 ····· 54
[그림 2-8] 관개 기술 ····· 56
[그림 2-9] 주요 농업 작물 ····· 57
[그림 2-10] 오만, 물과 전력 공급 구조 ····· 59
[그림 3-1] 오만 물시장 현황과 전망 ····· 63
[그림 3-2] 산업체 및 유틸리티 물시장 규모 ····· 64
[그림 3-3] 유틸리티 분야 사업유형별 물시장 규모 ····· 65
[그림 3-4] 산업체 물시장 업종별 규모 ····· 65
[그림 3-5] 국가 우선순위 ····· 75
[그림 3-6] 「"오만 비젼 2040"내 물 사업 실행 지표(연간 1인당 물 이용량) ····· 75
[그림 4-1] 오만, SWOT 분석 ····· 86
[그림 4-2] 물 수요 전망 및 담수화 수 공급 추이 ····· 90

제 1 장 일반현황

1.1 국가개황



출처 : UN, 2004.

[그림 1-1] 오만 전도

<표 1-1> 국가 개황

국 토	309,500㎢ (한반도의 약 1.4배)
기 후	건조한 사막과 덥고 습한 해안
주요 자원(2020)	석유(약 54억 배럴)와 천연가스(약 7천 억㎥)
인 구	510.7만 명(2020) (세계은행, datacatalog.worldbank.org) * 전체 인구 중 약 30%는 인도 및 파키스탄 등의 이주민
언 어	아랍어가 공용어, 영어 통용
종 교	이슬람교(이바디파)
도시화율(%)	총인구의 84.5%
GDP(IMF)	명목 GDP : 647억 $ 1인당 GDP : 14,215$ * 산업분포 : 농업 1.7%, 산업 45.2%, 서비스 53%
화 폐	오만 리알/1US$=0.3845 RO(고정환율)
시장 환경	정치적 안정과 경제발전 지속 석유자원 고갈에 대비 '비전 2040' 이행, 산업 다각화 모색 두쿰 경제특구 등 대규모 개발프로젝트 추진 중

가. 지리

○ 아라비아반도 남동단에 있으며 국토 면적은 309,500㎢로 한반도의 1.4배
- 위도상으로는 북위 16°~26°, 동경 51°~60°에 자리하고 있음

○ 서쪽으로는 사우디아라비아, 서북쪽으로 UAE, 그리고 서남쪽으로 예멘(, 288㎞) 등의 3국과 국경을 접하고 있으며, 바다를 사이에 두고는 이란, 파키스탄, 인도 등과 면해 있음
- 해안은 남동쪽의 아라비아해와 접해 있어 인도양 진출 관문이 되며, 북동쪽에는 오만 灣이 있음
- 국경의 길이는 총 1,374㎞이며, 북쪽 Musandam에서 남동쪽 아라비아해까지 약 1,700㎞에 이르는 해안선이 펼쳐져 있음.

○ 이 밖에도 오만 灣과 Hormuz 해협(이란과 공유)에 Sallama와 Banataha 섬 등이 있으며, 아라비아해에도 Masirah 섬과 Al-Hallaniyat 섬 등이 산재해 있음

○ 행정적으로는 Ad Dakhilya, Ad Dhahirah, Al Batinah North, Al Batinah South, Al Buraymi, Al Wusta, Ash Sharqiyah North, Ash Sharqiyah South, Dhofar, Muscat 그리고 Musandam 등 11개 주로 이루어져 있음

- 산맥이 국가 전체 면적의 15%를 차지하며, 북쪽의 무산담에서 남동쪽의 라스알하드까지 이어지는 산맥이 있음
- 내부 지역의 경우에는 주로 사막, 모래 및 자갈 평야로 국가의 82%를 차지하며, 빈 지구 또는 그레이트 샌디 사막으로도 알려진 Rub' al Khali의 일부가 포함
- 가장 지배적인 토양은 침투율이 높은 거친 모래 또는 거친 양토이며, pH는 중간 내지 강한 알칼리성이며 유기물은 매우 낮음

○ 농업지역으로는 북쪽의 Batinah 평야와 남쪽의 Salalah 평야가 있음
- 2017년 기준 경작면적은 100,900ha이며, 그중 69,300ha는 단해년 작물을, 31,600ha에는 영구작물을 재배
- 농업지역의 절반 이상이 북쪽 Batinah 평야에 있음(국가 면적의 약 4%)

<표 1-2> 농업 작물 통계

국가 면적	2018	3,0950,000	Ha
경작지(경작지 및 영구작물 재배면적)	2018	108,890	Ha
· 국가 전체 면적의 %	2018	0.35	%
· 경작지 (연간 작물 + 임시 휴경지 + 임시 초원)	2018	76,660	Ha
· 영구작물 재배면적	2018	32,230	Ha

나. 지형

○ 전 국토의 82%가 사막이고 15%는 산악지대로 해안·평야 지대는 3%에 불과

□ 북부

○ 최북단 호르무즈 해협 인근 Musandam 지역에서부터 아라비아해 인근 Ras Al-Hadd까지 아치형의 Al-Hajar 산맥이 발달
- Musandam에는 해발 1,800m의 산들이 발달해 있으며, 수많은 협곡과 복잡한 해안선으로 인해 "적도의 노르웨이"라고 불리기도 함
- 오만인들은 Al-Hajar 산맥을 인간의 척추에 비유하여 동쪽으로 오만 灣에 접해 있는 지역을 사람의 배에 해당하는 내부 지역이라 하여 "Al-Batinah"(아랍어로 "내부, 속"이라는 뜻) 지역으로 부르고, 고산지대가 발달해 있는 서쪽을 사람의 등에 해당하는 바깥에 있다 하여 "Al-Dhahirah"(아랍어로 "바깥"이라는 뜻) 지역이라 부름

○ Al-Hajar 산맥 동쪽 Al-Batinah지역은 해안 평야 지대로 오만의 주요 곡창지대이자 인구밀도가 가장 높은 지역

○ Al-Hajar 산맥 북쪽으로는 수도 무스카트에서 UAE 국경까지 해안선을 따라 Barak, Al-Masnaah, Al-Khaburah, Sohar 등의 도시가 있음

○ Al-Hajar 산맥 서쪽 Al-Dhahirah 지역은 농업 지대로 모래와 진흙 계곡으로 이루어진 사막이 뻗어 있음

○ 서-하자르는 Al-Hajar 산맥의 최고봉인 Shams 산(해발 3,000m)이 위치한 Al-Akhdar 산악지역이 자리하고 있으며, 주요 도시로는 Al-Rustaq, Al-Awabi 등이 있음

○ 동-하자르 지방의 주요 도시는 Sumail, Bididi 등이 있음

○ 한편 Al-Hajar 산맥을 따라 형성된 Wady[1]들 중 가장 규모의 것이 Sumail Wady로 해안지역인 무스카트와 내륙의 Nizwa를 연결

□ 남동부

○ 남동면에는 아라비아해를 따라 약 560㎞의 긴 해안선이 펼쳐져 있고, 이 중 약 130㎞의 지역이 몬순기후에 속함
- 몬순기후에 속하는 130㎞ 지역 중 약 80㎞는 해안·평지지대에 속하며 Dofar주 Salalah, Marba 시 등이 위치
- 이 지역은 어족자원이 풍부하며 특히 정어리류가 많이 잡힘

○ 6월부터 9월까지 남서쪽에서 계절풍이 불어 안개비가 내리기도 하며 방목이 가능. 또한, 유향 나무가 재배되기도 함.

○ Dofar 산악지역은 Al-Hallaniyat 섬 맞은편에서 예멘 국경까지 이어짐(약 400㎞)

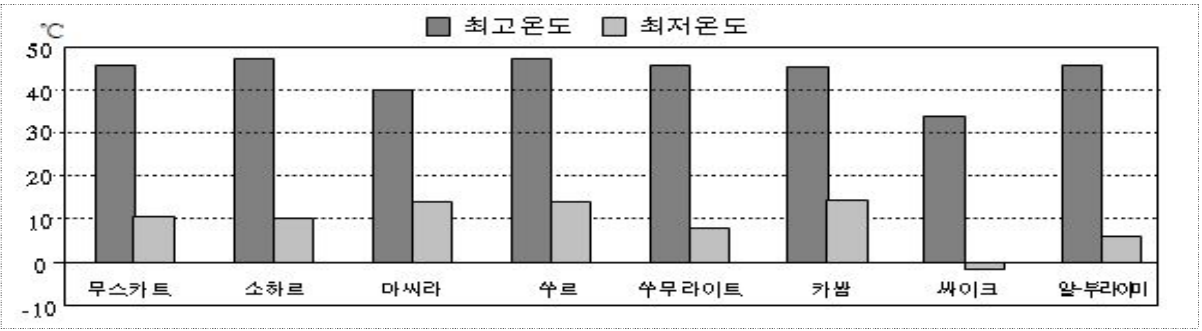
다. 기후

○ 일반적으로 건조 또는 반 건조하지만, 지역마다 차이가 있음
- 해안지역은 여름에 덥고 습하지만 내륙 지역은 덥고 건조
- 서부의 내륙지방은 전형적인 사막성 기후로 연중 고온 건조
- 일부 고지대와 남부 도파르 지역은 연중 온화한 기후

○ 수도 무스카트를 포함한 해안지방은 고온다습함(공표 최고온도 49℃)
- 무스카트를 기준으로 연평균 기온은 최고 48℃, 최저 13℃이며, 습도는 연평균 최고

1) Wady(Wadi): 사하라나 아라비아의 건조지역에 있는 간헐하천(間歇河川)

100% 최저 4%임



[그림 1-2] 지역별 평균기온

○ 국토 최남단 Dofar 지역은 기후가 온화하여 일부 열대작물의 재배가 가능하며, 6~9월 몬순 기간에는 안개비가 내림.

○ 오만 북부와 중부에서는 11월부터 4월까지 겨울 강우량이 많고, 6월부터 9월까지는 계절적 여름 몬순기후에 속함

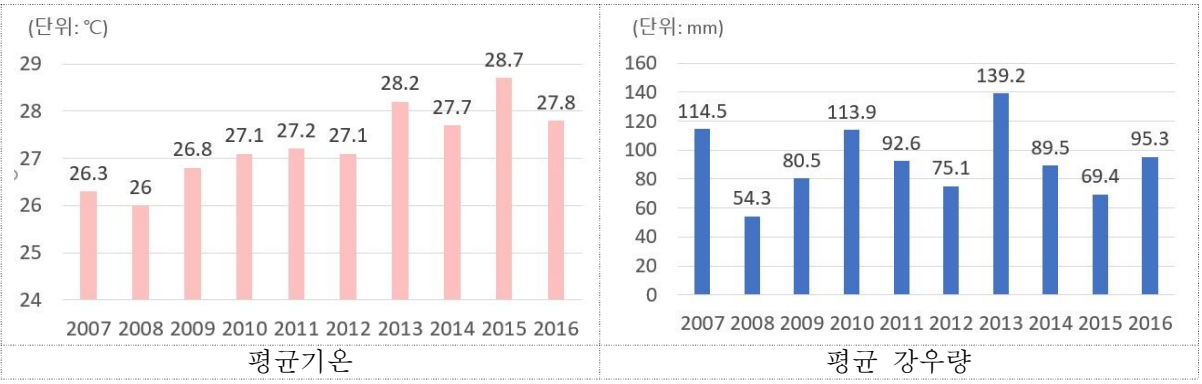
- 잠재적 증발량은 남쪽 Salalah 평야가 1,660mm/년, 내륙은 2,200mm/년

○ 가중 평균 연간 강우량은 62mm이며, 중부 지역 10mm 미만에서 산악지역의 350mm까지 다양

- 연중 강우 일은 극히 적으며, 비가 오는 경우 단시간 동안 폭우 동반 경향이 있음.

* 예멘과 접경한 도파르 지방은 연평균 100㎜ 안팎의 비교적 고른 강우량을 보임

- 한편, Al Batinah 해안지역에서는 일반적으로 연간 50mm에서 100mm 사이에 달하지만, 북부에서는 약간 더 많음



[그림 1-3] 오만 평균기온 및 평균 강우량

라. 인구 및 민족구성

□ 인구

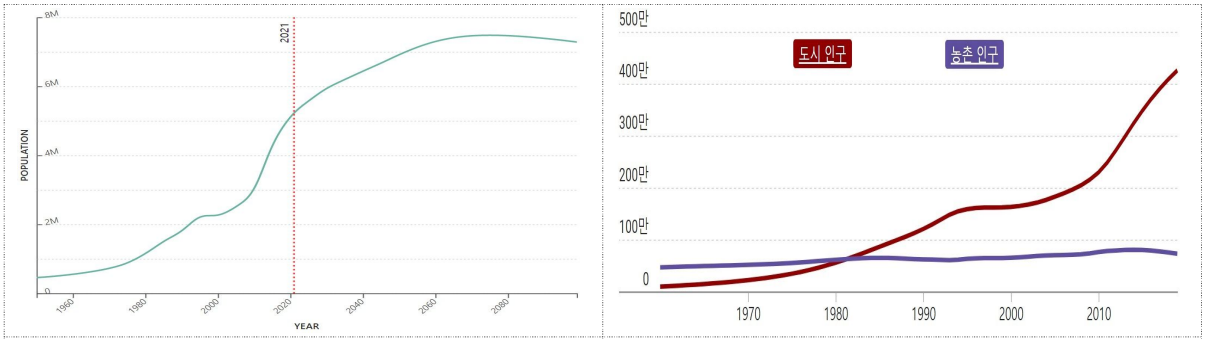
○ 총인구 : 510.7만 명(2020) (세계은행, datacatalog.worldbank.org)

- 오만은 지난 50년 동안 가장 빠른 인구 증가를 경험하고 있으며 매년 9% 이상의 성장률을 기록
- 인구가 빠르게 성장한 배경에는 개선된 의료 시스템으로 인한 출생률 증가와 사망률 감소, 메가 인프라 프로젝트의 증가로 인한 이민자 유입 등이 있으나, 기반 시설 프로젝트의 추진이 영원히 지속되지는 않을 것으로 전망됨에 따라 인구 증가율은 다소 떨어질 것으로 예상됨
- 예측에 따르면 인구 증가율은 2020년 4.16%로 정점을 찍은 후 2025년 1.59%, 그리고 2050년에는 0.62%까지 하락할 것으로 예상됨

* 상기 예측에 따르면 오만 인구는 2020년 514만 9700명, 2030년 589만 7473명, 2040년 634만 3520명, 2050년 675만 6570명 추정

○ 인구 연령이 낮고, 도시 거주자가 전체 인구의 70%

- 전체 인구 중 20세 미만의 비율이 52%, 30세 미만이 75.6%
- 구직을 위한 젊은 층의 이농 가속화 영향으로 도시화율이 70%에 달할 뿐만 아니라, 도시인구 중 50% 이상은 수도 무스카트, Seeb 및 Batinah 지역 해안 도시 등 몇몇 도시에 집중



인구 추이 및 전망 | 도시 vs 농촌 인구

[그림 1-4] 오만 인구 추이

□ 민족구성

○ 대다수는 아랍족으로 오만 본토 출신

- 일부는 아프리카 탄자니아의 잔지바르 출신(흑인 혼혈) 및 파키스탄 발루치스탄 출

신(파키스탄 혼혈)이 있으며,
- 무산담 및 북부 지역은 페르시아의 영향으로 이란 혼혈이 혼재
- 기타 19세기 이전부터 교역에 종사한 소수의 인도계 귀화인이 있음.

○ 외국인은 인도인(40만), 방글라데시인(8만), 파키스탄인(8만)들이 대다수를 구성
- 기타 스리랑카, 필리핀, 인도네시아 등 아시아인과 소수 유럽인(중-단기 체류)으로 구성
- 인도, 방글라데시, 파키스탄, 스리랑카, 필리핀인 등은 관공서, 기업, 서비스업계, 일반 노무 및 가사노동 등에 많은 사람이 종사하며,
- 영국인, 미국인 및 서구인의 경우에는 석유 회사, 군·정부 자문관, 기업 관리 등에 종사
- 특히 인도인은 중-상위급 관리직에 종사하는 사람이 많으며, 오만 국적을 취득하여 귀화하는 경우도 상당수(공식통계는 없음)

마. 사회·문화·종교

□ 사회

○ 이슬람 군주 중심의 절대 왕정 사회이며 부족 중심, 대가족 중심 사회
- 지배층은 왕족, 주요 부족장, 부유 상인 및 테크노크랏트로 구성되어 있으며, 왕족의 전횡이나 사치는 엄격히 금
- 남자의 절대적인 가부장적 권위가 유지되는 보수적인 사회
- 이바디(Ibadi)파가 주요 종파로 혈통 중심의 지도자 세습을 인정하지 않음

□ 문화

○ 아랍/이슬람 전통 사회로 반이슬람적 문화요소에 대한 검열이 광범위하게 이루어짐
- 서구식 공연 또는 전시는 극히 제한되며 웹사이트 방호벽, 우편물 검열 삭제 또는 압수, 영화 사전검열 등이 있음

○ 영어가 비교적 광범위하게 통용되나, 주 언어는 아랍어로 수도권 이외의 지역에서는 영어를 사용한 의사소통에 한계가 많음

□ 종교

○ 이바디파가 주요 종파를 이루고 있는 이슬람국가로 이슬람 율법(Sharia) 체계가 국내법의 근간

- 주요 국가시책을 비롯하여 국경일 등 공공 제도 또한 이슬람 체제를 따르고 있음.

○ 하지만 오만은 이슬람 원리주의 세력이 적어, 종교 면에서 국내 체재 외국인에 비교적 관대한 편임.

1.2 정치

1.2.1 국왕(Sultan)

○ 오만은 국왕(Sultan) 중심의 절대군주제 국가로, 국왕은 최고 국가기관임과 동시에 최고 군사령관 및 총리를 겸직

- 국왕은 행정, 입법, 사법 등 3권 장악 및 외교·국방에도 절대적 권력을 가짐

※ 왕위 계승 우선순위 (1996년 기본법으로 규정·공포)
① 왕권 유고 3일 이내에 통치가문위원회(Ruling Family Council)에서 후계자 책봉
② 통치가문위원회가 후계자를 선출하지 못하는 경우, 국방위원회 위원장이 전 국왕의 유서로 지명한 자를 후계자로 선출

1.2.2 내각(Council of Ministers)

○ 국왕이 임명하는 최고 정책집행기구(행정부)

- 내각은 총리(국왕이 겸임), 부총리 1명, 국왕특별대표 1명, 29명의 장관, 사무총장(Secretary-General of the Cabinet)으로 구성.
- 국왕이 외무, 국방, 재무에 있어 명실상부한 권력은 국왕에게 있어 당해 각료의 명칭은 'Minister of ~ '가 아닌 'Minister Responsible for ~ ' 또는 'Chairman of ' 등으로 명하고 있음.

* 즉, Minister Responsible for Foreign Affairs (외무), Minister Responsible for Defence Affairs (국방), Chairman of the Financial Affairs and Energy Resources Council (재무 및 에너지 자원 : 국가경제장관이 겸임) 등

○ 각부의 명칭은 아래와 같음(2008년 기준)

- 문화유산부(Ministry of Heritage and Culture)
- 왕실부(Diwan of Royal Court)
- 국왕사무부(The Royal Office)
- 국방부(Ministry of Defence)

- 내무부(Ministry of Interior) : 단, 경찰은 국왕이 직접 담당
- 외교부(Ministry of Foreign Affairs)
- 법무부(Ministry of Justice)
- 국가경제부(Ministry of National Economy)
- 국무장관 겸 무스캇 주지사(Minister of State and Governor of Muscat)
- 수산부(Ministry of Fisheries Resources)
- 보건부(Ministry of Health)
- 환경기후부(Ministry of Environment and Climate Affairs)
- 상공부(Ministry of Commerce and Industry)
- 법제부(Ministry of Legal Affairs)
- 종교부(Ministry of Awqaf and Religious Affairs)
- 석유・가스부(Ministry of Oil and Gas)
- 교통통신부(Ministry of Transport & Communications)
- 농업부(Ministry of Agriculture)
- 공보부(Ministry of Information)
- 교육부(Ministry of Education)
- 인력부(Ministry of Manpower)
- 총무부(Ministry of Civil Service)
- 고등교육부(Ministry of Higher Education)
- 도시・수자원부(Ministry of Regional Municipalities and Water Resources)
- 관광부(Ministry of Tourism)
- 체육부(Ministry of Sports Affairs)
- 사회개발부(Ministry of Social Development)
- 국무장관 겸 도파르지사(Minister of State and Governor of Dhofar)
- 주택부(Ministry of Housing)
- 내각사무총장(Secretary-General of the Council of Ministers)

1.2.3 오만평의회 (Majlis Oman)

○ 상원에 해당하는 국가평의회(State Council; Majlis Al-Dawla)와 자문평의회(Majlis Al-Shura)로 구성

- 국가평의회 의원은 술탄이 임명하며, 자문평의회 의원은 직접・보통 선거로 선출

* 오만평의회는 1997년 Qaboos 국왕의 칙령에 따라 설립

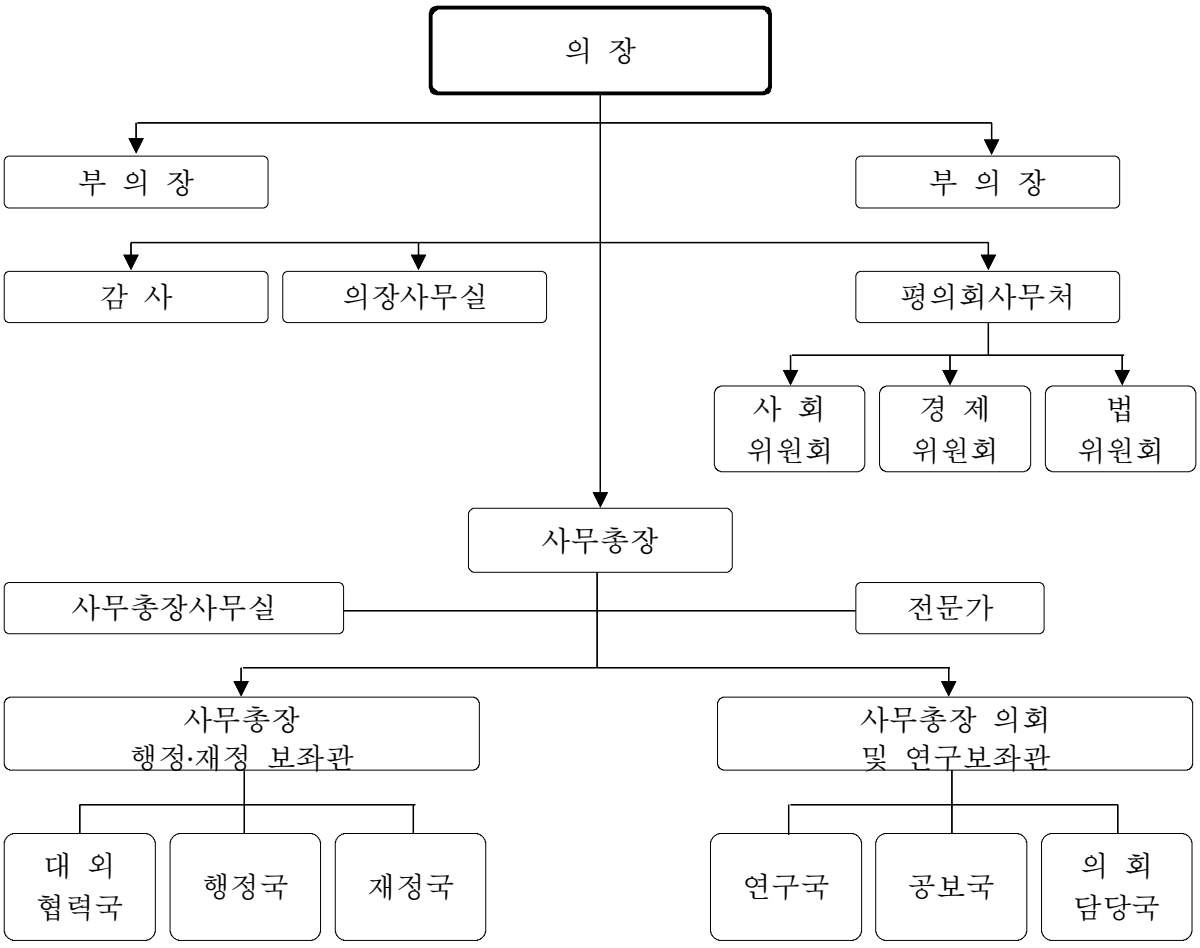
□ 국가평의회(State Council; Majlis Al-Dawla)

○ 상원에 해당하는 기관으로 정부의 법령 및 정책에 대한 심의 기능을 담당함.

- 국가평의회 의원은 국왕이 임명하는 자들로서, 각 분야의 전문가들로 구성되며, 자문평의회 의원직 및 다른 공직 겸임이 금지됨.

* (의장) Yahya bin Mahfoudh Al Mantheri, (설치근거) 1996년 국가기본법(Basic Law)

○ 1997.12.16 : Qaboos 국왕은 제1기 의원으로 41명(여성 4명) 임명 (3년 임기, 1회 연임)
○ 2001.10 : 제2기 의원 54명 임명(여성 5명)
○ 2004.08 : 제3기 국가평의회 의원으로 여성 8명을 포함 57명의 의원이 임명. 임기는 2003년 10월에서 2007년 9월까지로 기존의 3년에서 4년으로 연장(연임 가능)
○ 2007.11 : 제4기 국가평의회 의원으로 여성 14명을 포함, 70명의 의원이 임명(임기 2007-2011)



[그림 1-5] 국가평의회 조직도

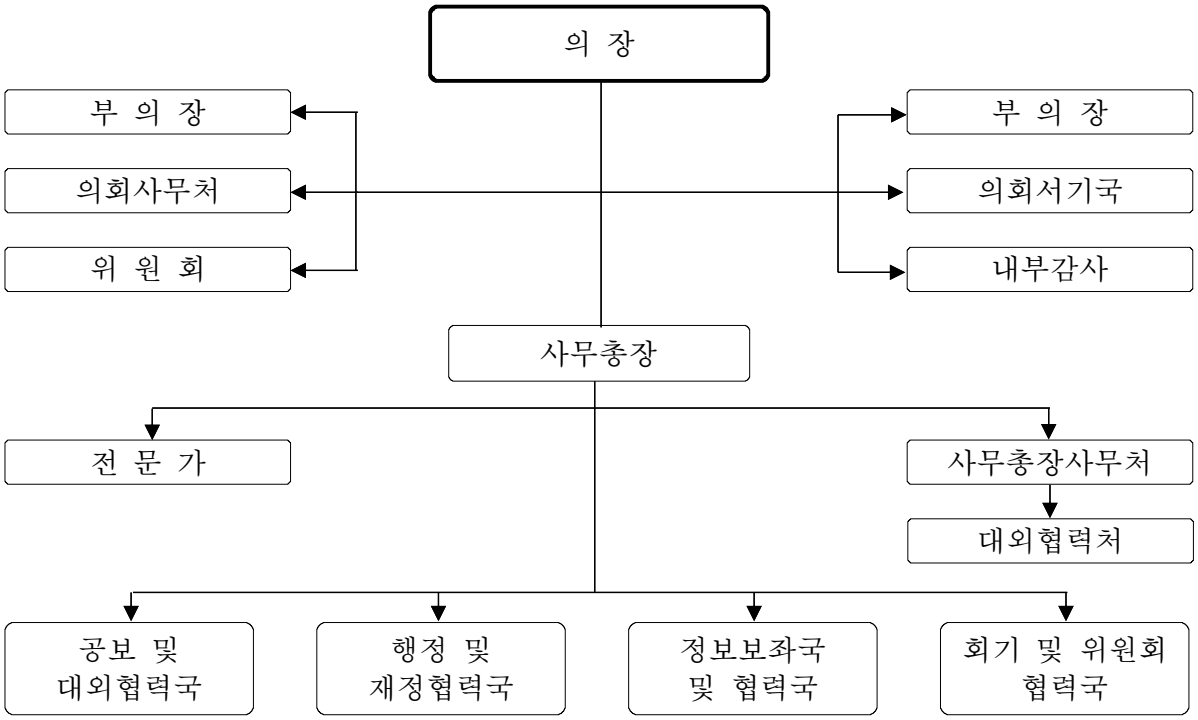
□ 자문평의회(Majlis Ash'Shurah)

○ 입법 기능은 없으며, 사실상 국왕의 자문기관 성격을 띠고 있음.

○ 국가평의회와 기능상 구분이 명시되어 있지는 않으나, 국가평의회는 국정 전반에 집중하는 데 비하여 자문평의회는 지역구 관련 사안에 비중을 두는 경향이 있음.

* (의장) Sheikh Ahmed bin Mohammed Al Isa'aee

○ 전 State Consultative Council (81.11~91.11간 존속, 국왕이 직접 임명)을 확대 개편하여 91.11. 설치 ○ 91년 및 94년에는 유력 인사들의 추천을 거쳐 국왕이 의원 임명, 97년에는 주민선거로 선출된 164명 중 국왕이 82명의 의원 임명 ○ 2003.10. 제5기 자문평의회 의원 83명(여성 2명 포함) 선출(임기 2003.10～2007.9 /3년에서 4년으로 연장/최초의 직접・보통 선거) ○ 2007.10. 제6기 의원 84명 선출(임기 2007.10～2011.9, 여성의원은 없음)



[그림 1-6] 자문평의회 조직도

1.2.4 정당

○ 정당 활동은 허용되지 않음.

1.2.5 사법부

○ 샤리아(Sharia, 이슬람법)가 법의 근간이 되는 총 7장 구성의 기본법(Basic Law)이 있음(오만 최초의 성문 헌법)
- 국가와 시민의 권리 및 책임, 왕위 계승, 행정부, 입법부, 사법부의 권리와 의무, 국왕과 내각의 역할, 오만 평의회(Oman Council)의 구성 등을 규정하고 있음
- 또한 성, 인종, 언어, 종교 및 사회적 지위와 관계없이 법 앞에서의 평등을 보장하고 있으며, 사회 질서를 방해하지 않는 선에서 종교의 자유를 보장함
- 이슬람을 공식 국교로 정하고 있으나 오만 시민권을 얻기 위한 필수 조건은 아님

* 1996년 Qaboos 국왕에 의해 공포됨.

○ 최고 법원은 수도 무스카트에 있는 대법원(Supreme Court)이며, 하급 법원으로는 6개 도시(무스카트, 소하르, 니즈와, 살라라, 이브라, 이브리)에 설치된 고등 법원(Courts of Appeal)과 40여 개의 지방법원이 있음

○ 민법, 상법, 형법을 담당하는 하급 법원들이 설치되어 있으며, 2001년에는 행정법원을 설치함

○ 오만 정부는 민간인들이 법에 접근하기 쉽도록 수도 외 40여 개의 지역에 지방법원을 설치하였으며 검찰 총장을 따로 임명함

1.2.6 행정구역

○ 오만 전역을 9개의 행정구역 (4개의 Governorate와 5개의 Region)으로 나누고, 각 행정구역은 다시 시 또는 주(Wilayat)로 분할
- 각 행정구역은 주지사가 담당

가. 무스카트(Muscat Governorate)

○ 오만 수도로 정치, 경제, 행정의 중심지이며 약 72만(외국인 31만 명 포함) 명이 거주

○ Muscat, Mutrah, As-Seeb, Bausher, Al Amarat, Quriyat 등 6개의 행정구역(Wilayat)으로 구성됨.
- Muscat : 1508년 포르투갈이 인도양 교역 함대 보급기지로 점령한 이래 해안 지대에는 포르투갈이 건축한 성곽 유적이 남아있으며, 1786년 현 Al Busaid 왕조에 의해 수도로 정해짐

- Mutrah : 주요 무역항인 Mina Sultan Qaboos(미나 술탄 카부스)가 아라비아해에 면해 있어 일찍부터 어항 및 해상 교역 중심지로 발달해 왔음
- As-Seeb : 도시 최서단에 Seeb 국제공항이 있으며, 해변을 따라 동서로 시가지가 형성되어 있음
- Bausher : 정부청사와 공공기관들이 들어서 있는 신도시로써 오만 내 최대 규모의 스포츠단지, 왕립병원 등이 있음

나. 도파르 (Dhofar Governorate)

○ 오만 전체 면적의 1/3을 차지하며 인구는 약 24만여 명

○ Salalah, Tuhmrait, Taqah, Marbat, Sadah, Raykhiyout, Dhalkout, Muqshin, Shalim wa Al Hallaniyat Islands, Al Mazyounah 등 10개의 행정구역(Wilayat)으로 구성
- Salalah : 오만 제2의 도시로 인구 17만 명(외국인 6.5만 명). 오만 제1 항구인 Salalah를 걸프 지역 국제 환적항으로 개발·육성하고자 자유무역지대 설립을 추진 중이며, Qaboos 현 국왕의 출생지임

○ 몬순기후가 나타나는 6~9월에 지속적으로 안개비가 내려 식생이 가능하며, 주로 대추야자, 바나나, 망고 등의 유실수가 재배됨

○ 온화한 여름철 기후 덕분에 아랍 주변국과 외국인의 여행지로 부상하고 있으며, 자연경관을 보기 위한 관광뿐만 아니라 유물과 유적을 기반으로 한 관광산업 또한 활발히 진행되고 있음

○ 유향(Frankincense)의 고대 무역 중심지로 이집트, 시라아, 메소포타미아, 그리고 지중해, 로마, 유럽에 걸쳐 무역이 이루어짐
- 유향은 약 7,000여 년 전부터 종교적 의식 등의 목적으로 사용되었는데, 특히 오만 지방의 유향은 깊고 풍부한 향으로 널리 알려져 있음

다. 무산담 (Musandam Governorate)

○ 호르무즈(Hormuz) 해협 인접 지역으로 오만 최북단(UAE에 의해 분리)에 위치하며 인구 3.1만 명(외국인 1만 명)

○ 해발 1,800m에 이르는 가파른 산악지대로 하자르산맥(Hajar mountain)이 지형 대부분을 이루고 있음

○ Khasab, Bukha, Dava Al Baiya, Madha 등 4개의 행정구역(Wilayat)으로 구성

라. 부라이미 (Buraimi Governorate)

○ 무산담과 함께 오만의 중요한 전략적 상업지역
- 산업특별지역으로 2006년 신규 지정되었으며 제7차 5개년 계획(2006-2010) 기간 중 집중적으로 개발할 계획

○ Buraimi, Madha, Sinainah 등 3개의 행정구역(Wilayat)으로 구성되며 인구는 8.8만 명(외국인 4.8만 명)

○ 상대적으로 수자원이 풍부하며 밀, 대추야자와 과일 등 교역의 주요 거점

마. 바티나 (Batinah Region)

○ 하자르 산맥에서 오만 灣 방향으로 펼쳐진 25㎞에 달하는 평야 지대

○ 전통적으로 어업과 농업지역이었으나, 현재는 가장 산업화한 지역 중 하나로 발전
- Sohar 프로젝트를 통한 중화학 공업 단지를 추진 중

○ Sohar, Rustaq, Shinas, Liwa, Saham, Khabourah, Suwaiq, Nahkl, wadi al Maawil, Awabi, Musana, Bakra 등 12개 행정구역(Wilayat)으로 구성되며, 인구는 약 65만 명
- Sohar는 Batinah지역의 주요 도시로 인구는 11.4만 명(외국인 2.6만 명), 오만에서 이슬람을 최초로 수용한 도시이며, 전래동화인 '신밧드의 모험'의 신밧드의 여행 출발지로 알려져 있기도 함

바. 알 다히라 (Al-Dhahirah Region)

○ 오만 북서부에 위치하며, 고대 아라비안 카라반 루트의 교차지역
- 하자르 산맥 서쪽으로는 1,000㎞에 달하는 사막이 위치

○ Ibri, Yanqul, Dhank 등 3개의 행정구역(Wilayat)으로 구성, 인구는 약 14만 명

○ 농업과 수공예품으로 유명하고, 유네스코 지정 고고학 지역인 Bat Al-Khutm과 Al-Ayn이 있음

사. 알 다킬리야 (Al-Dakhiliya Region)

○ 해안과 내륙이 서로 교차하는 지역

○ Nizwa, Sumail, Bahla, Adam, Al Hamara, Manah, Izki, Bidbid 등 8개 행정구역(Wilayat)으로 구성, 인구는 약 29만 명

- 주요 도시인 Nizwa는 '이슬람의 진주'라고 불릴 만큼 17세기의 요새가 잘 복원
- 전통시장(Souq)은 세공품, 보석 장신구, 금요일 가축 시장 등으로 관광 명소화

아. 앗 샤르끼아 (Al-Sharqiyah Region)

○ 오만 내 3번째로 인구밀도가 높은 지역(인구는 약 34만 명)이며, 11개의 행정구역(Wilayat)*으로 구성

* Sur, Ibra, Bidyah, Al Qabil, Al Mudaibi, Dima wa Al Tayeer, Al Kamil wa Al Wafi, Jaalan Bani Bu Ali, Jaalan Bani bu Hassan, Wadi Bani Khalid, Masirah Island 등

○ 주요 도시인 Sur는 고대 항구 도시로 오만과 동아프리카 그리고 인도 교역에 있어 중요한 역할을 하였으며, 지난 수 세기 동안 조선 산업의 중심지

○ 지형은 내부의 모래 평야와 동부 하자르 산맥의 산악지역으로 구분

자. 알 우스타 (Al Wusta Region)

○ Hayma, Muhut, Duqm, Al Jazir 등 4개의 행정구역(Wilayat)으로 구성되어 있으며 인구는 약 2만 5천여 명

○ 중심부가 대부분 사막 지역이며, 해안 지대에는 오만 원유와 가스 대부분이 매장

○ 어족자원이 매우 풍부하여 대다수 주민은 어업과 낙농업에 종사
- 인근 해안에서 돌고래와 바다거북 등이 출몰
- 아라비아 오릭스(영양의 일종)가 1994년 UNESCO 세계 자연 문화유산에 등재

1.2.7 외교

가. 정책 기조

□ GCC 국가와의 관계강화 및 서방(특히 영국 및 미국)과의 안보 협력을 외교 정책의 양대 축으로 하고 있음

○ 아랍권 내 이집트, 요르단, 모로코 등 온건 성향 국가들과 유대강화를 통한 아랍권 내 영향력 확대

○ 인근 인도, 파키스탄 등 서남아권과 전통적 유대관계 유지

○ 유럽 및 동북아국가와의 교류 확대

□ GCC 및 아랍 내 독자적 외교 노선 견지

○ 1970년까지는 Taimur 국왕의 통상수교 거부정책에 의하여 국제사회로부터 고립되었으나, Qaboos 현 국왕의 즉위 후 개방정책을 취하여 1971년 유엔가입 이외에, 아랍제국 및 세계 각국과 국교 수립을 추진함.

○ 이란-이라크 전시에도 이-이 양측과 우호 관계를 유지하는 등 여타 GCC 및 아랍 제국과는 다른 독자적인 외교 노선을 견지함.
- GCC 국가 중 최초로 중국, 소련, 북한 등과 수교
- 팔레스타인 대표부, 이스라엘 무역대표부와 대만 경제문화 사무소 접수(2000년 이-팔 분쟁 격화로 이스라엘 무역대표부 철수)

□ 친서방・실용주의

○ 오만은 비동맹 중립을 표방하고 있으나, 아랍 제국 중 가장 친서방 정책을 채택
- 미국과는 1980.6월에 군사협정을 맺어 미군에 대하여 오만 내 군사시설의 이용을 인정하고 있으며 동 협정은 1999년 말 재연장 되었음.

○ 서방 제국 가운데서 특히 역사적 관계가 깊은 영국과 가장 긴밀한 관계를 유지하고 있으며(현 국왕이 Sandhurst 육군사관학교 졸업), 현재도 왕국, 관청, 국군 및 왕립경찰에는 다수의 영국인 전문가가 배치되어 있음

□ GCC 국가 간 협력 강화를 바탕으로 역내 중재 역할 증대 추진

○ 걸프 국가들과의 관계강화를 외교의 기본 틀로 삼고 있으며, 1981.5 설립된 걸프협력이사회(GCC: Gulf Cooperation Council)에도 적극적으로 참여
- GCC 국가 간 협력 강화를 통한 경제발전 및 역내 정세 안정에 적극 노력. 특히 GCC 집단 안보체제 구축에 관심

○ 사우디-이란 간 관계 개선 중재, 구 남・북 예멘 지도자 간 화해 중재 등 아랍권 내 중재자로서의 역할도 수행하고 있으며, 93년 유엔 안보리 비상임이사국 피선 이후 국제문제 일반에 관한 관심도 점차 확대되고 있음

□ 대 아시아 및 인도양 연안국 관계강화 모색

○ 일본, 한국, 중국 등과의 경협 및 통상관계가 점증 추세에 있음

○ '97년 인도양 연안협력기구(IORARC) 창설 시 인도 등과 함께 주도적 역할(2001~2002 간 의장국)을 수행
- 2001.4 무스카트에서 제3차 IORARC 각료회의 개최

나. 주요 대외관계

□ 미국・영국과의 관계

○ 미국・영국 등 서방국가와의 안보 협력관계 유지는 GCC 국가와의 관계유지와 함께 주재국 안보외교의 양대 축을 형성하고 있음.

○ 영국과는 역사적으로 긴밀한 관계
- 영국은 60년대까지 오만에 대해 최고의 영향력을 발휘
- 미국의 영향력 부상으로 감소 추세이긴 하나 현재에도 왕궁, 정부, 각부서, 군・경찰 등에 영국인 전문가가 상당수 상존
- 군사협력 관계(특히 대부분의 무기를 영국에서 도입)는 아직 긴밀하여, 2001.10에는 영국과 양측 합계 36,000여 명의 병력이 참여하는 대규모 합동군사훈련을 실시함으로써 양국 간의 특수 관계를 대내외에 과시

○ 미국과의 군사 안보 협력은 오만 방위력의 가장 중요한 기반임
- 1980.6 오만-미국 간 방위협정이 체결되었으며, 90년과 99년 말 재갱신
- 유사시 오만의 방위보장, 미국의 오만 내 군사시설 이용, 양국 간 합동훈련 등

○ 상기 미・영 양대 세력 외에 프랑스와도 군사협력 협정이 체결되어 있으며, 여타 서구국가와도 긴밀한 관계를 유지 중

□ 주변국과의 관계

○ 국경을 인접한 주변국과의 평화적 관계유지에 노력을 기울여 왔으며, 현재는 사우디아라비아, UAE, 예멘과의 국경문제를 해결함으로써 양호한 관계를 유지
- 사우디아라비아와는 90.5월 및 95.7월 국경문제 해결
- UAE와는 99.5월 양국 정상 간 국경협정에 서명함으로써 양국관계에 새로운 전기를 마련하였고, 03.10월 일부 남은 국경에 대해서도 경계를 확정 짓는 협정을 양국 간에 비준

- 예멘과는 83년 수교이래 10년간의 협상 끝에 92.10월 국경협정을 체결함으로써 국경문제를 해결하고 원만한 협력관계를 유지 중임.

○ 70년대 도파르 지역 반란 시 이란 측이 국왕에게 지원군을 파견한 이래 이란과도 우호적인 관계를 유지 중이며, 최근 문제가 되는 이란의 핵 개발 의혹과 관련해서도 이란의 평화적 핵 이용 권리를 지지하는 입장임.

□ 걸프 지역 안보체제에 대한 입장

○ 걸프지역 안보체제는 걸프전까지는 주로 지역 안보에 대한 공동 인식에 기초한 방위력 증강과 집단 안보의 상징으로서의 GCC 합동훈련 (Peninsula Shield) 강화라는 2개의 축을 기초로 추진됨.

○ 걸프전 이후 안보 문제에 대한 GCC 각국의 인식변화에 따라 GCC 자체의 집단 안보 강화 노력을 보완하는 차원에서 다마스커스 선언(91.3월)을 통해 이집트, 시리아와의 군사협력을 모색하는 한편, 미, 영, 불 등 서방 각국과의 양자 군사협력을 강화해 왔음.

○ 걸프 지역 안보체제에 대한 기본 입장은 GCC 제국, 이집트, 시리아가 참가한 다마스커스 선언 8개국 협력에 의한 안전보장체제를 기본으로 하면서, 지역 강국인 이란을 전체적인 안전보장 체제에 어떤 형태로든 참여시켜야 한다는 입장임.

○ 오만은 걸프전 후 동 지역에 확고한 안정과 안보를 구축하기 위해 걸프전으로 분열된 역내 제국 상호 간의 신뢰 회복 및 복원을 위해 노력해 옴.

○ 오만은 10만 명의 GCC 합동군 창설을 '91.12 쿠웨이트 정상회담 시 주창

□ 수교 현황

○ 총 147개 국가와 외교 관계 수립 및 105개의 국제기구 및 지역 기구에 가입

○ 오만의 재외공관 현황

상주대사관 (39)	알제리, 오스트리아, 바레인, 브루나이, 중국, 이집트, 프랑스, 독일, 인도, 이란, 이태리, 일본, 요르단, 한국, 쿠웨이트, 레바논, 말레이시아, 모로코, 네덜란드, 파키스탄, 카타르, 러시아, 사우디, 수단, 시리아, 태국, 튀니지, 터키, UAE, 영국, 미국, 예멘, 스페인, 벨지움, 리비아, 탄자니아, 남아공, 카자흐스탄, 세네갈
총영사관(6)	잔지바르, 뭄바이, 카라치, 아덴, 제다, 멜보른
대 표 부(3)	UN, UNESCO, 제네바
명예영사관 (15)	프랑크푸르트, 더블린, 이스탄불, 마닐라, 모리셔스, 홍콩, 룩셈부르크, 리스코브(덴마크), 짐바브웨, 사이프러스, 아테네, 헝가리, 벨라루스, 우크라이나, 불가리아

○ 오만, 상주 및 겸임 공관

상주대사관 (44)	알제리아, 중국, 이집트, UAE, 프랑스, 독일, 인도, 이란, 이라크, 이탈리아, 일본, 요르단, 한국, 쿠웨이트, 모로코, 말레이시아, 네델란드, 파키스탄, 카타르, 사우디, 소말리아, 수단, 튀니지, 예멘, 미국, 영국, 방글라데시, 태국, 터키, 러시아, 스리랑카, 시리아, 바레인, 브루나이, 필리핀, 오스트리아, 레바논, 팔레스타인, 스페인, 남아공, 아프가니스탄, 탄자니아, 세네갈, 리비아
겸임대사관 (62)	알바니아, 아르헨티나, 아르메니아, 호주, 아제르바이잔, 벨지움, 브라질, 보스니아헤르체코비나, 불가리아, 브르키나파소, 카메룬, 챠드, 코모로스, 코르디브와르, 캐나다, 크로아티아, 쿠바, 사이프러스, 체코, 덴마크, 지부티, 에리트리아, 에티오피아, 핀란드, 가봉, 감비아, 가나, 그리스, 기니, 온두라스, 헝가리, 인도네시아, 아일랜드, 카자흐스탄, 북한, 리비아, 말리, 말타, 몽고, 모리타니아, 모리셔스, 멕시코, 몰도바, 네팔, 뉴질랜드, 나이지리아, 니제르, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 싱가포르, 스웨덴, 스위스, 시에라리온, 우간다, 우크라이나, 우루과이, 베네수엘라, 베트남, 잠비아, 짐바브웨
명예영사관 (26)	벨지움, 사이프러스, 덴마크, 스위스, 포르투갈, 캐나다, 콜롬비아, 핀란드, 멕시코, 노르웨이, 뉴질랜드, 모잠비크, 스웨덴, 칠레, 브라질, 아일랜드, 르완다, 코모로 그리스, 우루과이, 모리셔스, 불가리아, 폴란드, 헝가리, 세이셜, 벨라루스
대 표 부(3)	WHO, UNICEF, G.C.C
무역대표부(1)	대만(경제문화사무소)

1.2.8 국내 정세 및 전망

□ 국내 정세

○ (1970년 ~ 90년대 초) Qaboos 국왕 집권 후 효율적인 자원 배분과 통치로 “20세기의

르네상스"라고 불리는 고도의 경제성장 달성 및 안정된 정국 유지

○ (90년대 중반 이후) 유가 약세 장기화로 경제 상황 악화, 교육 및 생활 수준 향상 등의 영향으로 민주화 요구가 싹트기 시작
- 94. 6월 최초로 회교원리주의 성향의 반체제 지하조직 검거

○ (대응) Qaboos 국왕은 위로부터의 통제된 정치개혁을 추진
- 91년 자문평의회 개원, 97년 오만평의회 개원(자문평의회 + 국가평의회)
- 97.12 개각 시 QABOOS 대학교수 출신을 석유·가스 장관, 농수산부장관 등으로 발탁
- 2000년 자문평의회 선거, 2003년·2007년 보통·직접 선거 등 국민의 정치참여 확대 시현
- 매년 초 국왕이 각료들을 대동하고 각 지방 순시(Meet the people tour) 및 민의를 청취하여 국정에 반영
- 각종 요직 임명 시 궁정 무혈혁명(1970) 세력의 중심지였던 도파르 지역 출신, 잔지바르를 통치하던 아프리카 지역 출신 오만인, 유력 상업 가문(Bahwan, Khimji 등), 기타 주요 부족 등 배려
- 2005. 1월 반체제 단체결성 혐의 등으로 체포된 카부스 대학교수를 포함한 31명의 인사 사면

□ 전망

○ 국민의 민주화 요구는 제한된 범위 내에서 점진적으로 수용, Qaboos 국왕 중심의 절대왕정체제는 안정될 것으로 전망됨
- 2002.2. 개각에서 국왕의 젊은 사촌 형제들이 문화유산 장관, 국왕 대표, 국왕 고문 등에 임명 ⇒ 카부스 국왕의 권력 기반 강화

○ 오만에서는 이슬람 원리주의 세력이 뚜렷한 세력을 형성하지 못함에 따라 변수로 작용하기는 어려울 것으로 보임
- '94.6 최초로 이슬람 원리주의 성향을 지닌 반체제 지하조직 (2명의 차관, 1명의 대사, 도파르 지방 중심의 상당수 교사와 공무원 등)이 검거되었으나, 이는 '70-'80년대 급격한 경제 개발과정에서 상대적으로 소외된 지역 및 부족의 정치참여 기도로 보임
- 2001.9.11 대미 테러 사건에 따른 미국의 아프간 공습 개시 직후 대학생들을 중심으로 빈라덴 지지시위가 산발적으로 발생했으나 무력충돌사태로는 발전하지 않았음
- 2002.3 이스라엘-팔레스타인 분쟁 악화 이후 대 팔레스타인 연대감이 강하게 표출

된 바 있으나 반정부 움직임으로 번지지는 않음

- 2003.3 미국의 대 이라크 공격 시 소수에 의한 공격 반대 시위가 있었으나 곧 진정

1.3 경제

가. 경제 구조

○ 다른 걸프 국가들과 마찬가지로 석유·가스가 산업의 근간

- 석유·가스가 GDP의 55%, 정부 재정수입의 77%, 수출액의 80%를 차지

○ 그러나 석유 생산량이 감소 추세여서 정부는 원유생산 증가 및 경제 다변화 정책을 추진 중

- 사우디아라비아나 UAE와 달리 암반이 많아 원유 채굴이 쉽지 않고, 매장량도 적음

* 2007년 기준 오만의 일일 석유 생산량은 약 71만 배럴로, 2001년의 95.6만 배럴보다 25.7% 감소

- 원유생산량 증대를 위한 신기술 개발, 천연가스 개발 및 동 자원 기반의 산업 확충 등을 위해 진력

○ 1967년 석유가 발견되기 이전에는 농업 중심 국가이긴 하였으나, 그렇다고 GDP에서 농업이 차지하는 비중이 큰 것은 아니었음 ⇒ 한계 : 수자원 공급

나. 경제 동향

<표 1-3> 주요 경제지표

경제지표	2016	2017	2018	2019	2020
경제성장률 (%)	5.1	0.3	0.9	-0.8	-2.8
명목 GDP (십억$)	65.48	70.58	79.79	76.33	72.05
1인당 GDP (PPP, $)	29,356	29,759	30,468	30,649	30,254
1인당 명목 GDP ($)	14,834	15,482	17,339	16,530	14,220
정부 부채 (% of GDP)	31.7	41.1	47.2	55.8	69.9
물가상승률 (%)	1.1	1.6	0.9	0.1	-0.9
실업률 (%)	3.27	2.49	1.8	1.84	4.97
수출액 (백만$)	27,545	32,871	41,730	38,687	30,507
수입액 (백만$)	21,287	24,122	23,646	20,458	18,892
무역수지 (백만$)	6,258	8,749	18,084	18,229	11,615
외환보유고 (백만$)	20,260	16,089	17,388	16,662	15,007
이자율 (%)	-	-	-	-	-
환율 (자국 통화)	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38

○ 오만은 'VISION 2040'의 일환으로 비석유 산업 확대를 지속해서 추진 중이나 여전히 석유와 가스 산업에 크게 의존

- 예산안 기준 석유 수입 의존도가 기존 70% 이상에서 2021년 63%로 감소하였으나, 여전히 세계 유가에 큰 영향을 받고 있음

○ 비석유 산업은 정부의 경제 다각화 주도(Tanfeedh 이니셔티브)를 통해 개발 및 실현

- 9차 5개년(2016-2020) 개발 목표 달성을 위해 설정된 Tanfeedh 이니셔티브는 높은 성장 잠재력과 경제적 수익이 예상되는 5개 비산업* 부문을 선정

  ⇒ 10차 5개년 개발 목표(2021-2025) 기간에도 지속해서 이어질 전망

* 농업과 수산업, 제조업, 물류 및 운송, 에너지 및 광업, 관광업 등

○ 재생에너지 산업은 석유와 가스 중심의 경제 구조 탈피를 위한 오만 정부의 주요 투자 산업 중 하나

- 오만 정부는 2023년까지 발전량의 11%를 재생에너지에서 생산한다는 목표와 함께 2030년까지 전체 전력의 30%를 재생에너지로 대체한다는 계획 수립
- 대표적인 재생에너지 프로젝트로는 Dhofar 지역의 50MW 규모의 풍력 발전소, Al Mazyouna 지역의 550MW 규모의 태양광 에너지, Amin 지역의 100MW 규모 PV 발전소, Manah 지역 2개의 태양광 IPP 프로젝트, 그린 수소 에너지 개발을 위한 무스카트 German University of Technology에 수소 센터를 설립 등
- 향후 경제 안정 시 차례로 대규모 태양력 발전 및 풍력, 폐기물 에너지 프로젝트 등의 추진도 전망됨

○ 2020년 코로나 19 및 유가 하락에 의한 경제 타격에 이어 2021년에는 국내총생산(GDP) 대비 14.9%의 재정 적자(22억 오만 리알 ≒ 57억 달러)가 예상되는바, 2025년까지 오만 경제는 빠른 회복세를 되찾기 어려울 것으로 예상(EIU)

- 코로나 19 재확산으로 인해 상업 시설 영업 제한 및 야간통행 금지 등 정부의 코로나 19 확산제한 조치가 장기화 양상을 보임
- 코로나 19로 인한 지속적인 내부 및 외부 이동 제한, 주변국보다 상대적으로 느린 백신 접종 속도 등을 고려했을 때 2021년 경기는 1.3% 회복에 그칠 것으로 전망

* 오만은 비-OPEC 회원이나 2020년 5월부터 시작된 OPEC의 원유 감산 결정에 동참하고 있으며, 이에 따라 원유생산량은 2022년 4월까지 일 96만 배럴로 제한

<표 1-4> 'Vision 2040'의 주요 달성 목표

- 연평균 GDP 성장률 5% 달성, 1인당 실질 GDP 90% 증가, GDP 대비 FDI 기여도 10% 증가, 비(非)석유 부문 GDP 기여도 90% 이상 성장을 목표로 함 * 2019년 비(非)석유 부문 GDP 기여도 63% →2020년 9월 67% - 제9차 5개년 개발계획(2016~2020년)에서 지원했던 5개 핵심 분야인 제조업, 교통 및 물류업, 수산업, 광업, 관광업에 역점을 두어 다각화 전략 지속 - 경제 다변화 추진, 일자리 창출 및 자국민 고용 비율 향상에 중점을 둠

다. 교역

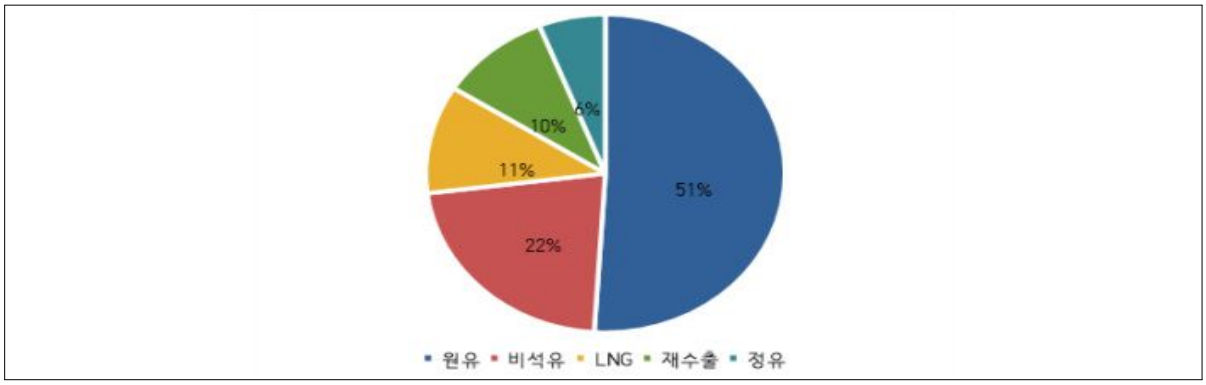
□ 수출

○ 2019년 기준 수출은 387억 달러, 이 중 석유·가스 부문이 차지하는 비율은 68.4%

- 석유 수출에 대한 의존도를 낮추기 위한 노력에도 불구하고 동 부문의 수출 비중은 전년 대비 3.1% 증가

* 원유(51%, 196.5억 달러), 가스(11%, 24억 달러)

- 2019년 기준 원유 및 특경질원유 주요 수출대상국: ①중국(78.4%) ②일본(7.5%) ③인도(4.8%) ④한국(3.4%)



자료 : 오만 통계청

[그림 1-7] 2019년 수출 구조

<표 1-5> 2017-2019 원유생산 및 수출 현황

(단위: 백만 배럴)

년도	원유생산	원유 수출
2017년	354.3	294.2
2018년	357.1	289.3
2019년	354.4	310.3

년도	중국	일본	한국
2017년	226.3(77%)	28.2(10%)	8.8(3%)
2018년	240.4(83%)	21.9(7%)	1.0(0.3%)
2019년	243.3(78%)	23.3(7.5%)	10.5(3.4%)

자료: 오만 통계청

○ 2019년 기준, 재수출을 포함한 오만의 비(非)석유 부문 수출은 122억 달러 기록

- 비(非)석유 부문 주요 수출대상국: ①UAE(27억 달러) ②카타르(16억 달러) ③사우디(14억 달러) 등으로 인근 아랍국가로의 수출 비중이 높은 편
- 주요 수출품은 금속류(24억 달러), 화학제품(23억 달러) 등

<표 1-6> 2019년 기준, 비(非)석유 부문 오만의 주요 수출국

(단위: 천 달러, %)

구분	국가	금액	비율
1	UAE	2,699,014	22
2	카타르	1,603,357	13
3	사우디아라비아	1,409,717	12
4	인도	886,896	7
5	미국	643,909	5
6	중국	638,918	5
7	이란	565,791	5
8	싱가포르	447,717	4
9	네덜란드	267,659	2
10	소말리아	232,504	2

주: 환율 1달러=0.3845OMR 기준, 재수출 포함

자료: 오만 통계청

□ 수입

○ 2019년 기준 오만의 수입은 242억 달러

- 오만의 주요 수입대상국: ①UAE(40.3%) ②중국(6.7%) ③인도(4.9%). 한국(1.3%)은 15위
- 주요 수입품은 광물(29억 달러) 비금속류(27억 달러) 등

<표 1-7> 2019년 기준, 오만의 주요 수입대상국

(단위: 천 달러, %)

구분	국가	금액	비율
1	UAE	9,471,154	40.3
2	중국	1,574,589	6.7
3	인도	1,156,841	4.9
4	브라질	985,916	4.2
5	사우디	917,206	3.9
6	미국	661,615	2.8
7	카타르	633,685	2.7
8	독일	524,766	2.2
9	영국	425,837	1.8
10	룩셈부르크	435,816	1.8
15	한국	303,698	1.3

주: 환율 1달러=0.3845OMR 기준(고정환율)

자료: 오만 통계청

라. 경제 전망

○ 열악한 방역환경 및 코로나 19 장기화, 정부재정 악화로 인해 프로젝트 시장 및 경제 상황 악화는 장기화할 것으로 예측

- 세계은행은 2020년 저유가로 인한 예산 삭감(5%씩 2차례, 총 10%)으로 신규 프로젝트 중지, 2021년 단계별 상업 시설 전면 폐쇄, 일부 국가 대상 입국 편 운행 중지, 성수기 관광업 침체 등의 영향으로 2021년도 경제성장률은 0.5% 전망
- 하지만 2022년에는 국내외 시장 안정으로 7.9%의 성장률 기대(세계은행)

○ 외국인 사업 지분 제한 및 이직허가서 제도 폐지 등 투자 규제 완화를 통한 외국인 투자 유치와 부가가치세 도입('20.4.16.)을 통한 세수 확보(재정난 해소) 등을 계획

- 오만 정부는 해당 부가가치세 도입으로 연 약 10억 달러(4억 리알) 안팎의 세수 증대 효과를 기대
- 하지만 물품과 서비스에 부과되는 5%의 부가세는 소비자 물가 상승으로 이어질 수 있으며, 코로나 19 확산에 따른 소득 감소를 감안 시 당분간 민간 소비 위축이 우려됨

○ 2019년 6월 15일 특별소비세(Excise Tax)가 도입되어 담배 및 관련 제품, 돼지고기, 에너지 음료에는 100%, 탄산음료에는 50%의 특별소비세 부과

○ 주류는 2020년 7월 1일부터 100%의 세율 적용

○ 대외 국가 신용도

- 최근 국제 신용평가 3사는 오만 국가 신용등급을 투자주의 등급으로 하향 조정

* 2021년 9월 기준, 무디스 Ba3, S&P B+, 피치 BB-

<표 1-8> 주요 기관별 평가등급

평가기관	최근 평가등급	종전 평가 등급('20년 직전 등급 포함)	
O E C D	6등급(2021.01)	5등급(2020.01)	4등급(2019.01)
Moody's	Ba3 (2020.06)	Ba2 (2020.03)	Ba1 (2019.03)
F it c h	BB- (2020.08)	BB (2020.03)	BB+ (2018.12)

1.4 산업

□ 산업구조

○ 오만의 산업구조는 전통적으로 석유·가스 산업 의존도가 매우 높음

- 코로나 19로 인한 유가 하락 등에도 불구하고 2020년 말 기준 석유 부문 국가수입은 총수입의 51.6%, 가스 부문 국가수입은 총수입의 20.1%를 차지
- 석유산업의 경우 총 국내총생산(GDP)의 25.4%를 차지(2020년 기준)
- 가스 산업의 경우에는 2019년 5.4%에서 2020년 6%로 증가하였는데, 이유는 카잔 가스전 생산 개시로 인한 가스 생산량 증가가 영향을 미친 것으로 평가됨

○ 수출품목 또한 석유·가스 산업에 높은 의존도를 보임

- 2020년 기준, 전체 수출금액 중 약 69.8%가 석유·가스 수출이며, 이는 2019년 대비 68.4%, 2018년 대비 65.3%에서 증가한 수치

□ 경제 활동별 국내총생산

○ 2020년 기준 비 석유 부문 활동은 전체 GDP의 73.8%를 차지
(전년 동기 69.8% 대비 소폭 상승, 오만 통계청)

- 다만 해당 수치는 2020년 코로나 19 등으로 인한 경제난으로 전체 GDP 금액이 15.3% 하락한 것이 주원인

<표 1-9> 오만의 GDP 구조(단위: US$ 백만)

경제활동	2018	2019	2020	증감률(%) (19/20)
1. 석유 부문	**28,690**	**26,257**	**20,111**	**-23.4**
- 석유	24,510	22,120	16,259	-26.5
- 가스	4,180	4,137	3,852	-6.9

경제활동	2018	2019	2020	증감률(%) (19/20)
2. 비석유부문	**53,703**	**53,292**	**47,682**	**-10.5**
농수산업	**1,735**	**1,796**	**1,955**	**8.8**
산업	**14,371**	**14,752**	**11,214**	**-24**
- 광업	377	326	337	3.2
- 제조업	7,580	7,989	5,308	-33.6
- 전기 및 수도	1,348	1,613	1,631	1.1
- 건설	5,066	4,823	3,937	-18.4
서비스업	**37,597**	**36,744**	**34,513**	**-6.1**
- 도소매업	5,854	5,370	4,684	-12.8
- 숙박 및 요식업	777	803	482	-40
- 운수, 보관 및 통신업	4,396	4,476	3,530	-21.2
- 금융업	4,991	5,234	4,827	-7.8
- 부동산업	3,673	3,666	3,309	-9.7
- 공공 행정 및 국방	9,605	9,297	9,609	-2.5
- 기타	8,300	7,898	8,613	9.1
3. 간접 금융	**-2,166**	**-2,108**	**-2,044**	**3**
4. 국내총생산(1+2+3)	**80,226**	**77,440**	**65,748**	**-15.1**
5. 순생산물세	**-949**	**-1,108**	**-1,099**	**0.8**
6. 국내총생산(시장가격, 4+5)	**79,277**	**76,644**	**64,649**	**-15.3**

* 주 : 고정환율 1 USD=0.3845 OMR 기준

자료 : 오만 통계청

□ 1차 산업

○ 농·수산업의 비중은 전체 GDP의 3% 정도로 미미하나, 정부의 경제 다각화 정책에 힘입어 꾸준히 성장

○ 농업과 축산업

- 원유가 발견되기 전까지 기본산업이었으나 이후 농업 부문의 비중이 격감. 그러나 노동 인구는 아직도 제일 높은 비중을 차지하고 있으며, 정부도 관심 있게 육성 중
- 경지면적은 약 72,600ha로 반수 이상이 북부 오만 Batinah 해안지역에 집중
- 농업에 종사하는 인구는 정확하지 않으나 총인구의 66%인 120여만 명이 종사하고 있고, 20만 명 이상의 외국인이 194,000개의 농장에서 일하고 있음.
- 주요 작물은 대추야자, 라임, 수박, 무, 양파, 당근, 감자, 오이, 양배추, 토마토, 바나나 등이며, 주요 가축은 염소, 소, 낙타 등
- 대추야자는 94%, 채소는 64%의 자급률을 기록하고 있으며, 농산물의 수출은 오만 전체 수출액의 37% 수준

○ 오만은 GCC 내 최대 어업국으로, 양식 산업은 연평균 15%의 고성장을 보이며 2040년까지 20만 톤의 양식어류 생산을 목표로 하고 있음

- 1,700㎞에 달하는 해안선을 보유하고 있는 오만에서는 수산업이 전통산업의 하나
- 주요 어획물은 킹피쉬, 황다랑어, 랍스터, 갈돔, 오징어, 대구, 고등어 등 150종 이상
- 어업에 종사하고 있는 인구는 약 30,000명으로 추정

* 경제특구인 두쿰지역에 오만 최대 규모의 어항(漁港) 건설 작업이 진행 중이며, 해산물 채취, 가공 및 수출의 전 과정이 두쿰 내에서 가능해질 전망

○ 또한 가금류, 낙농업, 축산, 대추야자 등과 관련 17곳의 대형 메가 팜 프로젝트 진행·논의 중

- Oman Food Investment Holding Company는 국가 식량 안보를 위해 2021년부터 향후 6년간 약 12억 달러 규모의 투자가 포함된 식품 관련 프로젝트를 계획하고 있다고 발표했으며, 2021년~2026년 사이 최대 8개의 대규모 프로젝트 진행이 예정

○ 오만은 수생 자원 보호 및 발전, 관광산업 발전을 위한 중동 내 최대 규모의 인공 산호초 조성 계약을 체결하였으며, 해당 프로젝트는 2021년 1월 2단계 진행이 결정

○ 추가 어항 개발 또한 논의 중에 있어 향후 수산업 관련 제조업 성장이 예상

□ 2차 산업

○ 2차 산업 중에서는 제조업 기여도가 8.2%로 가장 높으며, 다음은 금융업(7.5%), 도소매업(7.2%), 건설업(6.1%) 등의 순

- 오만 정부는 2040년까지 제조업의 GDP 기여도를 약 6배 이상(약 505억 달러) 키우는 한편 제조업 부가가치의 30%를 첨단 산업에서 창출시킨다는 정책적 목표 수립
- 산업단지 개발은 산업 발전에 주도적인 역할을 하고 있으며, 국내외 투자를 유치하는 데 기여

○ 전통 제조업은 세공, 소형선박 건조, 직조 등의 가내 수공업 형태였으나, 1983년 조성된 Rusail 산업공단을 중심으로 제조업이 발달

- 주요 공업단지는 Rusail 산업공단, Raysut 공단, Nizwa 공단, Sohar 공단 등
- 주요 업종은 섬유와 의류, 과자, 음료수, 구리 등 비철금속 등

○ 1996년 LNG 공장 착공을 계기로 오만은 석유화학공업을 위시한 중공업 육성에 역점을 두기 시작, LNG 공장, 정유공장, 폴리 프로필렌, 알루미늄, 비료, 담수화 발전소, 시멘트 공장 등이 건설·가동 중

- 최근 Sohar 항구 산업단지 및 Salalah 자유무역지대에 아로메틱스 공장, 메탄올 공

장, 철강, 파이프 공장 등의 중공업 공장들이 건설 중이며,

- 새로 조성되는 Duqum 공업단지에도 수리조선소, 화력발전소, 정유공장 등 석유화학 공장들이 들어설 계획

○ 광업 부문의 경우 GDP 기여도는 낮으나, 오만 산업 다각화 정책의 영향으로 광물 수출금액은 매해 증가 추세에 있음

- 오만은 GCC 최초의 페로크롬 생산 및 수출국이자 세계 최대의 석고 수출국
- 그 외 탄산칼륨, 크롬철광, 구리, 대리석, 석회석 등이 주요 천연자원

* 오만의 광물 자원은 상대적으로 미개척 상태이며, 산업 환경 유연화 및 관련 라이선스 발급 수 증가 등 향후 발전 가능성이 큼

○ 최근 에너지자원부는 국내 및 국제 기업들의 투자 장려를 위해 대규모 광산 구획 설립에 초점을 맞추고, 현지 기업에는 대리석, 건축 자재, 장식 석재 자원을 중심으로 채굴 및 광물 가공 기획 탐색을 장려

- 그리고 정부는 오만 최대의 광업 부문 회사인 광물개발공사(MDO)와 협의하여 글로벌 투자자 등과 공동으로 투자를 추진하는 광물 개발 허가 요청 방안을 논의

* 광물 가공 및 정제를 위해 광물의 주요 채굴지인 남부 내륙지방에서 중부지방 Duqm까지 광물을 운송하기 위한 내부 철도 네트워크 개발계획이 예전부터 논의

□ 3차 산업

○ 3차 산업은 비석유 산업부문 중 가장 큰 비중을 차지

○ 산업 다각화 이니셔티브인 'Vision 2040'의 비 석유 부문 5대 중점사업 중 하나인 관광업은 2021년 8월까지 이어진 관광객 입국 금지 조치로 인해 타격을 받았으나, 향후 농촌 지역의 사회경제적 발전에 이바지하고 오만인 일자리 창출 기회가 높은 분야로 평가

○ 관광업 활성화를 위한 다수의 건설 프로젝트 등이 진행 또는 건설 예정

1.5 정책, 규제

□ 경제정책

○ 2021년은 제10차 5개년 개발계획의 첫해로 오만 경제 다각화 이니셔티브인 'Vision 2040'을 구현하기 위한 실행계획을 제시

- 정부의 재정적 조치에 따라 2025년 6,500만 오만 리알의 흑자 달성을 목표
- 또한, 공무원 개혁을 통한 임금 조절, 취약 계층의 에너지 보조금 지원, 자본 지출 간소화, 지출 효율성 개선, 고소득자 개인 소득세, 소비세 기반 확대 등의 이니셔티브 계획

<표 1-10> 제10차 5개년 경제개발계획(2021~2025년)의 주요 논점

- 'Vision 2040'의 첫 번째 실행계획이며, 특히 신임 국왕 즉위 이후 첫 경제개발계획으로 정부 조직의 구조 조정, 청년 정책 추진, 여성 참여도 확대 등의 중요한 축
- 제10차 경제개발계획은 경제적 모멘텀을 회복하고, 신속하게 경제적 활동을 추구하며, 균형 잡힌 사회·경제발전을 추진하는 데 중점을 둘 예정
- 현재 저유가, 코로나 19 등으로 인한 경제침체를 극복하기 위해 거시경제 여건을 개선할 목적에서 공공 재무의 효율성, 재정균형, 재정지출의 합리화 등을 추진할 예정
- 구체적인 방안으로는 항구개발, 자유경제구역, 중소기업지원, 투자촉진 등
- 아울러 국영기업의 성과, 석유·가스 생산비용 감축 등의 중요성도 강조

○ 또한 Vision 2040에서는 비석유 부문 경제활동 강화에 중점을 둔 경제 다각화 프로그램으로 비석유 부문 산업의 GDP 연평균 성장률 3.2%를 목표
- 주요 육성 산업으로 제조업, 관광업, 수산업, 광업 및 운송·물류업을 선정

<표 1-11> 'Vision 2040' 주요 목표

주요 목표	세부 목표
사람과 사회	- 가족 구성원, 지역사회의 건강 및 웰빙 강화
	- 오만인의 정체성과 유산 보호
	- 국가 기술 및 기업가 역량 개발
경제 및 개발	- 경제 다각화와 민간부문 파트너십을 통한 경제 구축
	- 주(州)의 균형 잡힌 개발
	- 환경 지속가능성 보존
	- 세계적인 수준의 인프라 구축 및 살기 좋은 도시 건설
거버넌스 및 기업 성과	- 거버넌스 효과 및 법률 개선

○ 상기 3대 주요 목표 및 5개 주요 산업 육성을 위한 '2020-2024 중기 재정 계획'
- 전자 전환 이니셔티브 및 부동산 시장 활성화를 통한 경제성장 지원
- 조세 행정 강화, 부가가치세 시행, 고소득자 과세 등을 통한 정부 투자수익 제고 및 다각화
- 정부 지출의 합리화 및 효율성 향상
- 사회보호계획 수립 및 강화

- 공공 재정 관리의 효율성 향상

○ 자국민 의무고용 제도인 오마니제이션(Omanisation)
- 'Vision 2040'은 민간부문 내 오만인 고용 비율을 40% 이상 증가, 비숙련 인력에 기반을 둔 고용 구조 개선, 숙련된 인력 양성을 위한 교육 시스템 개발, 노동시장의 여성 참여 증가 등을 통한 연 27,000개의 일자리 창출을 목표
- 오마니제이션을 준수하지 않은 기업은 정부 프로젝트 수주 가능성이 작아지며, 외국 기업의 경우 노동허가 발급이 제한
- 또한 오마니제이션 비율과 상관없이 택시 운전, 전화 교환원, 비서, 노점상, 경비원 등 일부 직종의 경우 오만인만 고용이 가능

<표 1-12> 2021년 기준 민간부문 자국민 의무고용 산업별 비율

산업	비율
운송, 보관, 통신	60%
금융, 보험, 부동산	45%
여행 및 관광	44.1%
산업부문	35%
호텔 및 레스토랑	30%
광업	25%
도소매업, 물류	20%
어업	15%

○ 정부 보유 국영기업 지분 매각 및 공공서비스의 민간부문 이양 등을 통한 민영화 및 민간부문 개발을 5개년 개발계획의 최우선 정책으로 중점 추진
- 금융・보험・관광・하수처리・전력・담수화・통신・항만 및 도로 건설 등 민영화를 위하여 대규모 자금 투입 계획 수립
- 특히, 민간제조부문의 급격한 발전을 위하여 각종 인센티브 제공 및 재정지원
- 루사일 공업단지 내 중소기업 집중 유치와 중소형 프로젝트 개발을 적극적으로 추진
- 농・수산업 육성을 위한 경지면적 확장, 농업 생산성 향상 및 어획량 증대를 위한 투자 증대

○ 경제정책의 합리성 및 투명성 제고 관점에서 경제조정위원회(Economic Coordination Council*, 1999), 기업인위원회(Businessmen's Council**, 1999) 등 설립

* 왕실장관(의장), 경제장관(부의장), 국왕 경제고문, 주택, 보건, 상공장관 등 각료급 인사 10인으로 구성

** 해외투자촉진 및 민간인 참여 확대를 위해 주요 기업인 15인으로 구성

○ 외국인 투자 확대를 위해 자유무역지대 및 경제특구, 산업단지 개발에 주력

- 주요 혜택 : 100% 외국인 소유, 완화된 오마니제이션 비율, 관세 혜택 등
- Salalah, Sohar, Al Mazunah 등 3곳의 자유무역지대와 Duqm, knowledge Oasis Muscat 2곳의 특별경제구역이 있음

* 외국자본의 민영화 프로젝트 참여 등 기본 계획 수립

○ 2020년 1월부터 외국인 100% 지분 소유 허용

- 이전에는 최소 30%는 자국민 지분 소유가 필요했던 규정을 완화하여, 일부 업종을 제외하고 100% 외국인 지분 소유 가능

* 통·번역, 인쇄업, 의상제조 판매, 차량 수선 등의 37개 소상공 업종을 제외하고 국방, 석유, 가스, 외식업 등 오만인 소유권이 필수였던 사업 부문에서도 100% 외국인 소유 가능

- 기존 외국인 주주 1인 이상의 회사 설립 시 필요했던 약 39만 달러의 자본금 보유 기준은 완화되었으나 오만 상공부 기업 등록 수수료는 기존보다 높은 7,800달러부터 시작
- 2020년 말에 세부 조항을 포함한 행정 규정 발표 예정

□ 자국 산업 육성을 위한 무역 규제 조치 및 비관세장벽 강화

○ GCC 수입규제 강화

- 2017년 6월 25일부터 향후 5년간 한국산 자동차 배터리에 대한 반덤핑 세금 부과, 이는 GCC 차원에서 취한 최초 수입규제 조치

* 확정 관세: 업체별로 다르며 12%~25% 세율로 부과

- 2018년 5월 15일부터 향후 3년간 한국산 도금강판에 대한 세이프가드 관세 부과 중

* 관세율 변화(USD/ton): 169(1년 차) → 153(2년 차) →137(3년 차)

- 2019년 6월 21일부터 향후 3년간 시멘트용 가공 첨가제에 대한 세이프가드 관세 부과 중

* 관세율 변화(USD/ton): 221(1년 차) → 199(2년 차) →177(3년 차)

* 연간 250,354t 쿼터 부과

- 2019년 10월 23일부터 판재류, 선재, 각관 및 무계목 강관류에 대해 세이프가드 조사개시

* 2020년 7월 23일 세이프가드 긍정 예비 판정, 2020년 8월 30일 조사 기간 최대 6개월 연장 결정

<표 1-13> 대(對) 한국 수입규제 현황

No	HS 코드	품목명	규제 내용	조사 개시일
1	72-73	철강제품	세이프가드 (조사 중)	2019.10.23
2	3824.40	시멘트용 가공 첨가제	세이프가드 (규제 중)	2017.9.20
3	7210.70, 7210.90	도금강판	세이프가드 (규제 중)	2016.6.09
4	8507.10	납축전지	반덤핑 (규제 중)	2015.12.31

자료: 한국무역협회 수입규제 통합지원센터, 2020년 9월 기준

1.6 사업 환경

□ 개요

○ 1970년부터 구축되기 시작한 기반 시설은 공공서비스, 도로, 병원, 교육 기관, 전화, 수도, 전기 및 기타 시설을 전국적으로 널리 사용할 수 있게 되면서 빠르게 구축

□ 항공

○ Muscat 국제공항, Khasab 공항, Duqm 국제공항, Salalah 공항, Sohar 공항 등 5개의 국제공항이 있으며, 현재 대규모 확장 공사가 진행 중

□ 도로

○ 도로는 국가 전역이 이중 차도로 연결되어 있으며, 나아가 UAE까지 연결

○ 특히 수도인 무스카트는 모든 내륙 지역과 연결

□ 항구

○ 총 5개의 항구가 있음
- Sultan Qaboos 항구 : 오만 술탄국의 주요 해상 관문으로 유람선을 수용
- Sohar 산업 항구 : 호르무즈 해협에 위치하여 아부다비, 두바이, 알 아인, 무스카트로의 이동이 쉬우며, Barka에서 개발 중인 컨테이너 창고와 철도로 연결

- 살랄라 항구 : 지역적으로나 국제적으로 가장 유명한 항구 중 하나로, 아라비아해의 전략적 위치를 차지하고 있음
- Duqm 항구 : 다목적 항구이며, 선박 수리를 위한 각종 시설이 구비
- Khasab 항구 : 무스담 Khasab 지구에 있으며 전통 관광 선박 수용

□ 건강

○ 지난 40년 동안 의료 서비스, 예방 및 치료 의학 등 의료 시스템은 빠르게 발전하였고, 일반적으로 공공 부문의 의료 수준은 중간 소득 국가에 비해 높은 수준의 의료 서비스를 제공

○ 오만 왕립병원과 술탄 카부스 대학 병원과 같은 가장 크고 가장 발전된 병원과 보건 센터는 대부분 무스카트에 소재

○ 오만 국민은 국가의 공공 의료 서비스를 무료로 이용

□ 교육과 훈련

○ 교육부와 고등교육부 2개 부처가 있어 교육 시스템을 담당
- 교육은 초등, 중등, 대학 그리고 직업 교육으로 구분되어 이루어지고 있음
- 오만 최초의 대학은 Sultan Qaboos University로 1986년에 개교
- Nizwa 대학은 오만에서 가장 빠르게 성장하는 대학 중 하나

○ 해외 유학을 위해 매년 약 200명에게 장학금이 수여

○ 직업 훈련은 노동부에서 오만인들에게 제공

□ 사업 및 투자 준거법

○ 사업 활동 및 투자에 대한 법적 구조는 다음 법률에 따름

(1) 상법

○ 회사 설립은 상법, 외국인투자법 및 상업 등록법에 따름
- 회사 유형은 자본, 사업 목표, 사업 유형 등을 기준으로 유한 책임 회사, 폐쇄형 주식회사, 개방형 주식회사, 합작 투자 및 일반 파트너십 등이 있음

○ 더 강력하고 투명한 기업 지배 구조 달성 목적에서 2019년 4월 18일 새로운 상법이 발효

- 왕립 법령 No 18/2019에 의해 제정된 새로운 상법에 따라 자본 시장 당국(CMA)은 [등록을 제외한] 상장 회사와 관련된 모든 문제를 담당

* 1974년부터 시행된 이전 상법은 폐지

○ 새로운 상법은 5개 부분, 312개 조항으로 구성

1. 총칙(제1조~제20조)
2. 합명회사, 합자회사, 합작 투자 (제21조 또는 제87조)
3. 주식회사(제88조부터 제233조까지)
4. 유한책임회사(제234조 또는 제297조)
5. 검사, 벌칙 및 최종 조항. (제298조부터 제312조까지)

○ 주식회사 상장

- 회사 설립자는 회사 주식의 30% 이상, 최대 60%의 주식을 인수 가능(한도는 75%)
- 설립자는 회사 등록일로부터 연속 2년 동안 주식을 처분할 수 없음

* 관계 당국은 주식 처분 제한 기간을 1년 더 연장할 수 있음

○ 외국인투자법

- 외국인은 오만인의 참여 없이 오만에서 사업을 운영할 수 없으며, 상업 활동에 참여하거나 오만 회사의 지분을 소유하기 위해 상공부의 허가를 필요로 함
- 그러나 GCC 국가의 외국인도 오만에서 개인 사업을 할 수 있음
- 자본 참여는 특별한 승인 없이 최대 70%까지 허용

* 최근 정부는 외국 기업이나 개인이 현지 기업의 지분을 최대 100%까지 늘릴 수 있도록 새로운 외국인투자법을 제정할 계획임

- 왕실 칙령 50/2019년 공포된 외국인 투자법(2019년 7월 1일 자)에는 외국인 투자자의 이익을 보장하거나 보호하는 조항이 포함

① 몰수로부터의 보호: 투자 프로젝트는 사법 명령에 따르지 않고는 몰수될 수 없으며, 사법 명령에 따르지 않고는 자금을 구금, 동결, 보류할 수 없음. 그러나 국가에 지급해야 하는 세금 부채는 포함되지 않음

② 수용으로부터 보호: 투자 프로젝트는 공익 재산 수용에 관한 법률에 의거 공익을 위해서만 수용(공공기관에 의한 사유 재산 압류) 될 수 있으며, 재산 수용 시점에 공정하게 평가되며 또한 지급해야 할 보상금은 바로 지급되어야 함.

③ 계약 해지로부터 보호: 법률 또는 사법 명령에 따라 규정된 경우를 제외하고 토지 및 부동산 임대 계약을 해지할 수 없음.

④ 승인 및 승인 취소로부터 보호: 관련 당국은 외국인 투자자 위반 사항 관련 투자

프로젝트에 대한 승인, 허가 또는 위임을 취소할 수 없음

⑤ 자금 송금의 자유: 술탄국의 현행법을 침해하지 않는 범위 내에서 외국 투자자는 투자 프로젝트와 관련된 송금의 자유가 있음.

<표 1-14> 송금 유형

- 외국인 투자수익 - 투자 프로젝트의 매각 또는 청산 수익금 - 투자 프로젝트 분쟁 해결을 위한 자금 - 공익투자사업을 수용하여 받은 대가 - 투자 프로젝트 관련 외국으로부터의 대출 또는 자금 조달에 대한 보험료 - 투자사업 관련 수·출입 송금 - 프로젝트 비즈니스 관련 기계 임대 또는 서비스 제공을 위한 모든 자금

⑥ 소유권 이전 권리: 외국 투자자는 투자 프로젝트의 소유권을 다른 외국 또는 오만 투자자에게 이전하거나 포기할 수 있음.

○ 소득세법

- 개인 소득세가 없으며, 이익이 있는 특정 법인에 대해서만 법인세가 부과
- 모든 세법은 왕실 칙령을 통해 제정
- 회사에 대한 소득세법과 상업 및 산업 시설에 대한 소득세법은 1981년에 발표
- 소득세 부과에 관한 법률은 새로운 소득세법 2009(왕실 칙령 28/2009)로 대체 (2010년부터 발효)
- 2016년도까지 과세 소득 RO 30,000까지는 세금이 미부과, RO 30,000 초과 소득은 12%의 고정세율로 부과하였음
- 하지만 현재는 RO 30,000의 세금 면제 한도가 삭제되었으며, 세율은 15%로 인상 (2017년 1월 1일 이후).

○ 입찰법

- 1984년부터 오만은 중요한 조달 프로젝트와 관련하여 특정 기업이 입찰에 참여하도록 요구하는 법률을 제정. 목적은 국가가 조달 과정에서 비용 대비 가치를 창출하고 공정하고 공개적으로 진행되도록 하기 위함.

○ 토지법

- 토지법(왕실 칙령 5/80)에 따르면 오만 국민만이 토지를 자유롭게 소유할 수 있으며, 또한 다른 GCC 국민도 특정 제한 요건에 기준하여 토지를 소유할 자격이 있음

- 하지만 외국 회사 및 개인은 특정 상황과 특정 지역을 제외하고 토지를 소유하는 것이 허용되지 않음

<표 1-15> 비즈니스 관련 주요 관계기관

구 분	개 요
○ 상공부(MOCI)	- 상공부는 상업 및 산업 규제를 담당하는 오만 술탄국 정부 기관
○ 오만 상공회의소 (Oman Chamber of Commerce and Industry, OCCI)	- 잠재적인 투자자에게 기업 설립에 대한 조언과 지침을 제공함으로써 거래 활동을 촉진하고 투자자에게 법률 및 자문 서비스를 제공 - 회사는 OCCI에 연회비를 납부
○ 수출신용보증기관(ECGA)	- 수출 보험, 저금리의 수출 금융, 선적 후 금융 등의 서비스를 제공하는 정부 기관
○ 무스카트 예탁·증권 등록 회사 (Muscat Depository and Securities Registration Company SAOC, MDSRC)	- 1998년에 설립된 MDSRC는 증권 등록 및 소유권 이전, 소유권 문서의 안전한 보관 서비스를 제공하는 폐쇄형 주식회사

□ 경제구역

○ 자유무역지대(FTZ)
- 경제를 다각화하려는 술탄국의 계획에 따라 제조, 해운, 물류와 같은 부가가치 수출 산업을 중심으로 개발
- 혜택 : 인프라, 재정적 인센티브(예: 소득세 및 관세 면제), 외국인 투자자의 100% 소유권, 원자재 및 완제품에 대한 관세 면제, 유연한 통관 절차, 소득세 면제, 소득의 양도 및 송환에 대한 제한 없음 등 편익을 제공하여 외국 및 국내 기업 성장의 촉매 역할
- FTZ를 감독·통제하는 당국은 석유와 가스를 제외한 다양한 산업에 기업이 투자할 수 있도록 장려

○ 기업에 제조, 창고, 유통 및 사무실 공간 시설을 제공하는 9개의 산업단지가 있음

<표 1-16> 주요 경제구역

살랄라 FTZ	**관리/운영**	• Salalah Free Zone Company SAOC 위치 • 살랄라 항구와 인접하고 예멘과 인접 • 위치는 아프리카, 아시아, 미국 및 유럽 시장에 적합

		• 국제 선박에 연료 제공 • 많은 자유 구역 관련 화물의 출구 및 진입 지점
	시설	• 사무실 임대 • 본사의 비즈니스 '인큐베이터', • 심해항, 국제공항으로의 접근
	혜택	• 100% 외국인 소유 • 이익 및 배당금에 대해 30년 세금 면제 • 자본금 또는 이익금 반환에 대한 제한 없음 • 관세 또는 소비세 없음 • 최소 자본 요구 사항 없음 • 경쟁력 있는 노동 및 유틸리티 비용
	산업	• 일반 무역 라이센스 : 수입, 수출, 유통 및 보관 • 무역 허가 : 특정 품목의 수입, 수출, 유통 및 보관 • 산업 면허 : 제조, 원자재 수입 및 완제품 수출 • 서비스 라이선스 : 특정 서비스의 완료
	현재 투자자	• Octal Petrochemicals, 미국 기반 회사 • Salalah Methanol Company, 오만 오일 운영 • 사파이어 마린 • 오스왈 가성소다 • Brakes India가 소유한 Dunes Oman, • PGC 섬유 공사, 인도
소하르 FTZ	**관리/운영**	• Sohar Industrial Port Company SAOC에서 관리 • 자회사인 Sohar Free Zone Company LLC에서 운영 • 소하르 산업항 인근 • 무스카트에서 북서쪽으로 220km • 두바이에서 180km 떨어진
	시설	• 동아프리카 해안 및 인도 아대륙으로의 쉬운 접근 • 유닛을 건설할 수 있는 풍부한 토지 제공 • 구역의 첫 번째 500헥타르 단계는 이미 개발되었으며 추가로 4,500헥타르가 계획 중 • 세계 최대 선박을 처리할 수 있는 심해 부두를 갖춘 Valemax급 건화물선
	혜택	• 100% 외국인 소유(최소 주주 2명) • 법인세 10년 면제, 최대 25년까지 연장 가능 • 관세 없음 • GCC 내 판매 제한 없음, 표준 5% GCC 관세 적용 • 15%의 최소 Omanization 수준 • 단일 창 라이선스 절차
	산업	• 금속 및 강철 • 물류 및 무역 • 가벼운 제조 및 조립 • 식품(냉장 및 창고시설 있음)

		• 석유화학 • 광물 및 골재 • 교육 및 서비스
	현재 투자자	• Oman Petrochemical Industries Company LLC(ORPIC) • 라센 & 투브로 • 오만 메탄올 회사 LLC • 오만 폴리프로필렌 LLC • Jindal Shaded Iron & Steel LLC • 소하르 알루미늄 SA • Sohar International Urea & Chemical Industries S.A.O.C • Sohar Power Company S.A.O.G • 네덜란드 로테르담항 • 베일 인터내셔널 SA • Majan Electricity Company S.A.O.C • Omani Qatari Telecommunication Company(Ooredo) S.A.O.C • Oman Oil Marketing Company S.A.O.C • Shell Oman Marketing S.A.O.G • Al-Batina Power Company S.A.O.G
Duqm 특별 경제 구역	**관리/운영**	• 경제특구청 Duqm(SEZAD)
	위치	• 오만 중부에 위치 살랄라에서 400Km, 무스카트에서 450Km • 알 두쿰 국제공항 근처
	시설	• 면적은 1,777㎡. 80km의 해안선 • 항구, 공항, 산업단지, 도시, 어항, 관광단지, 물류센터, 교육훈련 단지로 구성. •
	혜택	• 개인 소득세 없음 • 장기 임대 및 할인된 요금 • 외국인 소유 제한 없음 • 최소 투자 자본 없음 • 법인세 및 관세 면제 및 감면 • 자본 및 이익의 100% 본국 송환
	산업	• 산업 단지 • 창고 및 물류 마을 • 관광 마을과 리조트 • 상업, 사무실 및 주거 단지
알 마주나 FTZ	**관리/운영**	• 산업단지 공공사업장 관리 • Golden Hala Company는 Al Mazuna 자유무역지대 임대 운영
	위치	• 예만과의 국경에서 4km, 예멘 도시 샨에서 14km.
	시설	• 차량, 자동차 부품, 과일 및 채소, 가축, 신선 및 냉동 육류, 기계 및 장비 및 기타 상품의 거래 및 보관.

		• 플롯 범위는 2,000 100개의 구획된 영역에 걸쳐 16,000㎡ • PEIE는 이 구역 내에서 산업 단지 운영
	혜택	• 10%의 오만화 비율 • 관세 면제 • 상업 대리인법의 면제 • 30년 소득세 면제 • 100% 자본 소유 • 예멘 직원은 비자 없이 일할 수 있습니다. • 최소 투자 필요 없음 • 수입품은 더 큰 오만 시장으로 판매될 수 있습니다.
	산업	• 산업: 공장, 식품, 플라스틱, 섬유 및 유지보수 • 상업: 상품, 자동차 및 예비 부품, 가축, 식품, 기계와 장비의 거래 및 보관 • 지원 서비스: 운송 및 물류, 유통 및 통관, 취급 및 상업 통신
산업단지	**관리/운영**	• 산업단지를 위한 공공시설(PEIE)
	위치	• 루사일 • 소하르 • 레이수트 • 수르 • 니즈와 • 부라이미 • 알 마주나 • 수메일 • 지식 오아시스 무스카트
	시설	• 산업 발전을 위한 토지와 건물 제공 • 투숙객을 위한 인근 호텔 숙박 • 통신 인프라, 은행 시설
	혜택	• 100% 외국인 자본금 • 제조업/산업활동에 대한 5년 면세 • 개인 소득세 없음 • 관세 면제 • 정부 공동사업 특별대출조건
	비용	• 전기: RO 0.12/kWh에서 • 물: RO 0.003/갤런에서 • RO 0.0205/세제곱미터의 가스 • 토지 임대: 연간 RO 0.15/sq m에서 연간 RO 0.25/sq m • 건물 임대료: RO 2-4/㎡
지식 오아시스 무스카트: (KOM)	**관리/운영**	• 산업단지를 위한 공공시설(PEIE)에서 관리 및 운영합니다.
	위치	• 무스카트 국제공항 근처 • Russayl Industrial Estate 및 Sultan Qaboos University 근처
	시설	• 20,000㎡의 기술 단지

		• 관련 정부 기관에 대한 모든 행정 서비스 및 상업 등록 요구 사항을 처리하는 원스톱 상점 시설
	혜택	• 100% 외국인 소유 • 매우 경쟁력 있는 통신 및 인터넷 광대역 요금 • 최소 자본투자 • 적격 세입자는 오만의 입찰 게시판에 등록하고 정부 입찰에 입찰할 수 있습니다. • 개인 소득세 및 외환 통제 없음 • 오만에서 GCC까지 제품의 면세 접근
	산업	• 디지털 및 모바일 미디어 • 환경 과학 • 통신 • 하이테크 엔지니어링 및 소프트웨어 개발 • 인터넷 서비스 및 콜센터
	현재 임차인	• 정보 기술 당국 • 마이크로소프트 • Crimson Logic BTE LTD(오만) • 크라이토 오만 LLC • 휴렛팩커드 아라비아 • 카타르 항공 • 오만항공 • 정보 라인 • Indus Novateur LLC • ITON 소프트웨어 LLC • 마이크로소프트 코퍼레이션 LLC • 유로펑크 LLC • GAVS 기술 • 젬알토 중동 - 오만 지점 • 오라클 시스템 회사 무스카트 지점 • 팀웨 LLC • 노탈 LLC • 화웨이

□ 금융, 은행 및 보험 환경

○ 통화 및 환율 관리

- 자기 자본, 부채, 자본, 이자, 배당금, 지점 이익, 로열티, 관리 수수료, 기술 수수료 및 개인 저축의 해외 송금에는 제한이 없음.
- 다만, 외국은행이 이익잉여금을 본점에 배당신고를 하기 위해서는 오만중앙은행의 사전 승인이 필요

* 환율 : US$ 1 = RO 0.3854

○ 금융 및 은행

- 오만중앙은행(CBO)은 오만의 금융 기관의 활동을 모니터링하고 규제
- 금융 기관에는 주로 기존 상업 은행, 이슬람 은행 및 이슬람 창구, 전문 은행, 비-은행 금융 및 리스 회사, 환전 및 어음 발행 기관 등을 포함하며,
- 이 외에도 보험 회사, 공공 및 민간부문 연기금, 주요 자본 시장, 중개 회사 및 증권거래소, 즉 무스카트 증권시장 등이 포함
- 상위 3개 상업 은행이 전체 금융 자산의 약 62%를, 그리고 선두 기업인 Bank Muscat은 전체 금융 자산의 37.26%를 차지

* 3개의 전문 은행 : Alliance Housing Bank, Oman Development Bank, Oman Housing Bank

○ 오만 비-은행 금융·중개 기관

- 금융 및 리스 회사는 리스, 고용 구매, 부채 팩토링 및 유사한 자산 기반 금융 시설에 종사
- 환전 및 송금업 허가를 받아 운영하는 환전소는 21곳

□ 노동 환경

○ 오만 사람들은 국가 발전을 위해 정부 기관에서 일하는 외국인을 환영

○ (오만화 정책) 민간 기업이 노동력의 일정 비율로 오만 국민을 고용하도록 요구하는 지침을 발표

* 오만화 비율은 노동부의 지침에 따라 상시 변경.

○ 근무

- 근무일은 일요일부터 목요일까지이며, 금요일과 토요일은 공휴일
- 주당 총 근로시간은 45시간이며 1일 9시간을 초과할 수 없음

* 라마단 기간에 이슬람 직원의 근무 시간은 하루 6시간/주 30시간으로 단축

- 근로자는 근무 기간 1년 동안 30일의 휴가를 받을 수 있으며, 비상 상황의 경우 연 6일의 비상휴가를 가질 권리가 있음.

○ 사회보장법

- 사회보험공공기관(PASI)이 담당하며, 사회 보험은 연금, 산재 혜택 및 추가 보조금 등의 혜택이 포함
- 고용주는 가입일로부터 15일 이내에 모든 오만 직원을 PASI에 등록해야 함

□ 과세

○ 조세 제도는 기업에 매우 유리하며, 신규 기업과 외국인 투자에 대한 다양한 인센티브를 제공

○ 주요 세금은 사업 소득에 대한 세금이며, 외국 및 현지 소유의 모든 사업체는 과세 대상

○ 사업 소득세를 제외하고 오만은 수입품에 관세 부과

○ 모든 사업체는 기본 면제 없이 전체 과세 소득에 대해 15%의 균일 세율 적용
- 단, 석유 판매로 소득을 얻는 회사는 과세 소득에 대해 55% 세율 적용

□ 면세 활동

○ 배송 활동
- 회사/시설이 운송 분야에서 활동을 수행함으로써 발생하는 소득은 세금이 면제
- 오만 내 외국계 기업의 경우, 해운/항공 운송 활동으로 인한 소득은 외국에서 유사한 대우가 상호 기준으로 부여되는 경우 세금이 면제

○ 투자 자금
- 자본시장법에 따라 설립된 투자 펀드 또는 무스카트 증권시장(MSM)에 상장된 오만 증권을 거래하기 위하여 해외에서 설립한 투자 펀드에서 발생한 소득은 세금이 면제

○ 우선 부문 활동
- 제조 및 산업활동으로 인한 소득
* 2017년 2월 27일부터 5년간 세금이 면제되며, 그 이전에 부여된 면제는 부여된 기간이 끝날 때까지 유효

□ 많은 국가와 포괄적인 '이중과세(Double Taxation) 방지 조약'을 체결

* 알제리, 방글라데시, 벨로루시, 벨기에, 브루나이, 캐나다, 중국, 크로아티아, 이집트, 프랑스, 독일, 인도, 이란, 이탈리아, 일본, 한국, 레바논, 모리셔스, 몰도바 등

□ 납세 준수 및 관리

○ 재무부 세무국(SGT)은 소득세 관리, 평가 및 징수를 책임지는 기관

○ 등록 : 사업체는 법인 설립 또는 사업 개시 후 2개월 이내에 SGT에 등록

제 2 장 물관리 현황

2.1 수자원 현황 및 이용

2.1.1 수자원 현황

□ 수자원은 지하수, 담수화 수, 지표수, 그리고 처리된 폐수 등 4가지로 구분 가능

□ 지하수

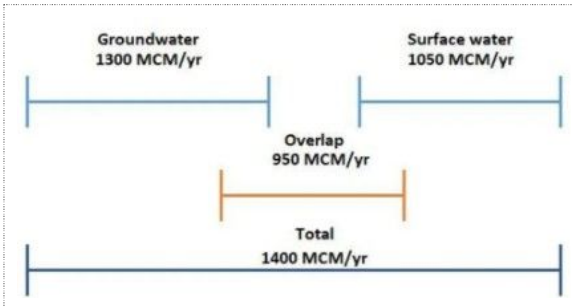
○ 오만에서 가장 신뢰할 수 있는 수원으로 물 공급의 약 78%를 차지

○ 지하수 자원은 재생 불가능 자원과 재생 가능 자원으로 구분되는데, 재생 불가능한 지하수 자원(예: 화석 대수층)에 대한 의존도가 대부분
- 대부분은 강우나 지표수의 침투를 통해 재충전되나 Al Najd, Al Masarat, Ash Sharqiyah Sands 등 오만 내륙 지역의 지표수는 재생 불가능 지하수

○ 오만 북부와 남부에서 주로 이용하며, 기타 지역의 지하수는 대부분 염수
- 충적 대수층, 지역 4차 대수층, Hadramawt 그룹 대수층, Fars 그룹 대수층 등 몇몇 대수층이 지하수로 이용
- 3개 대수층에 걸쳐 있는 Dhofar 산맥(약 1,570㎢로 추정)의 지하수 재충전량은 1,070만 ㎥/년으로 Salalah 평야와 Nejd 지역에서 활용(ESI, 2007)

○ 우물은 지하수의 한 부문으로 지하수 공급량의 약 20% 담당
- 물 분배시스템과 연결된 우물은 전국 744개가 존재
- 우물이 가장 많이 분포된 지역은 Dhahirah와 Dakhiliyah

○ 지하수는 가정용, 산업용, 농업용 등으로 사용되며, PAEW(Public Authority for Electricity and Water)에서 관리



대수층 이름	위치	저장용량(백만 m³)
나즈드	도파르	5,000
마사라트	다히라	19,500
샤르키야 샌즈	샤르키야	12,000
와디 마윌	사우스 바티나	100
웨스트 우스타	도파르	1,000
와디 로납	우스타	100

* 총계 = 지표수 + 지하수+ 겹침

[그림 2-1] 지하수와 지표수의 수요량 & 지하대수층

○ Sharqiya 유역, Massarat 유역, Najd 유역 등에서 지하수 개발프로젝트가 추진 중
- Sharqiya 유역은 면적이 21,546㎢이며 총 수요는 80백만 ㎥/년, 재충전량은 65 백만 ㎥/년으로 추정
- Massarat 유역은 UAE 국경과 가까운 Dhahirah 지역에 있으며, 유역 면적은 12,560 ㎢, 최대 깊이는 400m. 지하수 유량은 17.2 백만 ㎥/년이며 지하수 저장량은 19.5 백만 ㎥로 추정
- Najd 유역은 Dhofar에 위치하며 수문 지질학적으로는 4개 대수층으로 구분. Najd 의 취수는 수자원 위험을 가중시키고 있음.

□ 담수화 수

○ 오만 물 사용량의 약 15%를 공급하며, 주로 먹는 물에 이용됨

○ 2019년 기준 약 100여 개의 담수화 플랜트가 있으며, 수원으로는 해수와 기수가 50 vs 50 비율로 이용되고 있음

□ 지표수

○ 댐에 의해 지하로 충전되었던 물이 지표로 용출되어 지표수로 이용되며, 전체 물 공급의 약 6%를 차지

○ Wady의 연평균 유량은 2억 1,100만 ㎥로 추산
- 평균 유량이 6천만 ㎥/년 이상인 일부 Wady(Dayqah, Quriyat, Halfayn 등) 이외에 대부분의 Wady는 년 중 몇 시간 동안만 물이 흐름
- 때론 폭우 발생 후 며칠 동안 수량이 급격히 상승 및 하강하는 형태를 띠기도 함

□ 처리된 폐수

○ 전체 용수 공급 중 1%를 차지

○ 무스카트 주의 경우 2019년 기준 처리된 폐수는 연 2,500만 ㎥이며, 2030년에는 연 1억 ㎥까지 증가가 예상됨

□ 수자원 통계량

○ 2018년 기준 강우량은 1,919백만 ㎥/년이며, 강우를 이용한 물 공급량은 연간 15,841 백만 ㎥/년

○ 재생 가능한 수자원의 총량은 1,318백만 ㎥/년로 추정되며, 인구 1인당 재생 가능한

수자원은 345㎥/년

○ 총 가용 용수는 약 2,025백만 ㎥/년이며, 이 중 재래수(댐 및 지하수)가 80.7%, 비-재래수(담수화 및 처리된 폐수)는 19.3%

○ 오만의 물 사용량은 약 1,873백만 ㎥/년

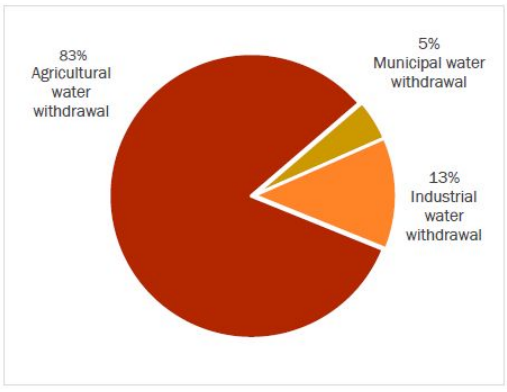
<표 2-1> 수자원 (재생 가능한 담수 자원, 2018)

강수량(장기 평균)	62	mm/년
	19,190	백만 ㎥/년
내부 재생 수자원(장기 평균)	1,318	백만 ㎥/년
인구 1인당 재생 가능한 총 수자원	345	㎥/년
가용 용수	2,025	백만 ㎥/년
- 댐 및 지하수	1,634	백만 ㎥/년
- 담수화 및 처리된 폐수	391	백만 ㎥/년
물 사용량	1,873	백만 ㎥/년

2.1.2 물 수요와 공급

□ 오만 물 수요는 농업용, 가정용, 산업용 등 3개 부문으로 구분

○ 2018년 기준 총취수량은 18억 7,300만㎥이며, 이 중 농업용이 83%, 생활용수가 5%, 산업용이 13%



용도별 물 사용 비중



오만 Dhofar, rhodesgrass의 회전 관개

[그림 2-2] 물 사용 유형

<표 2-2> 물 사용 통계량

구 분	년도	물 사용량	단위
물 사용량	2018	1,873	백만 ㎥/년
- 관개 + 축산	2018	1,547	백만 ㎥/년
- 지자체	2018	88	백만 ㎥/년
- 산업	2018	238	백만 ㎥/년

□ 물공급 유형은 전통적 물공급(지표수와 지하수)과 비-전통적 물공급(처리된 폐수, 담수화 수 등)으로 구분

○ 전통적 물 공급량(1,634백만 ㎥/년) 중 1,300백만 ㎥/년이 지하수이며, 지하수 사용량의 약 95%가 농업용수로 사용됨

○ 비-전통적 물 공급은 담수화 설비를 이용한 물공급(330백만 ㎥/년)과 처리된 폐수의 재이용량(61백만 ㎥/년)으로 구성
- 담수화 수의 대부분은 생활용수로 이용
- 처리된 폐수의 재이용은 생활용이 아닌 정원수, 청소용수 등으로 이용

<표 2-3> 물공급 유형별 물 공급량

구 분	년도	수량	단위
전통적 물 공급			
1) 지표수 및 지하수	2018	1,634	백만 ㎥/년
비-전통적 물 공급			
1) 처리된 폐수의 재이용량	2018	61	백만 ㎥/년
- 폐수 발생량	2018	108	백만 ㎥/년
- 폐수 처리량	2018	94	백만 ㎥/년
2) 담수화 수	2018	330	백만 ㎥/년

□ 물의 수요와 공급 균형을 살펴보면, 많은 지역에서 물 수요가 자연적인 보충을 초과

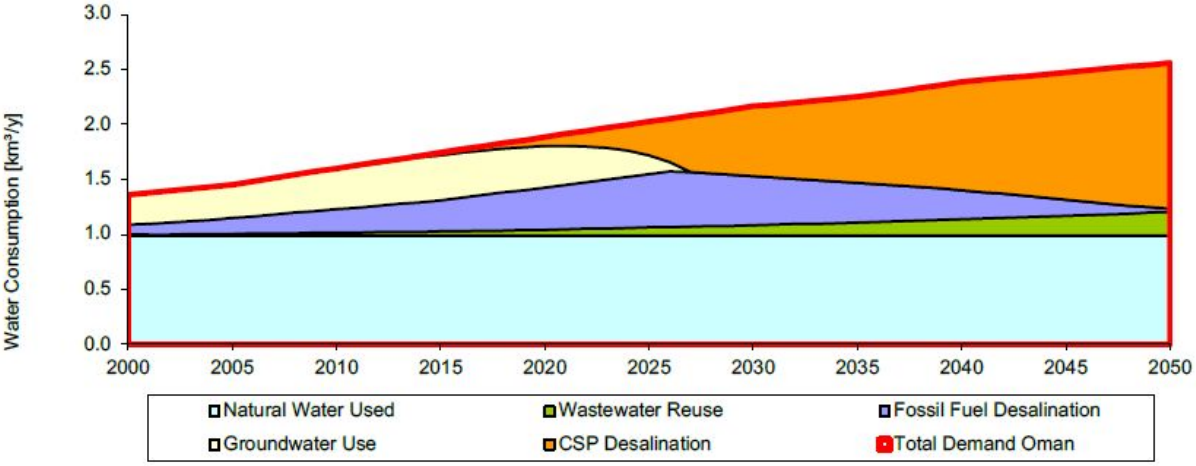
○ 수요와 공급의 불균형으로 인하여 연안 지역에서는 과도한 취수가 해수 침입 및 수질 악화로 나타나고 있음

□ 물 수요는 향후 2050년까지 2배 증가가 예상됨

○ 오만 인구는 향후 20년 동안 거의 두 배로 증가할 것으로 추정되며, 그 결과 향후 2040년까지 290 백만 ㎥의 가정용수가 필요할 것으로 전망됨

- 결과적으로 물 부문에서 다수의 개발프로젝트 추진이 요구되며 소요 경비는 3억 7,720만 리알(9억 8,100만 달러) 규모가 될 것으로 보임

○ 지하수 및 화석연료를 이용한 담수화는 감소가 예상되는 한편 하·폐수 처리수, 집광형 태양광(Concentrating Solar Power, CSP) 담수화는 증가가 전망됨



[그림 2-3] 수원별 물 수요 예상 시나리오

<표 2-4> 오만, 물 관련 미래 전망

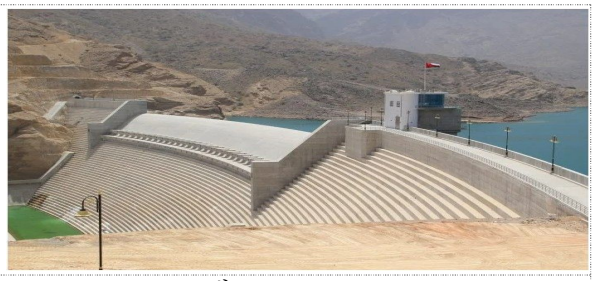
구 분	미래 전망
공 급	- 가정용수 및 농업용수에 대한 수요가 증가함에 따라 재생 가능한 담수화는 기존의 화석연료 기반 기술을 대체 - 지하수 고갈을 방지하기 위해 처리된 폐수의 재사용이 증가 - 정부는 물 저장, 송배전 인프라 확장 및 강화를 모색
수 요	- 물 수요 관리를 위한 다양한 전략과 프로그램 구현이 시작되었으며, 이러한 활동은 지속해서 확장될 것으로 전망 - 보다 가치가 높고 물 이용 효율성이 높은 작물로의 교체 - 지하수 고갈 방지를 위한 다각적인 노력 가속화 - 물 수요 감소를 위한 행동 변화, 신기술 적용(예: 스마트 감시 시스템, 재생 가능 에너지 사용), 보조금의 제거 및 단계별 철폐 등
기 타	- 기후 대응, 특히 해안과 해양 환경을 위협하는 기후 위험에 대한 대응

2.2 물 인프라 현황

가. 댐



오만 무산댐 (출처 Makalu, Pixabay)



Wadi Dayqah 댐 (출처 Black&Veatch, Flickr)

[그림 2-4] 오만, 무산댐 및 Wadi Dayqah댐 전경

○ 전국적으로 총 184개의 댐(재충전, 보호 또는 저장)이 있으며, 2020년 기준 댐의 총 용량은 3억 2,400만 ㎥

- 1985년 이후 55개의 재충전 댐이 건설되어 지하수 재충전에 이용
  ex. 2010년에 건설된 Wadi Dayqah댐의 저장 용량은 약 1억 ㎥
- 또한, 14개의 수해방지 댐과 115개의 소형 저수용 댐을 건설

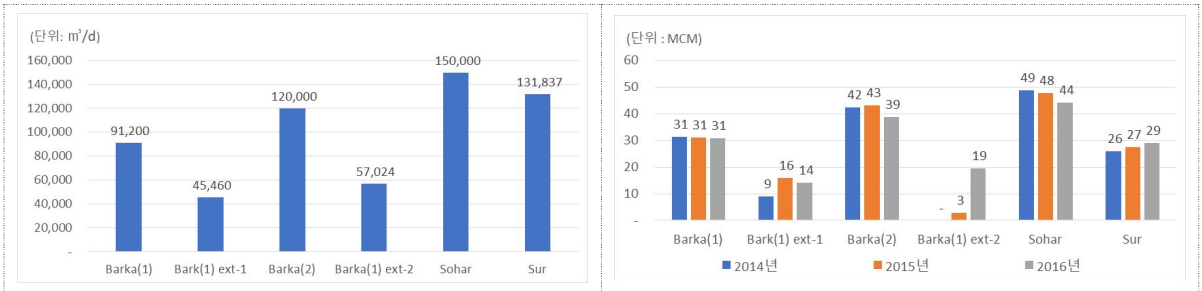
나. 담수화

○ 첫 담수화 플랜트는 1976년에 첫 가동 되었고, 2019년 기준 약 100여 개의 담수화 플랜트가 있음

* 국영기업 OPWP(Oman Power and Water Procurement Company)는 물 생산기업 IWP로부터 담수화 수를 독점 구매하여 물 서비스 기업인 OWWSC(Oman Water and Wastewater Services) 및 DISC(Dhofar Integrated Services Company)에 공급

○ 담수화 설비 관련 주요 과제

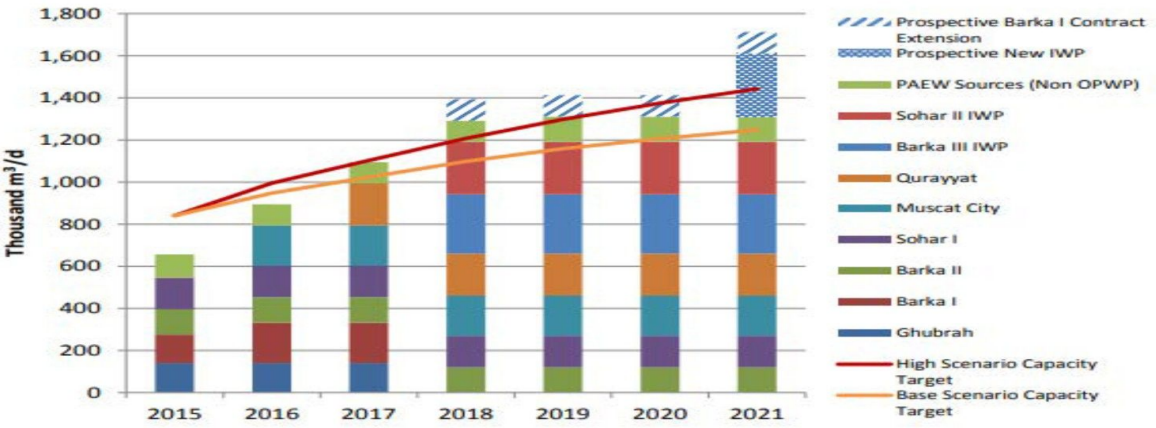
- 고비용·고에너지 설비 개선 및 비상 요구 사항을 충족하기 위한 대형 저장시설 등 부족
- 약 30% 상당의 네트워크 손실(비수익 물)
- 유해 조류 번성으로 인한 해안 담수화 플랜트 폐쇄 등



담수화 플랜트별 시설용량 | 담수화 플랜트별 생산량

[그림 2-5] 오만, 담수화 플랜트

○ 먹는 물의 90%를 담당할 정도로 중추적인 역할



[그림 2-6] 담수화 수요

다. 'Aflaj' 시스템[2)]

○ Aflaj는 중력에 의해 지표수/지하수를 운반하는 광범위 고대 물 네트워크로, 대략 3,000개 이상의 Aflaj가 있음

○ 주로 관개용수 공급을 위해 농촌 지역에서 널리 사용되며, 평균 물 공급량은 552 백만 ㎥/년 (누수 손실은 128 백만 ㎥/년)

○ Aflaj 시스템은 ainy, daudi 및 ghaily 등 3가지 유형이 있으며, 그 중 ainy 및 daudi는 지하수를, ghaily는 Wady에서 흐르는 지표수를 원하는 지역으로 송수

2) Aflaj는 Falaj의 복수형



[그림 2-7] Aflaj 사례

라. 폐수 처리

○ 환경기후부(MECA) 데이터베이스에 따르면 402개 이상의 하수처리장(STP)이 있으며, 그중 절반은 무스카트에 위치

구 분	년도	규 모	
- 폐수 발생량	2018	108	백만 ㎥/년
- 폐수 처리량	2018	94	백만 ㎥/년

○ Haya Water[3]는 준 민간 폐수 처리 회사로 44개소, 58개 하수처리장을 운영
- 처리된 폐수의 주요 사용자는 Muscat 지자체이며, 용도는 스프링클러, 드립 및 버블러 시스템을 사용하는 조경 관개에 제한
- 일부는 산업용 및 냉각용으로도 사용(Zekri, 2020)
- Haya Water는 Muscat 지역 전체를 대상으로 대규모 투자 프로젝트를 진행

○ 처리된 폐수의 대부분은 주요 도시 조경 및 관개 공공 정원을 위해 재활용되며, 일부는 바다로 방류
- Dhofar 지역에서는 약 20,000㎥의 처리된 폐수가 해수 침입 방지용으로 연안 대수층에 주입되고 있음
- 남부 지역의 Salalah 처리장은 연간 1,600만 ㎥의 폐수를 처리하며, 조경 관개 용도뿐만 아니라 해수 침입을 방지하기 위한 대수층 재충전용으로도 사용

○ 오만은 폐수 민영화 프로젝트 추진, Muscat 및 Salalah 주의 중앙 집중식 하수 시스템 확대 및 서비스율을 크게 확대

3) 2021년 6월 물 서비스 기업 Diam과 함께 통합되어 OWWSC로 출범

마. 관개

○ 오만은 강우 일이 연평균 10일 정도로 연중 관개가 필요

- Agricultural Census 2012-13에 따르면, 우물은 관개용수의 주요 공급원이며, Aflaj는 경작지에 물을 공급하는 주요 시스템
- 총 관개 면적에서 우물을 이용한 관개 면적은 51%, 시추정은 30%, Falaj에 의한 관개 면적은 11%, 그리고 나머지 8%는 폐수 등의 재 처리수, 기타 알려지지 않은 수원 등을 이용하여 관개

○ 220만 헥타르의 땅이 농업 목적에 적합한 토지로 평가됨에도 불구하고 물은 토지 사용에 대한 주요 제약

- 기존 기술과 가용 수자원 관점에서 현 경작지를 확장하는 것은 불가

○ 관개 시설을 갖춘 108,900ha의 토지는 100% 지하수를 공급원(정, Aflaj)으로 함 (MAFWR, 2020)

<표 2-5> 관개 통계량

1. 전체 또는 부분 통제 관개: 설비 면적	2018	108,900	ha
- 표면 관개	2018	51,400	ha
- 스프링클러 관개	2018	33,400	ha
- 국지적 관개	2018	24,100	ha
• 지하수를 이용한 관개 면적 %	2018	100	%
• 시설을 갖춘 전체 또는 부분 제어 관개 지역	2018	-	ha
- 시설을 갖춘 전체/부분 통제 면적 %	2018	50.84	%
2. 설비를 갖춘 저지대(습지, 범람원, 맹그로브 숲)		-	ha
관개 시설 총면적(1+2)	**2018**	**108,900**	**ha**
• 경작지 %	2018	100	%
• 실제 관개 시설을 갖춘 총면적 %	2018	100	%
• 지난 13년 동안의 연평균 증가율	2004-2018	4.5	%
• 총 설비 면적 대비 전력 관개 면적 %	2018	84.11	%
4. 미-시설 경작 습지 및 내륙 계곡 바닥			
5. 미-시설 홍수 침체 경작지		-	ha
총 물관리면적(1+2+3+4+5)	**2018**	**108,900**	**ha**
- 경작지 %	2018	100	%
관개지 내 총가구	2013	98,718	

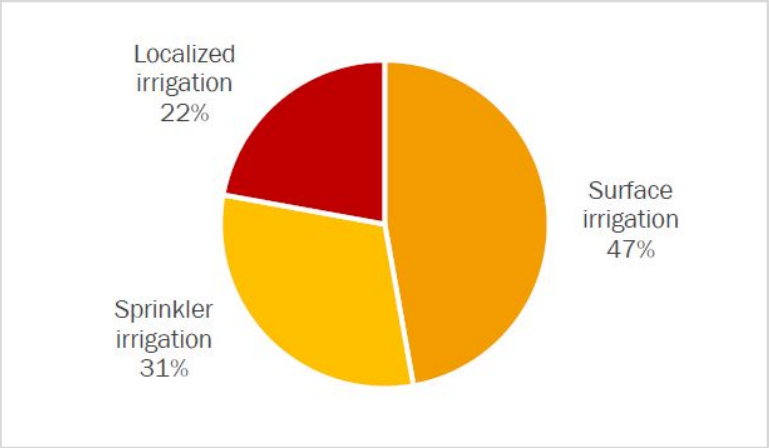
출처 : NCSI. 2020b. Statistical Year Book 2020 [online]. Oman. [Cited 10.05.2021]. https://www.arabdevelopmentportal.com/publication/oman-statistical-yearbook-2020

- 초기에는 시멘트로 된 수로를 사용하였고, 이후 가압식 현대식 관개 시스템으로 전환함으로써 농업 생산 증가에 영향
- 현대식 관개 시스템이라고도 하는 스프링클러 및 국지적 관개 시스템은 주로 신규

농장에서 발견

- 스프링클러 및 국지적 관개 시스템 평균 설치 비용은 중대형 규모 계획의 경우 USD 7,500/ha, 소규모 계획의 경우 USD 8,000/ha로 다양
- 그러나 현대 기술의 도입이 지하수 절수로 이어지지는 않았는데, 지하수 자원에 대한 개방된 접근(무료이며 농부들은 우물 시추 및 양수 비용만 지급)이 그 원인 (Zekri et al., 2009 & Zekri, 2020)

○ 농어업부(MAFWR)는 현대식 관개 시스템의 도입을 위해 소규모 농부들에게 재정지원 프로그램(정부 보조금)을 제공



[그림 2-8] 관개 기술

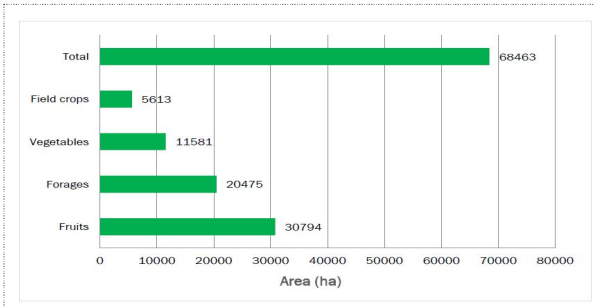
○ 관개 지역 확대의 영향으로 농업 생산량은 2015년 말 236.1만 톤에서 2019년 300만 톤으로 27.1% 증가

- 채소 생산량은 동 기간 중 308%로 가장 높은 증가율을 기록
- 2018~2019년 농업 시즌 동안 938.7ha의 경작지에서는 약 3,615t의 밀을 생산
- 2018년 총 대추 생산량은 총 과일 생산량의 80%를 차지하는 368,808t(25,126ha)으로 추산(NCSI, 2019)

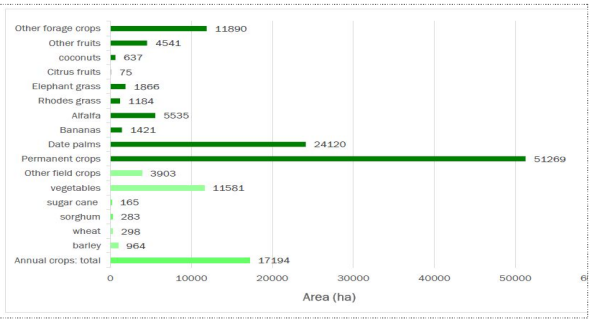
○ 관개에 사용되는 물의 양은 지방 기후 및 작물의 종류에 따라 다양

- 지역별로는 연간 16,700~20,800㎥/ha이며, 예로써 Salalah에서는 물 요구량이 다른 지역보다 낮고 바나나와 코코넛과 같은 고부가가치 작물이 재배되기 때문에 물에 대한 수익이 훨씬 더 높음
- 작물별로는 연간 4,000~27,400㎥/ha이며, 특히 대추야자는 주요 물 소비 식물로 2014년 기준 총 관개용수의 38%, 지하수의 31%에 해당하는 5억 5,800만 ㎥ 사용 (Al-Mulla et al., 2017)

- 주요 작물의 재배면적을 살펴보면 대추야자가 24,120ha로 1위를 차지하고 있으며, 로즈풀이 11,844ha, 토마토가 1,358ha 등(MAFWR, 2013)



오만, 주요 작물 재배면적



관개 작물별 재배면적

[그림 2-9] 주요 농업 작물

○ 농업 부문 고용률은 2017년 4.32%에서 2019년 3.99%로 낮아지는 추세(World Bank, 2021b)

- 특징은 남성만이 농업용수 관리에 참여하며, 여성은 동물을 돌보는 것과 함께 제품 수확 및 가공에 관여
- 농업 부문에서 일하는 성별 인원을 살펴보면 2018년 기준 남성은 85,902명, 여성은 513명으로 남성이 월등히 많음

2.3 물 거버넌스

□ 물 기관

○ 국가 차원에서 농업 및 물관리는 농림수산부(MAFWR)와 환경청이라는 2개의 중앙 행정부에서 담당

○ 도시 물 공급은 오만 전력 및 물 조달 회사(OPWP)와 함께 OWWSC 및 DISC에서 담당

○ 오만 전력 및 물 조달 회사(OPWP)는 물과 전력의 중장기 생산계획을 수립하는 한편 물 생산자(IWPP)과 전력 생산자(IWPP & IPP)로부터 독점 공급받아 소매업체 역할을 하는 OWWSC 및 DISC에 물을 공급

○ 오만 물과 하·폐수에 대한 서비스는 2개 지역으로 구분

- Dhofar 주 이외의 지역에 대한 서비스 담당은 OWWSC(Oman Water and

Wastewater Services)

- Dhofar 주에 대한 서비스 담당은 DISC(Dhofar Integrated Services Company)

○ 3,000개 이상의 물 사용자 협회가 존재하며, 이들은 관할 지역의 Falaj를 관리

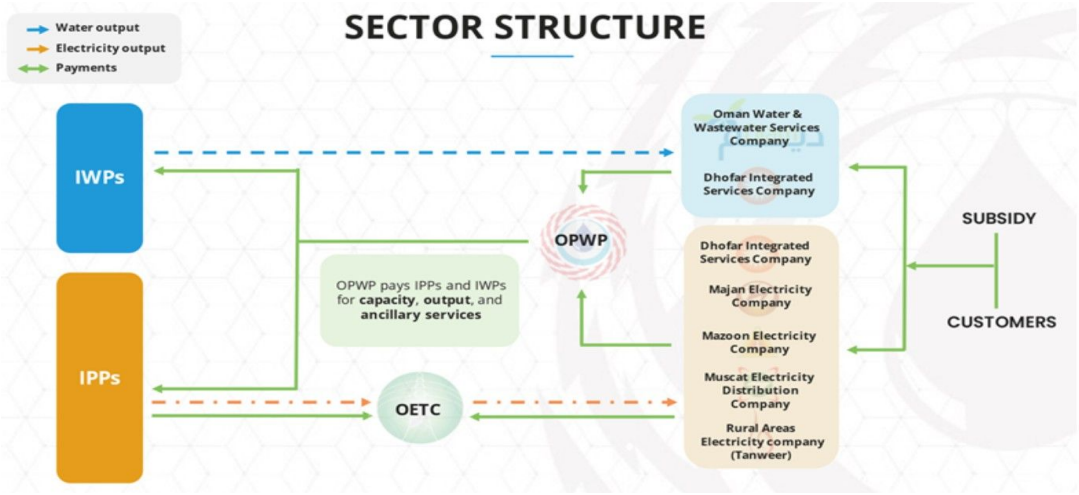
○ 오만 물 학회는 정부의 물 절약 인식 제공을 위해 노력

○ 한편 규제에 있어서는 공공서비스(전기, 가스, 상·하수도 등) 규제를 담당하고 있는 APSR(Authority for Public Services Regulation)이 있음

<표 2-6> 주요 물 관계기관의 담당 분야 및 역할

통합 전	통합 후	분 야	역 할
농림수산부 및 수자원(MAFWR)		수자원	규제
			수자원 관리·평가·개발
		관개용수	관개용수 관리
환경청		수질 및 배출	법 및 규제 기준
오만 전력 및 물 조달 회사(OPWP)		담수	Diam에 대규모 담수 공급
			민간 기업으로부터의 신규 용량 계획 및 계약
공공 수도청 (Diam)	OWWSC[4] (Oman Water and Wastewater Services Company)	도시 물	도시 물 부문 규제
			물 서비스 제공
			도시의 물 공급 및 관리
Oman 하수기업 (Haya)		폐수	수집, 처리 및 처리수 재사용
Dhofar	DISC (Dhofar Integrated Services Company)	물	음용수 서비스
Salalah Sanitary & Drainage Services		폐수	수집, 처리 및 처리수 재사용
Dhofar Power Company		전력	전력 배분 및 공급
Falaj 조직 (물 사용자 협회)		커뮤니티	Falaj 물 할당
			팔라지 보호
			Falaj 정비
			Falaj 물 분배
오만 물 학회		-	물 절약 및 인식

4) 왕실칙령 No. 131/2020에 따라 2021년 6월 물 서비스 기업 Diam과 하수처리 기업 Haya Water의 통합으로 출범. Dhofar 주 이외의 도시 물 서비스 및 하·폐수 서비스 담당



[그림 2-10] 오만, 물과 전력 공급 구조

□ 물관리에서 민간부문의 역할

○ Oman Water Society, Oman Environment Society 등이 있으면, 이들은 물 관련 연구, 교육 등에 참여

○ 연구기관으로는 Sultan Qaboos University의 물 연구 센터, MEDRC(중동 담수화 연구 센터) 등이 있음

○ 최근 정부는 주로 폐수 처리 및 담수화 프로젝트와 같은 대규모 물 프로젝트(IWP)(1억 달러 이상)에 민간부문을 참여시키고자 노력 중

* 물 부문에서 민관 파트너십(PPP) 프로젝트의 기반을 마련할 새로운 법률 도입을 추진

□ 자금 조달

○ 전통적으로 물 부문에 대한 투자는 정부가 담당

○ 그러나 최근 대규모 담수화 설비는 프로젝트 사에서 부담하는 경향이 증가

- 167,000㎥/d의 음용수를 생산하는 Ghubrah 담수화 공장은 al-Ghubrah Power and Desalination Company가 투자·소유
- SMN Barka Power Company는 120,000㎥/d 용량의 Barka II 플랜트를 투자
- Sohar I의 MSF 담수화 플랜트는 Sohar Power Company에서 투자

2.4 물 정책 및 제도

가. 국가 수자원 마스터플랜

○ 수자원마스터플랜(2000년)은 수자원의 지속 가능한 개발을 위한 세부 목표 설정
- 물 수지 균형 달성 및 미래 수요 충족을 위한 물관리 및 보존
- 농업 부문 내 효율적 관개 시스템 구축을 통한 물 절약 실천

나. 물 관련 제도

○ 1970년 발전의 영역에 들어선 오만은 물에 대한 수요가 증가함에 따라 옛 관습과 전통에 의해 확립된 권리와 이익을 보호하기 위한 입법을 준비하였고, 또한 물 사용의 효율성을 높이기 위해 많은 계획과 프로그램을 수립

<표 2-7> 물 관련 주요 법률 및 규정

구 분	주요 내용
○ 왕실칙령 No. 83/88	• 수자원을 국가 자원으로 선언
○ 왕실칙령 No. 72/89	• Batinah 지역의 합리적 물 사용, 농업 생산성 향상, 수질 개선 등을 목적으로 현대적인 관개 시스템 적용 발표 * 정부는 농민들에게 제도 도입에 대한 인센티브로 재정적 보조금을 제공
○ 왕실칙령 No. 29/2000	• 우물과 Falaj 등을 보호하고 규제해야 할 국가 자산으로 정의
○ 장관 결정 264/2000	• MRMWR이 우물에서 채취할 물의 양을 결정할 수 있도록 허용
○ 왕실칙령 No. 114/2001	• 고형 및 유해 폐기물의 처리, 오염물 관리, 미처리 폐수 배출 등 환경 보존 및 오염 방지에 관한 규제
	• Wady, 수로, 지하수 재충전 지역, 빗물 또는 홍수 배수 시스템, Aflaj 및 그 수로의 배출 시스템으로 유해 폐기물, 물질 및 기타 환경 오염 물질의 배출을 금지(제20조)
	• MRMWR의 허가 없이 처리된 폐수의 재사용 및 방류 금지
○ 왕실칙령 115/2001	• 액체 및 고체 폐기물의 처리에 관해 규정
○ 장관 결정 159/2005	• 연안 담수화 플랜트에서 바다로 배출되는 염수 규제
○ 각료 결정 4/2009	• 유정에 대한 소규모 담수화 장치 사용과 염수 배출을 규제

○ 물관리 주요 사항

- Falaj의 근원이 되는 우물 또는 우물로부터 3.5km 이내에는 건설할 수 없음
- 새로운 유정의 건설, 기존 유정의 개발, 용도 변경, 펌프 설치 등은 허가가 필요
- 모든 시추 및 굴착 계약자는 매년 MRMWR(Ministry of Regional Municipalities and Water Resources)에 등록
- MRMWR은 내무부, 왕실 경찰 등 다른 정부 기관과 협력하여 범죄자 처리
- 기존 농지의 확장 및 새로운 토지의 경작은 허용되지 않음

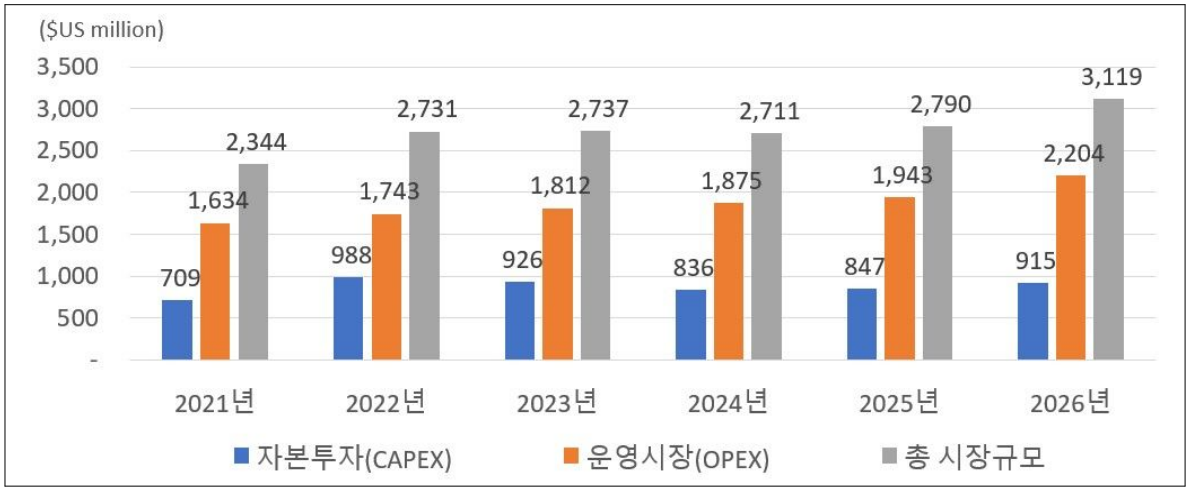
제 3 장 물산업 현황

3.1 물시장 규모

□ 오만 물시장 규모는 2021년 기준 2,344백만 $이며, 이는 연평균 5.9%씩 성장하여 2026년 3,119백만 $의 시장을 형성할 것으로 전망됨

○ 물시장을 자본투자(Capital Expenditure, CAPEX) 시장과 운영비용(Operation Expenditure, OPEX) 시장으로 구분하여 살펴보면, 자본투자 시장 709백만 $ 대비 운영비용 시장이 1,634백만 $로 약 2.3배 큰 시장을 형성[5)]

○ 연평균 시장 성장률(2021~2026) 또한 운영비용 시장이 +6.2%로 자본투자 시장 +5.2%보다 높은 것으로 나타남[6)]



[그림 3-1] 오만 물시장 현황과 전망

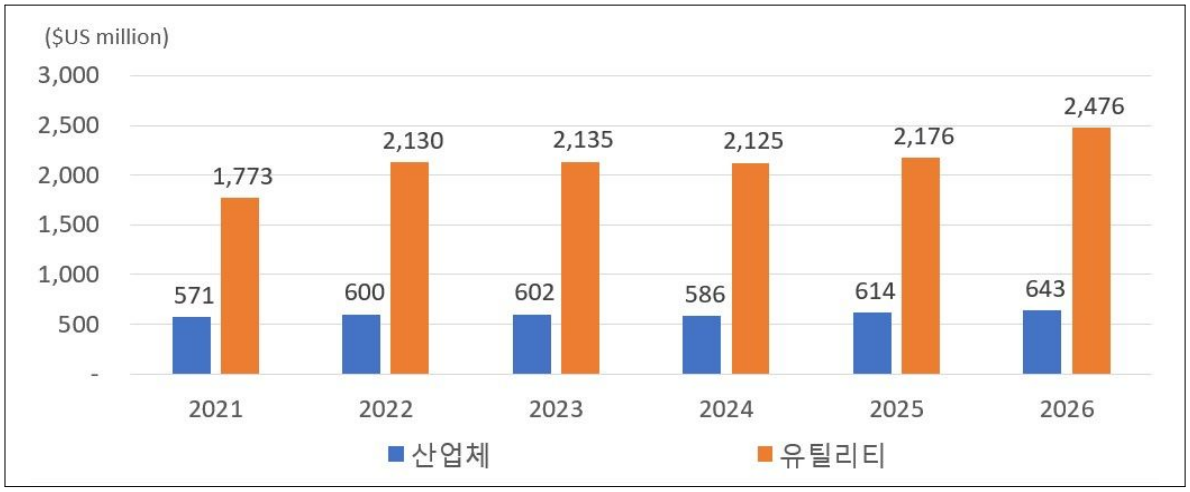
□ 유틸리티 물시장과 산업체 물시장 비교

○ 유틸리티 시장은 2021년 기준 1,773백만 $ 규모를 이루고 있으며 시장성장률(2021~2026)은 연평균 6.9%씩 성장이 전망됨

○ 한편 산업체 시장은 571백만 $ 규모이며, 시장성장률(2021~2026)은 연평균 +2.4%

5) 자본투자는 미래의 이윤 창출을 위하여 장비, 토지, 건물 등 고정자산을 구매하거나 유효수명이 당 회계연도를 초과하는 기존 고정자산을 개량하는데 소요되며, 운영비용은 자본투자를 통해 취득한 자산을 유지·보수하거나 급여 및 로열티를 지급하는 등 사업을 운영하는데 드는 비용

6) 본 절에서 제시한 시장성장률은 2019~2024년 전망치의 CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연평균복합성장률) 값



[그림 3-2] 산업체 및 유틸리티 물시장 규모

□ 유틸리티 분야의 물시장

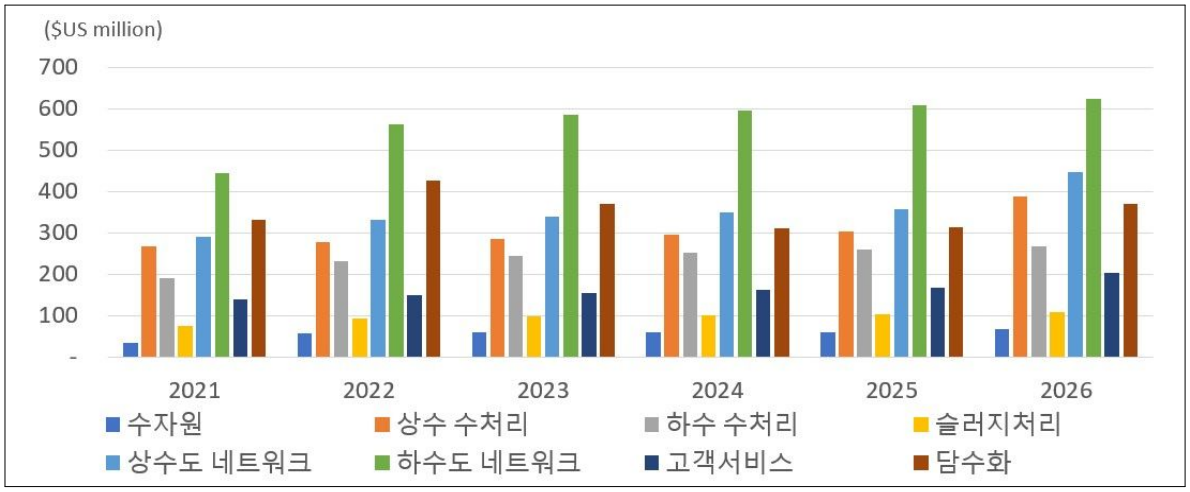
○ GWI에서는 유틸리티 분야를 크게 수자원, 상수도(수처리), 하수도(폐수처리), 네트워크(상수 네트워크와 하수 네트워크), 고객 서비스 그리고 담수화 시장으로 구분하고 이들 분야별 시장규모를 발표하였는데,

○ 상기 자료에 따르면 오만 유틸리티 시장은 2021년 기준 네트워크 시장이 734.7백만 $ 규모(유틸리티 시장의 41.4%)로 가장 큰 시장을 형성하고 있음. 그리고 네트워크 시장을 상수와 하수, 슬러지처리 부문으로 구분하여 보면 하수 네트워크 시장(445.0백만 $)이 상수 네트워크 시장(289.5백만 $)보다 큰 것으로 나타남

○ 네트워크 시장에 이어 수처리 시장 규모는 532.3백만 $로, 상수 수처리 부문이 266.5백만 $, 하수 수처리 부문이 189.8백만 $, 슬러지처리 부문이 76.1백만 $ 순으로 나타남

○ 이외에 담수화 시장은 332.7백만 $, 고객서비스 시장은 139.8백만 $, 수자원 시장은 33.4백만 $로 조사됨

○ 부문별 향후 성장 전망(2021~2026)을 살펴보면 수자원 시장이 +15.2%로 성장성이 가장 높은 것으로 조사되었으며, 다음은 상수도 네트워크 +9.1%, 상수 수처리 +7.8%, 고객 서비스 +7.7%, 슬러지처리 +7.2%, 하수 수처리 +7.1%, 하수도 네트워크 7.0%, 담수화 2.2% 순으로 나타남

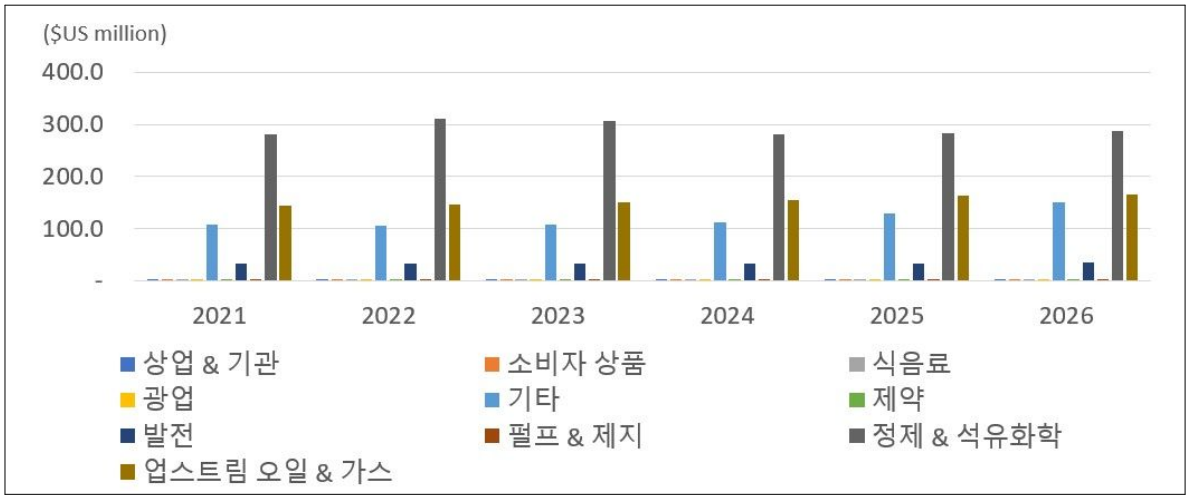


[그림 3-3] 유틸리티 분야 사업유형별 물시장 규모

□ 산업체 물시장

○ 업종별 시장규모를 살펴보면, 정제 & 석유화학 부문이 280.3백만 $로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음은 업스트림 오일 & 가스(144.8백만 $), 발전(32.7백만 $)이며, 기타 산업은 상대적 매우 미미한 시장 규모를 형성하는 것으로 나타남

○ 성장 전망의 경우에는 광업 부문이 +25.6%로 가장 성장성이 높은 것으로 조사되었으며, 다음은 상업 & 기관(+6.8%), 제약(+4.7%), 식음료(+4.1%), 소비자 상품(+3.1%), 업스트림 오일 & 가스(+2.6%), 펄프 & 제지(+1.6%), 발전(+0.9%), 정제 & 석유화학(+0.5%) 등의 순



[그림 3-4] 산업체 물시장 업종별 규모

3.2 주요 기업 현황

가. 물기업

□ 물 운영 및 EPC 관련 오만 물기업

○ 물 운영 및 EPC 관련 대표 기업으로는 Bahwan Engineering Group, Galfar Engineering and Contracting 등이 있음

○ 주요 사업으로는 수처리를 비롯하여 인프라 건설 및 운영. 특히 담수화 프로젝트 참여가 지배적

<표 3-1> 오만계 주요 물기업

물 기 업	개 요
Bahwan Engineering Group	○ 오만 기반의 Bahwan Holding Group의 자회사로 물, 폐수, 담수화 플랜트 부문에서 활동 ○ 계열사 National Power and Water는 Sur와 Qurayat 담수화 프로젝트에 지분 참여
Galfar Engineering and Contracting	○ GCC와 인도 지역 기반 EPC 기업으로 건설 및 운영 사업에 참여 ○ 오만 내 37,500㎥/d 규모의 Darsait WWTP, 190,000㎥/d 규모의 Ghubrah 담수화 플랜트 사업 등에 참여 ○ 카타르에 기반을 둔 자회사 Galfar Misnad가 있음

□ 외국계 물기업

○ 외국계 기업으로는 이집트계, 독일계, 프랑스계 등 엔지니어링 기업이 중심이며, 글로벌기업 Suez, Veolia도 활동 중

○ 아시아계 기업으로는 Hitachi Zosen(일), Sembcorp Utilities(싱) 등을 비롯하여 한국기업 두산중공업이 있음

<표 3-2> 외국계 주요 물기업

물 기 업	개 요
AAW Consulting Engineers	○ 중동 및 아프리카 지역에 활동하는 이집트계 엔지니어링사 ○ 오만 내 68,200㎥/d 규모의 Salalah IWPP를 비롯한 다수의 담수화 플랜트 사업에 참여
Fichtner GmbH	○ GCC 내 대규모 해수 담수화 프로젝트에 대한 자문 관련 선도적인 위치를 점유하고 있는 독일계 컨설팅 엔지니어사 ○ 오만 Al Ghubrah IWP 사업에 참여.
Suez	○ 지자체 및 산업체 시장을 중심으로 활동하는 글로벌 물 운영업체

물 기 업	개 요
	이자 EPC 기업 ○ 오만에서는 120,000㎥/d 규모의 Barka II SWRO, 281,000㎥/d 규모의 Barka 4 IWP, 150,000㎥/d 규모의 Sohar IWP 사업 등 참여
Veolia	○ 물 관련 EPC 부문의 글로벌 리더이자, 세계 최대 담수화 플랜트 공급업체인 Veolia Water Technologies를 통해 활동 ○ 오만에서는 Qarn Alam BWRO, Sur IWP 확장, EOR 증기 재주입 프로젝트 등을 포함하여 다수의 담수화 및 염수 수처리 플랜트에 참여
Hitachi Zosen	○ 중동과 일본 내 대형 수처리 및 폐수 처리 플랜트 부문 EPC 사업자로, 특히 담수화 플랜트에 집중하고 있는 기업 ○ 오만에서는 Hitachi가 EPC 계약을 체결한 90,000㎥/d 규모의 Barka1 IWP를 포함하여 많은 사업에 참여하였으며, 열 증류 전문 기술을 보유
Sembcorp Utilities (Sembcorp Utilities Oman)	○ 물, 에너지 및 해양 산업부문에서 활동하는 싱가포르계 기업 ○ 오만에서는 68,200㎥/d 규모의 Salalah IWPP 담수화 플랜트 개발자이자 EPC 그리고 운영 사업자로 참여
두산중공업 (Doosan Heavy Industries)	○ MENA 지역, 특히 사우디아라비아에서 강력한 위치를 차지하는 세계 최고의 열 담수화 전문 기업 ○ 오만에서는 150,000㎥/d 규모의 Sohar IWPP에 EPC 사업자로 참여
Aquatech International	○ 수처리를 위한 모듈식 및 모바일 솔루션을 포함하여 담수화, 재사용 및 배출수 제로 사업 관점에서 산업용수 및 폐수 시스템 부문에서 강한 물기업 ○ 간헐적으로 석유와 가스 부문에서도 활동
Black & Veatch	○ 유틸리티 시장 내 강력한 입지를 확보한 국제 설계, 조달 및 건설 기업으로 오만에서는 담수화 사업에 초점 ○ 최근 Barka II SWRO 플랜트 사업에 참여
Cadagua	○ EPC 및 O&M 전문 기업으로 4개 대륙에서 235개 이상의 물, 폐수 및 담수화 플랜트를 설계 및 건설했으며, 2,100만 명 이상의 고객에게 서비스 제공 ○ 오만에서는 190,000㎥/d 규모의 Al Ghubrah IWP 프로젝트에 EPC 사업자로 참여
Encozen Engineering Consultants	○ 중동 내 물을 포함, 다양한 부문에서 사업을 영위하는 엔지니어링 기업 ○ Salalah 담수화 플랜트 사업에 참여
Jacobs CH2M	○ 설계 및 운영 중심의 컨설팅 엔지니어링 기업으로 주요 도시 부문에서 활동 ○ 산업부문에서는 원자력, 제약 및 마이크로일렉트로닉스에서 강점 보유 ○ 오만에서는 Barka 설비 확장과 같은 담수화 플랜트 사업에 참여
Mott	○ 영국에 기반을 둔 엔지니어 기업으로 오만에서는 수많은 IWP 사업

물 기 업	개 요
MacDonald Group	에 참여
Osmoflo	○ 호주의 광업, 석유와 가스 부문에서 입지를 공고히 한 담수화 & 폐수 전문 기업으로 중동, 동남아시아 및 남미에서도 프로젝트에 참여 ○ 오만에서는 Barka I 확장 사업에 참여
Septech Holdings	○ 자회사인 New Water Corporation(NWC)을 통해 멤브레인 기반 해수(SWRO) 및 기수(BWRO) 담수화 솔루션을 포함한 물/폐수 솔루션을 공급하는 EPC 사업자 ○ 공공기업, 지방 자치 단체, 민간부문 등과 수처리 및 폐수 처리 관련 계약을 체결하며, ○ 광산(석탄, 가스 등) 및 석유화학 산업에 모바일 처리 솔루션을 공급 ○ 자회사 NWC는 2017년 Schlumberger Quatar와 함께 모바일 BWRO 장치와 탈염 장치 구성, 90,000㎥/day 규모의 ASR(Aquifer Security Recharge) 프로그램 계약을 체결
VA Tech Wabag	○ EPC 및 O&M 부문에 역점을 두고 있으며, 인도 2개 증권거래소(NSE 및 BSE)에 상장된 글로벌 물 솔루션 기업 ○ 오만에서는 Al Ghubrah 플랜트 사업에 참여
WSP Global (WSP Global)	○ 캐나다 상장 전문 서비스 기업으로, 물과 폐수 인프라를 포함한 엔지니어링 서비스 부문으로의 확장을 위해 2014년 Parsons Brinkerhoff를 인수 ○ 오만에서는 Al Barka I 사업에 참여

나. 석유/가스 기업

① PDO(Petroleum Development Oman)

○ 1954년 오만 최초로 원유 탐사 시작, 현재 오만 원유 총매장량의 90% 이상, 총생산량의 85% 이상을 차지하고 있는 회사(원유와 가스가 대부분 매장되어 있는 제6광구 개발권 보유)

○ 지분구조는 1974년 이후 오만 정부 60%, Royal Dutch/Shell 34%, Total 4%, Partex 2%

○ 2004.12월에는 오만 정부와 참여 기업 간 향후 40년(05.1.1～44.12.31) 기간의 제6광구 관할권 보유 계약 체결

② OOC(Oman Oil Company)

○ 1992년 오만 국내 및 해외 에너지 관련 산업에의 투자를 목적으로 설립한 회사로, 오만 정부가 100% 지분 보유

○ 주요 투자 실적
- 자회사 설립 : Oman Gas Company, Oman Oil Marketing Company, Oman Shipping Company, Oiltaking Odifell Terminals Company, Gulf Energy Maritime 사 등
- 지분 참여 : Compania Logistica De Hidrocaburos사, LG 에너지 등
- 프로젝트 참여 : Sohar Aluminium Smelter Project, Sohar Polyethylene Project, Sohar Polypropylene Project, Caspian Pipeline Consortium, gunto Regasification Terminal Project, 카자흐스탄의 Dunga Project(유전 사업), 북카스피해 유전개발권(유전 사업) 등

③ OGC(Oman Gas Company)

○ 2000.8 설립한 오만 가스 공급 회사로, 지분구조는 오만 정부 80%, OOC 20%

④ OLNG(Oman LNG)

○ LNG 기업으로 년 670만 톤의 생산능력(330만 톤 생산능력의 Train 2기 보유)을 갖추고 있으며, 2000.9부터 생산 개시

○ 지분구조 : 오만 정부 51%, Royal Dutch/Shell 30%, Total Elf Fina 5.54%, KOLNG 5%, Partex 2%, Mitsubishi 2.77%, Mitsui 2.77%, Itochu 0.92%

⑤ Qalhat LNG(QLNG)

○ LNG 기업으로 2005년 설립되어 2006년부터 가동되고 있으며 생산능력은 330만 톤의 Train 1기 보유

○ 지분구조 : 오만 정부 46.84%, Oman LNG 36.8%, Union Fenosa Gas(스페인) 7.36% 및 일본 3개 기업이 각기 3%씩 보유

다. 유전개발사업에 참여하고 있는 외국계 기업

○ EnCana(3, 4광구), Daieel(5광구), Petrogas(7광구), LGI(Novus Petroleum과 제휴, 8광

구), Occidental Oil & Gas(9, 27, 53, 54광구), GotOil(15광구), Reliance Industries(18광구), Novus Petroleum(8, 31, 47광구), SINOPEC(36, 38광구), Hunt Oil(40, 50, 51광구), Indago(43A광구), MOL(43B광구), PETTEP(44, 58 광구), Maersk Oil(45, 48광구), Circle Oil(49, 52광구), Oilex(56광구), Taqah(57광구), TGS Spec Survey(59광구), British Gas(60광구), BP Amoco(61광구)

3.3 기술현황

□ (상수) RO를 이용한 담수처리로 전 국민의 98%에게 안전하면서도 양질의 물을 제공

○ 물 스트레스가 128%로 추산되는 상황으로,[7] 오만 술탄국은 비-전통수(담수, 폐수의 재활용 등)의 이용 확대를 통해 2030년까지 수요와 공급의 균형을 이룬다는 계획

○ 현재 식수 요구량의 86%를 담수로 공급
* 담수 공급량 : 2011년 1억 9,600만 ㎥ → 2018년 기준 3억 1,100만㎥ 공급

○ 물 손실율 : 2010년 43.4%에서 2018년 23%까지 감소

□ (하수) 위생 서비스율은 도시 인구의 98% 이상, 농촌 지역 인구의 97% 이상으로 선진국 수준의 기술력 보유

○ 2014년부터 폐수를 100% 수집·처리할 뿐만 아니라 처리된 폐수(일일 100만 ㎥이상)는 비-전통적 수원으로 농업, 조경, 대수층 재주입 등의 용도로 재활용되고 있음

○ 2018년 기준 68개 폐수처리장에서 처리된 폐수량은 연 9,400만 ㎥이며, 이 중 약 61%는 농업과 조림, 연안 대수층 주입 등에 사용

○ 폐수 처리는 3차 처리 수준에서 수행

□ (환경)

○ 수질 모니터링 프로그램은 수자원 평가 및 관리를 위한 주요 방안 중 하나로, 오만은 모니터링 포인트를 주기적으로 측정하고 기본 자료를 데이터베이스화

---

7) '물 스트레스(%)'는 연평균 사용할 수 있는 수자원에서 물의 수요량이 차지하는 비중[(담수 수자원 취수량)/(전체 수자원 − 환경유지용수)*100]으로, 비율이 높을수록 물 부족 문제가 심각한 상태임.

3.4 발주 및 입찰형태[8)]

가. 원칙

○ 오만은 오만화 및 중소기업 육성에 관한 정책에 따라 오만의 산업화를 촉진하고자 공공조달법(Omani Tender Law, 2008)에 기준하여 입찰 제도를 평가하고 검토

○ 모든 정부 및 공공분야 조달은 공공조달의 적용을 받으며, 사업 공고 및 진행에 있어 공개 조달을 원칙으로 함

* 오만 현지 사무소를 보유하지 않은 외국 기업이 공급업체 임무를 수행하려면 상공회의소(OCCI)에 기업 등록이 필요
* 기업 등록을 위해서는 주소, 제품 및 서비스 분야 등을 포함, 회사 세부 정보 및 부가 서류를 제출하여야 함. 그 외 컨설팅 또는 건설 용역 사업을 하고자 하는 기업에 대해서는 추가 제출 서류를 요구함

나. 예외 사항

○ 2013년 Royal Decree. 발효로 특정 유형의 계약은 입찰위원회 규정에 따르지 않고, 주무 부처에서 직접 수행

○ 예외 조직에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않음
- 국방부
- 왕실 오만 경찰
- 수도 및 전기 공공기관

○ 또한 아시야드, 석유 개발 Oman LLC 및 Oman LNG LLC 등 국영기업(정부수유 100% 미만 포함)은 자체 내부 규칙을 따름

다. 공개입찰법(OM-TL)[9)]

○ 공개입찰법 3조는 '공급 계약, 작업 실행, 운송, 컨설팅 서비스 및 연구 제공, 기술 작업 및 부동산 구매 및 임대 계약은 공개 입찰을 통해 수행된다.'라고 규정
- 또한, 계약은 제한된 입찰, 참여, 직접적인 배정 및 경쟁을 통해 이루어질 수 있다고 명시

8) K. Dawar.(2020), "Public Procurement and Manufacturing Diversification in Oman."
9) Omani Tender Law

○ 공개입찰법 4조는 모든 유형의 입찰이 '개방성, 기회균등, 평등 및 자유 경쟁의 원칙에 따라 관리'되어야 한다고 규정

○ 공개입찰법 제5조는 '동일 공급, 작업 또는 서비스를 분할 할 수 없다'라고 명시

○ 공개입찰법 제8조는 입찰 공표부터 계약 조건, 사양 검토 및 입찰 분석에 이르기까지 입찰위원회 기능을 규정

○ 공개입찰법 9조는 '승인된 목록'에서 '잠재적인 입찰자'에 이르기까지 부정확한 데이터 또는 정보를 제출한 공급자, 계약자 또는 컨설턴트를 제거할 수 있도록 입찰위원회에 권한을 부여

○ 공개입찰법 제11조는 입찰 가격은 기밀로 취급되며 의장의 허가 없이 공개될 수 없다고 규정

○ 공개입찰법 제15조는 입찰 가격이 다음을 초과하지 않는 경우, 다음과 같이 규정
- RO 250,000(약 590,000유로) 내부 위원회는 이사회의 기능을 수행할 수 있음
- RO 50,000 (약 118,000유로) 이사회 기능을 소위원회에서 수행할 수 있음
- RO 10,000을 초과하지 않으면 소위원회 결정을 최종 결정으로 함

○ 공개입찰법 제18조에는 입찰 광고와 관련 조항으로, 이사회에서 '공익'에 부합한다고 판단하는 경우에 규칙을 무시할 재량권을 부여하고 있음

○ 공개입찰법 제19조는 광고 게재일로부터 입찰 제출에 대해 40일 전에 통지해야 한다고 규정합니다. 필요한 경우 최소 15일로 단축될 수 있습니다. 40일 기간은 현재 WTO GPA 최소 표준 요구 사항과 일치합니다.

○ 공개입찰법 제21조는 술탄국의 표준 일반 계약 조건을 언급합니다. 오만의 건설 및 엔지니어링 계약의 대부분은 필요에 따라 특별 조건을 사용하여 수정된 FIDIC 표준 양식 계약 중 하나를 사용하는 것으로 나타났습니다.

○ 공개입찰법 제28조는 입찰가가 비정상적으로 낮은 경우 조사할 권리를 제공하지만, 입찰 실격 또는 기타 구제책에 대해서는 언급하지 않고 있음. 하지만 비정상적으로 낮은 입찰가 및 그에 따른 실격 관련 사용 가능한 데이터가 없음.

○ 공개입찰법 제29조는 입찰자가 입찰이 유효한 기간 내에 입찰 낙찰에 관한 결정을 받아야 한다고 규정(연장이 예정된 경우 제외).

○ 공개입찰법 제31조는 입찰 문서에 명시된 기준과 근거에 따라 입찰가를 선택한다고 규정

○ 공개입찰법 제32조는 보증 또는 공공 책임 보험에 대한 요구 사항과 관련된 입찰 결정 및 통지의 전달을 규정

○ 공개입찰법 35조는 계약이 2 입찰자 간에 분할될 수 있는 상황을 설명

○ 공개입찰법 제36조는 중소기업의 국가 제품에 우선권 부여를 규정(최대 10%의 가격까지)

○ 공개입찰법 제42조는 계약 금액의 최대 10%까지 계약 항목, 작업 또는 서비스의 가치, 품질 또는 수량을 늘리거나 줄일 수 있는 '수정 명령'을 규정

○ 공개입찰법 제43조에는 모든 입찰자가 입찰과 함께 입찰 총액의 1%에 해당하는 담보를 제공해야 한다는 요건을 규정. 이사회는 입찰 유효 기간(제20조에 따라 최소 60일)이 종료된 후 입찰에 응하지 않은 입찰자에게 담보를 환급.

○ 공개입찰법 제44조는 낙찰 후 10일 이내에 계약의 '적절한 실행'을 위해 계약 금액의 5% 보증을 규정. 또는 '회사' 및 '컨설턴트 사무소'의 경우 전문 보험 증빙 서류를 요구

○ 공개입찰법 제45조는 지정된 기간 내에 보증이 제공되지 않는 경우 낙찰을 취소할 수 있는 권한을 규정.

○ 공개입찰법 제47조는 요구되는 조건을 충족하는 술탄국 내부 또는 외부의 특정 공급자, 계약자 또는 컨설턴트로 입찰 참여를 제한해야 하는 특성이 있는 경우 제한된 계약을 통해 계약을 체결할 수 있음을 규정

○ 공개입찰법 제48조는 사전 자격 조건이 술탄국 안팎의 인쇄 매체에 공지를 통해 게시되어야 한다고 명시, 사전 자격 심사 과정을 거친 후 자격을 갖춘 공급업체, 계약자 또는 컨설팅 사무소는 입찰 참여 초대를 받게 됨

○ 공개 입찰은 아래 요구 사항과 '특별한 경우'에 대하여 '협상에 의한 조달'을 허용

A. 제조 또는 수입이 독점되거나, 그 성격 또는 획득 목적이 특정 생산지 또는 개인을 통해서만 가능한 물품

B. 정확한 사양을 알 수 없는 물품

C. 특정 기술이나 노하우, 특정 전문성을 필요로 하는 기술·컨설팅 업무 또는 서비스

D. 다양한 종류의 동물, 새 및 가금류

E. 긴급한 이유로 입찰 절차를 따를 수 없는 작업 또는 운송의 공급 및 계약

F. 입찰이 제출되지 않았거나 허용할 수 없는 가격의 입찰이 제출되었으며 재입찰 절차가 필요하지 않은 공급, 공사, 운송 및 서비스 제공에 대한 계약

G. 술탄국 외부의 관련 기관에 의한 작업 실행 또는 서비스 제공

H. 부동산 구매 및 임대

○ 공개입찰법 52조에서는 계약 금액이 RO 100,000(약 235,745유로)를 초과하지 않는 계약에 관하여 규정

○ 공개입찰법 55조와 56조는 계약의 직접 양도를 규정. 55조는 계약 금액이 RO 10,000(약 23,574유로)를 초과해서는 안 된다고 규정하고 있으며, 56조는 계약 가치가 RO 25,000(약 58,936유로)를 초과하지 않는 경우 '필요한 경우' 할당이 사용될 수 있다고 명시하고 있음. 단, 계약 관련 정부 기관장의 승인을 요구함.

○ 공개입찰법 57조는 연구를 수행하거나 특정 프로젝트에 필요한 설계, 레이아웃, 모델 또는 기타 기술 작업을 준비하기 위한 목적의 계약을 체결하는 경우의 경쟁을 규정하고 있으며, 58~62조는 경쟁 사용 조건을 규정.

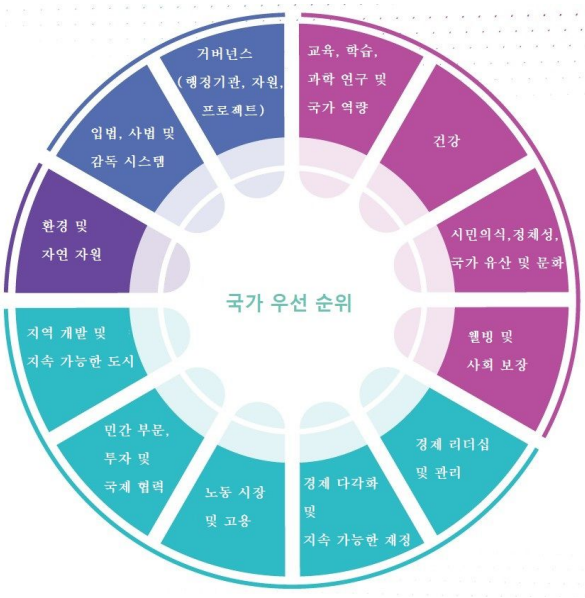
라. 전자입찰

○ 웹사이트 ESNEAD

○ 2019년부터 모든 공개 입찰은 입찰위원회의 감독을 받지 않더라도 웹사이트에 게시되어야 함

3.5 주요 전략사업

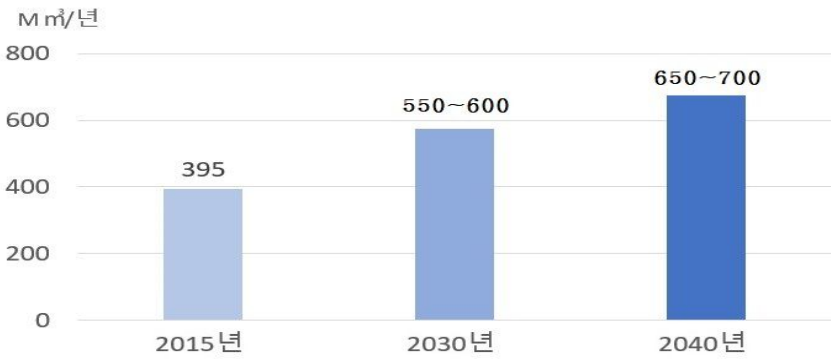
○ 오만 술탄국은 “오만 비전 2040”을 통해 향후 20년 동안 다양한 분야에서 오만 위상을 높이는 것을 목표로 달성해야 할 12개 국가 우선순위를 정의



[그림 3-5] 국가 우선순위

○ 그 중 ’환경과 자연자원‘ 및 ’지역 개발 및 지속가능한 도시‘ 분야에서 물 효율성 향상, 위생 서비스 확대, 현대적 기술을 이용한 폐수 처리 및 농업 생산성 향상 등을 목적으로 한 프로그램 및 실행 지표를 제시

- 물 운송 및 분배 네트워크 확대를 위한 물 종합 프로그램 개발 및 추진
- 폐수 수거 및 처리 등을 위한 하·폐수 프로그램 개발 및 추진
- 농업 및 관개 관리를 위한 농업용수 프로그램 개발
- 물의 경제적 생산성 극대화 및 농업 수확량 증대를 위한 관개 방법에 관한 연구



[그림 3-6] 「“오만 비전 2040”내 물 사업 실행 지표(연간 1인당 물 이용량)

○ 지하수 및 연안 대수층 관리 역량 제고, 지표수 및 하수 관리 개선, 농업용수 사용 효율성 제고, 국제 협력 네트워크 구축 및 참여 등을 통한 통합 수자원 관리

- 취약한 지하수 자원 관리에 대한 지식 향상을 위하여 데이터 품질 관리 개선 및 기후 대응 실행의 경제적 이익에 관한 연구 수행
- 해수의 대수층 침투 및 증발산율 증가 등 해결과제가 산적한 해안 연안 대수층 관리 역량 강화
- Wady 유량 모니터링을 위한 게이지 스테이션 인프라 확장, 홍수 위험 지도 업데이트, 기후 변화에 따른 돌발 홍수 위험 평가 및 구역 계획 업데이트, 예상 돌발 홍수 지역에 대한 배수 기반 시설설치, 돌발 홍수 발생 시 잠재적인 침식을 줄이려는 조치 등을 통한 지표수 관리 개선
- 처리된 하·폐수를 연안 대수층에 주입 및 수질 기준 설정, 지하수 품질 모니터링 프로그램의 설계 및 구현 등을 통해 처리된 하수 관리 개선
- 농수 사용 효율성 제고를 위한 적정 기술의 채택
- 농업 관련 과제에 대한 국제 협력 네트워크 구축 및 참여

○ 한편 SDG 보고서에서는 안전한 식수 및 위생 서비스에 대한 보편적이고 평등하며 저렴한 접근을 보장하는 한편 통합적이고 지속가능한 관리를 목표로 분야별 전략사업을 제시

- 식수 분야
  : 기존 담수화 플랜트의 확장 및 민간 참여하에 신규 플랜트 건설
  : 다양한 시스템 및 활동 개발, 물 공급의 신뢰성 향상, 운영 효율성 향상, 서비스 업그레이드, 인적 자원의 효율성 개발 및 향상 등
- 위생 분야
  : 사업비 70억 $ 투자(연평균 3억 8,100만 $)를 통한 하수 처리장 건설 및 하수관 확장을 통한 폐수 처리 및 처리된 폐수의 활용(국가 전략 2040)

* 하수처리수 활용 규모는 2030년 약 2억 4,400만㎥, 2040년 3억 3,800만㎥ 전망

제 4 장 물산업 진입전략

4.1 한국과의 교역 및 교류 현황

가. 교역

□ 한-오만 교역 동향

○ 2019년 양국 교역 규모는 33.2억 달러로 전년 34.5억 달러 대비 1.3억 달러 감소
- 2019년 기준 우리나라 대(對) 오만 수출은 6.4억 달러로 전년 동기 대비 4.7% 감소, 수입은 26.8억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 3.6% 감소
- 오만은 한국의 주요 LNG 공급국으로 매년 약 40억 달러 규모 무역적자를 기록하였으나, 2014년 하반기부터 시작된 저유가로 2015년부터 수입 규모가 대폭 감소하여 2019년도 우리나라 대(對) 오만 무역적자 규모는 약 20억 달러에 이름
- 2019년 기준 오만은 우리나라 수출대상국 중 60위이며 전체 수출액 5,422억 달러 중 6.4억 달러를 차지함. 이는 0.11% 수준

<표 4-1> 한-오만 교역 동향

(단위: 백만 달러)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 (1~9월)
수출	939	616	641	675	643	524
수입	2,888	2,367	2,333	2,775	2,675	1.710
무역수지	-1,949	-1,751	-1,692	-2,100	-2,032	-1,186
교역규모	3,827	2,983	2,974	3,450	3,318	2,234

자료: 한국무역협회

□ 대(對) 오만 품목별 수출 동향

○ 2019년 우리나라 대(對) 오만 수출은 6.4억 달러로 전년 동기 대비 4.7% 감소
- 승용차는 2019년까지 5년간 지속적인 하락세를 보인 반면 열연강판과 석유화학 합성원료 등 주요 수출품목은 성장세 유지

○ 2020년 9월까지 대(對) 오만 수출은 5.2억 달러로 전반적 수요 감소, 코로나 19로 인한 공항 폐쇄 및 물류가 원활하지 않았음에도 불구하고 전년 동기 대비 28.8% 증가
- 이는 오만에서 우리 건설사들이 건설 중인 두쿰 특별경제구역 내 정유공장에 소요된 기자재 및 부품 등으로 추정

* 공기조절기, 펌프, 화학기계, 배전 및 제어기 등의 품목 수출에서 특이치 발생

- 일반적으로 주요 수출품목은 석유화학 합성원료, 열연강판, 승용차, 무기류 등이 주요 수출품목을 차지함
- 승용차는 매년 수출액이 감소 추세지만 우리 자동차 기업이 해외공장에서 수입하는 물량도 증가하고 있어 정확한 통계를 알기 어려움

<표 4-2> 대(對) 오만 주요 수출품목

(단위: 천 달러, %)

순번	품목명	2019년		2020년 9월	
		수출 금액	수출 증감률	수출 금액	수출 증감률
	총계	643	-4.7	524	28.8
1	공기조절기	24	41.6	71	485.9
2	석유화학 합성원료	86	11.4	47	-28.2
3	열연강판	74	-2.1	42	-30.9
4	승용차	55	-23.9	38	27.5
5	무기류	45	-33.4	35	50.1
6	펌프	8	-38.5	34	650.0
7	화학기계	3	-80.8	33	1,046.1
8	전선	34	99.6	18	107.2
9	밸브	13	-48.4	15	113.2
10	배전 및 제어기	8	103.3	13	12,283.1
11	변압기	8	601.1	12	3,741.5
12	주단강	16	29.1	11	-5.6
13	건설중장비	12	-0.1	11	12.1
14	철강관	26	-6.8	10	-42.8
15	합성수지	11	19.8	10	11.9
16	기타 산업기계	14	44.5	9	455.8
17	철강재 용기	7	-26.6	8	821.8
18	윤활유	13	64.4	7	-32.6
19	화물자동차	9	35.7	7	25.3
20	철 구조물	2	-66.8	7	869.1

자료: 한국무역협회, MTI 4단위 기준

□ 수입

○ 2019년 대(對) 오만 수입액은 26.8억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 3.6% 감소
- 대(對) 오만 수입액은 2018년 소폭 반등을 제외하고 2012년부터 꾸준한 감소세
- 2019년 기준 오만은 우리나라 수입대상국 중 29위이며 전체 수입액 5,033억 달러 중 26.8억 달러를 차지, 이는 0.53% 수준

* 수입금액 대부분(91.8%)은 천연가스

<표 4-3> 대(對) 오만 주요 수입품목

(단위: 천 달러, %)

순번	품목명	2019년		2020년 9월	
		수입금액	수입증감률	수입금액	수입증감률
	총계	2,675	-3.6	1,710	-16.2
1	천연가스	2,457	-2.0	1,388	-25.8
2	원유	22	-77.7	170	0.0
3	선박	62	393.1	71	15.1
4	기타 석유화학제품	55	-54.1	32	-23.3
5	암모니아수	10	0.0	18	83.9
6	기타비금속광물	23	3.8	13	-22.5
7	알루미늄괴 및 스크랩	23	112.5	9	-49.7
8	갈치	2	481.7	6	244.6
9	합금철	8	241.7	1	-76.0
10	동괴 및 스크랩	1	1,013.3	0	43.6

자료: 한국무역협회, MTI 4단위 기준

<표 4-4> 2019년 오만의 주요 수입대상국

(단위: 천 달러, %)

구분	국가	금액	비율
1	UAE	9,471,154	40.3
2	중국	1,574,589	6.7
3	인도	1,156,841	4.9
4	브라질	985,916	4.2
5	사우디	917,206	3.9
6	미국	661,615	2.8
7	카타르	633,685	2.7
8	독일	524,766	2.2
9	영국	425,837	1.8
10	룩셈부르크	435,816	1.8
15	한국	303,698	1.3

주: 환율 1달러=0.3845OMR 기준(고정환율)

자료: 오만 통계청

○ 2019년 기준 한국은 오만의 수입 시장에서 15위를 기록

- UAE를 통한 수입이 전체 수입 규모의 40% 이상을 차지
- 2019년 기준 상위 5대 수입처는 UAE, 중국, 인도, 브라질, 사우디로 브라질이 미국을 대신해 5대 수입국 위치 점유(2018년 2.3% → 2019년 4.2%)

- 한국의 오만 수입 점유율은 3년 연속 감소세(2.2% → 1.8% → 1.3%)

나. 투자

□ 주요 한국기업 투자 현황

○ 한국가스공사

- 1996년 10월 오만 LNG의 지분 5%를 한국가스공사·현대·삼성·대우·SK에너지(구 유공) 등 5개 회사가 컨소시엄을 구성하여 인수
- LNG 저장시설 건설·운영, LNG Trading 사업 등 오만 석유가스부와 LNG 공동사업 추진을 위한 합작회사 KOMAN Energy 설립(2008년 2월)

○ LG상사

- 1995년부터 LGI(30%)가 효성(10%)·금호(10%)와 컨소시엄을 구성, 오만 제8광구(Bukha 유전) 개발에 참여
- 2009년 2월 원유생산이 시작된 8광구 West Bukha 유전에는 LGI가 단독으로 50% 지분 참여
- 2002년 오만 폴리프로필렌(OPP)의 30% 지분을 투자(2011년 매도)
- 2005년 아로마틱스 Oman(AOL)의 30% 지분을 투자(2011년 매도)
- 2012년 12월 OOC와 합작 투자로 소하르에 PTA 및 PET 공장 설립 합의(LGI 지분 30%, OOC 지분 70% 예정)
- 2019년 12월 OOC와의 합작법인 무산담파워컴퍼니(MPC) 증권거래소에 상장(LG상사 지분 30% 보유)

<표 4-5> 한국기업 투자 통계

(단위: 건, 개, 천 달러)

연도	신고 건수	신규 법인 수	신고 금액	송금횟수	투자 금액
2017년	20	2	109,308	41	27,676
2018년	24	6	9,954	41	22,173
2019년	5	2	4,522	11	2,661
2020년 6월	1	0	800	1	200

자료: 한국 수출입은행 2020년 9월 기준

<표 4-6> 업종별 투자 동향

(단위: 건, 개, 천 달러)

연도	업종 대분류	신고 건수	신규 법인 수	신고 금액	송금 횟수	투자 금액
2017년	광업	3	0	98,600	12	17,014
	제조업	4	1	2,279	5	2,154
	건설업	13	1	8,429	24	8,508
	총계	20	2	109,308	41	27,676
2018년	광업	0	0	0	20	13,929
	제조업	6	1	4,032	6	3,229
	전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	1	0	2,381	1	2,381
	건설업	11	4	2,976	12	2,588
	도매 및 소매업	2	0	410	0	0
	금융 및 보험업	1	0	9	0	0
	전문, 과학 및 기술 서비스업	3	1	146	2	46
	총계	24	6	9,954	41	22,173
2019년	제조업	2	1	522	2	747
	건설업	1	0	3,000	4	1,505
	도매 및 소매업	1	1	800	2	159
	전문, 과학 및 기술 서비스업	0	0	0	1	30
	총계	4	2	4,322	9	2,441
2020년 6월	제조업	1	0	800	1	200
	총계	1	0	800	1	200

자료: 한국 수출입은행 2002년 9월 기준

<표 4-7> 오만에 진출한 주요 한국기업

연번	회사명	진출 형태	진출 연도	업종(대분류)
1	㈜대우건설	지사	1999년	건설업
2	GS건설(주)	지사	2007년	건설업
3	대림 산업(주)	지사	2014년	건설업
4	두산중공업(주)	연락사무소	2015년	건설업
5	㈜LG상사	연락사무소	2018년	도매 및 소매업
6	대아이앤씨(주)	생산법인	2016년	건설업
7	다림건설(주)	생산법인	2010년	건설업과 광업
8	유한기술(주)	지사	2015년	건설업
9	해주이엔씨(주)	지사	2013년	건설업(바다목장)
10	대선이엔씨(주)	현지법인	2018년	전기공사

자료: KOTRA 2020 해외 한국기업 실태조사

다. 진출 사례

□ 2018년 유가 하락 이후 프로젝트 시장 난항

○ 2020년 10월 기준 대(對) 오만 프로젝트 수주는 총 1건, 2,100만 달러 규모로 수주 35위

- 저유가로 인해 신규 발주 급감, 코로나 19 및 유가 하락으로 인한 예산 감축으로 2021년 프로젝트 시장도 어려울 것으로 전망

<표 4-8> 국내 기업, 오만 건설 프로젝트 현황

(단위: 천 달러)

연도	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 10월
건수	2	2	1	0	1
공사금액	6,811	2,029,337	81,171	0	22,045

자료: 해외건설협회

<표 4-9> 우리 기업의 오만 플랜트 프로젝트 공종별 현황

(단위: 천 달러)

연도	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 10월
총계	6,811	2,029,337	81,171	0	22,045
산업설비	6,500	2,029,337	128,284	0	22,045
토목	0	0	△13,824	0	0
건축	259	0	0	0	0
전기	52	0	0	0	0
용역	0	0	△33,289	0	0

자료: 해외건설협회

□ 대(對) 오만 수주 1위, 산업설비 프로젝트 현황

○ 산업설비 프로젝트는 우리나라 부동의 1위 분야로 두쿰 정유 플랜트를 포함한 정유시설 및 정유공장이 가장 큰 금액을 차지

- 2018년 유가 하락으로 2019년 프로젝트 시장 난항, 2020년 유가 하락으로 2021년에도 침체될 것으로 전망

* 최근 GS건설(2020년 11월)은 자회사 GS이니마를 필두로 오만 해수담수화 2개 프로젝트를 수주하였다 발표(약 2조 3,310억 원 규모)

<표 4-10> 우리 기업의 오만 건설 프로젝트 계약 공사 현황

(단위: 천 달러)

연도	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
총계	6,500	2,029,337	128,284	0	22,045
정유시설	0	1,000,000	0	0	0
정유공장	0	962,500	12,863	0	0
담수화 시설	**0**	**0**	**117,657**	**0**	**0**
가스처리시설	0	66,757	0	0	10,863
파이프라인	0	0	0	0	
기타	6,500	80	△2,236	0	11,182

자료: 해외건설협회

□ 우리 기업 플랜트 프로젝트 수주 현황

<표 4-11> 2013~2020년 10월 대(對) 오만 주요 프로젝트 수주 현황(단위 : 천 $)

수주기업	프로젝트	발주처	수주금액	수주시기
대우건설	두쿰 정유공장 EPC Package 1 공사	DRPIC	962,500	2017.12.
삼성엔지니어링	두쿰 정유 프로젝트 패키지2 유틸리티 & 오프사이트	DRPIC	1,000,000	2017.12.
함창	알 안삽 STP(하수종말처리장) ph2. 프로젝트	Haya Water	80	2017.9.
현대엔지니어링	무산담 가스 플랜트 프로젝트	오만국영석유사	66,757	2017.5.
대경기계기술	화공플랜트 기자재	CB&I	15,036	2016.7.
GS건설	Liwa Plastics Industries Complex PKG3 (NGL 추출 플랜트)	ORPIC	699,533	2015.12.
포스코건설	제강·압연 공장	썬메탈	400,000	2014.11.
현대엔지니어링	무산담 가스 플랜트 프로젝트	OOCEP	11,710	2014.7.
현대엔지니어링	Musandam Gas Plant Project	Oman Oil Company Exploration & Production LLC	4,768	2014.6.
대림 산업	Sohar Refinery Improvement Project	Oman Refineries and Petrochemical Industries Company LLC	1,050,000	2013.11.
포스코엔지니어링	저장 탱크 일괄 수주 증설공사	Oman Refineries and Petrochemicals Co.	4,466	2013.2.
현대엔지니어링	무산담 가스 플랜트 프로젝트	OOCEP	67,836	2013.1.

자료: 플랜트 산업협회

4.2 물산업 진입전략

4.2.1 SWOT 분석

□ 물시장 진입 환경

○ (개발 수요) 인구 증가 등의 영향으로 오만의 물 수요는 2050년까지 2배 증가가 예상되는 반면 주요 수자원인 지하수(물공급의 78%)의 대부분은 '재생 불가능한 지하수'로 대체 수자원 개발이 시급

- (수요 증가) 오만 인구는 향후 20년 동안 거의 2배로 증가할 것으로 추정, 가정용수의 수요가 크게 증가할 것으로 전망

* 물 부문에서 3억 7,720만 리알(9억 8,100만 달러) 상당의 개발프로젝트 추진이 요구됨

- (지하수) 과도한 취수로 수위는 매년 낮아지고 있으며, 또한 연안 지역에서는 과도한 취수가 해수 침입 및 수질 악화 등으로 나타나 이에 대한 대응이 시급

* 현재 지하수 고갈은 약 134만 ㎥/yr로 추산

○ (오만 계획) 「국가 수자원 마스터플랜(2000년)」에서는 수자원의 지속가능한 개발을, 「오만 비전 2040」에서는 역량 개선, 담수화 설비의 확대 및 공급 시스템 확대, 국제 협력 등을 통한 통합적이고 지속가능한 물관리를 제시

<표 4-12> 오만, 물 관련 주요 정책 목표

국가 수자원 마스터플랜(2000)	오만 비전 2040
• 물 수지 균형 달성 • 미래 수요 충족을 위한 물관리 및 보존 • 농업 부문 내 효율적 관개 시스템 구축	• 지표수, 지하수, 연안 대수층 관리 역량 제고 및 관리 개선 • 담수화 플랜트의 확장 및 민간 참여 • 물 이용 효율성 향상 • 현대 기술을 이용한 폐수 처리 및 활용 • 농업용수 이용 효율성 제고 • 국제 협력 네트워크 구축 및 참여 • 통합 수자원 관리 등

○ (한국의 전문 Know-how) 현지 시장에서의 다양한 프로젝트 경험과 높은 기술력을 바탕으로 한 최근 국내 기업의 물 프로젝트 참여는 오만 물시장 진출의 시작점이 될 것으로 예상임

* 2020년 11월 GS건설은 자회사 GS이니마를 필두로 오만서 해수담수화 2개 프로젝트를 수주(약 2조 3,310억 원 규모)

<표 4-13> 한국기업의 오만 프로젝트 참여 사례

(단위 : 천 달러)

수주기업	프로젝트	발주처	수주금액	수주시기
대우건설	두쿰 정유공장 EPC Package 1 공사	DRPIC	962,500	2017.12.
삼성 엔지니어링	두쿰 정유 프로젝트 패키지2 유틸리티 & 오프사이트	DRPIC	1,000,000	2017.12.
함창	알 안삽 STP(하수종말처리장) ph2. 프로젝트	Haya Water	80	2017.9.
현대 엔지니어링	무산담 가스 플랜트 프로젝트	오만국영 석유사	66,757	2017.5.
대경 기계기술	화공플랜트 기자재	CB&I	15,036	2016.7.
GS건설	Liwa Plastics Industries Complex PKG3 (NGL 추출 플랜트)	ORPIC	699,533	2015.12.

□ SWOT 분석

○ 현지 정부의 지속적 투자 및 시장 개방, 레퍼런스 보유(두산중공업), 물 수요 증가 등은 기회이자 강점

○ 반면 자국 산업 보호 정책과 자국민 고용 정책, 광범위한 재정 적자와 높은 공공부채 등은 약점이자 위기로 분석됨



자료 : KOTRA(2021) 일부 수정

[그림 4-1] 오만, SWOT 분석

4.2.2 물시장 진입전략 및 분야

가. 물 관련 주요 이슈

□ (물 인프라) 주요 수원인 지하수 보전 및 대체 수자원 개발

○ '재생 불가능 지하수'의 보전을 위하여 하·폐수 처리수를 충전용으로 활용하는 한편 효율적인 물 이용, 특히 농업용 관개용수의 손실을 줄이기 위하여 현대식 관개설비를 도입하고자 노력하고 있음

○ 먹는 물로 많이 사용하고 있는 담수화 수 공급의 경우, 신규 플랜트 확대를 위해 민간자본 참여를 장려

□ (기반산업으로써 물산업) 'Vision 2040 전략'의 관점에서 정부 장려의 제조업, 물류·운송업, 관광업, 광업·어업 등의 육성을 위한 기간산업으로 깨끗하고 안정적인 물 공급

* 비석유 산업 비중 확대 목표 제시: 2017년 기준 GDP 대비 61% → 2030년 83.9% → 2040년 91.6%

○ (제조업) 두쿰 특별경제구역 및 주요 자유경제구역을 중심으로 제조업 유치를 위한 파격적인 인센티브 제공

* 법인세 감면(30년 내외), 오만 현지인 의무고용 비율 특례, 저렴한 임대료, 저렴한 임금 등

* 두쿰 특구: 경공업 임대료 2.6달러/㎡/연간, 법인세 30년 감면, 수출입 물품에 대해 무관세

○ (물류·운송업) 두쿰 특별경제구역, 무스카트 신공항 등을 중심으로 선진적 물류기지 및 가공·수출 교두보 추진 중

○ (관광업) 관광업이 GDP에서 차지하는 비중 증가하고 있으며, 포스트 코로나를 대비하여 예산 감축 기간 내에도 신규 관광 프로젝트 진행 중

* 무스카트 술탄 카부스 워터프런트, 이티(Yiti), 자벨 아크다르 등 주요 관광지 내 4성급 및 5성급 호텔 건설

○ (광업·어업) 신규 광업법 제정, 광업 인프라 구축, 오만 정부의 채굴투자 및 어선 제조, 해산물 가공 및 수출, 양식업, 신선물류시스템 등 추진 예정

나. (진입전략) 물 공급과 지하수 보전 등의 현지 니즈 대응과 함께 중동 내륙 진출을 위한 교두보로써 오만 물시장 진출

○ 오만은 수요 대비 절대적으로 물이 부족한 국가로 수자원 개발이 필요. 특히 먹는물 관점에서는 재생에너지를 이용한 담수화 플랜트 사업을, 주요 수원인 지하수에서는 지하수 고갈 방지를 위한 하·폐수를 이용한 지하수 재충전 사업을 정부 정책적 관점에서 장려

○ 전략적 물류 허브 입지를 이용한 주변국 및 아프리카 수출방안 모색
- 오만 물시장은 적은 인구 및 경제 규모로 자체적인 가치는 크다 할 수 없으나, 중동 인근 국가와의 원만한 관계 및 지리적 이점 등의 관점에서는 중동 대륙 진출을 위한 교두보로서 가치가 크다고 할 수 있음

* 두쿰 특별경제구역, 소하르 항구, 살랄라 자유무역 지역 등 활용

- 사우디, UAE, 예멘 3개국과 국경을 접하고 있으며 바다를 사이에 두고 이란·파키스탄·인도 등과 면해 있어 유럽, 아프리카로의 수출이 용이
- GCC 내 물류 허브로 도약하기 위해 도로·항만 등 대형 교통인프라 확충 사업추진 예정
- 현지 기업과 기술제휴 및 합작 투자 형태로 중동 생산법인 설립

<표 4-14> 오만 물시장 진입전략

전략 방향	세부전략
SO전략 (역량 확대)	• ICT 접목을 통한 신기술 분야 수요 대응 • 물류 중심지로서의 오만 입지 활용
ST 전략 (강점 활용)	• 선행사업 성과 부각을 통한 기회 확대 (ex. 프로젝트 수행 경험, 우수 기자재, 전문적인 운영 역량 등) • 차별화된 혁신제품과 서비스로 시장 지위 확보
WO 전략 (기회 포착)	• 중동 시장을 겨냥한 중·장기적 관점의 투자 전략 수립
WT 전략 (위협 대응)	• 인근 거점 및 현지 파트너 활용 시장 개척 • 현지 JV 설립을 통한 제3국 수출방안 확보 • 외국인 투자기업 혜택 이용

다. (진입 분야) 현지 물시장 니즈의 관점에서 사업 활성화가 예상되는 재생에너지를 이용한 담수화 플랜트 사업과 하·폐수 재이용 사업 중심의 물시장 공략

□ 투자환경 및 관련 산업에의 영향 등 현지 시장 정보 획득 강화

○ 수자원 현황 및 물 인프라 시설에 대한 사전 기초환경조사를 통해 개발 수요, 사업의 직·간접적 영향 등 전반적인 환경 조사
- 직접적 영향으로 수자원 고갈, 지하수 사용에 따른 부정적 영향, 용수 부족, 수질 관리를 위한 하수처리 및 재이용 등
- 간접적 영향으로 거버넌스 관련 이해 관계자 간 갈등, 주민참여, 시설설치에 따른 지역 간 갈등 등

○ 물 인프라 시설 구축 시 수원 유형, 용수사용량 및 하수량 증가 검토

○ 물 인프라 시설 확대·구축 시 연관산업에의 영향 등 검토

○ 법제 환경을 비롯하여 프로젝트 추진 시 금융조달, 자재조달, 인력 수급 등 검토

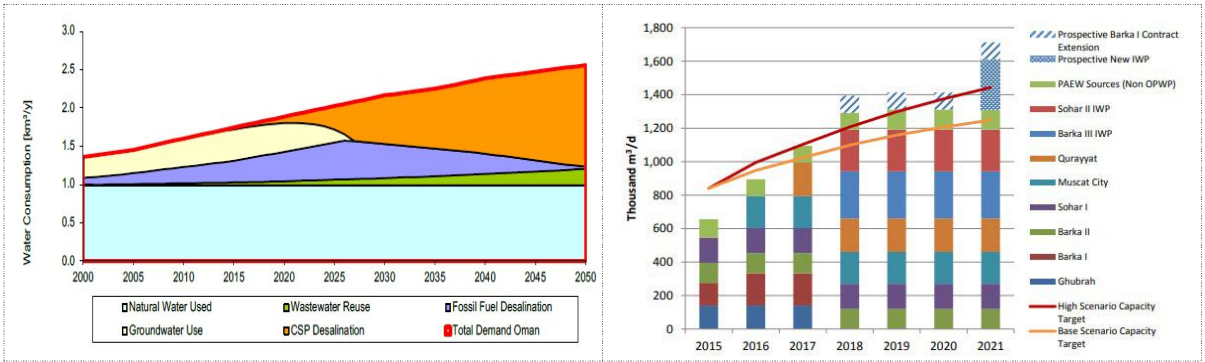
○ 프로젝트 입찰 전 직접 계약에 대비해 주요 발주처 계약국, 기획국과 네트워크를 구축하는 한편 조사단을 파견해 프로젝트를 조기에 발굴

○ 현지 기초조사를 바탕으로 대·중·소기업 컨소시움을 구성

□ 재생에너지를 활용한 담수화 프로젝트 개발·추진

○ (정부 방향) 기후 변화 대응의 관점에서 화석연료는 축소하는 한편 재생에너지의 개발 및 활용을 장려
- 오만 술탄국 정부는 2019년 10월 기후 변화 적응 및 완화를 위한 국가 전략 2020-2040을 채택; COP-21 파리 협정의 열망을 실현하기 위한 단계로 기온 상승, 해수면 상승 및 열대성 저기압 강화와 같은 기후 변화의 부정적인 영향에 대한 커뮤니티, 자원 및 시스템의 취약성을 줄이기 위한 준비 및 대응 조치를 설계하고 구현하기 위한 프레임워크

○ (수원별 물 수요) 수원별 물 수요 예상 시나리오에 따르면, 현재까지의 주된 수원이었던 지하수와 화석연료를 이용한 담수화 플랜트는 수요는 감소하는 한편 하·폐수를 이용하여 처리된 물의 재활용 및 집광형 태양광 발전(CSP) 담수화의 수요가 증가할 것으로 예상됨
- 비-전통적 수원인 담수화는 오만 식수 공급의 90% 담당



수원별 물 수요 예상 시나리오 | 담수화 플랜트를 이용한 물 공급량 추이

[그림 4-2] 물 수요 전망 및 담수화 수 공급 추이

□ 하·폐수 재이용 사업의 개발 및 협력

○ (정부 정책) 지하수 고갈 방지를 위한 방안으로 하·폐수 처리수를 연안 대수층에 주입하는 한편 하·폐수 처리수가 주입된 연안 대수층의 수질 기준을 설정 및 품질 모니터링 프로그램을 설계·구현

○ 하·폐수 처리수의 재이용은 전체 용수 공급의 1% 수준에 지나지 않지만, 정부의 전략적 대체 수자원으로 자리 잡은 하·폐수 처리수의 수요는 지속 증가 전망(오만 비전 2040)

- 특히 정부는 현대 기술을 적용한 하·폐수 처리 효율화 및 재이용 사업을 장려

* 무스카트 주의 경우, 2019년 기준 연 2,500만 ㎥의 하수처리 용량이지만 2030년에는 연 1억 ㎥까지 증가할 것으로 예상됨

□ 기술협력사업을 통한 네트워크 강화

○ 기후 변화 대응 및 효율적인 수자원 관리를 위한 통합수자원관리 구축 등의 기술협력(기술협력 및 전문인력 교류 등)

- 오만은 건조한 기후로 만성적인 물 스트레스를 겪는 나라임에도 장기적인 가뭄과 함께 극단적인 홍수가 발생하기도 함

- 최근 발생한 극단적 홍수로는 2000~2008년과 2009~2014년 2 기간 동안 발생

* 예) 2007년 사이클론은 오만 동부 해안선 근처의 집중 호우를 유발하여 50명 사망, 약 42억 달러 상당의 피해를 주었음

○ 우선 수행 중 또는 완료된 사업의 지속가능성 및 사업추진 성과를 점검하여 후속 연계 사업으로 확대· 발전

<표 4-15> 물 관련 기술협력이 필요한 주요 내용

구 분	주요 내용
수자원	▪ 기후 변화로 인한 부정적 영향(돌발 홍수, 해수의 대수층 침투, 농업용수 수요 증가 등)에 대응 ▪ 물과 경제의 상호 의존성 관점에서 통합수자원관리 구축 ▪ 주요 수자원으로 이용되고 있는 지하수 고갈 방지 등
물 공급	▪ 미래 물 수요 및 에너지 대책의 관점에서 먹는물, 산업체 용수 등의 공급을 위한 재생에너지 활용 담수화 플랜트 기술 및 프로젝트 개발 및 추진 ▪ 담수화 플랜트 가동 후 발생하는 염수 및 화학물질의 처리 ▪ 물 저장 및 송·배전 인프라 확장 등
하·폐수	▪ 하·폐수 처리수의 지하수 충전, 농업용으로의 이용 등 기술 개발 및 프로젝트 개발
협력 강화	▪ 한·오 기술협력사업(공동연구 및 전문인력 교류 등)을 통한 협력체계 강화 ▪ 현지 정부・산업계·학계 등과 협력관계 및 글로벌기업과의 네트워크 구축 등

4.3 실행방안

4.3.1 오만 물시장 진입 기반 구축

가. 물산업 네트워크 강화

□ 시너지 확보 관점에서 국내 물 관련 기업, 연구기관, 정부, 및 시민단체 간의 협력 강화

○ 기업체 단독으로 해외 물시장에 성공적으로 진입하기에는 어렵다는 점을 고려, 협력을 통해 특정 해외시장에서 요구하는 니즈에 부응

○ 프랑스, 네덜란드, 독일 등에서는 '글로벌 워터프로그램'을 통해 정부와 물산업 참여 기업간에 성공적인 협업 경험이 있으며, 이를 해외시장 개척에도 활용

□ 국내 물분야의 결속을 보다 강화하고 분절을 완화하고자 하는 정부의 지원 및 역할

○ 여러 관계 부처별로 산발적으로 이루어지고 있는 정책의 수립, 집행 그리고 재정지원 등을 통합적으로 접근할 수 있는 시스템 구축

- 예, 부처 간 관련 예산을 통합 관리하거나, 다양한 부처의 재정지원에 대한 조정 등

- 특히 중소 규모의 개별 업체들의 리스크를 낮추기 위한 매커니즘으로 이들을 결합할 수 있는 제도적, 금융적 지원 정책 마련 필요

○ 국내 물산업 기업들의 해외 진출을 위한 전략적 외교 지원
- 지역별 대상국들과 지역적 물 파트너십(regional water partnership)을 통해 자국 시장과 대상 지역 시장을 연계

나. 현지 니즈를 고려한 맞춤형 R&D 투자

○ 오만은 건조한 기후에 강우량이 적대적으로 적어, 활용 가능한 수원은 염수와 바닷물

○ 또한 오만 정부는 기후 변화에 취약한 환경으로 미래 기후 변화 대응에 선제적으로 참여하고 있음

○ 이에 오만 정부는 '오만 비젼 2040'을 통해 향후 물 공급을 위한 전략으로는 바닷물과 염수를 이용한 담수화 플랜트 사업을, 기후 변화 대응의 관점에서는 '재생 가능한 에너지' 확대 및 하·폐수 재이용을 제시

4.3.2 국가 간 경제협력을 통한 물시장 진입

가. 주요 이슈

□ VISION 2040을 통한 비석유 산업 실현을 위한 산업 다각화 추진

○ 제조업·물류·관광·수산업·광업 5대 분야 중점 개발 및 투자

○ 산업 전반 제조업 육성 및 농수 산업 투자 지속

□ 전략적 지리 이점 활용, 중동 내 물류 허브 투자

○ 두쿰 특별경제구역, 주요 항구, 공항 배후단지 등 개발

○ 코로나 19로 인한 온라인 유통망 크게 증가

○ 모바일 및 소셜미디어 사용 인구, 비접촉 결제방식 거래 증가

○ 한국 제품 및 한류 콘텐츠에 우호적. 관심 인구 증가 추세

□ 투자가 친화적 제도[10] 도입으로 현지 창업·투자 수요 증가 전망

○ 외국인 지분 보유 100% 활용 및 현지 기업과 합작 투자 확대

---

10) 자국민 최저임금 상한선 하향 조정, 외국인 노동자 이직 제한 완화 등

○ 자유무역지대, 특별경제특구의 인센티브 활용

나. 산업 다각화 정책 대응 및 기술협력 강화

□ 두쿰 특구 개발의 협력 파트너로 자리매김

○ 현재 정유공장을 설립 중인 한국기업에 대한 우호적인 평가를 기반으로 물 인프라 건설 및 개발에 적극적 참여 필요

□ 신재생 에너지 개발 프로젝트 참여

○ 오만 정부는 전력발전, P2X, 산업 분야 등에 걸쳐 재생에너지 이용 가능성이 유망하다고 판단, 2030년까지 30GW 규모, 3백억 달러 상당의 신재생 에너지 개발을 구상 중

* P2X(Power-to-X): 재생에너지 등 전력을 수소, 열, 기타 합성 연료 형태로 저장하는 방식

□ K-Wave를 활용한 부품, 기자재 시장 진출

○ 성공적인 K-방역을 통해 한국산 제품 인지도 상승

* 유가 하락 및 코로나 19로 인한 경제 불황으로 저가 중국산 제품의 수요는 증가하고 있으나, 정확도가 요구되는 전문분야에서는 신뢰도를 이유로 한국 제품 선호

□ 현지 파트너십 구축을 통한 시장진입 활성화

□ 자국 산업 육성정책과 연계한 기술협력 추진

○ 수자원 개발·관리, 담수화 플랜트, 하·폐수 처리 등 물 관련 현지 기업과의 기술 교류 및 공동연구 등을 통한 현지 시장진입 가능성 제고

4.3.3 프로젝트 추진을 위한 기본 팁

□ 주요 동향

○ 오만은 9차 5개년 개발계획(2016~2020)의 목표를 계속해서 실현하고 있으며 약 1,800억 달러 규모의 프로젝트가 계획·개발 중

○ 개발 우선 분야는 관광, 광업, 물류, 석유·가스 다운스트림, 재생에너지 등

○ 경제 다각화 방안으로 기업 지배 구조 강화, 공공 및 민간부문에 대한 자금 조달 옵션 다양화 등의 법적 개혁을 위해 노력

* 오만 기업의 100% 외국인 소유 허용, 최소 자본 요건 제거 등 새로운 외국인 자본투자법 제정

○ 공공 민간 파트너십 법률은 민간부문 참여를 더 많이 유치하는 데 도움

○ 새로운 광업법은 면허 신청 절차의 간소화를 위해 기존 규정을 대폭 개편하고 외국인 투자를 장려

□ 주요 프로젝트 계획

○ Duqm 정제소 : 프로젝트 비용은 80억 달러 상당

○ Khazzan 가스전 개발 : 프로젝트 비용은 160억 달러 상당

○ Ibri의 500MW 태양광 발전소 : Oman Power and Water Procurement Company에서 계획

○ 항만개발 : Sohar, Duqm, Salalah 항만을 지역 물류 허브로 개발

○ Mutrah 해안가 재개발 : 총비용은 13억 달러로 추산

□ 조달

○ 국내 계약자 및 컨설턴트는 일반적으로 오만 표준 문서에 따라 고용

○ 국제 계약자는 일반적으로 "설계" 또는 "엔지니어, 조달 및 건설"(EPC) 계약에 따라 참여

- EPC 모델은 물, 전력, 석유와 가스 부문에서 널리 사용
- 국제 계약의 경우, 세금 및 조달 효율성을 달성하기 위해 분할 onshore/offshore 조달 구조가 자주 사용

○ 장기 인프라 시설, 전력 프로젝트, 병원 등 공공 부문 자산의 운용 및 유지 관리에 PPP(Public Private Partnership)가 사용

□ 프로젝트 표준 계약 형식

○ 공공기관과의 계약을 포함하여 현지에서 수주된 계약은 일반적으로 오만 표준 문서를 사용
- SULtanate of Oman Standard Documents for Building and Civil Engineering Works : 1981년 제3판과 1999년 제4판이 널리 사용
* FIDIC 레드북(고용주 설계, 계약자 건설)을 광범위하게 내포
- 오만 술탄국 전기 및 기계 작업에 대한 표준 문서(1987년 초판)
* FIDIC 옐로우 북(설계 및 건설/설치를 책임지는 계약자)과 유사

○ 그러나 다른 표준 형태의 계약을 자유롭게 사용할 수는 있음
- 오만의 해당 법률을 준수하는 조건으로 조건 및 수정 사항을 협상
- FIDIC 계약이 조달 프로젝트에 널리 사용

□ 일반적인 프로젝트 수행 요건 및 활동

○ 프로젝트를 수행하고자 하는 법인은 건설, 엔지니어링 등의 서비스 제공을 위해 법적 지위를 먼저 인정받아야 함

○ 외국 법인은 일반적으로 현지 지점을 등록하거나 유한 책임 회사(LLC)를 통합함으로써 법적 지위를 인정받음
- 외국인 자본투자법 RD 102/94(FCIL)에 따라 LLC 자본의 최대 70%는 외국인 소유가 가능하며, 나머지 30%는 오만 법인이 보유해야 함
- 100% 외국인 소유는 각료회의 승인을 받아 허용될 수 있음

○ 건설 활동은 특정 목적을 위해 설립된 회사에서만 수행할 수 있으며, 계약 회사는 다음을 사항을 준수해야 함(장관 결정(MD) 13/2017)
- 회사 직원은 계약 활동 내에서만 활동
- MOM(Ministry of Manpower)에서 정한 오만화 요건 준수
- 관련 당국이 승인한 적절한 HSE(Health, Safety and the Environment) 표준 구현.
- 주주가 회사를 풀 타임으로 관리할 수 없는 경우, 사회 보험 공공 기관(PASI)에 등록된 오만 국민을 관리자/이사로 임명

○ 법적 지위를 얻으면 당사자는 계약을 이행하기 위한 법인 또는 비법인 합작 투자의 구성을 선택할 수 있음

□ 재원 조달

○ 전통적으로 정부 프로젝트는 자체 자금 지원을 받았지만, 재정 적자를 줄이고 경제 다각화를 추진해야 한다는 정책적 변화로 최근에는 공공 프로젝트에 민간 참여를 더욱 장려하고 있음

○ 대규모 수력 및 전력 프로젝트는 프로젝트 자산에 대해서만 담보가 제공되는 제한된 자금 조달 구조를 채택(일반적으로 국제 조달 방식으로 수행)

○ 주거 및 관광 개발과 같은 소규모 프로젝트(특히 국내에서 조달한 프로젝트)는 일반적으로 전액 상환 방식의 기업 금융을 통해 자금 조달

□ 투자 보호

○ 자금 제공자는 토지 등록법에 따라 프로젝트의 자유보유권, 용익권(사용, 점유 및 이익을 얻을 수 있는 권리) 및 부동산 임대권을 담보로 취함
- 용익권 및 임차권은 용익권에 포함된 부동산과 임차 재산, 그리고 토지의 기본 소유권을 침해하지 않는 한 토지에 있는 모든 식물, 설비, 장비 등을 포괄

○ 또한 자금 제공자는 기존의 식별 가능한 유형 자산과 특정 무형 자산에 대해 상업용 모기지를 부여하여 담보를 얻을 수 있음
- Royal Decree 55/90(OCL)에 의해 공포된 오만 상법은 특정 무형 자산, 즉 회사의 상호, 임대 권리, 고객과 연락할 수 있는 권리 및 영업권도 상업 모기지를 통해 모기지를 받을 수 있다고 명시적으로 규정
- 보험 정책에 따른 권리, 상호, 영업권, 동의, 라이센스, 프로젝트 관련 승인, 프로젝트 문서에 따른 권리, 주주 대출에 따른 권리와 같은 회사의 모든 무형 자산을 저당하는 것이 일반적

○ 자금 제공자는 모회사 보증을 통해 추가 보안을 요구할 수도 있음

□ 계약자에게 있을 수 있는 위험

○ 오만 표준 문서는 FIDIC 판례를 기반으로 함에 따라 FIDIC과 유사

□ 현지 법률에 따른 책임의 배제 및 제한

○ 계약 위반에 대한 모든 책임에서 불이행 당사자를 면제하려는 모든 조항은 무효

○ 또한 공공 도덕, 오만 법 또는 샤리아 법에 위배되는 조건 또는 10년 단위 책임을 포

함하여 오만 법에서 요구하는 권리를 제한하려는 조건도 무효로 간주

- Royal Decree 27/16(Engineering Consultancy Law, ECL)에 의해 공표된 엔지니어링 컨설팅법의 21조 및 22조는 계약자, 엔지니어 및 설계 컨설턴트에 대한 책임에 10년을 부과
- CTL 제634조는 A에 대해 계약자와 엔지니어 모두에게 10년 동안 연대책임을 부과

□ 책임 한도에 대한 당사자 동의 및 협상

○ 당사자들이 책임 상한선에 합의하는 것은 일상적인 사항

○ 지연 및 이행 청산 손해에 대한 상한선도 협상

○ 배상 조항에 따른 미지급 금액, 보험 정책에 따라 회수 가능한 금액 등의 책임 상한선도 협상 가능

□ 불가항력적 예외

○ 오만 법에서 불가항력의 개념은 인정되지만, 불가항력 사건을 구성하는 것에 대한 구체적인 정의를 제공하지는 않음

- 오만 법원은 불가항력 사건을 당사자가 통제할 수 없는 이유로 계약에 따른 의무의 수행을 방해하고 청구를 주장하는 당사자가 합리적으로 예측할 수 없는 모든 사건이라 판결

□ 프로젝트의 지연 관련 계약 조항

○ 기간 연장 조항은 일반적인 채택 조항이며, 협상이 가능한 조항임

○ 일반적인 계약 기간 연장 청구 근거

- 고용주가 지시한 변경 사항(범위 변경)
- 고용주 지연(예: 도면 제공, 사이트 액세스 권한 부여)
- 불가항력 또는 고용주 위험 이벤트 등

□ 당사자들이 많이 협상하는 기타 계약 조항

○ 지연 손해(레벨 및 적용), 지불 기간, 해지 및 정지 권리, 성과 보안 패키지(성과 보증, 현금 보유 및 모회사 보증), 분쟁 해결 조항, 하청업체의 임명 및 책임, 추가 시간 및 비용 청구 근거 등

□ 공사대금 지급

○ 오만 법은 계약 당사자 간의 지불 조건 합의에 제한을 두지 않음

○ 선지급이 일반적인 관행이며, 오만 표준 문서는 계약 금액의 10%를 선지급

○ 일반적인 가격 책정 구조는 "측정 및 가치" 그리고 "고정 가격 일괄 금액"
- 측정 및 가치 계약, 요율/수량 청구서 일정에 따라 작업의 양을 참조하여 정기적으로 지불이 이루어짐
- 고정 가격에서는 특정 마일스톤(milestone[11]) 달성 시 일시불 계약 지불이 이루어짐

□ 현지 작업을 수행하기 위한 라이선스

○ 오만에서 사업을 하려는 외국 법인은 등록된 법적 지위와 상공부(MOCI)에서 부여한 면허가 필요

○ 엔지니어링/설계 컨설턴트는 ECL(Engineering Consultancy Law)에 따라 면허를 취득

□ 프로젝트 관련 라이선스 및 기타 동의

○ 관련 당국에 신청하여 얻을 수 있는 동의, 허가 및 라이센스는 프로젝트별로 다르지만, 일반적으로 다음이 필요

○ 프로젝트 시작 전에 필요한 승인 및 허가
- 현장/공장 승인: 환경기후부(MECA), 지역 자치체 및 수자원부(MRMWR) 또는 지방 자치체의 전기 및 수자원 공공 기관(PAEW), 주택부(MOH) 승인
- MECA의 예비 환경 허가
- 지방 자치 단체 및 MECA의 건물/공장 건설에 대한 "No Objection Certificate"(NOC).
- 지방 자치 단체, MECA, MOH 및 왕립 오만 경찰서(the Royal Oman Police, ROP)의 발굴 허가
- 지자체 및 MECA 임시시설(임시건설현장) 승인
- ROP의 현장 도면 승인
- MOH 및 지역 배전 회사로부터 전선 부지 정리(임시 건설 부지 및 영구 프로젝트 시설)

---

11) 프로젝트 진행 과정에서 특기할 만한 사건이나 두 점 포. 예를 들어, 프로젝트 계약, 착수, 인력 투입, 선금 수령, 중간보고, 감리, 종료, 잔금 수령 등 프로젝트 성공을 위해 반드시 거쳐야 하는 중요 지점.

- MOH 및 PAEW의 수도 본관 부지 정리(임시 건설 부지 및 영구 프로젝트 시설)
- Omantel에서 전화 사이트 정리(임시 건설 현장 및 영구 프로젝트 시설).
- Oman Gas Company의 가스 횡단 굴착 허가

○ 프로젝트 기간에 필요한 승인 및 허가
- ROP 및 도로 부서에서 공장 및 장비(무거운 품목), 유해 폐기물(필요한 경우) 운송 허가
- 횡단을 위해 고속도로 또는 기타 도로를 개방하기 위한 동의
- 지자체 및 MECA의 간판 설치 허가
- 지방 자치 단체와 MECA의 폐기물 처리 동의

○ 프로젝트 완료 시 필요한 승인 및 허가
- 수료 증명서와 같은 지방 자치 단체 허가
- 해당 배전 업체에 전기 연결 요청
- 민방위 국장의 화재 안전 증명서
- PAEW에 물 공급 요청

□ 프로젝트 관련 현지 환경 법률

○ 일반적으로 Royal Decree 114/01에 의해 공포된 환경 보존 및 오염 방지에 관한 법률의 적용을 받음

○ 음용수 공급원은 Royal Decree 115/01(음용수 공급원을 오염으로부터 보호하기 위한 법률 공포)에 따라 보호됨

○ 장관 결정 145/93은 폐수의 배출 및 재사용을 규제

○ MECA의 환경 허가 신청자는 일반적으로 신청을 뒷받침하는 환경 영향 평가(EIA)를 제출해야 함

□ 건물 관련 탄소 배출 또는 기후 변화 목표를 충족 여부

○ 건설 산업은 탄소 배출이나 기후 변화 목표의 대상이 아님

□ 주요 뇌물 및 부패방지법

○ SD 7/18에 의해 공포된 형법.

○ SD 112/11(부패방지법)에 의해 공표된 공공 재산 보호 및 이해 상충 방지법.

- 부패방지법 제7조에 따르면 공무원은 직위를 이용하여 자신 또는 타인을 위한 이익을 얻거나 영향력을 이용하여 타인의 이익 또는 특별 대우를 받을 수 없음. 이 범죄는 제16조에 따라 1년 이상 3년 이하의 징역에 처함
- 부패방지법 제8조에 따르면, 공무원은 자신이 근무하는 기관과 관련된 활동을 하는 회사 또는 시설의 중개자, 대리인 또는 후원자 역할을 하는 것이 금지. 이 범죄는 제15조에 따라 6개월에서 2년 이하의 징역.
- 부패방지법 제11조에 따르면 공무원 또는 그 미성년 자녀는 자신이 일하는 주체와 직접 연결된 영리를 목적으로 하는 회사, 시설 또는 사업에 지분을 소유해서는 안 됨
- 위의 모든 경우에 해당 공무원은 직위에서 해임되어야 하며 불법적으로 받은 자금은 모두 몰수됨.

○ 공무원에 대한 뇌물수수는 형법 제207조, 제208조, 제209조, 제210조, 제211조, 제212조에 의거 처리
- 처벌에는 범죄의 성격에 따라 최대 OMR1000의 벌금과 최대 5년의 징역

□ 파산 또는 지급 불능

○ 일반적으로 회사의 파산 선언은 CCL에 따라 해산의 근거가 되지만 계약자의 파산 또는 지급 불능의 경우 당사자는 각자의 권리와 의무에 대해 자유롭게 합의할 수 있음

□ 공공 민간 파트너십

○ PPP 구조는 1996년부터 오만의 전력 부문에서 상당한 성공을 거두며 사용

○ Royal Decree 77/04에 의해 공포된 민영화법과 Royal Decree 78/04에 의해 공포된 전력 및 물 부문의 민영화에 관한 법률이 공식화

○ PPP 프로젝트에 특별히 규정된 입찰 프로세스는 없지만, 정부 수행의 조달에서는 입찰법이 적용
- 입찰 프로세스는 일반적으로 사전 자격 단계와 공식 입찰 단계로 구성
- 시장에서 선행 입찰이 설정되었지만, 이것은 표준 PPP 템플릿이 아님

참고문헌

Crowe(2020), 「Doing Business in Oman」, www.crowe.om

Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the Sultanate of Oman(2019), 「NEXUX in OMAN」.

FAO(2019), Oman Environment and Health.

FAO(2021), 「Aquastat Country Profile, Oman」.

Kamala Dawar (2020), 「Public Procurement and Manufacturing Diversity in Oman」, University of Sussex School of Law.

knoema, 「Water Statistics of Oman」, https://knoema.com/KNOMWTR2016/water-statistics-of-oman

Mansoor J Malik and Henry Mitchell(2018), 「Construction and projects in Oman: overview」, Al-Busaidy Mansoor Jamal & Co.

Ministry of Environment and Climate Affairs(2019), 「Second National Communicatio n」.

Oman Water Society(2019), 「The Water Resources management Importance in the Sultanate of Oman」.

Omanuna(2019), 「Oman Vision 2040」, www.Omanuna.oman.om

Saif Al Shaqsi, 「Strategy For Sustainable Development, Management and Conservation of Water Resources In Oman」, https://www.iqpc.com/media/8328/11507.pdf

Sultanate of Oman Ministry of Economy(2020), 「The 10th Five-Year Development Plan 2021-2025」.

UN Water(2021), 「Oman」.

Wikipedia(2021), 「Oman」.

dongA.com(2020.11.19), GS건설, 2조3310억원 규모 중동 오만 해수담수화 사업 수주.

Kotra(2019), 「국가정보, 오만」, http://kotra.or.kr

Kotra(2021), 「2021 국별 진출전략, 오만」, http://kotra.or.kr

kotra, 「2021년 오만 산업 개관」, kotra 해외시장뉴스, https://dream.kotra.or.kr/kotranews

The GURU Global News(2021.05.27), GS이니마, 오만 담수화 플랜트 사업 본격화...설계 하도급 계약.

한국수출입은행 해외경제연구소(2021), 「국가신용도평가리포트, 오만」.

APSR(Authority for Public Services Regulation) 홈페이지, http://apsr.om
fanack 홈페이지, http://water.fanack.com/ar/oman
GWI waterdata 홈페이지, gwiwaterdata.com
MRMWR 홈페이지, https://www.mrmwr.gov.om
National Centra for Statistics & information 홈페이지, http://data.gov.om/uwokhee/water
OPWP 홈페이지, https://omanpwp.om
OWWSC(Oman Water & Wastewater Services company) 홈페이지, http://owwsc.nama.om
오만정부포탈, http://omanporta.gov.om